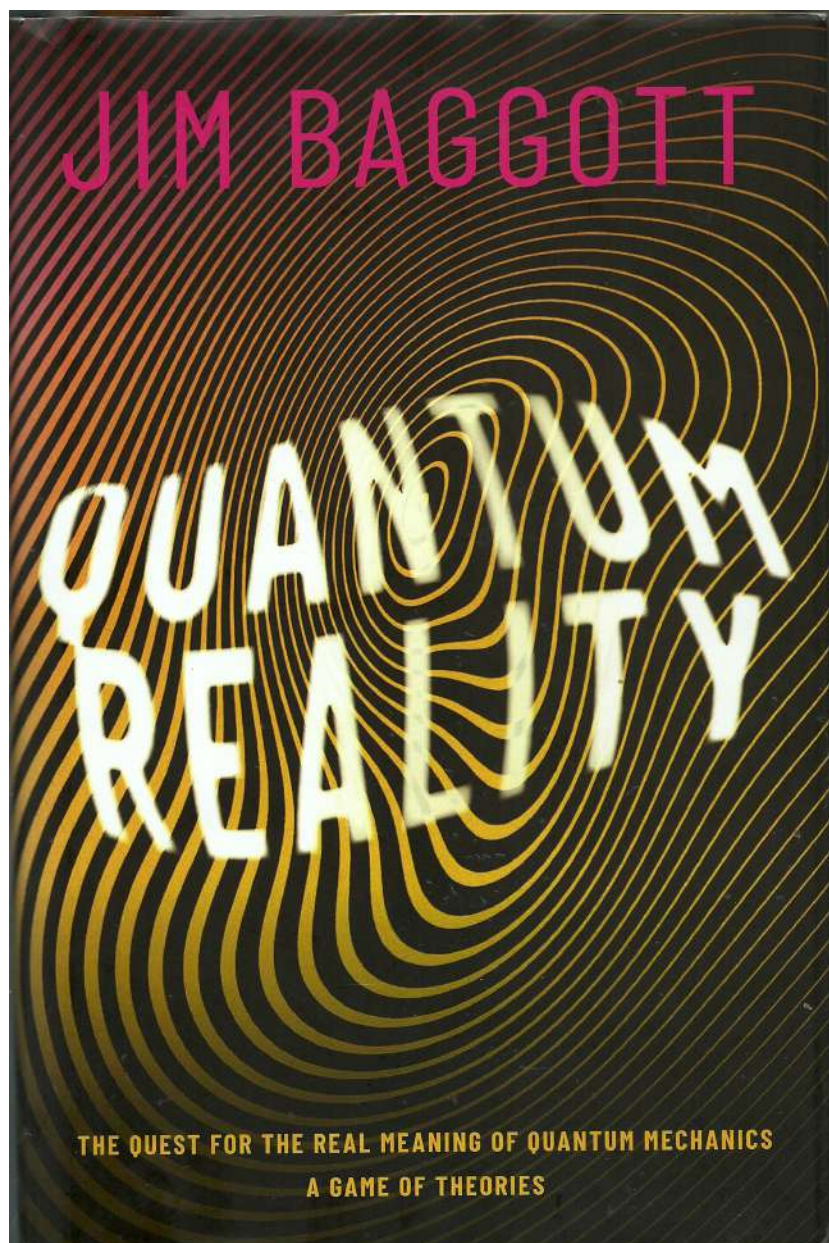

ERREALITATE KUANTIKOA

JIM BAGGOTT



HONEK EGINDAKO ITZULPENA:

JON A. GOMEZ

GOMEZ.JON@GMAIL.COM

OXFORD

UNIVERSITY PRESS

Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom

Oxford University Press Oxfordeko Unibertsitateko sail bat da. Unibertsitateak ikerketan, beketan eta hezkuntzan duen bikaintasun-helburua aldatzen du, mundu osoan argitaratuz. Oxford Oxford University Press-en erregistratutako marka da Erresuma Batuan eta beste herrialde batzuetan.

© Jim Baggott 2020

Egilearen eskubide moralak aldarrikatu dira

Lehen edizioa 2020an argitaratua

Inpresioa: 1

Eskubide guztiak erreserbatuta. Argitalpen honen zatirik ezin da erreproduzitu, berreskuratze-sistema batean gorde edo transmititu, edozein modutan edo edozein bitarteko erabiliz, Oxford University Press-en alde aurretiko idatzizko baimenik gabe, edo legeak berariaz baimentzen duen moduan, lizentzia bidez edo erreprografia-eskubideen erakunde egokiarekin adostutako baldintzen arabera. Goiko esparrutik kanpoko erreprodukzioari buruzko kontsultak Oxford University Press Eskubideen Sailera bidali behar dira, goiko helbidera

Ezin duzu lan hau beste inongo formatutan zabaltu, eta baldintza bera ezarri behar diozu eskuratzailerori.

Ameriketako Estatu Batuetan argitaratua Oxford University Press-ek 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, Ameriketako Estatu Batuak

British Library-ren argitalpen-katalogazio datuak

Eskuragarri dauden datuak

Kongresuko Liburutegiaren Kontrol Zenbakia: 9780198830160

ISBN 978-0-19-883015-3

Inprimatu eta koadernatu Britainia Handian

Clays Ltd, Elcograf S.p.A.

Edukia

EGILEARI BURUZ	iii
HITZAURREA	v
SARRERA	ix
I JOKO ARAUAK	1
	3
1 MEKANIKA KUANTIKOAREN GIDA OSOA (LABURTUA)	3
2 ZER DEMONIO DA ERREALITATE HORI?	21
3 ANTZEZPENAREN ITSASOAN NABIGATZEN	35
4 EINSTEIN GOSALDI HARTZERA ETORRI ZENEAN	51
II ATAL II - JOLASEAN	65
	67
5 MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BERAZ, ISIL- DU ETA KALKULATU	67
6 MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BAINA BERRI- RO INTERPRETATU BEHAR DUGU ESATEN DUENA	81

7	MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BERAZ, GAU- ZA BATZUK GEHITU BEHAR DITUGU	95
8	MEKANIKA KUANTIKOA OSATU GABE DAGO. BERAZ, GAU- ZA BATZUK GEHITU BEHAR DITUGU	111
9	MEKANIKA KUANTIKOA OSATU GABE DAGO. NIRE BU- RUA SARTU BEHAR DUGULAKO (ALA ZURE BURUA IZAN BEHARKO DU?)	125
10	MEKANIKA KUANTIKOA EZ DAGO OSATUTA. ADOS, AMO- RE EMAN	139
	EPILOGOA	155
	ERANSKINA	159
	ESKERRAK	161
	IRUDIEN ZERREDA-ESKERRAK	163
	AMAI-OHARRAK	165
	BIBLIOGRAFIA	184
	TERMINOEN INDIZEA	195

EGILEARI BURUZ

Jim Baggott zientzia-idazlea da, eta sariduna. Lehenago ikertzaile akademikoa izan zen, baina gaur egun enpresetarako aholkulari independente gisa dihardu. Hala ere, zientzia, filosofia eta historiarekiko interesa gorde du, eta denbora librean gai horiei buruz idazten jarraitzen du. Bere aurreko liburuak oso harrera ona izan dute, eta horien artean honako hauek daude:

HITZAURREA

Badakit zergatik zauden hemen.

Badakizu mekanika kuantikoa teoria zientifiko aparta dela, gaur egungo teknologiaren oinarrian dagoena: telefono adimendunetatik sateliteetaraino, streaming zerbitzuetatik hasi eta gehiengo. Gure bizimodu modernoaren birako ardatz da, nahiz eta askok ez duten konturatzen. Mekanika kuantikoaren aurkikuntzak bortizki ireki zuen leihoa Isaac Newtonen mugimenduaren legeen interpretazio naifetik ateratako errealitate fisikoari buruzko ideia erosoetaz buruz —eta modu zakarrean bota zituen kanpora. Mekanika kuantikoak funtzionatzen duela argi dagoen arren, mamuen atzetik korrika egitera behartzen gaituela dirudi: partikulak diren uhinak eta uhinak diren partikulak, aldi berean bizirik eta hilda dauden katuak, “izugarri” diruditen fenomenoak... eta, azkenik, gelan itxian etzanda bakean egiteko gogo bizi bat.

Baina eten! “errealitatea” hitzarekin zehatz-mehatz zer esan nahi dugun argitzen badugu, eta teoria zientifikook nola irudikatu dezaketen errealitate hori kontuz aztertzen badugu, *misterio guztia desagertzen da*.

Ez dut txantxarik egiten. Ospe pixka bat dut — festetako sukaldean aurki dezakezun tipoarena: misterio zirraragarrien burbuistak pitzatzen dituen, mito urbanoen (“woo” deritzoten estatubatuar ilunabar horien) gozoa eszeptizismo hotz batez eta kalkulu arrazional batez hondatzen dituen. Spock, ez Kirk (eta McCoy are gutxiago). (*Edo, umore gehiagorekin*.) Bai, ni naiz festetako bulkaniarra — ez Kirk kapitain karismatikoa, ezta McCoy sendagile sarkastikoa ere. Azkenaldian, kritikari batek “kezkarrikari zentzudun”^{*} deitu zidala aitortu behar dut. Harrotasunez janzten dudana txapa da hau. Liburu ezagun asko eros daitezke mekanika kuantikoaren arrarotasunari eta ‘woo’-ari buruz. Hau ez da horietako bat.

Nolanahi ere, ez zara horregatik etorri.

Baina —argi gera bedi— liburu batek dio: ‘Zintzoki, ez dago misterioa’ apur bat aspergarria eta interes gutxikoa izateaz gain (berdin dio zein ondo idatzita dagoen), guztiz gezurrezkoa ere izango litzateke. Izan ere, mekanika kuantikoaren misterio guztia alde batera utz dezakegu, baina naturaren ulermenean sakontzeko itxaropen oro alde batera utziz. Irudikapen kuantikoa kalkuluak egiteko eta iragarpenak egiteko modu soil gisa erabiltzearekin konformatu behar dugu, eta eutsi egin behar diogu galdetzeko tentazioari: *Baina nola egiten du hori benetan naturak?* Eta hor datza igurtzia: zertarako balio du teoria zientifiko batek mundu fisikoaz dugun ulermena laguntzeko ez bada?

^{*}Teoria-fisikari Sabine Hossenfelder zen hau, nire Agur Errealitatiari: Nola traizionatzen duen ipuin-fisikak zientzia-egia bilaketa liburua aipatuz, 2018ko martxoaren 11ko txio batean.

Ez dezagun ilusiorik egin. *Aurrean dugun aukera filosofikoa* daka kuantikoaren interpretazio depresibo sano batean, non ez dagoen inolako misteriorik. Hari soltetik tiratzea aukeratzen badugu, ezinbestean hartu behar dugu aurpegiaren balioko irudikapen kuantikoa, eta haren kontzeptuak modu literalagoan interpretatu behar ditugu. Sorpresa, sorpresa. Oihala argitzen da mundu kuantikoari buruzko gauza horiek guztiak emateko, erabat txundigarriak iruditzen zaizkigunak, eta hasi ginen tokira itzuli gara.

Liburu honetan nire helburua ez da (espero dezagun) zure dibertsioa hondatzea, baidzik eta azaltzen saiatzea zer den mekanika kuantikoari buruz, horrelako aukerei aurre egitera behartzen gaituena, eta zergatik duen horrek izaera guztiz filosofikoa. Aukera desberdinak egiteak interpretazio desberdinak dakartza, baita irudikapen kuantikoaren eta haren kontzeptuen aldaketak ere, *teorien joko*a deitzen diodan horretan (George R. R. Martini eskerrak emanez).

I. zatia mekanika kuantikoari buruz jakin behar duzun guztiaren laburpen labur batekin hasten da, eta horrek, espero dugu, ondorengoetarako prestatuko zaitu. Ondoren, jokoaren arauak azalduko dizkizuet, “errealitate” gisa zer esan nahi dugun ulertzeko pragmatikoki baina guztiz arrazoizko batean oinarrituta, eta horren irudikapen zientifikoko batetik ikas ditzakegun gauzen inguruan. I. zatia Albert Einsteinek Niels Bohrrekin 1920ko hamarkada amaieran eta 1930eko hamarkada hasieran izandako eztabaida handiarekin eta Kopenhageko interpretazio antirrealistaren sorrerarekin amaitzen da, zeinak eszenatokia bikain kokatzen duen.

Ondoren, II. zatian, jokoan aritzeko hainbat saiakera aztertuko ditugu: Kopenhageko legatua, mekanika kuantiko erlazionala, informazio kuantikoan oinarritutako interpretazioak... Probabilitate kuantikoa birdefinitzeko saiakerei begiratuko diegu, mekanika kuantikoaren axiomak birformulatuz, historia tinkoen nozioa sartuz, eta bayesianismo kuantikoa. Ondoren, mekanika kuantikoa teoria estatistikoa delako ideian oinarritutako interpretazio errealistetara jotzen dugu. Horien artean daude tokiko aldagai ezkutuen teoria (Bellen desberdintasuna), eta ‘kripto’ ez-lokalak barietateak (Leggett’en desberdintasuna).

Azken berrogei urteetan bildutako ebidentzia experimentalak nahiko modu irmoan jaisten dira tokiko eta kriptografia ez tokiko ezkutuko aldagaien aurka. Beraz, tokian tokikoak ez diren ezkutuko aldagaietan oinarritutako interpretazioetara jotzen dugu (‘olatu pilotuaren’ teoriak deritzenak, adibidez), edo ‘uhin-funtzioaren kolapsoarekin’ lotutako arazoak konpontzen saiatzen gara, mekanismo fisiko berriak sartuz, giza kontzientziarako rol posible bat barne. Ideia honekin amaitzen dugu: uhin-funtzioa erreala da, baina ez da kolapsatzen, eta horrek mundu askotara eta multibertsoa eramaten gaitu.

Barkatzen banauzue, guzti honen bitartez dudarik gabe erabiliko dut analogia gainfantastikoa edo metafora.¹ Hau teorien jokoak ‘Zientziaren Ontzian’ ‘Irudikapenaren Itsasoan’ nabigatzea inplikatzin duelako nozioan oinarritzen da. Bai, fantasiatzko nobela gehiegi irakurri ditut, noski.

Bi kostalderen artean nabigatzen dugu ontzia aurrera eta atzera. Hauek dira Errealitate Metafisikoaren hondartza leun, atsegin eta hareatsuak, eta Errealitate Enpirikoaren kostalde hautsi, harritsu eta askotan babesgabeak. Lehenengoak gure irudimen abstraktuek, gurpil libre, balio eta aurreiritzi pertsonalek eta, batzuetan, nahiko arruntak diren

gauza batzuek moldatzen dituzte, edozein zientzia mota egiteko frogarik gabe onartu behar ditugunak. Hauek aurreiritzi metafisiko bat edo gehiago bihurtzen dira, errealitatea nolakoa izan beharko litzatekeen pentsatzen edo sinesten dugun laburbiltzen dutenak. Sinesmen hauek, beren izaeragatik, ebidentzia enpirikoek babesten ez dituztenak dira. Beraz, nahiago baduzu, aurreiritzi hauek intuizio edo fede artikulatu gisa har ditzakezu, Einsteinen aipu gogokoenetako bat gogoraraziz: “Ez dut ‘erlijioso’ terminoa baino adierazpen hoberik errealitatearen izaera arrazionallean eta, neurri batean, giza arrazoimenarentzat eskuragarria izatean konfiantza hau adierazteko”.²

Itsasoaren barruan bi arrisku larri markatu ditut. Scylla-ren hondar bankua Errealitate Enpirikoaren ertzetik gertu dago. Nahiko instrumentalismo hutsa da, enpirikoki guztiz egokia baina benetako ulermen eta ulermen fisikorik gabea. Charybdis errealitate metafisikoaren hondartzetatik gertu dago. Mugarik gabeko zentzugabekeria metafisiko basatiaren zurrumbiloa da. Teorialarien erronka Irudikapenaren Itsasoan zehar pasabide segurua aurkitzea da. *Errealitate kuantikoa* azaldu nahi dut zergatik frogatu den hau hain zaila dela, eta zergatik nik dudan oso susmo txarra horri buruz.

Beraz, ongi etorri. Hemen zaudete erantzun batzuk nahi dituzuelako. Mesedez, hartu eserleku bat eta jarri eroso, eta ni joango naiz teontzia jartzera.

SARRERA

Zergatik ez dit inork hau guztiaren berri eman aurretik?

Nire lehen topaketa mekanika kuantikoarekin 1975eko udazkenean izan zen, Manchesterreko (Ingalaterra) unibertsitate kimikako lehen matrikula egiten ari nintzela. Han, hiri heze eta ilun hartan, graduako titulua lortzen saiatzen nintzen.

Atzera begiratuta, ez da harritzekoa nire gelako ikasle guztiak (ni barne) guztiz harrituta egotea irakatsi zigutenarekin. Une horretara arte, denok ez ginen konturatu Newtonen erloju-mekanikako jarraitutasun leun eta ziurtasun gupidagabeez harago mundu fisikoari buruz gehiago ikasteko zegoela.

Atomoei buruz genuen ulermena Niels Bohr eta Ernest Rutherford fisikarien izenei lotutako 'eredu planetariora' mugatu zen. Batere pentsatu izan bagenu (eta egiaz ezetz esan diezazuket), orduan suposatuko genuke Eguzkiaren inguruan orbitatzen duten planetak deskribatzeko erabiltzen ditugun teoria klasikoak zabaldu egin zitezkeela, besterik gabe, atomo baten erdiko nukleoa orbitatzen duten elektrikoki kargatutako materia-bola txikiak deskribatzeko. Bai, indarrak ezberdinak dira, baina ziur emaitzak askoz berdina izango liratekeela.

Baina orain esan ziguten atomoen eta molekulen fisika oso bestelako lege-multzo batek gobernatzen duela, eta kimikariak ere ados jarri behar direla haiekin. Ezerk ez gintuen horretarako prestatu. Gure lehen hitzaldian, Max Planck-en kuantikaren aurkikuntzan, Einstein-en hipotesi 'argi-kuantikoan', Bohr-en atomoaren teoria kuantikoan, Louis de Broglie-ren uhin-partikula dualtasunean,* Erwin Schrödinger-en uhin-mekanika eta Werner Heisenberg-en ziurgabetasun-printzipioa.

Burua lehertuko zitzaidala pentsatu nuen.

Mekanika fisikaren atal bat da, *mugitzen* diren gauzen nolakoaz eta zergatiaz arduratzen dena, *mugimenduaren ekuazio* matematikoko batek edo gehiagok gobernatua. Begi bistan, gure arazoei mekanika klasikoaren ulermenaren bilakaera Newtonen eskolatestuliburuaren bertsioarekin gelditu izana gehitu zitzaion. Ez gintuzten trebatzen fisikari izateko, eta hain desagertuta gure hezkuntzatik mekanika klasikoaren birformulazio landuak izan ziren, lehenik Joseph-Louis Lagrange XVIII. mendean, eta gero William Rowan Hamilton XIX. mendean. Birformulazio horiek ez ziren soilik Newtonen legeak birformulatzea, kantitate desberdinei dagokienez (energia, esaterako, Newtonen

*Berrogei urte baino gehiago igaro ondoren, oraindik entzun dezaket nire irakasleak, aparteko ohar gisa, de Broglie 'de Broy' ahoskatzen dela adierazten. (Oin-oharra literalki kopiatuta. *Itzultzailearen oharra*)

indar mekanikoaren ordeztu). Hamiltonen, bereziki, egitura klasikoa asko landu eta zabaldu zuen eta emaitzak, *mekanika Hamiltondarra* deiturikoak, teoria aplikatzeko era kopurua zabaldu zuen.

Beraz, aurre egin behar izan genion ez bakarrik *uhin-funtzio* kuantikoa deitutako gauza aparta horri, baizik eta sistema edo egoera fisiko jakin baterako ‘Hamiltondarra’ deitutako zerbait idazteko erronkari ere, hala nola atomo bateko elektroi baten orbita edo bi atomo elkartuta dituen lotura kimiko baten bibrazioak, gauza horietako edozein nondik etorri zen benetan ulertu gabe. *

Baina, ez ezazu huts egin, guztiz engantxatuta nengoen. Nire koadernoak itxura zuten ekuazioz bete nituen... ba, ederrak ziruditen. Oraindik ez nuen benetan ulertzen zer esan nahi zuen horrek guztiak, baina mekanika kuantikoa ahalik eta ondoen erabiltzen ikasi nuen eta kezka alde batera utzi nituen. Ondoren, doktoretza bat egin nuen Oxfordeko Unibertsitatean eta doktorego ondoko ikerketa pare bat egin nuen Oxforden eta Kaliforniako Stanfordeko Unibertsitatean, Ingalaterrara itzuli aurretik Readingeko Unibertsitatean kimikako irakasle izateko. Matematikan gaitasun handirik ez izan arren, askoz gehiago ikasi nuen mekanika kuantikoari buruz Ian Millsengandik, nire saileko espektroskopia kimikoko irakaslearengandik, eta harro nago energia handiko bibrazio molekularren teoria kuantikoari buruz argitaratu ditudan ikerketa-artikulu batzuez.

Gero, 1987an, Wisconsin-Madison Unibertsitatean gonbidatu ikertzaile gisa lanean ari nintzela, artikulu bat aurkitu nuen, eta horrek gainbehera eraman ninduen. N. David Merminek idatzi zuen.¹ Bertan, 1935eko Einstein-Podolsky-Rosen “pentsamendu esperimentua” izeneko zerbait kontatzen zen, eta Alain Aspectek eta bere lankideek 1982an errealitate kuantikoaren izaera aztertzeke egindako laborategiko esperimentu batzuk.

Lotsa sentitu nuen. Egia esan, berandu samar iritsi nintzen honetara. *Zergatik ez didazu lehen esan hori guztia?*

Mekanika kuantikoaren erabileran nuen abilezia (apala) baimendua nuen, benetan ulertu nuela pentsatzera engainatzeko. Merminen artikuluak benetan ezetz frogatu zuen, eta 30 urteko ibilbide pertsonal baten hasiera markatu zuen. Mekanika kuantikoari, zientziaren historiari eta filosofiari buruzko liburuez gainezka dauden hainbat apalategiren jabe harroa naiz orain, eta deskargatutako artikuluz betetako ordenagailu eramangarri bat. Liburu batzuk idatzi ditut, 1992an argitaratu ziren lehenak.

Pozik ziurtatu dezaket Richard Feynman fisikari karismatikoak bezala, oraindik ez dudala mekanika kuantikoa ulertzen.² Baina uste dut orain ulertzen dudala zergatik.

*Liburu tekniko bat idatzi dut, zientzia fisikoan oinarrituta eta matematikan gaitasun pixka bat duten irakurleentzat egokia, *The Quantum Cookbook: Mathematical Recipes for the Foundations of Quantum Mechanics* izenekoa. Oxford University Press-ek argitaratu zuen 2020an eta liburu honen “agun”tzat hartzen dut. 18 urte nituenean benetan lagungarria izango zitzaidan liburua da.

Atala I

JOKO ARAUAK

KAPITULUA 1

MEKANIKA KUANTIKOAREN GIDA OSOA (LABURTUA)

Jakin nahi izan duzun guztia, eta jakin ez zenituen gauza batzuk

Hona hemen azken 40 urteetan ikasitakoa.

Natura pikortsua da, ez leuna eta jarraitua

Badakigu orain materia guztia atomoz osatuta dagoela. Eta atomo bakoitza, aldi berean, protoi astunak eta positiboki kargatutako (bi u quark eta d quark^{*} bat) osatutako nukleo baten inguruan "orbitatzen" diren elektroi arin eta negatiboki kargatuta osatzen dute, eta neutroi elektrikoki neutroak (u quark bat eta bi d quark). Atomoak diskretuak dira. Esan dezakegu "lokalizatuta" daudela. Atomoak "hemen" edo "han" daude. Berez, hori ez da bereziki errebelatzailea.

Hala ere, antzinako filosofo greziar batzuek bi mila urte eta erdi lehenago aldeztu zutenaren aurka, XIX. mendearen amaieran atomoek eztabaida handia pizten zuten oraindik. Azken finean, zergatik sinistu atomoen existentzian, inoiz ikusi edo haien ebidentziarik lortzeko itxaropenik ez baduzu? Izan ere, atomoen existentzia ukatzeko grina hark bultzatu zuen Max Planck «gorputz beltzaren» erradiazioaren ezaugarriak eta portaera aztertzea, platinoz eta portzelanaz egindako ontzi zilindrikoetan harra-paturik zegoena.[†] Ontzi hori berotzen denean, barnealdea labe batean gisara distira egiten du. Tenperatura igotzen doan heinean, barnean askatzen den argi-erradiazioa gorri, laranja-hori, hori distiratsu eta, azkenik, zuri dirdiratsu kolorez argizatzen da.

1900 urtean "etsipen-ekintza" batean Planken aurkikuntzak atomista sutsua bihurtu zuen arren, bere aurkikuntzaren benetako garrantzia ulertzeko oraindik urte batzuk

^{*} 'u quark' eta 'd quark' terminoak 'up quark' eta 'down quark' bezela erabiliko dugu, nahiz eta 'gora quark' eta 'behera quark' ere erabili daiteke. *Itzultzailearen oharra.*

[†] 'Gorputz beltz' terminoak ez du inolako erreferentziarik egiten barrunbearn ("cavity") hormen koloreari, baizik eta barruan dagoen erradiazioa xurgatu eta igortzeko moduari. Teorian, gorputz beltz batek erradiazioa 'perfektuki' xurgatu eta igortzen du; hau da, erradiazioak ez du paretan osagaiaren mende egoten.

behar izan ziren. Planckek ondorioztatu zuen kaxako erradiazioa hormek xurgatu eta igortzen zutela *kuantu** (*quantum*) izeneko zatituriko atal txikiz osatuta zegoela ematen zuenez. Hau ondorengo ekuazioan laburbiltzen da, gaur egun **Planck-Einstein erlazioa** izenaz ezagutzen dena:

$$\text{energía de radiación} = h \times \text{frecuencia de radiación}$$

constante de Planck

Agian ez dirudi horrek ondorio sakonik dakarrenik. Baina pentsa ezazu: erradiazioaren maiztasuna leunki eta jarraian aldatzen da — ez dago jauzi batere edo etenik koloreen ostadar espektroan: horren orde, kolore batetik bestera muga ikustezinez letratzen dira. Energia = erradiazio-maiztasuna bada, orduan energiaren aldakuntza ere leuna eta jarraitua izan beharko lukeela iradokiko luke. Baina Planckek **ez zuen hori aurkitu**. Edozein maiztasun emanderako, **Plancken konstanteak** (h letraz adierazia) objektu batek xurgatu edo igor dezakeen **energia-kantitate txikiena** irudikatzen du. Energia ez da objektuak modu jarraitu eta leunean xurgatzen edo igortzen, baizik eta h -k zehaztutako energia-atomo diskretuen bidez. Plancken konstantea da mundu kuantikoaren ezaugarri guztien ageriko frogia.

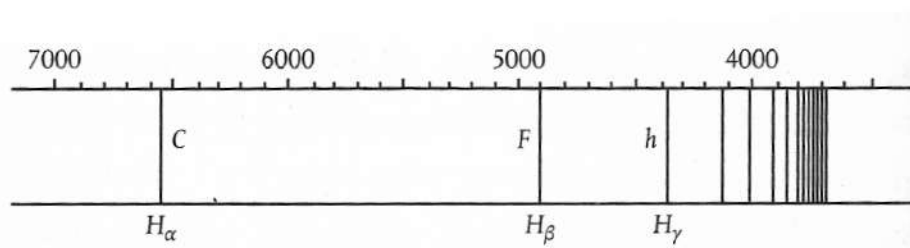
Planckek jatorrian portaera hori kutxaen hormak osatzen zituzten materialen egitura atomikoari egotzi zion. Baina Einstein izan zen iraultza kuantikoa benetan abiarazi zuena, 1905ean *erradiazioa bera* ere “kuantizatuta” zegoela iradokiz ausartu zenean — energia lokalizatuko zati diskretuetan banatuta, hain zuzen. Hau da Einsteinen “argi-kuantu” hipotesia, eta horregatik deitzen dugu gaur egun erlazio horri Plancken eta Einsteinen izenekin. Arrazoa zuen, noski. Gaur egun, argi-energia horren “kuantuak” *fotoi* gisa ezagutzen ditugu.

Beraz, ez da materia bakarrik dagoen zatiturik, erradiazioa ere bai! Atomo baten barneko elektroari energia gehiago eta gehiago eman eta nukleotik urrunago eta urrunago “orbitatuko” du, azkenean atomotik erauzi arte. Baina ezin duzu energia modu jarraitu eta leunean handitu. Elektroiak energia tarte diskretuetan bakarrik xurgatuko du, atomoaren espektroak definitutako maiztasun zehatzetan (1.1).

Tarte hauek eskailera baten errailak bezala antolatzen dira, eredu bereizgarri batekin. Niels Bohr izan zen 1913an eredu hau *zenbaki kuantikoak* karakterizatzen zutela ohartu zena. Eta benetako eskailera batek ez bezala, energia handitzen doan heinean, maila kuantikoak gero eta hurbilago daude elkarrengandik. Atomo bateko elektroari energia kopuru egokia emanez gero, maila batetik hurrengora igotzeko adina, elektroia-*ren* orbita *etengabe* aldatzen dela dirudi, “jauzi kuantiko” baten bidez.

Gure jakitearen arabera, ez dago errealitatean kuantizaturik ez den ezer, agian espazioa eta denbora barne.

* ‘Kuantu’ terminoa, ZTHren gomendioa da, baina “kuanto” ere erabil daiteke. *Itzultzailearen oharra.*



Irudia 1.1: Irudian hidrogeno atomoaren espektroko lerro-saila ikus daiteke. Hidrogenoa protoi bakar batez eta hari inguratzen dion elektroi bakarrez osatuta dago. Energia ezkerretik eskuinera handitzen da, eta espektroak erakusten du energia ez dela modu jarraituan xurgatzen edo igortzen, baizik eta kopuru diskretuetan bakarrik. Espektro hau 1910eko Lærebog i Physik (Fisikarako Liburua) testuliburu agertu zen, Christian Christiansenek idatzia. Christiansen Niels Bohr irakasle izan zuen Kopenhageko Unibertsitatean, eta harekin batera mekanika kuantikoaren oinarriak erakitzen lagundu zuen. Uhin-luzerak ångströmetan erregistratuta daude goiko aldean (nanometroaren hamarren bat edo metrobiloiaren bat), eta bertan ageri dira espektro-lerro bereizgarriak: H_α (656,3 nanometro — gorria) H_β (486,1 nanometro — urdina) H_γ (434,0 nanometro — morea).

Uhinak partikulak dira, eta partikulak uhinak

Onartu behar dut Louis de Broglie fisikari frantsesa nire heroietako bat dela. 1929an Nobel Saria irabazi ondoren, zientzian eragin handirik izan ez bazuen ere, oraindik sei urte lehenago egindako ekarpenak nahikoa izan zuen gizadiaren historian arrasto iraunkorra utzeko.

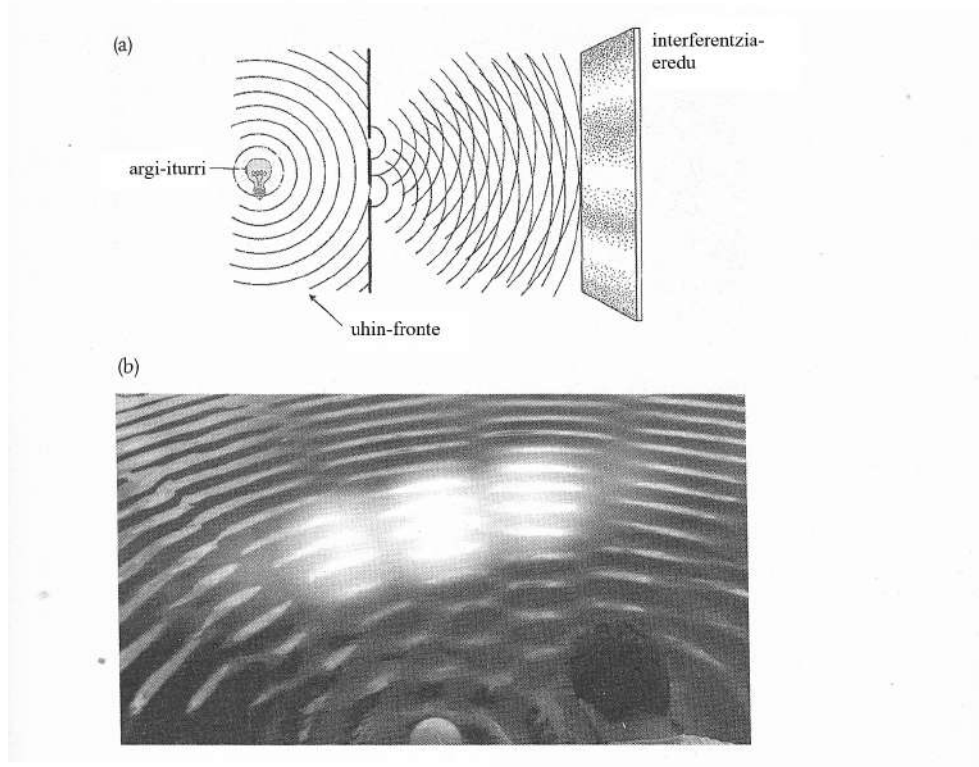
Einsteinen argi-kuantuaren hipotesia eszeptizismo handiz hartu zuten garai hartan. 1913an Prusiako Zientzien Akademia ospetsuan kide izateko gomendatu zutenean, bertako kide nagusiek —Planck horien artean— fisikan egindako ekarpen bikainak aitortu zituzten, eta garai hartan erlatibitatearen teoria berezia ere bazegoen (teoria orokorra urte batzuk geroago etorriko zen). Bere izendapena onartzean, haien ustetan zituen hutsegiteak barkatzeko prest agertu ziren: “Bere espekulazioetan noizbehinka helburua huts dezakeela —argi-kuantuen hipotesian gertatu zen bezala— ezin diogu erruki handiegiz leporatu, zientzia zehatzenetan ere ideia berritzaileak aurkezteko arriskua hartu behar baita.”¹

Baina Einsteinek bere artikulua laburrean iradoki zuen argiaren izaera kuantikoa aztertzeke aukera zegoela *efektu fotoelektrikoaren* bidez. Metalen gainazaletan maiztasun eta intentsitate jakineko argia distira, eta elektroiak askatuko dira. Oro har, uhin klasiko baten energia bere anplitudearekin erlazionaturik dago —uhinaren gailurren altuerak eta hondoaren sakonerak alegia. Pentsa ezazu olatu leunen eta tsunami baten arteko alde. Energia hori uhinaren *intentsitatean* islatzen da, edo, bestela esanda, bere *distiran*. Denek uste zuten bezala, argia uhin gisa soilik deskribatzen bada, orduan argiaren intentsitatea handitzeak energia areagotu behar du eta, beraz, gainazaletik askatzen diren elektroien kopurua eta energia mailak etengabe handitu beharko lirateke.

Baina esperimentu goiztiarretan ikusi zena ez zen hori. Planck-Einstein erlazioak

argiaren maiztasuna dela garrantzitsuena iradokitzen du —ez intentsitatea. Maiztasun okerreko argiak, edozein intentsitate izan dezakeen arren, ez du efekturik eragingo. Energia nahikoa duten argi-kuantuek (fotoiek) soilik aska dezakete elektroiak gainazalek. Argitasuna handitzeak soilik askatutako elektroien *kopurua* handitzen du (baina ez haien *energiak*).

Garai hartan, portaera mota hau guztiz kontraintuitiboa zen, baina hamar urte geroago egindako esperimentuek zuzena zela erakutsi zuten. Horrek Fisikako Nobel Saria ekarri zion Einstein-i 1921ean.



Irudia 1.2: (a) Uhin-luzera bakarrek argia zirrikitu estu eta hurbiletatik pasatzean, argi-ilun eraztun txandakatuen eredua sortzen du. Fenomeno hau argiaren uhin-teoriaren bidez azal daiteke: uhinak gainjarrita daudenean, interferentzia erakitzailea gertatzen denean (argi-eraztuna sortuz) eta interferentzia suntsitzailea (ilun-eraztuna sortuz). (b) Interferentzia mota hau ez da argira mugatzen, eta nahiko erraz erakuts daiteke ur uhinekin.

Goiko Irudiari buruz ikus nota hau: ²

Hori lorpen handia izan zen, baina arazo larri bat ere ekarri zuen: argiaren uhin-teoriaren aldeko froga sendoak zeuden jadanik, eta hauek ezin ziren baztertu. Kolore bakarrek argia irekidura estu batetik edo argiaren uhin-luzera ordenako zabalera duen zirrikitu batetik pasaraziz gero, argiak irtenbidea topatuko du, ertzetik okertu eta haratago zabaldu egingo da. Argiak 'difraktatzen' du. Zirrikituaren ondoko argazki-plaka batean, zirrikituaren neurri bereko lerro estu bat ordeztu, banda zabal eta lausoa agertuko da.*

*Hala ere, bandaren ertzei begiratzen badiezu, argi-ilun ertz edo "marra" txandakatuen *difrakzio*-

Bi zirrikituetatik irten diren uhinak zabaldu eta elkar topatzen direnean, uhin-gailurra beste gailur batekin bat egiten duenean gailur handiagoa sortzen da (interferentzia eraikitzailea deitzen duguna). Aldiz, gailurra eta uhin-hobia elkartzen direnean, uhinak deuseztatzen dira (interferentzia suntsitzailea) — ikusi 2a irudia (1.2).

Interferentzia eraikitzaileak argi-eraztunak sortzen ditu. Interferentzia suntsitzailerak, berriz, ilun-eraztunak eragiten ditu. Portaera mota hau ez da argian soilik gertatzen; uhin-interferentzia hau erraz erakutsi daiteke ur-uhinen bidez (2b irudia (1.2)).

Baina uhinak berez deslokalizatzen dira: han eta hemen daude. Einsteinen hipotesi argi-kuantuak ez zituen argiaren uhin-antzeko propietate deslokalizatuen ebidentzia guztiak ezeztatu. Iradokitzen ari zena da deskribapen oso batek, nolabait, bere partikula-antzeko propietate lokalizatuak ere kontuan hartu behar dituela. Bazuen ideia batzuk hori nola egin zitekeenari buruz, eta liburu honetako geroago aztertuko ditugu.

Beraz, argiak portaera berezi batzuk ditu, baina materialak bestelakoa izan behar du. Nahiko erraza da frogatzea partikula materialek, hala nola elektroiek, espero genukeen bezala jokatzen dutela. Adibidez, hodei-ganbera izeneko gailu batean pista desberdinak ikusten ditugu —ikus 3a irudia (1.3).^{*} Irudi honek positiboki kargatutako alfa partikula batek (helio atomo baten nukleoa, bi protoiz eta bi neutroiz osatua) utzitako arrasto distiratsu bat erakusten du, eta negatiboki kargatutako elektroiek utzitako arrasto ahulago batzuk, eremu magnetiko baten aplikazioek eragindako bere mugimendu kurbatuak.

Azalpenik errazena da partikula bakoitzaren bideak edo ibilbideak marrazten dituztela ganberatik igarotzean. Eta hemen dator de Broglieren ikuskera historiko eta garrantzitsua. Zergatik bereizi? Argiak uhin gisa jokatzeaz gain, partikula (fotoi) gisa ere jokatzen badu (garai hartan oraindik fotoi hitza existitzen ez zen arren), *elektroiak ere uhin gisa jokatu al lezake?* Ideia erabat absurdoa dirudi, eta, hain zuzen ere, fisikari batzuek “la Comédie Française” gisa baztertu zuten. Partikula elementalak, hala nola elektroiak, karga duten materia lokalizatu eta txikitzat hartzeko ohituak gara, eta beste modu batean imajinatzeak ahalegin mental handia eskatzen du.

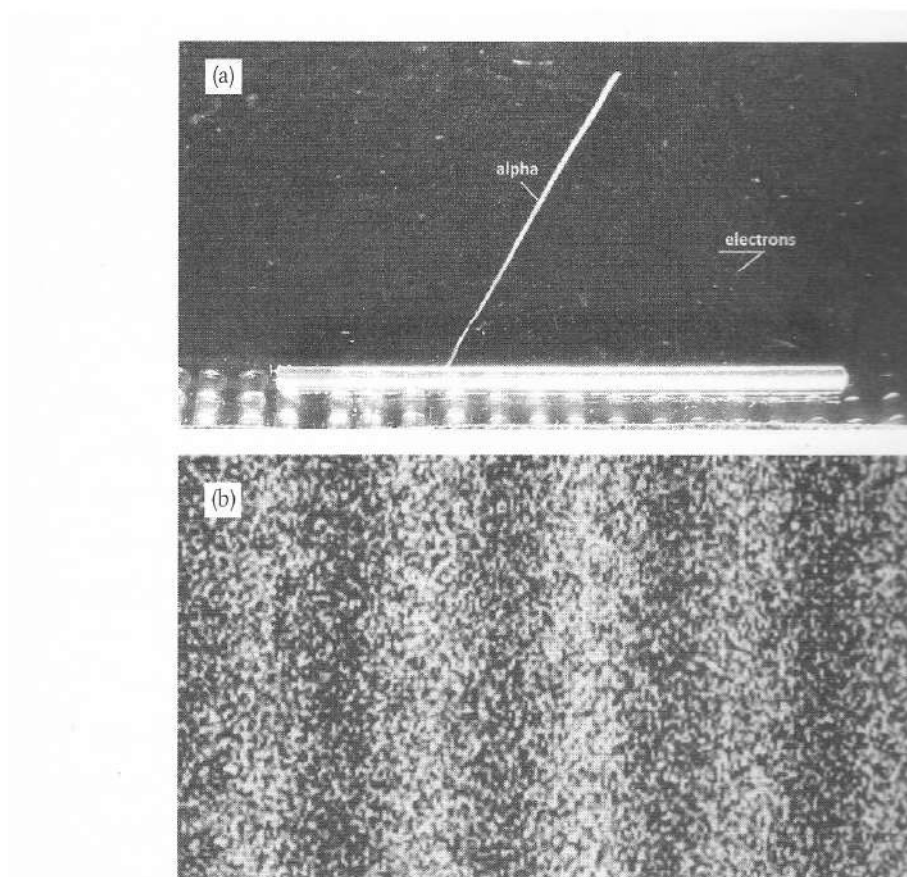
Plasma eta LCD pantailak iritsi aurretiko telebistak ezagutzen zituztenek gogoratu dezakete horiek elektroiei edo “katodo-izpi” pistolaz osatuta zeudela, eta horietako bakoitzak elektroiei-sorta jaurtitzen zituzten pantailara. Sorta horiek azeleratu eta modulatu egiten ziren, emisio-seinaleetako irudiak sortzeko pantaila fosforeszente baten gainean.

Eta gero, irudikatu elektroiei-sorta estu bat plaka batean zehar bidaltzen dugula, non bi zulo txiki edo zirrikitu dauden hurbileko distantzian.

Gure intuizioak iradoki lezake bi-zirrikitu esperimentu batean, izpi bateko elektroiek ibilbideak jarraituko dituztela, alde bateko edo besteko zirrikituetatik, metrailadoren balak bezala, eta pantailan bi argi-marka agertuko direla elektroiek zein lekutatik igarotzen diren adierazteko. Lerro bakoitza erdian distiratsuena izatea espero genuke, elektroiei

patroi bereizgarria ikusiko duzu.

^{*}Hodei-ganbera Charles Wilsonen asmatu zuen. Honela funtzionatzen du: partikula energetiko bat, elektrikoki kargatua, lurrunez betetako ganbera batetik igarotzen da. Igarotzean, baporeko atomoetatik elektroiak askatzen ditu, bere arrastoei kargatutako ioiak utziz. Ur-tantak ioien inguruan kondentsatzen dira, partikulen ibilbidea agerian utziz.



Irudia 1.3: (a) Alfa partikula baten eta torio erradioaktibozko hagaxka betatik botatako elektroien mugimenduek eragindako arrastoak laino-ganberan. (b) Bi zirrikituen interferentzia-eredua, elektroiak erabiliz sortua.

gehienak zuzenean nondik igaro diren erakutsiz dagokion zirrikitua oztoporik gabe, pixka bat lausoagoa bihurtuz urruntzen garen heinean, zirrikituaren ertzak harrapatu dituzten eta bidean barreiatu diren elektroiak seinaleztatuz. Baina esperimentu horiek egin dira, eta hau ez da guk ikusten duguna. Partikulen bereizgarriak diren bi lerro distiratsu zirrikituetatik bide zuzenei jarraitu beharrean, bi zirrikituko interferentzia-patroi lortzen dugu -ikus 3b irudia (1.3).

Elektroiak ere uhin izan daitezke.

De Broglieren ideia hori besterik ez zen: ideia bat. Uhin-antzeko kantitate baten — uhin-luzeraren — eta partikula-antzeko kantitate baten —momentu linealaren*— arteko erlazio matematiko zuzena garatzeko gai izan zen, halako moldez non

Baina hau ez zen materiaren guztiz garatutako uhin-teoria bat. Erronka hori Erwin indexSchrödinger, Erwin! teoria kuantikoaren garapena Schrödingeri zegokion, zeina-

*Mekanika klasikoan, momentu lineala lerro zuzenean bidaiatzen duen objektu baten mugimendu uniformetik dator, objektuaren masa *times* abiadura bezala kalkulatu. Hala ere, mekanika kuantikoan, momentu linealaren kalkulua nahiko desberdina da, laster ikusiko dugun bezala.

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

ren formulazioa—1926ko hasieran argitaratua eta uhin-mekanika izeneko—gaur egun ere zientzia-ikasleei irakasten zaien.

Sistema kuantiko bati buruz dakigula uste dugun guztia haren uhin-funtzioan laburbiltzen dela suposatzen da

Schrödingerren teoria uhinen teoria klasikoa da, zeinetan de Broglie erlazioa erabiltzen dugun momentu lineala uhin-luzera ordezkatzeko. Horrek esku-trebetasun matematiko pixka bat eta justifikatu gabeko zenbait suposizio eskatzen ditu. Schrödingerrek deribazio askoz ilunago bat argitaratu bazuen ere, horixe da kontua. Eraitza *Schrödingerren uhin-ekuazioa da*.

Lagungarria da honetan geldialdi bat egitea eta minutu batez hausnartzea. Uhin-ekuazio klasikoak uhin-funtzioa du ezaugarri, uhin sinusoidal ezagun bat deskribatzen duela uler dezakezuna, gailurra eta hobira leunki eta etengabe oszilatzen duena. Ondoren, uhin-ekuazioak uhin horrek espazioan eta denboran duen higidura deskribatzen du. Horretan, orain, Plancken momentu konstante eta lineala injeztatu dugu, partikulen oso antzeko propietatea. Momentuaren adierazpen klasikoa masa $\times$ abiadura gisa hartzen badugu, ikusten da hau masa duen zerbait agertzen duen uhin-ekuazio bat dela, eta hori ekuazioaren ebazpenetan —uhin-funtzioetan— txertatzen dela.

Nola izan dezake uhin batek masa? Hau uhin-partikula dualitatearen ondorio harri-garri bat besterik ez da. Eta hasi besterik ez gara egin.

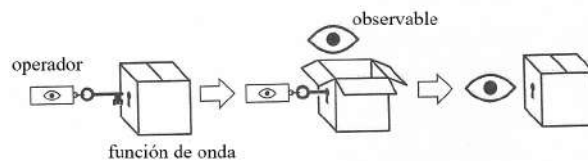
Guzti honetan oso liluragarria dena da, hasiera-hasieratik bertatik, fisikariak zalan-tzan jarri zirela Schrödingerren uhin-funtzioaz. Nahiko argi dago uhin-funtzioa uhin-teoria klasikoan interpretatu behar dela, baina partikulen antzeko propietateak izateaz gain, hala nola masa eta momentua, Schrödingerren uhin-mekanikan uhin-funtzioak esanahi erabat desberdina hartu zuen.

Mekanika klasikoan, teorian irudikatutako kontzeptuak interpretatzeko moduarekin ez dago benetako konturik. Masa zer den badakigula uste dugu. Badakigu zer diren abiadura eta azelerazioa. Zuzenean behatzen ditugun gauzak dira; behaketa sinple baten bidez, astiro mugitzen den zerbaiten eta azkar mugitzen den zerbaiten arteko aldea bereiz dezakegu. Autoan azeleragailua zapaltzen dugunean zero ehunera (km/h) denbora izugarri laburrean iristean, edo errusiar mendiko begizta egiten dugunean, *sentitzen dugu*. Momentu lineala kalkula dezakegu, eta badakigu zer esan nahi duen hau. Gauza horiek, ‘behagarri fisiko’ deituak, mugimenduaren ekuazio klasikoan azalean daude bertan. Ez dugu ezkutuko esanahirik bildu behar haien zat. Argi dago zer diren eta nola interpretatu behar diren.

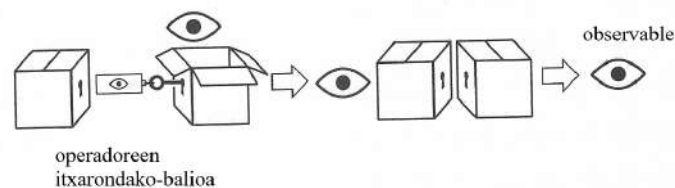
Baina begira ezazu zer eskatzen digun Schrödingerren uhin-mekanikak. Elektroi baten momentu lineala jakin nahi duzu hutsunean askatasunez mugitzen ari denean? Orduan, uhin-ekuazioa ebatzi behar duzu, dagokion uhin-funtzioa identifikatu, espazioan

zehar bere aldaketa-tasa zehaztu, eta biderkatu emaitza $\frac{\sqrt{-1}h}{2\pi} \left(\frac{ih}{2\pi} \right)$ -rekin * Prozedura honek uhin-funtzioarekin biderkatutako momentu lineala itzultzen du, eta hortik momentua ondoriozta dezakegu.

Schrödingerren uhin-mekanika (eta, oro har, mekanika kuantikoan), momentua edo energia bezalako behagarriak kalkulatzeko, dagokion uhin-funtzioan eragiketa matematiko espezifikoak egiten ditugu. Eragiketa hauek, gero, laburbilduta agertzen dira behagarrien *operadore* gisa. Operadoreak errezeta matematikoak dira, eta uhin-funtzioa desblokeatzen duten 'gako' gisa (azpian koadro gisa irudikatua) uler ditzakegu, behagarria askatuz eta gero berriz itxiz. Logika honakoa da:



Aurreko paragrafoan emandako deskribapenak mekanika kuantikoko momentu linealaren eragile matematikoa (giltza) laburbiltzen du. Urrats txiki bat gehiago geratzen da. Xehetasunak eman gabe, operadorearen itxarondako-balioa deritzonaren dedukzioa nahiko zuzena da; batezbesteko mota bat da. Eta propietate erabilgarria hau du:



Bi kutxa berdin elkarren aurka 'ispilu-irudi' gisa jartzen direnean (goian erakusten den bezala), eta dena behar bezala egiten bada, biek bat eginda 1 emaitza sortzen dute. Honek behagarria bakarrik utziko digu, beraz espero den balioak errezeta erabilgarria eskaintzen du momentua edo energia bezalako behagarrien balioak kalkulatzeko.

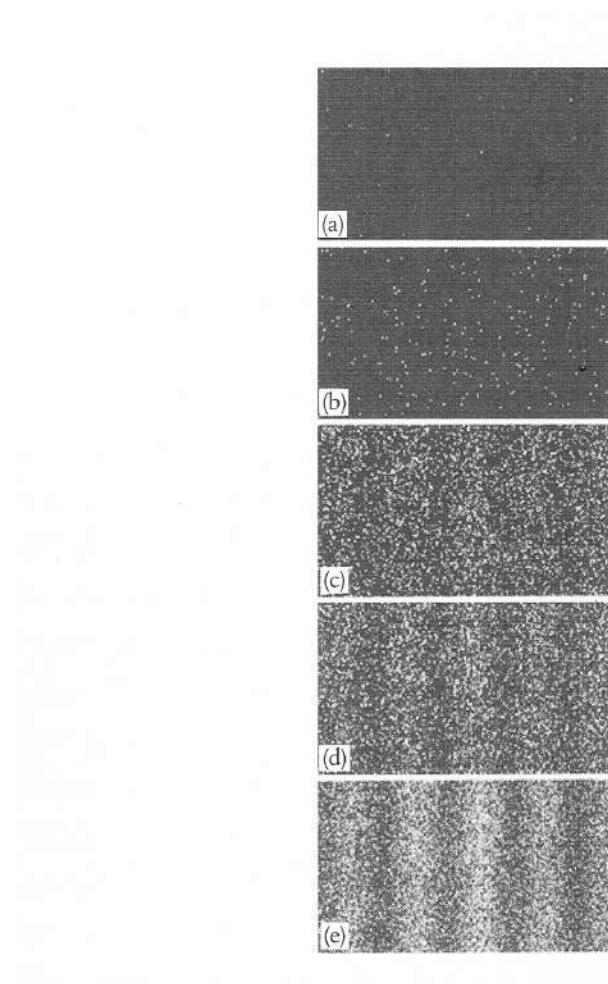
Uau. Ez duzu misilgilea izan behar zerbait izatez aldatu dela. Antza da naturak bere sekretuak uhin-funtzio kuantikoan gorde nahi dituela —hortik kutxa itxiaren irudia. Behagarri baten balioa aurkitzeko, kutxa giltza egokiarekin (operadorea) ireki behar dugu. Kutxa giltza mota batekin irekiz, momentu bezalako behagarri bat lortzen dugu. Behagarri desberdin bat, ordea, beste giltza bat eskatuko du.

Mekanika klasikoan ez dugu inoiz horrelakorik egin behar izan. Behagarriak hortxe zeuden beti, gure aurrean, aurpegira begira.

Ez, benetan, elektroiek uhin gisa jokatzen dute.

* Minus bat (-1)en erro karratua 'zenbaki irudikaria' da, normalean i gisa idatzi ohi dena. Honek iluna iruditu liteke, baina matematikan eta fisikan etengabe agertzen da. Gogoratu besterik ez duzu behar $i^2 = -1$ dela.

Hemen, 3b irudian (1.3) erakusten den elektroien interferentzia-patroira itzuli nahi zaitut. Agian sorbaldak kizkurtu eta elektroiek uhin-izaera dutela onartu dezakegu, esanahi sakonagoa pentsatu gabe. Baina esperimentera fase bat aurrerago bultza dezagun. Jaits dezagun elektroizpiaren intentsitatea, batez beste, elektroi bakarra pasatzen dela tarteen bidez aldi berean. Orduan, zer gertatzen da?



Irudia 1.4: Elektroiak zirrikitu-bikoitz gailu batetik banaka pasatzen diren bitartean behatu ditzakegu, argazki-film zati batean non kolpatzen duten erregistratuz. (a) eta (e) argazkiek hurrenez hurren 10, 100, 3.000, 20.000 eta 70.000 elektroi detektatu direneko emaitzak erakusten dituzte.

Hasieran ikusten duguna oso lasaigarria da. Zirrikituetatik pasatzen den elektroi bakoitza puntu distiratsu bakar bat bezala erregistratzen da pantaila fosforeszentean, eta esaten digu 'elektroi batek jo zuela hemen'. Hori guztiz bat dator elektroiei buruz partikula gisa ditugun aurreiritziekin; izan ere, badirudi elektroiak banan-banan pasatzen direla batetik edo bestetik zirrikituetatik eta itxuraz ausazkoa den patroia batean pantaila jo — ikus 4a irudia (1.4).

Baina itxaron! Patroia ez da ausazkoa. Elektroiei gehiago pasatzen diren heinean, atari bat gainditzen dugu. Puntu indibidualak elkarrekin taldekatzen, gainjarri eta bateratzen hasten direla ikusten hasiko gara. Azkenean, txandakatzen diren argi- eta ilun-

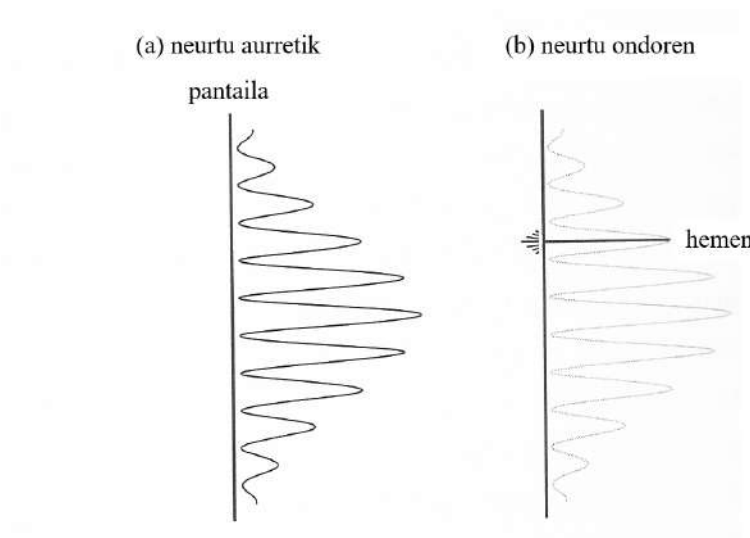
zerrenden zirrikitu-bikoitz interferentzia-patroia lortzen dugu $-4e$ irudia (1.4).

Berehala jakin dezakegu zirrikitu bat edo bestea ixten badugu edo elektroi bakoitza zein zirrikitutatik pasatzen den aurkitzen saiatzen bagara, interferentzia-eredua galduko dugula. Partikulen portaera karakteristikoa lerro zuzeneko bideei jarraituz lortzen dugu. Uhin-en portaera nola lortzen dugun ikusten saiatzen bagara, partikulen portaera lortzen dugu. Ez badugu begiratzen uhin-en portaera nola lortzen dugun, uhin-en portae-ra lortzen dugu. Bere baitara utzirik, badirudi elektroi bakoitzaren portaera, nolabait, *pasatzen ez den* zirrikituaren existentziaren araberakoa izan behar dela, zalantzarik gabe arraroa dena.

Bestela, elektroiaren uhin-izaera portaera *intrintsekoa* dela ondorioztatzen dugu. *Elektroi bakoitzak uhin gisa jokatzen du*, uhin-funtzio batek deskribaturik, bi zirrikituetatik aldi berean pasatzen eta berarekin interferituz pantailan kolpatu aurretik.

Orduan, nola jakin behar dugu zehazki hurrengo elektroia non agertuko den?

**Uhin-funtzioak probabilitateak baino ez dizkigu ematen:
mekanika kuantikoan gerta litekeena baino ezin dugu jakin, ez
zer gertatuko den**



Irudia 1.5: (a) Neurketa egin aurretik, elektroiaren uhin-funtzioaren karratuak elektroiaren non aurki daitekeen probabilitateen banaketa iragartzen du, pantailan zehar zabalduta. (b) Neurketaren ondoren, elektroia pantailan kokapen bakarrean aurkitu dela erregistratzen da.

Uhin batek anplitude positiboa (gailurrean handiena) eta anplitude negatiboa (hobian handiena) txandakatzen ditu. Uhinaren intentsitatea bere anplitudearen karratu gisa kalkulatzeko dugu, beti zenbaki positiboa dena. Hortaz, zirrikitu-bikoitzeko interferentzia uhin-termino soilen bidez deskribatzean, ondoriozko uhin bat imajinatzen dugu —karratua denean— intentsitate handiko eremuak (distira-bandak) eta intentsitate nuluko eremuak (ilununeak) txandakatzen dituen patroia sortzen duena, 5a irudian (1.5) erakusten den bezala.

Baina, berez, intentsitate-eredu hau pantailan zehar hedatzen da. Espazioan zehar *banatzen* da, edo deslokalizatzen da. Eta hala ere, badakigu elektroiekin egindako esperimentuan, 4. irudian (1.4) ilustratzen den bezala, elektroiak banan-banan detektatzen ditugula, puntu distiratsu bakar gisa, pantailako kokapen bakarrean. Pantailan jotzen duen elektroie bakoitza lokalizatuta dago.

Nola funtzionatzen du honek?

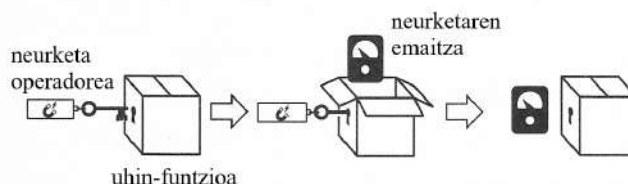
Schrödingerrek uhin-funtzioa literalki interpretatu nahi izan zuen, ‘materia-uhin’ baten irudikapen teoriko gisa. Atomoak atomo-nukleoen inguruan harrapatu eta bildutako elektroie-uhinen difrakzio-ereduak besterik ez direla argudiatu zuen. Baina elektroie bakarreko interferentzia ulertzeko, Max Bornek 1926an geroago proposatutako interpretazio alternatibo batera jo behar dugu.

Bornek ondorioztatu zuen mekanika kuantikoan uhin-funtzioaren karratua ez dela elektroie-uhinaren intentsitatearen neurri, baizik eta dagokion elektroia ‘aurkitzeko’ *probabilitate*arena.* Elektroie-uhinaren gailur eta hobien txandakatzeari probabilitate kuantikoen eredu bihurtzen zaio: leku honetan (4e irudiko distira-bandak bihurtuko direnetan) elektroie hurrengo aurkitzeko probabilitate handiagoa dago, eta beste leku honetan (ilununeak agertuko direnetan) probabilitate oso txikia edo nulua.

Pentsa ezazu zer ari den gertatzen hemen. Elektroie batek pantaila jo aurretik, ‘hemen’, ‘han’ eta ‘inon gehiena’ aurkitzeko probabilitatea dauka, non uhin-funtzioaren karratua zero baino handiagoa den.

Horrek esan nahi du elektroie indibiduala leku batean baino gehiagotan egon daitekeela aldi berean? Ez, egia esan ez. Egia da leku batean baino gehiagotan aldi berean aurkitzeko probabilitatea duela eta, zalantzarik gabe, badago zentzu bat non elektroie-uhin-funtzioa deslokalizatu edo banatu gisa pentsatzen dugun. Baina ‘elektroie indibiduala’ esatean elektroie bat partikula gisa aipatzen badugu, orduan badago zentzu bat non hori ez den existitzen bere horretan, uhin-funtzioak pantailarekin elkarerragiten duen arte, eta puntu horretan ‘hemen’ agertzen da, leku bakar batean, 5b (1.5) irudian ikusten den bezala.

John von Neumann-ek arazo txiki bat izan zitekeela onartu zuen 1920ko hamarkada amaieran/1930eko hamarkada hasieran. «Neurketa» beste prozesu edo trantsizio kuantiko mota bat besterik ez bada, orduan von Neumann-ek argudiatu zuen horrek «neurketa-operadore» baten beharra iradokitzen duela, honela:



*Argi gera dadin, uhin-funtzioak i izan dezakeenez, -1 -en erro karratua ($\sqrt{-1}$), bere *konjugatu konplexuarekin* biderkatzen dugu, non i $-i$ -rekin ordezkatzeko den ($-i \times i = -i^2 = +1$ izanik), beraz, beti emaitza positiboa lortzen dugu. Honi uhin-funtzioaren modulu karratua deritzo. Izan ere, elkarri begira dauden bi kutxa blokeatuak dira.

Neurketaren emaitza, orduan, neurketa-operadorearen itxarondako-balioa besterik ez da.

5a irudian (1.4) erakusten den banatutako interferentzia-ereduaren antzera, uhin-funtzioak neurketa-aukera desberdinak izan ditzake, hala nola, goiko neurgailuaren erakuslea ezkerrera edo eskuinera seinalatuz. Von Neumann-ek konturatu zen mekanika kuantikoaren egitura matematikoan ez dagoela ezer emaitza *posible* askotatik emaitza *erreal* bakarrera nola iristen garen azaltzen duenik. Beraz, egitura matematikoki sendoa eta kontsekuentea dela ziurtatzeko, trantsizio edo jauzi eten bat *postulatzea* beste aukerarik ez zuen, posibletik errealerara lortzen gaituena. Postulatu hori gaur egun, oro har, 'uhin-funtzioaren kolapsoa' izenaz ezagutzen da. Oso garrantzi handikoa da gaur egun teoria kuantikoa nola interpretatu behar den eztabaidan.

Quantum probability is not like classical probability

Gauza bat gehiago. 'Txanpon bat aireratzean aurpegia erakusteko %50eko probabilitatea dagoela' esatea, besterik gabe, honek bi alde dituela eta ez dakigula (edo ezinezkoa dela zehaztasunez iragartzea) zein alde geratuko den gainean adierazten du. Probabilitate klasiko hau ezjakintasunetik sortua da. Ziur egon gaitzke txanponak bi alde izaten jarraitzen duela —aurpegia eta gurutzea— airean biratzen ari den bitartean, baina bere mugimenduaren xehetasun zehatzak ezjakintasunean gaude, eta horregatik ezin dugu ziurtasunez esan zein alde geratuko den gora.

Probabilitate kuantikoa oso desberdina dela uste da. Txanpon kuantiko bat* botatzen dugunean, bere mugimenduaren xehetasun gehienak nahiko ondo ezagutzen ditugu agian, baina ezin dugu suposatu txanpona erori aurretik "arpegia" eta "gurutzea" existitzen direnik, eta begiratzen dugu.

Einsteinek gaitzetsi egiten zuen mekanika kuantikoan ausazkotasun hutsaren itxura hori. Oso ezaguna da bere adierazpena: 'Jainkoak ez du dadoekin jokatzen'.³

Sistema fisiko jakin baten kasuan, ez dago 'egokitza' jo daitekeen uhin-funtziorik.

Fisika zientzia gogor edo zehaztutzat jotzen den arlo bat da. Horrekin ulertzen dut bere deskribapen teoriko nagusiak matematika zorrotzetan oinarrituta daudela, eta ez hitz edo esamolde anbiguo eta engainagarrietan. Baina matematika hizkuntza bat izaten jarraitzen du, eta bere emankortasun izugarriaz eta 'eraginkortasun arrazoigabeaz' harritzen bagara ere⁴, nahikoa arretaz aplikatzen ez bada, anbiguotasuna eta desbideratzea sortzeko gai da oraindik.

Mendeetako arrakasta itzelaren ondorioz, matematikan oinarritutako fisika honi esker, *erantzun zuzena* lortzea dela sinismenera eramán gaituzte. Naturak era jakin batean jokatzen du. *Hau* egiten badugu, *hori* gertatzen da. Beti. Matematikak ez badigu *hori* aurreikusten ziurtasunez *hau* beti egin dugunean, orduan deskribapen matematikoa nahikoa ez dela onartzerá jotzen dugu, eta teoria hobe baten beharra dugula.

*Hurrengo kapituluétan ikusiko dugu hori praktikan nola egin daitekeen.

Mekanika kuantikoan, intuizioaren aurka doazen gauza batzuekin topo egiten dugu. Baina teoria hau matematikan oinarrituta dago oraindik. Noski, momentu eta energia bezalako behaketa klasiko zaharrak aldatu ditugu operadore matematikoei esker, hauek erabiliz beren baliokide kuantikoak aska ditzagun kaxa deitzen dugun uhin-funtziotik. Hala eta guztiz ere—adibide bat hartuz—espektro atomikoetako lerroen maiztasunak (eta horregatik, energia balioak) ikaragarri zehatzak dira—besterik gabe, begira ezazu 1. irudia (1.1). Mekanika kuantikoak hauen balioak iragartzeko balio badu, orduan, ezinbestean, horrek esan nahi du elektroien uhin-funtzioaren adierazpen zehatza aurkitu behar dela, ezta?

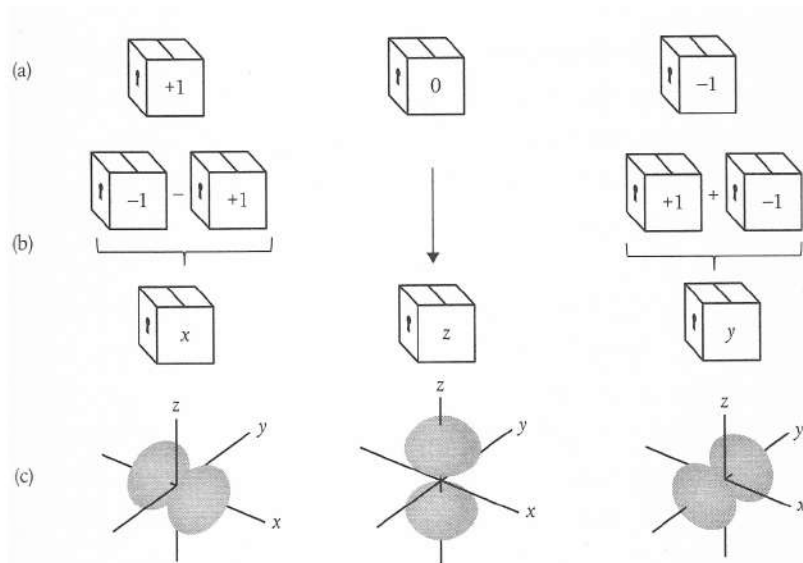
Eta hemen aurkitzen dugu mekanika kuantikoaren sekretu txiki zikin beste bat. Egia esan, ez dago 'egokitza' jotzeko uhin-funtziorik. Guk behar dugun guztia uhin-ekuazioaren ebazpen baliagarria den edozein funtzio da. Ez al da nahikoa hau 'egokia' definitzeago? Ez, ez benetan. Badira errespetatu behar ditugun arau matematiko batzuk, baina ebazpen desberdinak kopuru ederrekin hartu eta *gainjartze* deitzen dugunean konbinatu ditzakegu. Eraitza ere uhin-ekuazioaren ebazpen erabat onargarria da.

Hau ilustratu nahi dut hidrogeno atomoaren teoria kuantikotik hartutako adibide batekin, nukleo batez (protoi bakar batez osatua) eta beronen inguruan "orbita" egiten duen elektro bakar batez osatua. Izan ere, hau izan zen Schrödingerrek 1926ko bere artikulu ospetsuan hain arrakasta handiz jorratu zuen arazoa. Energia txikieneko uhin-funtzioek eredu esferikoak osatzen dituzte nukleo zentralaren inguruan. Baina badaude energia ertain samarreko uhin-funtzio batzuk, "buztan biko" (*mankuernak*) forma dutenak. Hiru dira halakoak.

Uhin-ekuazioaren hiru ebazpen hauek zenbaki kuantikoen multzo batez karakterizatzen dira. Bi hauek berdinak dira buztan biko forma duten funtzio bakoitzerako, baina hirugarrena desberdina da bakoitzean, -1 , 0 eta $+1$ balioak hartuz, 6a irudian (1.6) erakusten den bezala. Oraintxe bertan, ez du garrantzirik zenbaki kuantikoek zer adierazten duten. Hau da gakoa: hauek uhin-ekuazioaren 'soluzio naturalak' diren arren, ez dira lagungarrienak hiru dimentsioko espazioan atomoak konbinatu behar ditugunean molekulak eratzeke—azken finean, *kimikak* egiten duena hau baita.

Askoz errazagoa da hiru dimentsioko espazioan definitutako uhin-funtzioekin lan egitea, x , y eta z koordenatu kartesiarrak erabiliz. Hau ondo dator 0 zenbaki kuantikoak karakterizatutako funtzioarekin, z koordenatuaren norabidean koka dezakegulako soilik. Baina besteek? Beno, hau nahiko erraza bihurtzen da. y koordenatuaren norabidean zuzendutako uhin-funtzioa lortzeko $+1$ eta -1 -eko funtzioak gehitzen ditugun gainjartze bat sortzen dugu, 6b irudian (1.6) erakusten den bezala. x koordenatuaren norabidean zuzendutako uhin-funtzioa lortzeko -1 -eko funtziotik $+1$ -eko funtzioa kentzen dugun gainjartze bat osatzen dugu. Funtzio hauek uhin-ekuazioaren ebazpenak direla jakinik, eta arauak jarraituz gero, ziur egon gaitezke gainjartzeek ebazpen baliagarriak adierazten dituztela ere. Eraitzako funtzioak hiru koordenatuetan mapatuta erakusten dira 6c irudian (1.6).

Baina orduan, zein dira 'egokiak' diren uhin-funtzioak? Ikasleek nahiko azkar ikasten dute erantzun zuzenik ez dagoela galdera honetarako. 'Egokia' den uhin-funtzioak argi eta garbi zer nolako sistemeekin ari garen lanean araberakoa da, baina askatasuna dugu gure arazo zehatzarentzat egokiena den forma aukeratzeko.



Irudia 1.6: Schrödingerren uhin-ekuazioaren "soluzio naturalek" hidrogeno-atomoarentzat uhin-funtzio multzo bat barne hartzen dute, zeinak $+1$, 0 eta -1 balioak dituzten zenbaki kuantikoekin karakterizatzen diren. Baina askotan erabilgarriagoa izaten da horiek hemen erakusten den moduan konbinatzea, horrela x , y eta z karte-siar koordinatetan orientatutako hiru uhin-funtzio lortuz, espazio-dimentsioekin bat datozenak. Beraz, zein dira "uhin-funtzio egokiak"?

Deslokalizatutako uhinak modu batean konbinatu daitezke inola ere ezin duten partikula lokalizatuek, eta hau aprobeztatu dezakegu guztiz mekanika kuantikoan.

Heisenbergen ziurgabetasun-printzipioa guk zer jakin dezakegunari buruzkoa da. Ez da soilik neurtzea espero dezakegun horri buruzkoa.

Werner Heisenbergekin ez zuen bat egiten Schrödingerren uhin-mekanikarekin. Ez zen planteamenduaren oinarri matematikoengatik, baizik eta Schrödingerren jarreragatik: honek uhin-funtzioa elektroien deskribapen fisiko errealtzat hartzea eskatzen zuen, materia-uhin baten moduan. Hala ere, uhinak izaera jarraitua eta leuna dute, eta horrek ez du bat egiten espektro atomikoa interpretatzeko ezinbestekoak diren jauzi kuantiko bortitzekin. indexSchrödinger, Erwin! teoria kuantikoaren garapena Schrödingerrek, ordea, ez zuen horrelakorik onartu: jauzi kuantikoak ukatu zituen erabat eta bere jarrera irmo mantendu zuen. Honela adierazi zuen: 'Madarikatutako jauzi kuantiko horiek betiko geratzeko badira, benetan damutuko litzaidake inoiz teoria kuantikoan murgildu izana.'⁵

1927an, Heisenbergekin ohartu zen mekanika kuantikoaren erdigunean dagoen eten jarraiezina—hau da, 'jauzikeri kuantikoa' izaerak—muga fundamenduzkoa ezartzen diola aldagai fisiko batzuen balioei buruzko ezagutzari, esaterako, posizioari eta momentu linealari. Hasiera batean, uste zuen muga hori neurketa-prozesuan saihestezina den 'zamakeria' (*clumsiness*) batek eragiten zuela; hau da, kuantoen munduko sistema

sentikorak neurtzeko erabiltzen ditugun eskala handiko laborategiko tresnen interferentziak. Adibidez, Heisenbergekin argudiatu zuen, elektroien baten espazioko kokapen zehatza jakin nahi badugu, beharrezkoa dela oso energia handiko fotoiekin jotzea; baina horrek esan nahi du ezin izango dugula elektroien momentu zehatza ezarri. Elektroien posizioa 'ikusten' saiatzeko—edo, gutxienez, non zegoen—bere ibilbidea guztiz aldarazten du, eta horren ondorioz ezinezkoa bihurtzen da zein abiaduraz eta norabide-tan zihoan jakitea.

Baina Bohrek ados ez zegoen, eta biek eztabaidatu zuten, gogorki. Bohrek behin eta berriz azpimarratu zuen ziurgabetasunaren printzipioak ez duela zerikusirik gure neurketen baldarkeriarekin. Horren ordez, ezagutza-muga fundamentalak adierazten du sistema kuantikoari buruz.

Agian, Bohr-en ikuspegia azaltzeko modurik sinpleena uhin-partikula dualitatearen funtsezko kontzeptua baliatzea da. Imajinatu uhinen uhin-luzera neurtu nahi dugula. Hori lortzeko, espazio-zati jakin batean gailur eta haran kopurua zenbatuz uhin-luzera ondoriozta genezake. Uhin-ziklo bakoitzak gailur bat eta haran bat ditu, eta uhin-luzera ziklo baten hasieratik amaierarainoko distantzia da. Beraz, gailur eta haran kopuruak batu, eta birekin zatitzen ditugu. Horrela, gure espazio-eremuan zenbat ziklo dauden jakiten dugu. Azkenik, uhin-luzera kalkulatzeko, eremuaren luzera ziklo kopuruaz zatitzen dugu.

Jakina, zailak izango gara neurketa zehatzik egiteko gure lagin-eremua uhin-luzera baino *laburragoa* bada. Azkar konturatzen gara zehaztasuna handitu dezakegula eremua nahikoa handia eginez ziklo asko barne hartzeko. Orain, de Broglie erlazioari jarraiki, uhin-luzera zehatzak dagokion partikularen momentu linealaren neurketa zehatza ematen digu. Baina, noski, nahita handitu dugu gure lagin-eremua, beraz galdu egin dugu edozein itxaropen dagokion partikularen kokapen zehatza neurtzeko. Edonon egon daiteke barruan.

Alderantzizkoa ere egia da. Uhin kopuru handi bat gehitzea posible da gainjartze batean, bakoitzak uhin-luzera desberdinarekin, non uhinek gailur bakar bat duten kokapen zehatz batean. Gainjartze mota honi 'uhin-pakete' deitzen zaio. Honek kokapen zehatza ematen digu, baina orain galdu egin dugu momentu zehatza neurtzeko edozein itxaropen, gure uhin-paketeak uhin-luzeren espektro zabala baitauka, eta honek momentuen espektro zabala inplikatzeko baitu.

Bohr-en ikuspuntua nagusitu zen, eta orain honela idazten dugu Heisenberg-en ziurgabetasunaren erlazioa^{*}

Kontuan hartu testuak ez duela inon esaten posizioaren eta momentuaren neurketak elkarren artean bateraezinak direnik. Printzipioz, posizioa zehaztasun absolutuaz (zero ziurgabetasunarekin) neurtu dezakegu; baina orduan, momentua guztiz zehatzgabe geratuko litzateke: ziurgabetasuna infinituraino handituko litzateke. Ezerk ez du eragozten bai posizioa bai momentua neur daitezela zehaztasun apalago batekin, ziurgabetasun-printzipioaren muga fisikoen barruan.

^{*} $\geq$ ikurrak 'handiagoa edo berdina' adierazten du. Honela funtzionatzen du berdintza ikurraren antzera. Adibidez, bi aldeak zatitu ditzakegu momentuaren ziurgabetasunaz honela emateko: posizioaren ziurgabetasuna $\geq h/(4\pi \times \text{momentuaren ziurgabetasuna})$. Honek zuzenean erakusten du momentuaren ziurgabetasuna zero bada, posizioaren ziurgabetasuna infinitua izango litzatekeela.

$$\text{ziurgabetasun-posizioa} \times \text{momentu linealaren ziurgabetasuna} \geq \frac{h}{4\pi}$$

Plancken konstantea

Printzipioa ez da posizioari eta momentu linealari soilik mugatzen. Beste behagarri-magnitude pare batzuetara ere hedatzen da. Agian ezagunena energia eta denboraren artekoa da, eta berriro aztertuko dugu 4. kapituluan. Hala ere, bada salbuespen bat. Zenbait argudiok diote energia–denbora ziurgabetasun-harremana ez dela benetan existitzen, baizik eta posizioaren eta momentuaren arteko harremanaren aldaera bat dela. Hasierako ahaleginak harreman hori oinarri-oinarrizko printzipioetatik eratorriko zuten esperantzan oso ez-zuzengarriak izan ziren. Dakidala, gaur egun onartutako eratorpenik zabalduena Leonid Mandelstam eta Igor Tamm fisikariek 1945ean argitaratutakoa da, eta horrek argi zehazten du harreman horretan ‘denbora’ izendapenak denbora-tarte bati egiten diola erreferentzia.

Printzipioa ez da posizioari eta momentu linealari soilik mugatzen. Beste behagarri-magnitude pare batzuetara ere hedatzen da. Agian ezagunena energia eta denboraren artekoa da, eta berriro aztertuko dugu 4. kapituluan. Hala ere, bada salbuespen bat. Zenbait argudiok diote energia–denbora ziurgabetasun-harremana ez dela benetan existitzen, baizik eta posizioaren eta momentuaren arteko harremanaren aldaera bat dela. Hasierako ahaleginak harreman hori oinarri-oinarrizko printzipioetatik eratorriko zuten esperantzan oso ez-zuzengarriak izan ziren. Dakidala, gaur egun onartutako eratorpenik zabalduena Leonid Mandelstam eta Igor Tamm fisikariek 1945ean argitaratutakoa da, eta horrek argi zehazten du harreman horretan ‘denbora’ izendapenak *tarte* bati egiten diola erreferentzia.

Uste dut oraingoz nahikoa dela. Argitu nahi dut orain arte azaldu dudana mekanika kuantikoaren bertsio “ofizial” edo “baimenduan” oinarritzen dela, mundu osoko zientzia-ikasleei irakasten zaien horretan, alegia. II. zatian ikusiko dugunez, azken 90 urteetan zehar esanahiaren bila egindako bilaketan, fisikari eta filosofo batzuek jarrera kritikoarekin aurre egin diote ikuspegi ofizial horri, eta ez genuke pentsatu behar gaur egun irakasten den bertsioa oraindik irakatsiko dela beste 90 urte barru.

Irakurle amorratu batzuek ere ohartuko dira nahita utzi ditudala mekanika kuantikoaren beste weirdness (arraro) adibide batzuk —Schrödingerren katua eta Einstein-Podolsky-Rosen esperimientua, esate baterako—. Mesedez, izan pazientzia: 4. kapituluan helduko diegu. Lehenik, testuinguru bat eman nahi dizuet haiei buruz pentsatzeko.

Laburbilduz, ikusi dugu XX. mendearen lehen hamarkadetan egindako aurkikuntza esperimentalek erakutsi zutela errealitate fisikoa berez zatitua dela. Eguneroko bizitzako mekanika klasikoan, Planck-en konstantea eta horrek dakarren zatitasuna lasai asko alde batera utz ditzakegu, eta mundua jarraitu gisa uler dezakegu. Baina molekulen, atomoen eta azpiatomikoen mailan —unibertso ikusgarria osatzen duten osagaietan—, Planck-en konstanteak zeresan handia hartzen du, eta ezin dugu gehiago alde batera

utzi uhin-partikula dualitatea.

De Brogliek Pandoraren kutxa ireki zuen 1923an. Schrödingerek, urte batzuk geroago, bere uhin-ekuazioa eta uhin-funtzioak eskaini zizkigun. Mekanika klasikoaren behin-behineko magnitude ezagunak uhin-funtzio kuantikoaren barruan giltzapetuta geratu ziren, eta operadore matematikoren beharra dago haiek askatzeko. Bornek esan zuen uhin-funtzioak guztiz ukergaitzak direla: aukera kuantikoen inguruko informazioa baino ez digute ematen. Heisenbergekin (eta Bohrek) azaldu zuten mekanika kuantikoaren bihotza ziurgabetasunez dabilela. Naturak erritmo-arazo berezi bat duela dirudi.

Eta orduan hasi ziren eztabaidak: Zer adierazten digu mekanika kuantikoak errealitate fisikoaren izaerari buruz? Eta, azken batean, zer da 'errealitate' hori bera?

KAPITULUA 2

ZER DEMONIO DA ERREALITATE HORI?

Filosofoa eta zientzialaria: aurreiritzi metafisikoak eta datu enpirikoak

Topiko bat da, baina zahartu ahala pazientzia gutxiagokoa bihurtu naiz, zalantzarik gabe, agure kexati bat bezala. Gero eta etsituago nago gure espezieak iraganetik ezer ikasteko daukan ezgaitasunaren aurrean. Etsipen hau ez da, inondik inora, “garai onen^{ij}” oroimenez elikatzen. Gerra Hotzaren itzalpean hazi ginenok, suntsiketa ziurtatuaren mehatxu etengabearekin, badakigu ez dagoela garaiko maitasun edo nostalgia handirik bizi izan genuenontzat. Aitzitik, etsipen hau babesgabetasun sentsaziotik dator, ikustean nola desegiten ari diren urteetako bakean oinarritutako demokrazia liberalaren garaipen zentzuzko eta birtuosoak, populista oldarkor eta oportunistak berri baten eskutik. Populista hauek 2008ko krisi ekonomiko latzaren ondorioz —finantza-sektoreko zenbait bankariren irrikaz eragindakoa— geratutako ondare soziala ustiatzeko asmoz dabiltza. Badirudi ahazteko zorian gaudela giza historiako arrakasta handiek eta akats beldurgarriek erakutsi digutena.

Nire ezinegon mugarik gabea da. Antzeko zerbait gertatzen da ‘errealitatea’ ulertzearekin. Ezin dut zenbatu ere egin irakurri ditudan liburu eta ikerketa-artikuluen kopurua, ikusi ditudan telebista-dokumentalen kopurua, non azaltzen duten zientziaren teoria honek edo beste hark errealitateari buruzko zerbait berria eta harrigarria azaltzen duela, inoiz zehaztu gabe, ordea, zer motatako errealitatea deskribatzen omen den.

Tira, ‘errealitate mota’? Zer esan nahi du horrek, bada?

Filosofiaren sarrera-liburu bat hartzen baduzu, ziur aski atal hauek izango ditu: epistemologia (ezagutzaren eta uste justifikatuen ikerketa), metafisika (izatearen eta existentziaren oinarritzko izaerari buruzko ikerketa, ontologia eta kosmologia barne), arrazoi-bide logikoa, adimenaren filosofia, filosofia morala, etika eta estetika, eta zientziaren filosofia. ‘Errealitatea’ indizean bilatzen baduzu, ikusiko duzu gaia metafisikaren atalpean eztabaidatua izan dela.

Beraz, filosofoarentzat, errealitatea metafisika da (literalki, ‘fisikatik at’). Hala ere, fisikariarentzat, errealitatea mekanika kuantikoen antzeko teoria zalantzarik gabe *zientifiko*ek deskribatutako zerbait da. Zer gertatzen ari da?

Orain arte, zientzialari ospetsu eta oso errespetatu batzuek filosofia publikoki gutxietsi dute. «Zientziaren historiari eta aurkikuntzei emandako glosa polit bat besterik ez dela iruditzen zait, onenean ere», idatzi zuen Nobel saridun Steven Weinberge¹. Halako jarrera negatiboa filosofiak zientzia-teoria baten sorrera, garapena eta eboluzioa gidatzeko oso gutxi —edo ezer— eskaintzen duela uste izatetik sortzen da, baita “zientzia-metodoaz” hitz egiten dugunean benetan zer esan nahi dugun argitzeko ere. «Ez dezagun gurdiaren aurretik zaldi jarri», dio Stanford Unibertsitateko teoriadun Leonard Susskindex; «zientzia da filosofiaren gurdia tiratzen duen zaldia».² «Jakina, filosofia da bi mila urtean aurrerapausorik eman ez duen diziplina, zientziak eman duen bitartean», dio astrofisikari Lawrence Kraussek, *A Universe from Nothing* bere liburuari buruzko hitzaldi batean —filosofia kalitate eskasekoaren adibide bat, zientziaz mozarrotua.³

Monty Python-en *Life of Brian* filmean Judeako Herri Fronteko kide kaskarrak bezala, halako zientzialariek galdetu egiten dute: «Zer ekarri digu filosofiak inoiz?

Egia esan, ez dut ondo ulertzen halako argudioak, ezta haien azpian dauden jarrerak ere. Beraz, izan gaitezen erabat argi: filosofia ez da zientzia. Filosofiak aurrerapena egiten du, baina ez dugu hori zientziarekin lotzen dugun aurrerapen mota berarekin nahastu behar. Baliteke egia izatea filosofia ezin dela erabili zientzia-teoria bat nola garatu behar den esateko —nahiz eta uste dudana badituela ikasgai baliagarriak, hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala—. Hori, azken finean, zientziaren zeregina da. Baina, jarraian erakusten saiatuko naizen bezala, gertutik aztertzen badugu, ikusiko dugu ezinezkoa dela edozein motatako zientzia egitea metafisikarik gabe —hau da, modu zabalean ulertuta *frogatu ezin ditugun gauzen suposizioa*. Eta hori onartzen dugun unean bertan irekitzen dugu filosofiaren atea.

Lehen kapituluan ikusi dugun bezala, mekanika kuantikoak behartzen gaitu errealtatearen izaerari buruz ulertu dezakegunaz eta ezin dezakegunaz zenbait egia deseroso aurrez aurre jartzera. Zinez sinesten dut mekanika kuantikoak zer esaten digun interpretatzen ulertu nahi badugu, filosofiak ematen dizkigun zenbait ikasgai aintzat hartzea funtsezkoa dela.⁴

Beraz, itzul gaitezen errealtatera. Hasteko, saiatu gaitezen aurkitzen zer alde —baldin bada— dagoen filosofoaren eta zientzialariaren errealtateen artean.

1999ko *The Matrix* filmaren jarraitzaileek gogoratuko dute eszena bat, non Morpheusek Neori irakasten dion: «Nola definitzen duzu errealtatea? Sentitzen duzun horretaz ari bazara, usaindu, dastatu eta ikusten duzun horretaz, orduan errealtatea ez da besterik zure garunak interpretatzen dituen seinale elektriko batzuk baino».⁵ Honi buruz minutu batzuk hausnartzen badituzu, ez zenuke zailtasun handirik izan behar bere oinarriko egia onartzeko. Zure gorputzaren zentzumen-aparatuan oinarritzen zara zentzumen-inpresio konplexu bat zure garunera igortzeko —seinale elektriko bihurtuak—. Prozesu horietako batzuk oraindik ez ditugu guztiz ulertzen, baina haien ondorioz zure kontzientzian inpresio horiek sintetizatu egiten dira, eta horien bidez pertzepzio eta esperientzia multzo bat osatzen da (filosofo batzuek *qualia* deitzen diete), inguruko munduaren irudikapen bat eratuz. Eraitza da zuk “zure errealtatea” deitzen diozun hori. Eta errealtate hori oso bereziki —eta modu berezian— zeurea da.

Zentzu literalean hartzen duzu hori, besterik ezin duzulako egin. Zure inguruan hautematen duzun guztia etengabe zalantzan jarriko bazenu, ez zenuke gauza handirik

egingo. Arrosa hau benetan gorria al da? Eta, zer da “gorria”, zehazki? Horrelako galderak zure esperientzia kontzienteari dagozkio. Baina zer gertatzen da zu bertan ez bazaude gauzak esperimentatzeko? Zuhaitz bat basoan erortzen bada eta inor ez bada inguruan entzuteko, soinu egiten al du? Ilargia han al dago zu begiratzen edo pentsatzen ez ari zarenean? Eta hor doa beste epe-betebehar bat galdu duzula konturatu gabe.

Baliteke argudiatzea zure burua bizitzako forma adimentsu bat zarela, Lur planetan lau mila milioi urteko hautaketa naturalaren bidezko eboluzioaren emaitza, gutxienez bost iraungipen masibok zizelkatua. Zentzurik al du *Homo sapiens*-ek errealitate bat hautemateko modu bat garatzea, nolabait funtsean desberdina edo kontraesankorra dena *benetan nola den* baino?

Baina, isilune une batean hausnartzen baduzu, ohartuko zara ez dagoela eboluzio-lege bakar bat ere hori bermatuko lukeenik. Bizitzaren izeneko lehia bizian espezie baten biziraupenera laguntzen duten faktoreetako bat da zenbait mutazio genetiko abantaila selektiboekin etortzea —eta abantaila horiek hautatuak izatea. Zorte apur batekin, nahikoa denbora bizitzen duzu ugaltzeko, eta, espero dezagun, abantaila horiek belau-naldi berriei transmititzeko. Ziurtasunez esan dezakegun gauza bakarra da errealitatearen zenbait alderdi —gure biziraupenerako funtsezkoak— zehaztasunez *irudikatzeko* gaitasuna garatu dugula. Ez dago inolako hautespen-presio ebolutiborik errealitatea benetan den moduan irudikatzeko adimena garatzeko.

Zalantzatan? *Sinestesiaren* ebidentzia hausnartu, non esperientzia dutenek* pertzepzio nahasiak jasotzen dituzten: zentzumen bateko estimuluak beste bat edo batzuen erantzun nahigabeak eragiten ditu. Forma arruntetako bat “grafema-kolore” sinestesia da, non letrak eta zenbakiak koloredun gisa hautematen diren: ‘Asteazkena indigo urdina da’.⁶ Erraza da hau burmuineko kableatu okerra edo ‘zeharkako elkarriketa’ gisa baztertzea, errealitatearen errepresentazio okerra sortuz, baina prebalentzia biztanleriaren ehuneko 4 dela kalkulatzen denez, eragindakoez ez dute beti horrela ikusten. Nork erabakiko du noren pertzepzioak diren ‘zuzenak’?

Eta, galdetu baino lehen, alferrekoa da zure pertzepzioak berretsi nahi izana lagun bati zure esperientziak kontatuz. Ez badu sinestesiarik (eta zuk ez baduzu), zure lagunak zalantzarik gabe baieztatuko du gauza berberak hautematen dituztela: ‘Bai, arrosa hori gorria da’. Baina, zure lagunaren adimena zurearen antzera dabilela onartzen badugu ere (eta ez bada zonbi filosofiko bat), honek guztiak hau besterik ez digu esaten: bi adimenak modu antzerakoan garatu direla. Gorri koloreaz haurtxo zinean ikasi zenuen, agerian liburu bateko irudiei zure gurasoek ‘gorria’ esanez seinalatuz. Ziur egon zaitezke zure lagunaren kolore-ezagutza eta ulermena esperientzia multzo antzekotik datorrela. Honek guztiak hau besterik ez digu esaten: zure adimenak kondizionamendu bera jasan duela, John Searle filosofoak ‘hondoa’ (*background*) deitzen duena sortuz.

Errealitatearen arazo hau antzinako greziar filosofoek ezagutua izan da. *Errepublikan* lanean (duela bi mila eta bostehun urte idatzia), Platonek alegoria bat asmatu zuen egoera hau sakonago aztertzeko berrerabili dezakeguna. Hau da Platonen kobazuloko alegoria ospetsua.

Kobazuloaren sakonean, preso talde bat dago horma bati kateatuta. Bizitza osoa ber-

*Errezeloa dut «jasaten dutenek» idazteko, sinestesia batzuek beren burua dohaintzat hartzen baitute.

tan igaro dute, eta ez dute kanpoko munduaren inolako esperientziarik. Ez dira konturatzen ere presoak direnik. Ilun dago, baina presoak hala ere konturatzen dira etengabe gizonezkoak eta emakumezkoak pasatzen ari direla haien aurrean dagoen hormaren ondotik, mota guztietako ontziak, estatuak eta animalien irudiak eramanez. Batzuek elkarrekin hitz egiten dute. Baina egia esan, kobaren atzealdean etengabe piztuta dagoen su batek argi lausoa zabaltzen du barrura. Sua bera ez da ikusgai, eta presoak ez dira haren existentziaz jabetzen. Presoek horma urrunean ikusten dituzten gizon-emakumeak ez dira benetako pertsonak, baizik eta suaren aurretik pasatzen ari diren jende arruntaren itzalak. Presoek bizi duten errealitatea gauzen *itxura* gordinaz osatuta dago —pertsonen eta objektuen irudiez—, eta itzal horiek gauza benetakoekin nahastu dituzte.

Platonek alegoria hau erabiliz bere ezagutzaren hiru mailako teoria ilustratu nahi zuen. Itzalek iritzi arrunta edo sinesmen herrikoia adierazten dute (*doxa*) *, itxuraren gainetik besterik ez dagoena. Objektuek beraiek ulermen sakonago bat adierazten dute, adibidez, zientziaren bidez eskuratzen dena (*episteme*, eta hortik dator epistemologia hitza). Goiko mailarik gorena da *noesis* (edo nous), objektuen datu azalekoetatik haratago doan ezagutza, haien forma eta izateari buruzkoa.⁷ Baina alegoria honek beste zerbait ilustratzeko ere balio du gure testuinguruan: gizaki garen heinean, gure zentzumenetan oinarritzen gara errealitatearen irudikapen bat jasotzeko, eta irudikapen hori, oro har, hitzez hitz onartzen ikasi dugu, edo baita zalantzan jarri gabe ere. Eguneroko bizitzan, alferrikakoa litzateke bizitzen dugun guztiaren gainean etengabe galdezka aritzea.

Hala ere, egia sinple bat onartu beharko genuke: gure errealitatea itzalez osatuta dago, ageriko diren gauzez, eta ez daukagu benetako modurik jakiteko gure pertzepzioek eraikitako irudikapen horrek zenbateraino islatzen duen errealitatea bera, hau da, gauzak berez diren moduko errealitatea.

Nola izan daiteke orduan seguru gauzak bere baitan diren errealitatearekin ere badela? Beno, ezin dugu izan, baina aurreratu dezagun mila urte batzuk 1781. urtera, Immanuel Kant filosofo handiaren gugarengana. *Arrazoimen hutsaren kritika* lanean, Kantek bereizketa egin zuen: batetik, noumenoak (*noumena*) deitu zituenak — errealitatearen objektu metafisikoak edo gauzak bere baitan —, gure buruan soilik pentsa ditzakegunak; eta bestetik, fenomeno enpirikoak (*fenomena*) — itzalak edo gure pertzepzio eta esperientzian agertzen-diren-bezala gauzak.

Ez ezazu hau uler noumenoak irudimen emankorraren fantasia hutsak direla. Imajina ditzazket gauza entretenigarri guztiak—Gandalf, adarbakarrak edo Westeros bezalakoak— baina hauek, jakina, ez dute fenomenoekin loturarik; ez dira gure zuzenean hauteman ditzakegun gauzak bezala agertzen, fikziozko lanetan izan ezik.

Era praktikoagoan, modu asko daude adierazteko 'elektroi' deitzen dugunak gure errealitate enpirikoan nola agertzen diren. Hauek dira agertzen- zaizkigun-moduko elektroiak. Baina elektroia-bere-baitan, bere burua agerraraz dezaketen elkarrekintzarik gabea, definizioz gure irudimenean soilik existitzen da.

Kantek baieztatu zuen zentzugabea dela gauzak bere baitan direnen existentzia ukatzea, izan ere badira agerpenak eragiten dituzten gauzak (sentsazioen bidez): ezin dira

*Doxa filosofian: Ezagutza inperfektua: Platonek pertzepzio sentsoralean eta irudimenean oinarritutako ezagutzatzat hartzen zuen *doxa*, okerra edo engainagarria izan daitekeena. *Episteme*-a ez bezala, zeina arrazoimenetik eta ideien kontenplaziotik eratortzen den. *Itzultzailearen oharra*.

agerpenik izan agertzen den ezer gabe.* Bakarrik ezin dugulako errealitatea bere benetako izaeran hauteman, ez du esan nahi existitzeari utz dionik. Zientzia-fikzio idazle handi Philip K. Dickek, zalantzarik gabe, Kant parafraseatzen ari zen honela ohartaraztean: 'Errealitatea da zuk bertan sinesteari utzi arren, desagertzen ez den hori.'⁸

Baina truke bat onartu behar dugu. Pozik ondoriozta dezakegun arren bere baitako gauzak existitu behar direla, haserre onartu behar dugu printzipioz ezin dugula horien ezagutzarik lortu. Platonen hiru mailen arabera epaituta, Kantek ukatzen du ezagutza posible denik: ezin dugu inoiz bere baitako gauzen formaren eta izaeraren ezagutza izan.

Orain, aurreko kapituluan beste deskonexio handi batekin egin genuen topo —oso bestelakoa, baina ez horregatik sakontasun gutxiagokoa. Hau da deskonexio kuantuen munduaren (molekularra, atomikoa eta azpi-nuklearra) eta eguneroko esperientziaren mundu klasikoaren artean. Deskonexio edo haustura hau sortzen da uhin-funtzioaren kutxa itxiak, neurketa-operadoreek eta uhin-funtzioaren kolapsoak eraginda. Laster ikusiko dugu errealitatearen eta pertzepzioaren arteko harremanarekiko dugun antsietatea errealitatearen eta neurketaren arteko harremanera ere hedatzen dela. Ezin izango dugu jada suposatu neurtzen duguna errealitatearen benetako izaeraren isla zuzena denik, eta ohartuko gara berezko gauzen eta neurtutako gauzen artean ere alde bat da-goela.

Fisikaria eta filosofoa izan zen Bernard d'Espagnat-ek "ezkutuko errealitatea" (veiled reality) deitu zion honi, eta honako hau esan zuen: «Ondorioztatu behar dugu errealismo fisikoa "idea" bat dela, guregandik urrun dagoena. Izan ere, iraganeko baldintzekin egindako konparazioak iradokitzen du guk ideia horretatik dugun distantzia askoz handiagoa dela gure aurrekoek duela mende bat uste zuten baino.»⁹

Hortaz, horregatik sailkatzen dute filosofoek edozein espekulazio, kontzeptu, eztabaida, disekzio edo tesi gauzak bere baitan diren errealitatearen izaerari buruzkoa —metafisika gisa.[†]

Ziurrenik, une honetan irakurle pragmatikoenak pazientzia galtzen hasiak izango dira. Filosofoek joera dute eztabaidatzeko, nahasteko eta iluntasuna sortzeko, arazoak ez dauden tokian ikusteko eta euliak elefante bihurtzeko. Noumena eta fenomeno horien inguruko kontu hauek ondo daude bere horretan, baina zientzialariek ez dute denbora preziatua hitzen esanahiei buruzko xehetasunez aritzeko galdu nahi. «Fisika hori da!», esan zuen behin filosofo(!) Karl Popperrek elkarrizketa batean, liburu bat aurrean zeukan mahai gainean indarrez behera erortzen uzten zuen bitartean.¹⁰

*Kanten *Kritika* lanaren irakurketa ez da samurra, eta argi dago hemen aurkeztzen ari naizen ikuspegia baino askoz konplexuagoa dela hark fenomenoei buruz zuen ikuspegia. Fenomenoak ez dira noumenoetatik "eratorriak" Platonen kobazuloko itzalek objektuek sortzen dituzten modu berean. Gure zentzumenek ez dute pentsatzen, eta giza buruak ezin du ezer intuizio bidez ulertu pertzepzio sentorialik gabe. Ezagutza eskuratzeko, bi osagai horiek —zentzuak eta adimena— elkartu behar dira. Fenomenoak, beraz, "kontzeptualizatutako agerpenak" dira, gure buruak funtzionatzeko duen moduaren arabera determinatuak, tartean espazioaren eta denboraren inguruko intuizioak barne. Kantentzat, agerpen horiek objektiboak dira hala ere, "pentsamenduaren batasun sintetikoa" bermatzeko behar den moduan.

†Kantengandik bai, behintzat, eta, argudiatuta, Platonengandik. Jakina, horrek ez du eragozten filosofo garaikide batzuek (eta, liburu honetan aurrerago ikusiko dugun bezala, fisikari teoriko batzuek) metafisika hutsak oraindik nolabait ezagutza objektiboa sor dezakeela argudiatzea.

Zientzia, zalantzarik gabe, desberdina da. Gertakari gogor, erreproduzigarri eta egiaztagarrien bilketa neketsuaren bidez egiten du aurrera. Zientzialariek gertakari horiek egokitu eta sortzen dituzten ereduak naturaren oinarritzko lege batzuen arabera azaldu ditzaketen teoriak garatzen dituzte. Teoria hauek behaketa edo esperimendu berrien bidez probatu daitezkeen iragarpenak egiten dituzte, eta horiek gertakari berriak sortzen dituzte. Batzuetan, gertakari berriak ez dira egokitzen, beraz, teoria nolabait moldatzen da edo baztertzen da eta teoria berri batek ordezkutzen du. Horrela egiten du zientziak aurrera, filosofiak (Kraussen arabera behintzat) ez bezala.

Baina ez da hain erraza, hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala.

Beraz, ezin dugu inoiz ziur egon hautematen edo neurtzen dugun errealitateak gauzak bere baitan islatzen edo irudikatzen dituela, baina horrek, jakina, ez du eragozten behaketak egitea, esperimenduak egitea eta teoria zientifikoak garatzea eta probatzea. Hori egiten badugu, gertatuko dela esan dezakegu. Oraindik ere itzalen inguruko datu gogorrak ezar ditzakegu —proiektzioak errealitatea gure pertzepzio-munduan egon litekeela uste duguna eta neurketa— eta horiek beste batzuek eratorri dituzten antzeko egitateekin konpara ditzakegu. Datu horiek bat baldin badatoz, orduan, segur aski, zerbait ikasi dugu errealitatearen izaeraz?

Eta horixe da egiten dugun akordioa. Filosofoek diotenez, errealitate berez (realidad-in-itself) metafisikoa da. Zientzialariek sarritan ez duten modu irekian aitortzen, baina ikertzen duten errealitatea berez enpirikoa da: itzalak aztertuz deduzitutako errealitate bat. Behaketaren, esperimenduaren, neurketaren eta pertzepzioaren errealitate enpirikoa da; agertzen diren gauzen eta neurtzen ditugun gauzen errealitatea. Heisenbergekin azaldu zuen bezala: gogoratu behar dugu behatzen duguna ez dela natura berez, gure galdeketa-metodoari agertzen zaigun natura baizik.¹¹

Oraindik ez gara guztiz amaitu. Zientzialariek hobekien lan egiten dute lege edo arauetan oinarritutako esparru baten barruan. Parametroak behar dituzte. Nahiz eta ezin izan benetako errealitate metafisiko baten inguruko ezagutzarik eskuratu, Kanten (eta Philip K. Dicken) atzetik joan gaitezke, eta onartu errealitate hori existitu behar dela. Ezin da agerpenik egon ezer agertzen ez bada. Eta gehiago oraindik: errealitate hori objektiboki eta gure pertzepzio edo neurketa gaitasunetik independentean existitu behar du. Espero genuke itzalek horman proiektatzen jarraituko luketela, kobazuloan haiek behatuko lituzkeen presorik egon gabe ere.

Ados egon gaitezke, errealitatea edozein dela ere, arrazionala eta aurreikusgarria dela dirudiela, behintzat muga batzuen barruan. Logikoki koherentea dirudi. Hautematen eta neurtzen ditugun itzalak ez dira guztiz independenteak haiek eragiten dituzten berez-gauzetatik; bestela, edozer gauza balio du eta edozein motatako zientzia ezinezkoa izango litzateke. Kantek argudiatu zuen bezala, inoiz ezin badugu ere ezagutu gauza horiek, suposa dezakegu haiek proiektatzen dituzten itzalen propietateak eta portaera nolabait haiek proiektatzen dituzten gauzek zehazten dituztela.

Egia esan, errealitate enpirikoa leku aspergarria da. Zenbakiz, efektuz, hau egitearen eta hura lortzearen errealitatea baino ez duen errealitatea da. Imajinatu ikerketa-lan bat honako hau dioena: «Gauza hauek egin genituen eta emaitza hauek lortu genituen». Puntu, istorioaren amaiera. Zenbakiak eta efektuak ez dute zentzurik interpretatzen

saiatzen garen arte. Horretarako, gertatzen ari dena azaltzen saiatzen den teoria bat eraikitzen dugu, gure ulermenaren hobetzeko helburu orokorrarekin.

Eta argudiatuko nuke edozein teorizazio zientifiko egitea ezinezkoa dela, besterik gabe, aldezturik esperientzia enpiriko dagoen errealitatearen existentzia independentea eta koherentzia arrazional eta logikoa onartu gabe.

Zein da susmo horien justifikazioa? Errepikatzearen arrisku handian, hona hemen Einsteinek beste behin aipatzen duena: “Ez dut ‘erlijioso’ terminoa baino adierazpen hoberik, konfiantza horrentzat, errealitatearen izaera arrazionalen eta, neurri batean, giza arazoimenaren eskura izatean.”¹²

Zientzialariek, oro har, ez dute gehiegi pentsatzen ezta sakon aztertzen ere oinarrian dauden auresuposizio hauek. Asko eta asko intuizioz agerikoak direla uste dute. Baina baieztapen horiek onartzeak *jarrera filosofiko* jakin bat onartzea dakar berekin. Eta jarrera horrek izen bat dauka: “errealismo zientifiko”. Bitxia bada ere, horretaz gogoe-tarik egiten ez dutenek ezinbestean egiten dute halako konpromiso bat, jakin gabe bada ere, beste jarrera antzeko baina bestelako batean oinarrituta: errealismo xaloa (edo *naïve realism*, ingelesez), zeinaren izendapena beti iruditu zaidan zertxobait mespretxuzkoa edo peioratiboa. Molièreren *Le Bourgeois Gentilhomme* antzezlaneko Monsieur Jourdain bezalaxe —zeinak ustekabearen deskubritzen duen bere bizitza osoan prosa hitz egiten jardun duela—, litekeena da zenbait zientzialarik konturatzea, beren zientzia-ibilbidean zehar, hein batean bada ere, jarrera filosofiko zehatz bat ere onartu dutela. Eta, hortaz, filosofia egiten jardun direla.

Jakinda edo ez jakinda, zientzialari gehienak errealistak dira, nahiz eta askok ez duten bere buruari galdera handiak egiten errealitatearen izaerari buruz —galdera horiek filosofiaren esparrura utzi ohi dituzte gustura. Einsteinen filosofia gaztaroan zehar ebolutzionatu bazen ere, mekanika kuantikoari dagokionez, Einstein errealista zen*, hala nola Schrödinger ere bai (eta Popper ere bai). Duela urte asko, zientzialari esperimental gisa entrenatu nintzen, eta esan diezazuket benetan zaila dela laborategi batean lan egitea eta burua osorik mantentzea esperimentatzen ari zaren gauzen errealtasunaz nolabaiteko sinesmenik gabe.

Beraz, finkatu dezagun gure jarrera errealista, proposamen batekin (filosofoei proposamenak gustatzen zaizkie):[†]

Proposamen errealista #1: *Ilargia oraindik hor dago inork begiratzen ez dionean (edo pentsatzen ez dionean)*

Egia esan, horrek denbora asko aurreztuko digu. Funtsean, esaten du errealitatea (dena delakoa izanda ere) benetan existitzen dela eta, are gehiago, horri buruzko behaketa eta neurketa enpirikoak egiteko dugun gaitasunetik aparte existitzen dela. Oraindik ere gertatzen da norbaitek pentsatzen duen ala ez. Objektiboa da, ez subjektiboa. Ez dago nire (edo zure) esku bere existentziagatik.

*Einsteinek Kanten *Arrazoimen Hutsuaren Kritika* irakurri zuen 13 urte zituela, eta denbora batez Kant izan zen bere filosofo kutunena.

[†]Liburuaren gainerakoan zehar maiz aipatuko ditut proposamen hauei. Hona atzera begiratu eta zer diren gogorarazi beharrik ez izateko, liburu honen atzealdeko eranskin erabilgarri batean bildu ditut guztiak.

Garrantzitsua da aitortzea, #1. Proposamena zenbat eta arrazoizkoa iruditu, azke-nean *hipotesi edo suposizio* bat dela. Eta, are gehiago, ez duzula inoiz frogatu ahal izango. Hori onartzeak esan nahi du metafisika onartzen dugula zientziaren oinarrien barruan bertan.

Orain, zientzia askok (eta mekanika kuantiko ia guztiak) zuzenean behatu ezin ditugun gauzeekin lan egiten dutela aintzat hartu behar dugu, baina horien ebidentzia enpirikoa *zeharkakoa* lortzen dugula. Adibidez: fotoiak, elektroiak eta quarkak. Hauek efektuak sortzen dituzte gure esperientziazko errealitate enpirikoan —hala nola interferentzia-ereduak, laino-ganberako marrak, edo CERNeko Hadroi-Gurpilean ikusitako hadroi-‘jet’ak (zurrustak)—, zeinak quarken eta gluoen portaerara lot daitezkeen. Gluoiak quarkak proton eta neutroien barruan elkarrekin lotzen dituzten indar-partikulak dira. Efektu horiek ‘ikusezinak’ diren entitate kuantikoen bidez interpretatzea erabakitzen dugu, eta masa, karga elektrikoa, bira, zapora eta kolore bezalako propietate fisikoak esleitzen dizkiegu. Orduan, ikus daitezkeen jokabide enpirikoa azaltzen dugu entitate ikusezin horiei esleitu dizkiegun propietateen arabera.

Onartu dezagun, aurreko eztabaidaren arabera, propietate hauek agertzen diren gauzei edo neurtzen ditugun gauzei buruz soilik dihardutela, eta ez dugula modurik fotoi berez edo elektro berez-en ezagutzara iristeko. Baina honek ez gaitu eragozten gauza berezek benetan existitzen direla pentsatzean, haiek neurtzeko behar diren tresnetatik independenteki. Adibidez, portaera-ereduak ikusten ditugu karga elektrikoaren bidez azaltzen ditugunak. Baina karga elektrikoa, berez, efektu horiek sortzen dituen errealitateko edozein propietateren manifestazio enpirikoa besterik ez da. Hori guztiz izan liteke ulertzen dugun karga elektrikoa bera, baina egia da ez dugula sekula jakiteko modurik.

Nik proposatzen dut hemen entitate horien benetako existentzian zentratzea, eta haien propietateei buruzko gogoetak hurrengo kapitulu baterako uztea. ‘Entitate errealismoaren’ aldeko nire argudio gogokoenetako bat Ian Hacking filosofoarena da. Hackingek 1983ko *Representing and Intervening* liburuaren hasierako pasarte batean azaltzen ditu esperimentu-sorta baten xehetasunak, ‘quark libreek’ duten karga elektriko zatikatua teknikaz agerian uztea posible ote den aztertzeko (erantzuna, tamalez, ezetz da). Esperimentuek niobio supereroale bola batzuen gainazaletako karga elektrikoaren fluxua aztertzea eskatzen zuten.¹³

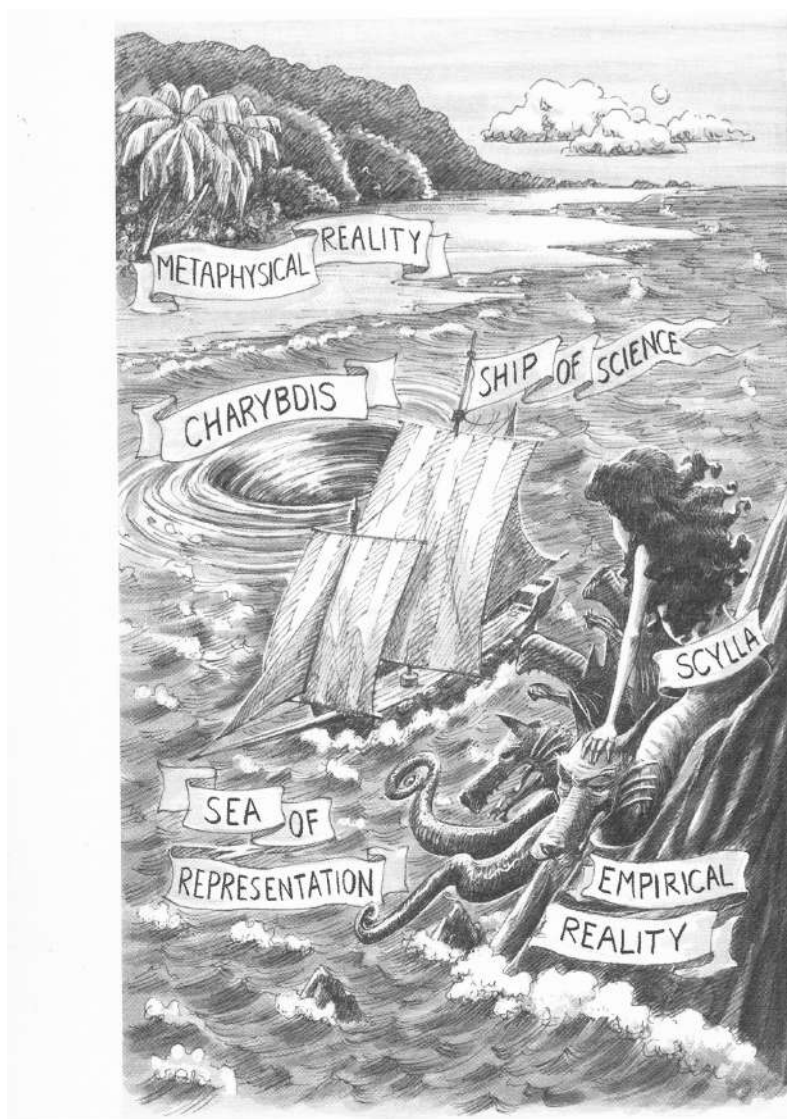
Orain, nola aldatzen da niobio-bolaren karga? «Beno, fase horretan», esan zuen nire lagunak, «positroiekin ihintzatzen dugu karga handitzeko edo elektroiekin karga gutxitzeko». Egun hartatik aurrera errealista zientifikoa izan naiz. *Nire ustez, ihintzatu ahal badituzu, orduan benetakoak dira.*

Hacking entitate ikusezinei buruzko errealista den bitartean, horrek ez du esan nahi entitate horiei buruzko teoria zientifikoa nahitaez «egiazkoak» direla onartzen duenik. Hurrengo kapituluan propietate eta portaeren irudikapen zientifikoa aztertuko dugu, baina entitateen errealismoari dagokionez, hitz hoberik ezin dudala aurkitu ohartzen naiz:

Proposamen errealista #2: Ihintza badezakezu, benetakoak dira.

Horrek ere denbora dezente aurreztu beharko liguke.

Gauzak ikusita, tentagarria izan liteke pentsatzea bi aukera soilen aurrean gaudela: filosofoen errealitate metafisikoa eta zientzialarien errealitate enpirikoa. Zientzialari eta filosofo batzuek benetan defendatu dute hau dela aukera garbia, zuri edo beltza: metafisikaren eta enpirismoaren artekoa. Metafisika erabat baztertuz, enpirista sutsua zen Ernst Mach-ek ondorioztatu zuen atomoak bezalako entitateak ezin zirela existitu. 1920 eta 1930eko hamarkadetan, Vienako Zirkulua izeneko talde batek —filosofoak ziren Moritz Schlick, Rudolph Carnap, Otto Neurath eta beste batzuk— ondorioztatu zuen metafisika oro baztertu behar zela, zentzurik gabekoa zelakoan. Saiatu ziren filosofia zientifikoa batean oinarritutako sistema bat ezartzen, non esperientzia izango litzatekeen ezagutzaren iturri baliagarri bakarra. Hau da positibismo logikoa, “ikusten dudana sinesten dut” motako filosofia bat, Mach-en eragin zuzena jaso zuena.¹⁴



Irudia 2.1: *A metaphor for scientific theorizing: sailing the Ship of Science across the Sea of Representation, between the shores of Metaphysical and Empirical Reality.*

Baina egia da Mach guztiz oker zebilela atomoen auzian, eta positibismo logikoaren programa porrot egin zuela.¹⁵ Egia esan, ezinezkoa da metafisika guztia zientziazatik

ezabatzea eta, bide batez, errealizazio mota hau filosofian aurrerapena ikusteko modu bat da. Hori da beste arrazoi bat zientzialariek oharkabean filosofia pixka bat behintzat egiten bukatzeko, horretaz jabetu ala ez.

Arazoak hasten dira ebidentzia enpirikoaz harago joaten saiatzen garenean—zenbakiak, efektuak, “hau egin eta hori lortu” izatearen logika hutsa. Ebidentziaz harago joateak metafisikaren atea irekitzea dakar. Zergatik? Zeren eta ezin baita “zergatik?” eta “nola?” bezalako galdera esanguratsuetan murgildu, aurrez datu enpiriko horien azpian dagoela uste dugun errealitateari buruzko nozio batzuk garatu gabe. Bide hori aukeratzen duten zientzialariek ez dute beste aukerarik: barneko metafisikariari men egin behar diote.

Horrek nahiko txukun ekartzen ditu Hitzaurrean aipatu dudan analogia. Zientzia nola egiten den ulertzeko, zientzialariek eta filosofoek errealitatea pentsatzeko dituzten modu oso desberdinak ezagutu eta errespetatu behar ditugu, baita haien artean dagoen harreman garrantzitsua ere. Hori lortzen saiatu naiz itsasertz gisa, itsaso batek bananduta, ilustratu bezala, pentsatuz 7. irudian (2.1).

Fantasiei hegaldia emanez, Errealitate Metafisikoaren kostaldeak idilikoak direla iruditzen zait. Leku bero, eguzkitsu eta atseгина da hau; hondartza leun eta hareatsuak eta landaretza tropikal oparoa ditu. Irudimen abstraktuaren eta perfekzio absolutuaren lekua da. Hemen errealitatea nola izan litekeen, izan litekeen edo izan beharko lukeen kontzeptuak aurkituko dituzu. Bisita dauden zientzialari bakoitzaren balio eta aurreiritzi pertsonaletatik sortutako kontzeptuak dira, errealitatearen izaerari buruz irakatsi eta ulertu duten guztian oinarrituta, eta asmatu besterik ezin ditzaketen gauza askotan.

Hau da zientzialariek gizatiar izan daitezkeen lekua—Spock baino gehiago Kirk^{*}. Bertan euren emozioak adierazi ditzakete, desioak askatu, frustrazioak askatu, eta beren buruak izatea onartzen zaie. Leku honetan posible da frogarik gabe sinestea, egiazkotzat jotzea frogatu gabe, fedea izatea. Batzuek Jainkoa bilatu nahi izaten dute hemen (eta horrela izanez gero, leku hau nolabaiteko zero bihurtzen da). Jainkoaren existentzia ukatzea nahiago duten zientzialariek, berriz, ezer ez aurkitu nahi izaten dute hemen, izan ere (haientzat behintzat), ezerezetik zerbait fisikoki sortzea da arrazoibide zientifikoaren azken garaipena—nahiz eta, azkenean, beste mota bateko arrazoibide metafisiko bat besterik ez izan—erlijiozko sineskeriaren aurrean.

Metafisika horrek errealitatearen, kausaren, naturaren eta azken patuaren ikuspegi handiak ekar litzake. Baina, batez beste, litekeena da errealitatearen alderdi mundutarago batzuez arduratzea, gauzak bere baitan eta errealitatea muntatzeko eta elkarrekin eusteko behar diren “fruitu leunak eta bernoak”. Zalantzan egon liteke zientzialariek leku hori benetan behar ote duten. Zergatik etorri nahi dute hona? Errealitate Enpirikoan behar duten guztia izango dute, seguru? Hortaz, zientzialariak maiz joan behar izaten dutela azaltzen saiatuko naiz.

^{*}Star Trek unibertsoan, Kirk eta Spock James T. Kirk kapitaina eta Spock jauna dira, hurrenez hurren. Jatorrizko telesaileko eta filmetako pertsonaia ikonikoak dira, beren adiskidetasun konplexu, dinamiko eta iraunkorragatik ezagunak. Kirk, kapitain inpulsibo eta karismatikoa, eta Spock, Vulkano jatorriko zientzia ofizial logiko eta arrazionala, bikote banaezina osatzen dute Enterprise ontzian egiten dituzten abenturetan. *Itzultzailearen oharra.*

1. kapituluaren ikusi genuenez, beste era batera azaldu ezin zen ebidentziak bultzatuta, XX. mendearen hasierako fisikariek mekanika kuantikoa aurreko mekanika klasikotik atera behar izan zuten ia torturaz. Ondorioz, momentu linealaren gisako kontzeptu fisikoen gure ulermena sakonki eta atzera bueltarik gabe aldatu zen. Hala ere, zenbait kontzeptu klasiko mantendu egin ziren.

Newtonen mekanikak espazio eta denboraren absolutuak eskatzen ditu. Baina horrek paradoxa sortzen du: espazio absolutu bat edukiontzi infinitua litzateke, non metronomo sekretu batek denbora kosmikoa neurtuko luke. Ikuspegi hau 'Jainkoaren begiradaren' parekoa da — unibertsoa kanpotik ikusteko aukera. Mach enpiristak ideia hau baztertu zuen, eta Einsteinek 1915ean erlatibitate orokorraz gainditu: espazioa eta denbora aldakorrek bihurtu zituen, materia dantzan ari den oihal bizidun gisa.

Espazio eta denbora absolutuak, edo zehatzago esanda, espazio-denbora absolutua, eraikuntza metafisikoa da. Eta hala ere, hemen dago oraindik, mekanika klasikotik ia aldatu gabe eraman dena mekanika kuantikoaren hondo-eszenatokia osatzeko, zeinaren aurka gertakizun kuantikoak antzestu omen diren. Jakinda ala ez, mekanika kuantikoa egiten duen oro onartzen du errealitatea espazio-denbora absolutuz osatuta dagoela. Hau onartzen dute ebidentzia enpirikorik gabe, haren egia (edo gutxienez haren onarpena) frogaren beharrik gabe ezarrita.

Itsasoaren Kostalde hauetan zehar ere barreiatuta aurkituko ditugu zientziaren makinaria matematikoa lubrifikatzeko beharrezko kontzeptu abstraktu eta metafisikoak. Hauek dira, esaterako, zirkulu perfektua eta esfera perfektua; infinituki txikia den puntua; infinituki txikia den angelua; lerro zuzen infinitua; muga naturalak; eta beste hainbat kontzeptu. Kontzeptu horiek ez daude Errealitate Enpirikoan, eta hala ere, horiek gabe zaila litzateke edozein zientzia matematiko egin ahal izatea.¹⁶

Zientzialariek denbora labur bat paraje honetan igarotzen badute, dena metafisikako lehen-iritzi multzo batean bildu ohi da. Hauek laburbiltzen dute zientzialariek errealitateari buruz nola pentsatzen duten eta zer ezaugarri izan beharko lituzkeen. Lehen-iritzi hauek edertasuna, simetria, dotoretasuna edo xumetasuna bezalako nozio abstraktuetan oinarritu daitezke. Honetatik sortzen dira sinesmenak: azalpen teorikoak 'naturalak' izan behar dutela; efektua beti kausatik nahitaez eratorri behar dela (determinismoa); beti errespetatu beharreko 'lege natural' finkoak (kontserbazio legeak, adibidez) daudela; edo espazio-denbora absolutua existitu behar duela.¹⁷

Itsasoa zeharkatuz, Errealitate Enpirikoaren ertzak aurkitzen ditugu. Hau da gure eguneroko esperientziaren errealitatea, eta, beraz, barkamena eskatu beharko nizueke aurrez, margotuko dudan irudia jasangaitzegi iluna iruditzen bazaizue. Besterik gabe, Errealitate Enpirikoa kontrastatu nahi dut Errealitate Metafisikoaren hareatsu, basotsu eta erakargarri ederrarekin, eta buruan dut Humphrey Davy esan zuenaren xarma: zientzia maitalerik zorrotzenetakoa dela, Michael Faraday gazte inpresionagarriari adierazi ziona, honek 1813ko martxoaren 1ean Londresko Royal Institution-eko kargua hartu berri zuenean.*

Beraz, Errealitate Enpirikoaren kostaldeak harritsu eta hauskorrak dira, haize gogorrek eta olatu latzek tormentaturik. Hau da gogor, ia ankerrak diren froga enpirikoen

*See <http://www.rigb.org/blog/2013/march/faraday-appointment>

bizileku atsegaitza: zenbakiak eta efektuak, hau egitearen eta hori lortzearen erresuma. Hemen, jakina, naturak nola agertzen duen aurkitzen dugu. Hemen (Benjamin Franklin arabera) fakta ankerren taldeek teoria ederrak erail ohi dituzte, edo Thomas Huxleyren hitzetan: 'zientziaren tragedia handia ikusten dugu — hipotesi eder baten hilketa fakta itsusi baten esku'.¹⁸ Hemen utzi behar dituzte zientzialariek emozioak eta aurreiritziak, eta kalkulu hotz eta arrazionala landu — erabateko Spock, Kirk baino gehiago.

Baina ez uste une batez ere metafisikarako tokirik ez dagoenik, hemen ere bai. Onartu beharra dugu ezin dela behaketarik edo esperimenterik egin ikusten ari garena edo esperimenterik ari garena zer den gutxi-oro bat izan gabe. Honek ez du esan nahi ezin dugunik gauza berririk aurkitu; baizik eta behaketa edo neurketa bat ezinezkoa dela teoria motaren bateko testuingururik gabe, nahiz teoria hori aldatu edo erabat ordezkatu daitekeen emaitzen ondorioz. Frantziako fisikari eta filosofo Pierre Duhemek iradoki zuen behin laborategian sartu eta eroankortasun elektrikoaren esperimentu oinarriak egiten ari zen zientzialariari galdetzea zer ari zen egiten.¹⁹

Erantzungo al du: 'Ispilu hau daraman burdin piezaren oszilazioak aztertzen ari naiz?' Ez, bobina baten erresistentzia elektrikoa neurtzen ari dela esango dizu. Harritu egiten bazara, eta galdetzen badiozu zer esanahi duten hitz horiek, eta zer lotura duten berak hautemandako eta zuk aldi berean hautemandako fenomenoekin, erantzungo dizu zure galderak azalpen luze batzuk beharko lituzkeela, eta elektrizitateari buruzko ikastaro bat egitea gomendatuko dizu.

Gertakari enpirikoak inoiz ez dira teoriatik neutralak; inoiz ez dira teoria batetik edo bestetik datozen kutsaduratik aske. Fenomenoen ulermen teorikoaren geruza gainean eraikitzen goazen heinean, gure teorien kontzeptuak fenomenoak deskribatzeko erabiltzen dugun lengoaiari barneratzen dira. Gertaerak eta teoria etsipenik gabe korapilatzen dira: Errealitate Enpirikoan behatzen duguna, neurri batean, hari begiratzeko moduaren arabera da.

Ez da harritzekoa positibista logikoek porrot egin izana.

Errealitate Metafisikoaren eta Enpirikoaren kostaldeak itsaso batek bereizten ditu. Aurrerago azaldu nuen bezala, frogaren enpirikoei zentzua emateko ulermenaren sakonduz doazen azalpenak garatzeko, gure aurreiritziak eta faktak elkarrekin lotzeko bideak aurkitu behar ditugu. Haien arteko tentsioa sortu behar dugu. Horregatik, Zientziaren Ontzian itsasoratzen gara, gure aurreiritzi metafisiko guztiekin, eta frogaren enpirikoak erabiliz errealitatearen *irudikapen* eraginkorra garatzeko — alegia, teoria zientifikoa deritzoguna. Irudikapenaren Itsasoa zeharkatzearen helburua da aurreiritziak eta faktak egitura matematikoko bakar batean (nahiz eta ez soilik) bateratzeko bidea aurkitzea.

Itsasoan zehar bidaia egiteko modu desberdin asko daude, eta horrek iradokitzen du, hain zuzen ere, teoria desberdin asko garatu daitezkeela, bakoitzak aurrekontzeptzioen nahasketa desberdina duela, eta bakoitzak datu enpirikoen kontakizun guztiz egokiak ematen dituztela. Zientziaren filosofoek *teoria datuen bidez gutxiestearen underdetermination* esaten diote horri. Etsipen pixka bat eragiten dio zientziak anbiguotasunik gabe 'egiazkoa', zalantzan jarri gabea eta denbora guztirako finkatua den errealitatearen deskribapena eman behar duela pentsatzen duenari.

Eta hor duzue. Filosofoak konformatzen dira Errealitate Metafisikoaren izaeraz hausnartzeaz eta eztabaidatzeaz, zertarako balio dezakeen eta ea benetako esanahi edo ga-

rrantzirik duen. Filosofoak dira, eta ez dira Zientziaren Ontzian nabigatzeaz arduratzen.* Aldiz, horixe egiten dute zientzialariek. Ontzia aurrera eta atzera dabil Irudikapenaren Itsasoan, hemen aurreiritzi metafisikoak finduz eta han guztiz neutralak ez diren datu enpirikoak bilduz, teoria arrakastatsu baten itxaropenarekin bidaiatuz.

Beraz, ikus dezagun nola funtziona dezakeen horrek.

*Zientziaren filosofoek ontziaren diseinuari eta eraikuntzari buruz, nola kapitaina izan litekeen, bere tresnei eta itsas-karten eta joan-etorriko bidaiaren izaerari buruz gauza batzuk izango dituzten arren

KAPITULUA 3

ANTZEZPENAREN ITSASOAN NABIGATZEN

Nola funtzionatzen dute Teoria Zientifikoek (eta Batzuetan ez)

“Teoria” hitza denok erabiltzen dugu, nahiko modu sinplean. 2016ko ekainean egin zen erreferendumean Europako Batasunetik ateratzeko Erresuma Batuko herritarrek alde estuarekin bozkatu izanaren arrazoiei buruzko teoria bat dut. Donald Trumpek urte horretan bertan AEBetako 45. presidente izateko lehian izan zuen arrakasta eskandalaria garriari buruzko teoria bat ere badut. Denok ados egon gaitezke, nahiz eta ondo arrazoituta egon, horiek “teoria hutsak” duela.

Baina teoria zientifiko arrakastatsuak hori baino askoz gehiago dira. Naturak nola funtzionatzen duen azaltzen duen zerbait sakona kontatzen dute. Zenbait teoria, hala nola Newtonen mekanika-sistema, Darwinen eboluzioaren teoria, Einsteinen erlatibitatearen teoria berezi eta orokorrak, eta, jakina, mekanika kuantikoa, oro har, errealitatearen irudikapen * kontingente ‘egiazko’ gisa onartzen dira, eta Unibertsoa nola sortu zen eta hemen nola aurkitzen garen ulertzeko oinarriak osatzen dituzte, horri buruz teorizatzeke gai direnak. Gure kultura konplexuan, mendebaldeko kultura zientifiko-teknikoan, ziurtzat jotzen dugunaren zati handi bat teoria zientifiko batzuen aplikazio fidagarriaren oinarritzen da. Arrazoi sendoak ditugu haiengan sinesteko.

Duela gutxi The New York Times egunkari onlinean, zelula-biologo Kenneth R. Millerrek azaldu zuen zientzia-teoria batek “ez duela presentimendu edo asmatu bat esan nahi. Teoria bat azalpen-sistema bat da, gertakari multzo oso bat lotzen duena. Ez ditu gertakari horiek soilik azaltzen, baizik eta auresaten zer aurkitu beharko zenukeen beste behaketa eta esperimentu batzuetatik.”¹

Dena ondo dago, baina nola egiten da hori? Nondik dator teoria zientifiko bat eta nola eratzen da aurrekontzeptu metafisikoak gertaera enpirikoekin alderatuz? Nola lor-tzen du komunitate zientifikoarekiko onarpena eta konfiantza? Eta, garrantzitsuena hemen ditugun helburuetarako, nola interpretatu behar dugu teoriak adierazten duena?

Bestela esanda, zer da zehazki Zientziaren Ontzia Irudikapenaren Itsasoan zehar nabigatzea?

*Irudikapen hitza, “antzezpen” bezela ere erabiliko dugu. *Itzultzailearen oharra*

Zure lehen intuizioa 'metodo zientifiko' deritzonari buruzko nahiko konbentzional ulertzeko joera izan liteke. Pentsa dezakezu zientzialariak datu enpiriko pilo bat biltzen hasten direla, eta gero ereduak bilatzen dituztela. Eredu horiek iradoki dezakete kausa-efektu harreman bat edo are azpian dagoen natura-lege bat egon litekeela, behatzen duguna gidatzen edo gobernatzen duena.

Gure metaforan oinarrituz, zientzialariak datu enpirikoen karga batez armaturik Errealitate Metafisikoaren kostalderantz abiatzen dira.. Hantxe biltzen dituzte ulertu nahi dituzten datuei dagozkien errealitateari buruzko aurreiritziak, agian espazioa eta denbora bezalako kontzeptu ezagunak, fotoiak edo elektroiak bezalako (ikusezinak diren) entitate ezagunak, eta haien portaerei eta propietateei buruz jadanik jakinda dugula uste duguna.

Datu fisikoetan ereduak badira, zientzialariak normalean matematika erabiliko dute beren aurreiritziak egitura teoriko formal batean muntatzeko, espazioa eta denbora, masa eta energia barne, eta agian karga, spin, zapore edo kolore bezalako propietate gehiago. Kontuan hartzeko modukoa izateko, egitura berriak behar dituzten loturak eman beharko dizkie zientzialariei. Teoriak esango digu *hau* egitean, eredu hori lortzen dugula, eta hau behatutakoarekin bat datorrela. Orduan, zientzialariak urrunago joaten dira. Egituraren egitasunean konfiantza izanda, kalkulatzan dute *hori* egitean, ordeztu, inoiz ikusi edo bilatu ez dugun zerbait gertatu beharko litzatekeela. Itsasoan zehar itsasoratzen dira Errealitate Enpirikoaren ertzeraino, behaketa gehiago egiteko edo esperimentu gehiago egiteko. Zerbait hori benetan gertatzen dela ikusten denean, teoriak sinesgarritasun eta onarpen handiagoa lortzen du.

Indukzio-printzipioan oinarritutakometodo zientifikoaren bertsio honen meritua Francis Bacon-i egotzi ohi zaio, karrera distiratsu baten (eta lotsa publikoren) ostean, elurrez betetako oilo bat gordetzen saiatzean harrapatutako pneumoniaz hil zena. Orain, agian nahiko eroso sentituko ginateke metodo zientifikoaren bertsio honekin, zalantzan jarri gabea izan zena ehunka urtez, baina seguruena aitortu beharko genuke zientziak ez diola benetan honela funtzionatzen.

Naturaren lege betiko eta aldaezinak indukzio-inferentziaren bidez eraiki behar badi-ra, esperimentu edo behaketaren emaitzek substantiatu edo egoki moldaturik badaude, orduan, XX. mendeko hasierako filosofoek argudiatu zutenenez, onartu beharra dugu lege horiek *inoiz ez direla ziurrak izango*.

Demagun mundu osoko beleei buruzko behaketa-serie luze bat egiten dugula. Behatzen dugu bele guztiak beltzak direla. Indukzioa erabiltzen dugu eredu hau "bele beltzen lege" batean orokortzeko.* Horrek hurrengo belea (eta etorkizunean beha daitezkeen beste edozein bele) ere beltza izango dela iragartzera eramango gintuzke.

Baina orduan onartu behar dugu zenbat behaketa egin arren, beti egongo litzatekeela salbuespen bat ikusteko *aukera*, kolore ezberdineko bele bat, legea kontraesanean

*Irakurleek kontuan izan beharko lukete hau ez dela Carl Hempel filosofo positibistak 1940ko hamarkadan asmatutako "Belearen paradoxa" ospetsua. Bele guztiak beltzak badira, horrek logikoki esan nahi du edozein (eta objektu ez-beltz guztiak) ez direla beleak. Baina, beste bele beltz baten behaketa legearen aldeko frogatzat onartzeko zalantzarik gabe, ziur aski zailtasunak izango genituzke sagar berde baten behaketa frogatzat onartzeko.

jarriz eta hura bertan behera uztea edo berrikustea eskatuz. Beltza ez den bele bat aurkitzeko probabilitatea oso txikia dela kontsidera daiteke, baina ezin da inoiz zerotzat hartu eta, beraz, ezin dugu inoiz ziurtatu bele beltzen legea etorkizuneko behaketa guztietarako balioko lukeenik. Ondorio hau Europako esploratzaileen esperientziek indartzen dute —berak antzeko "beltxarga zurien legea" formulatu zezaketen—, harik eta Austrialiako eta Zeelanda Berriko aintzira eta ibaietan beltxarga *beltzak* (*Cygnus atratus*) ikusi zituzten arte.

Bertrand Russell filosofoak honela zioen: "Bere bizitzan zehar egunero oiloari jaten eman dion gizonak azkenean bere ordeztu lepoa zimurtzen du, naturaren uniformetasunari buruzko ikuspegi finagoak oiloari baliagarri izango zitzaizkiola erakutsiz."²

Karl Popper-ek argudiatu zuen arazo horiek gaindiezinak direla, eta indukzioa erabat baztertu zuen metodo zientifiko bat eraikitzeko oinarri gisa. Funtsezko bi lanetan, *The Logic of Scientific Discovery* (lehen aldiz alemanez argitaratua 1934an) eta *Conjectures and Refutations* (1963an argitaratua), zientzia horren ordeztu hipotesi sortzaileak asmatuz lortzen da, eta hortik ondorio enpirikoak ondoren *ondorioztatzen dira*. Naturara ulertzeko ditugun zenbait arazo edo hutsune nabarmenez jabetuta, zientzialariak ez dira datu enpiriko askorekin abiatzen, Errealitate Metafisikoaren ertzetara bisita bat eginez baizik. Ideia ausart batzuk (eta, batzuetan, sumingarriak) iradokitzen dituzte natura nolakoa izan litekeen azaltzeko, eta, ondoren, Irudikapenaren Itsasoaz bestalderako bidaia izandako ondorioak ondorioztatzen dituzte. Emaiza teoria formal bat da.

Zer gertatzen da orduan Errealitate Enpirikoaren ertzerantz iristen garenean? Erraza da: teoria *probatzen da*. Gertakari gogor, basati eta barkaezinekin jartzen da. Teoria datuek ez badute *gezurztatzen*, kasu bakar batek ere ez (beltxarga beltz bakar baten behaketak "beltxarga zurien legea" faltsutuko du), orduan Popperrek argudiatu zuen teoria zientifiko garrantzitsu eta erabilgarria dela oraindik.

Popper baino pixka bat urrunago joan gaitezke eta iradoki dezakegu proba dauden datuetan oinarritzen bada, jada ezagutzen ditugun gertakari enpirikoetan, orduan teoria behin-behinean onartuko dela gertakari horien *azalpen hobea* ematen badu eskuragarri dagoen edozein alternatiba baino. Are hobeto, teoriak probatu daitezkeen *iragarpenak* egiten baditu, eta gero behaketa edo esperimentu berrietatik lortutako datuek berresten badituzte, orduan teoria litekeena da zabalago onartzea.*

Zintzoki, zalantza dut zientzialari praktiko askok horren aurka argudiatzeko gogorik izango luketenik. Zientziaren historian, metodoak horrela funtzionatu duela erakusten duten adibide asko, asko eman ditzazkizuet. Hala ere, hau ez da historia-liburua, eta, beraz, adibide esanguratsu bakar batera mugatuko naiz.

1. Atalean ikusi genuen benetako iraultzaile kuantikoa Einstein zela, zeinek bere argi-kuantuen hipotesia 1905eko "urte mirakulutsuan" argitaratu zuen. Garrantzitsua da ohartzea Einsteinek ez zuela hipotesi hau datu eskuragarrietan oinarritutako indukzioz sortu. Zientziak materia (banako atomoz eta molekulaz osatutako gisa) eta erradiazio elektromagnetikoa (uhin jarraituen bidez soilik ulertzen zena) ulertzeko zuen

* Ez da harritzekoa, iragarpena zenbat eta kontraintuitiboagoa izan, litekeena da zientzialariek bi aldiz begiratzea iragarpena nondik datorren. Barregarria da; nola izan daiteke hori egia? Zer? Egia al da? Ai, ene Jainkoa! Zein da teoria berriz?

moduan arazo bat sumatu besterik ez zuen egin. Materia eta argiaren deskribapen zientifiko nagusiak ez zetozen bat Einsteinen naturak nolakoa izan behar zuenari buruzko aurreiritzi metafisikoekin. Errealitate Metafisikoaren ertzetara egindako bisitan, Planck-en ondorioak argia berak kuantu diskretuz osatuta dagoela interpretatu behar zela susmatu zuen.

Ondoren, Einsteinek itsasoan zehar nabigatu zuen, bere argi-kuantu efektu fotoelektrikoarentzat ondorio batzuk iragartzen zituen teoria batean irudikatuz. Gainerakoa, esaten den bezala, historia da.

Hipotesi argi-kuantikoak proba gainditu zuen, baina, ikusi dugunez, oraindik polemikoa izaten jarraitzen zuen (zientzialariak oso burugorrrak izan daitezke). Efektu fotoelektrikoari buruzko esperimentuak egin eta urte gutxira, Arthur Comptonek eta Pieter Debyek frogatu zuten argia elektroietatik ‘errebotatu’ zitekeela, argiaren frekuentzian (eta, beraz, energian) aurreikus zitekeen aldaketa batekin. Esperimentu horiek frogatu zuten argia, hain zuzen, jaurtigai txikiak bezala higitzen diren partikuletan datzala. Pixkanaka, argi-kuantua ez zen hain polemikoa eta gehiago.

Popperren zientziarekiko hartuemanen metodo “hipotetiko-deduktiboa” bezala eza-gutzen da. Termino baldar samarra da hori, baina, funtsean, esan nahi du zientzialariek beren aurreiritzi metafisiko guztiak hartzen dituztela oinarritzat naturak nola funtzionatzen duen hipotesiak egiteko (edo «asmatu»), eta, ondoren, teoria formal bat deduzitzeko, behaketa edo esperimentu enpirikoetan zer aurkitzea espero genezakeen esaten duena. Zientziak, orduan, teoriaren eta gertaeren arteko norgehiagokaren bidez egiten du aurrera, itsasontzia itsasertzetan itsasoratzen den heinean. Hau ez da norabide bakaerreko bidaia bat —itsasontziak joan-etorriko bidaia asko egiten ditu, eta bizirik dirauten aurreiritzi metafisiko garrantzitsu horiek estu eta ezinbestean lotzen zaizkio teoriari (eta, ikusi dugunez, baita behaketa enpirikoei ere)—. Modu honetan, metafisika garrantzitsu hori “naturalizatu” edo “ohiturazko” bilakatzen da, emaitzako teoriaren arrakastaren bidez justifikaturik.³

Aipamen laburra merezi du: aurreiritziak, datuak, eta baita itsasontzia bera ere, beren testuinguru edo ikuspegi historiko eta kulturalen mende daude. Newtonen *Natural Philosophyren Printzipioetan* (1687an argitaratua), pasarte batzuk daude non Jainkoaren eginkizuna aipatzen den izarrak bereizita mantentzeko; aurreiritzi metafisiko bat, egungo zientzian arraroa litzakeena. “Bidaia beti dira perspektiban”, esan zidan Michela Massimi filosofo garaikideak nire metaforan oinarritutako eztabaida batean, “gure itsasontzia tresna bakarrez nabigatzen dugu (iparhorratza eta beste edozer) gure egungo teknologiak, teoriak eta baliabide esperimentalek eskaintzen digutena. Beraz, Errealitate Enpirikoaren ertzen eta postulatu metafisikoen arteko atzera-aurreko edozein ekintza gidatu eta bideratu egiten da gu garenaren arabera, eta, batez ere, gure historia zientifikoaren arabera”.⁴ Konparatu XVII. mendeko galeoi masta garaiekin itsaso zabalean transatlantiko moderno batekin.

Printzipioz, ez dago mugarik zientzialariek Errealitate Metafisikoaren ertzetara egindako bisita mailetan asma ditzaketen hipotesien izaerari buruz. Orduan, nola bereizten da zientzia beste edozein espekulazio basati motetatik? Iradokitzen badut naturaren indar misteriotsu batek gure eguneroko bizitzak gobernatzen dituela gure jaiotze-zeinuen arabera, ziur aski ados egongo ginatke hau ez dela zientzia? Eta zer gertatuko litzaz-

teke similia similibus curentur —antzekoak antzekoekin sendatzen dira— iradokitzen badut, eta substantziak 10^{12} ko (edo 10^{60} ko) faktore batean diluitzen direnean, gizakia-ren gaixotasunak eragiten dituzten substantziek horien sendabide eraginkorrak ematen dituztela? Hau al da zientzia? Ala suge-olioa da? Eta zer gertatuko litzateke aurreiritzi metafisiko gorena hartu eta Jainkoa Lur-planetako bizitzaren kausa adimenduna dela teorizatzen badut, eta hautaketa naturalaren bidezko eboluzioaren ondorioz dela aldarrikatzen dugun guztia benetan Jainkoaren diseinu handia baino ez balitz?

Zure intuituak astrologia, homeopatia eta diseinu adimenduna sasi-zientziazat baztertzeraz bultza zaitezke, hobez beste. Baina zergatik? Azken finean, hipotesiak metafisika oinarrituta daude, horietatik printzipio teorikoak deduzitzen dira, eta, argudia daiteke, proba enpirikoetara aurkez daitezkeen iragarpenak egiten dituztela. Ikusten dugu berehala, metafisikak teorizazio zientifikoan duen oinarritzko papera dela eta, zientifiko kontsideratzen ditugun teoriak eta sasi-zientzia edo metafisika hutsa bereizteko lerro bat marrazteko, orduan zerbait gehiago behar dugula. *Muga-irizpide* bat behar dugu.

Positibista logikoek “egiaztapena” erabiltzea proposatu zuten helburu honetarako. Teoria bat printzipioz behaketa edo esperimentu-proben bidez egiaztatzeke gai bada, orduan zientifikoa dela esan daiteke. Baina indukzioaren printzipioa ere positibisten programaren ardatz zen eta, indukzioa baztertzean, Popperrek ez zuen beste aukerarik egiaztapena ere baztertzeke. Logikoki, indukzioak ez baditu bermerik ematen naturaren uniformetasunari buruz (Russell-en oiloak berretsi dezakeen moduan), orduan teoriak etengabe egiaztatzeak ere ez du bermerik ematen. Teoriak egiaztatu egiten dira, harik eta egun batean, ez diren arte.

Lehen ikusi dugun bezala, Popperrek argudiatu zuen teoria zientifiko bat pseudo-zientziazatik eta metafisika hutsetik bereizten duena datu enpirikoen aurrean *faltsutu* ahal izateko potentziala dela. Beste era batera esanda, teoria bat zientifikoa da *oker izateko potentziala* badu.

Aldaketa hau nahiko sotala da, baina oso eraginkorra. Astrologiak iragarpenak egiten ditu, baina hauek nahita orokorrak eta interpretaziorako zabalegi daude. Popperrek idatzi zuen: “Igarleen trikimailu tipikoa da gauzak hain lausoki iragartzea non iragarpenak huts egitea ia ezinezkoa den: errefusaezin bihurtzen dira”.⁵ Aurkako frogaz faltsutzaileekin aurrez aurre jarrita, astrologoak iragarpena berrinterpretatzea dezake besterik ez bada, orduan hau ez da zientifikoa. Homeopatiaren premisak kritikatzeko modu asko aurki ditzakegu eta sasi-zientziazat baztertu, gure egungo medikuntza ebidentzian oinarritutakoaren ulermenean oinarri txikia edo batere ez duelako — teoria gisa, azterketa zorrotzari eusten ez dion alegia. Baina bere hitzetan hartuta ere, proba guztiak gainditu ez dituela onartu beharko genuke — homeopatiako erremedioen eraginkortasunaren ebidentzia klinikorik ez dago plazebo efektutik haratago. Bere eraginkortasunaren alde gogor argudiatzen dutenak ez dabilta zientzia egiten.

Eta, nahi bezainbestekoa sinetsi nahi genukeen ere Jainkoak Lurrazaleko bizitza guztia diseinatu zuela, onartu behar dugu diseinu adimendunak ez duela bere kabuz iragarpen frogagarriarik egiten. Eboluzioaren alternatiba kontzeptual soila da, bizitzaren konplexutasun ikaragarriaren eragile gisa. Diseinu adimenduna ezin daiteke faltsutu, edozeinek ezin duen bezala Jainkoaren existentzia frogatu ezta ukatu. Diseinu adimenduna ez da teoria zientifikoa: bere eduki metafisikoak erabat gainditzen du.

Gogoratu ezinezkoa dela metafisikarik gabe zientzia egitea, frogarik gabe aurrez onartu beharreko oinarritzko printzipio batzuen menpe gabe. Teoria zientifikoak kontzeptu matematiko abstraktuetatik eraikitzen dira: adibidez, partikula puntualak edo gorputz grabitatorioak, haien masa osoa zentroan kontzentratuta dagoela tratatzen direnak. Newtonen legeak egoera praktikoetara nola aplikatzen diren hausnartzen badugu (planetaren orbiten kalkulua, esaterako), aitortzera behartuta gaude aplikaziorik ezinezkoa dela hipotesi *laguntzaile* (edo oinarritzko onarpenak) izeneko suposizio-serie oso bat gabe.

Onarpen horietako batzuk adierazita daude, baina gehienak inplizituak dira. Jaki-na, Newtonen mekanika Eguzki-sistemako planetetan aplikatzen badugu, besteak beste, Eguzki-sistemari buruzko ezagutza osatua dugula eta Unibertso gainontzekoaren interferentziarik ez dagoela suposatzen dugu. *Time Reborn* azken liburuan, Lee Smolin teorialari garaikideak idatzi zuen: “Arreta unibertsoaren zati txiki batera mugatzearen metodoa Galileoren garaitik fisikaren arrakasta ahalbidetu du. *Kaxa batean fisika egitea deitzen diot*”.⁶

Fisika kutxa batean egitearen ondorioetako bat da ebidentzia enpirikoak iragarpenak faltsutzen dituenean inoiz ez dagoela argi zergatik. Izan liteke teoria faltsua izatea, baina izan liteke, besterik gabe, suposizio laguntzaileetako bat edo batzuk baliogabeak izatea. Ebidentziak ez digu esaten zein den. Hau da *Duhem-Quine tesia*, Pierre Duhem fisikari eta filosofoaren eta Willard Van Orman Quine filosofoaren omenez izendatua.

Eta, hain zuzen ere, Uranoren orbitaren arazoa laguntza-hipotesietako bati egotzi zitzaion. Kutxa pixka bat handiagoa eginez konpondu zen. John Adamsek eta Urbain Le Verrierrek, modu independentean, proposatu zuten Eguzki-Sisteman oraindik behatu gabeko zortzigarren planeta bat zegoela, Uranoren orbita asaldatzen zuena. 1846an, Johann Gallek planeta berria aurkitu zuen, geroago Neptuno deitua, aurreikusitako posiziotik gradu bat baino gutxiagora.

Arrakastak bultzatuta, 1859an Le Verrier logika bera erabiltzen saiatu zen beste arazo astronomiko bat konpontzeko. Planeten orbitak ez dira elipsi zehatzak. Hala izango balira, Eguzkitik gertuen dagoen planeta bakoitzaren puntua finkatuko litzateke (perihelioa deritzona), planeta beti puntu beretik pasatuz orbita guzti-guztietan. Baina behaketa astronomikoek erakutsi zuten bakoitzarekin orbita perihelioa pixka bat mugitzen da, edo prezesio egiten du. Behatutako prezesioaren zati handi bat Eguzki Sistemako beste planeta guztien tiraketa grabitazional metatuak eragiten duela ulertu zen, Newtonena erabiliz aurreikus daitezkeen efektuak grabitazioa.

Baina, Eguzkirik hurbilen dagoen Merkuriu planetarentzat, “Newtonen prezesio” hau ehuneko 532 arku-segundotan auresaten da.* Behatutako prezesioa, ordea, handiagoa da: ehuneko 575 arku-segundokoa, 43 arku-segundoko aldea osatuz. Nahiz eta txikia izan, aldea metatu egiten da eta hiru milioi urtero inguru orbitatzeko “gehigarri” baliokidea da.

Le Verrier-ek beste planeta baten existentzia proposatu zuen, Eguzkitik Merkuriotik

*Zirkulu oso bat 360° da, eta arku-minutu bat gradu baten hirurogeiren bat da. Arku-segundo bat arku-minutu baten hirurogeiren bat da orduan. Beraz, 532 arku-segundok 0,15 gradu inguru adierazten dute.

* baino gertuago zegoena, Vulkano bezala ezagutu zena. Alferrik bilatu zuten astrono-
moek. Einstein pozik zegoen bere erlatibitatearen teoria orokorrak mende bakoitzeko
43 arku-segundoko ekarpen “erlatibista” handiagoa iragartzen duela jakitean, espazio-
denbora Eguzkiaren inguruan Merkurioren inguruan kurbatzen delako: “Nire ondoan
nengoen poztasunez eta ilusioz egun batzuetan”.⁷

Istorio honetan badirudi teoria bat bertan behera geratuko dela teoria hori ordezka-
tuko duen teoria frogagarri hobea eskuragarri dagoenean. Hortik ondoriozta genezake
teoria zientifikoak ez direla inoiz faltsutzen, bere horretan, hain zuzen ere, azkenean fro-
gatu egiten dira beheragokoak direla lehian dauden alternatibekin alderatuz gero. Hala
eta guztiz ere, teoria faltsuak benetakoak izan daitezke. Badakigu Newtonen legeak hi-
gidura mekanika kuantikoa baino txikiagoa dela molekulen, atomoen eta partikula su-
batomikoen eremu mikroskopikoan, eta edozein tamainako gauzak argiaren abiaduran
edo abiaduratik gertu mugitzen direnean deskonposatu egiten direla. Badakigu New-
tonen grabitazio unibertsalaren legea Einsteinen erlatibitatearen teoria orokorra baino
behe-mailakoa dela. Hala ere, Newtonen legeak guztiz egokiak dira eguneroko objek-
tuei aplikatzen zaizkienean, eta egoerak eta fisikariek eta ingeniariak zorionez erabiliko
dituzte, nahiz eta jakin ‘ez direla egiazkoak’.

Arazo hauek zientziaren filosofoentzat gaindiezinak zirela iritzi zitzaien, eta horrega-
tik Popperren faltsagarritasunaren irizpidea baztertu zen (bitxikeriaz, zientzialari prak-
tiko askoren buruetan bizirik dago oraindik). Haren gainbeherak Paul Feyerabend —
zientziaren filosofoetan Loki mitologikoaren antzekotzat jotzen dena— bultzatu zuen
metodo zientifikoaren nozioa erabat ukatzera eta aurrerapen zientifikoaren interpreta-
zio anarkista bat sustatzen. Zientzian, berak dioenez, “edozer balio du” (*anything goes*).
Zientzialariei animatzen zituen⁸

zirkulutik kanpo joateko eta edo sistema kontzeptual berri bat asmatzeko, adibidez teoria
berri bat, behaketa-emaiza zehatzenekin talka egiten duena eta printzipio teoriko txalo-
garrienak nahasten dituen, edo sistema hori kanpoko zientziatik, erlijiotik, mitologiatik,
gaitasunik gabeko ideietatik edo erotuen mamarretatik inportatzeko.

Paul Feyerabend-en arabera, zientziak modu guztiz subjektiboan egiten du aurrera,
eta zientzialariei ez zaie autoritate berezirik eman behar: logika eta arrazoiketa aplika-
tzeari dagokionez, zientzia ez da beste edozein ikerketa arrazional motaren desberdina.
Baieztatzen zuen demarkazio-irizpidea zientzia oinarri gainean jartzen saiatzeaz bes-
terik ez zela, eta, azken finean, zientzia ideologikoagoa eta dogmatikoagoa bihurtzen
denean, garapena oztopatzen duela.

1983an, Larry Laudan filosofoak iragarri zuen demarkazio-arazoa ebatziezina zela
eta, beraz, sasi-arazoa zela[†]. Bere ustez, benetako bereizketa ezagutza fidagarria eta fi-
dagaitzaren artean zegoen, jatorria edozein izanda ere. “Sasi-zientzia” eta “ez-zientifiko”
bezalako terminoak “hitz hutsak besterik ez dira, guretzat lan emozionala baino egiten
ez dutenak”⁹.

Aitorpenak egiteko ordua da. Nik ez dut erosten zientzia funtsean anarkikoa dela,
eta ez duela araurik. Onar dezaket ez dagoela araurik Errealitate Metafisikoaren ertze-

* Beste planeta batzuen perihelioak ere espazio-denboraren kurbadurak eragindako prezesia jasan
dezake, baina planeta horiek Eguzkitik urrunago daudenez ekarpenak askoz ere txikiagoak dira.

† Hau filosofiako joko (*taktika*) estandar bat da, nolabait

tan gertatzen diren sortze-prozesuei lotuta. Indukzioa nahiago duzu? Joan zaitez. Uste duzu hobe dela hipotesiak ondorioztatzea eta gero frogatzea? Handia. Nahiz eta nik, pertsonalki, erlijiotik, mitologiatik, inkonpetentzietatik eta ideia berriak bilatzearen ildo marraztuko nukeen eroak,^{*} egunaren amaieran inori ez zaio gehiegi axola kontzeptu edo egitura teoriko berriak nola iristen diren, *funtzionatzen duen* teoria bat sortzen bada.

Baina, niretzat behintzat, zientziaren eta sasizientziaren artean, eta zientziaren eta metafisika hutsaren artean, alde *egon behar da*. Massimo Pigliucci eboluzionista-filosofo eta iraultzaileak esan zuen bezala, “garaia da filosofoak eskuak zikintzeko eta borroka delakoarekin bat egiteko, zentzuaren eta zentzugabekeriaren arteko bereizketa garrantzitsu —eta batzuetan hil ala bizikoa— horretan beren ekarpen bereizgarriak egiteko”¹⁰

Beraz, faltsugarritasuna ezin badugu mugaketa-irizpide gisa erabili, orduan zertarako erabili beharko genuke? Uste dut benetako alternatibarik ez dugula, enpirismo-irizpidea deitu nezakeena onartzera behartuta gaudela. Mugaketa ez da inolako erabaki binarioa (bai-ez, zuzen-okerr, zuri-beltz) baizik. Gris tonu batzuk onartu behar ditugu. Popper berak (inolako txoriburu bat ez zena, gainera) pozik onartu zuen hau:¹¹

mugaketa-irizpidea ezin da izan erabat zorrotza, baizik eta graduak izango ditu. Teoria frogagarriak egongo dira, nekez frogatzekeak, eta teoria ez-frogagarriak. Frogagarriak ez direnak ez zaizkie interesatzen zientzialari enpirikoei. *Metafisikoak direla esan daiteke*.

Zientzialari eta filosofo batzuek argudiatu dute “frogagarritasuna”, intentzio eta helburu guztietarako, faltsugarritasunaren baliokidea dela, baina ez nago ados. Frogagarritasunak soilik esan nahi du teoriak ebidentzia enpirikoarekin kontaktua egiten duela edo, gutxienez, kontaktua egiteko promesaren bat duela. Ez du inolako presuntziorik egiten frogan argitan benetan egin genezakeenari buruz. Frogek egiaztatzen badute teoria, bikaina da hori—ospatzen dugu eta gero beste proba baten bila hasten gara. Frogek teoria babesten ez badute, denbora batez hausnartu dezakegu, edo hipotesi osagarriak eztabaidatu. Edozein kasutan, lan egiteko zerbait dugu. *Hau zientzia da*.

Nire metafora handira itzuliz, ongi probatutako teoria bat da itsasotik Errealitate Enpirikora itzultzeko igarobidea erraz samarra duena. Nekez egiazta daitekeen teoria bat da, zeinarentzat pasarte, edozein arrazoi dela ere, latzagoa den. Teoria batzuek denbora behar dute behar bezala garatzeko, eta huts egiten dutela ere hauteman daiteke, haien kontzeptuak eta aplikagarritasun-mugak erabat ulertu baino lehen probak egiten bazaizkie. Batzuetan, teoria batek garrantzi handiko frogak bat beharko du, agerian jartzeko denbora behar izan dezakeena. Peter Higgs-ek bere izena jasoko zuen mekanismoa proposatu zuen 1964an argitaratutako artikulu batean, eta Higgs-en mekanismoa partikulen fisikaren eredu estandarrean funtsezko osagai bihurtzera igaro zen, gaur egun ezagutzen den oinarritzko partikulen guztiaren deskribapen kuantiko onartua. Baina mekanismoa ez zen ‘egiazkotzat’ onartu Hdroi Talkagailu Handian seinale adierazgarria Higgs bosoiak aurkitu zen arte, ia berrogeita hamar urte geroago.

Huts egin gabe, teoria horrek itsasoaren beste aldera igarotzeko promesa ere ematen ez badu —Charybdiseko zurrunbiloaren marea-indarretan harrapatuta geratzen bada—,

^{*}Ez erlijioaren, mitologiaren, ezgaien eta eroen aurka ezer dudalako balizko hipotesi zientifikoen iturri gisa, baizik eta ikuspegi horren eraginkortasuna serio zalantzan jartzen dudalako.

orduan ezin froga daitekeen teoria da. Saiatu ahala guk saiatuko, ezin dugu errealitate enpirikora itzuli. Horrek esan nahi du teoriak ez duela iragarpenik egiten, edo lausoak eta etengabe erregulagarriak diren iragarpenak egiten dituela, sosegatzailearengan edo suge-olio saltzailearengan ohikoagoak direnak. Hau metafisika hutsa da, ez zientzia, eta nire bigarren Einstein aipu gogokoenera narama: “Behin eta berriro adimen-grinak ilusioa ekarri du, gizakia mundu objektiboa arrazionalki ulertzeko gai delako pentsamendu hutsaren bidez, inolako oinarri enpirikorik gabe; azken batean, metafisikaren bidez”.¹²

Guztiz argia izan nahi dut. Argudiatu dut ezinezkoa dela edozein motatako zientzia egitea metafisika moduren batean tartean sartu gabe. Zientzialarien aurreiritzi metafisikoak funtsezkoak dira, edozein teoria zientifiko eraikitze osoagai ukaezinak. Baina nolabaiteko lotura egon behar du ebidentzia enpirikoarekin. Tentsio bat egon behar da ideien eta gertakarien artean. Arazoa ez da berez metafisika, baizik eta teoria baten eduki metafisikoaren izaera eta hedadura. Arazoak sortzen dira metafisika soilik dagoenean, hortxe gelditzen garenean frogarik gabe.

Jakina, hau nire ustea besterik ez da. Onartzen badugu mugaketa-irizpide bat beharrezkoa dela, orduan agian galdetu beharko genuke nor izan beharko lukeen erantzule irizpide hori erabakiak hartzeko erabiltzean. Don Ross, James Ladyman eta David Spurrettek filosofoak diote gizabanakoak (nik bezala, edo haiek bezala) ez garela egokienak halako epaiak egiteko, eta zientzia modernoaren erakundeetan oinarritu beharko ginatekeela.¹³ Erakunde hauek araudiak eta estandarrak ezartzen dituzte, eta zentzuzko egiaztapenak eta errorearen iragazkiak eskaintzen dituzte, printzipioz metafisika hutsetik eratorritako jakintza objektiboaren aldarrikapenak baztertzeko. Horretarako, irizpideak betetzen ez dituzten ikerketa-eskaerak ez dituzte finantzatzen, edo ez dituzte argitaratzen paperak zientzia-aldizkari onartuetan.

Baina, nire ustez, erakundeak ere akatsgaitzak ez dira eta, komunitate guztiek bezala, komunitate zientifikoak talde-pentsamoldearen gertatzeko arriskua du.¹⁴ Gaur egun bizi gara aurreiritzi metafisikoen ugaritasun errealekin eta froga enpirikoen urritasun batekin karakterizatutako garai batean. Ideietan aberatsak gara, baina datu-gutxikoak. 10. kapituluaren ikusiko dugun bezala, nire uste pertsonalak dio mugaketa-lerroa teoriko batzuek zeharkatu dutela, batzuek profil publiko indartsua dutelarik, eta ez nago guztiz bakarrik sinesmen honetan. Baina, gutxienez oraingoz, zientzia-erakundeek ez diote arretarik jarri ematen.

Beraz, zure iritziak eratzera animatzen zaitut.

Teoria zientifiko onartuak gutxienez bi helburu betetzen ditu. Ekuazio matematikoen bidez adierazita badago, orduan ekuazio hauek kalkulatzea ahalbidetzen digute zer gertatuko den egoera edo sarrera zehatz batzuen pean. Zenbaki batzuk sartzen ditugu, gorpila birarazten dugu, eta emaitzak lortzen ditugu. Irteerak behaketa edo esperimentetarako iragarpenak adieraz ditzake, gero diseinatu eta burutu ditzakegunak. Edo, agian, aurreikuspenak egiteko baliagarriak dira, gailu elektroniko berri bat diseinatzeke, etxe orratz bat eraikitzeke, edo herri baten argi-sarea planifikatzeko. Modu honetan erabilita, gure kezka nagusiak sarreretan eta irteeretan zentratzen dira, eta agian ez dugu teoria benetan zer dioen pentsatu beharrik. Zehaztasunean eta doitasunean fidatzen bagara, teoria “kutxa beltz” gisa erabil dezakegu pozik, tresna gisa.

Bigarren helburua teoriak nola *interpretatu* behar den da. Ekuazioak kontzeptu bil-

duma baten bidez adierazten dira, batzuetan ikur abstraktuez irudikatuta. Kontzeptu eta ikur hauek elektroiz bezalako entitate ikusezinen propietateak eta portaerak adieraz ditzakete, eta haiei eragiten dieten edo haiek sortzen edo daramaten indarren intentsitatea. Ziurrenik, ekuazioak egituratuta daude guk interesatzen zaigun guztia hiru dimentsiotako espazio batean gertatzen dela eta denbora-tarte batean, orduan orain arte edo oraindik etorkizuneko noizbait arte. Ikur hauen interpretazioak orduan esanahia ematen digu naturan aurkitzen ditugun gauzei buruz. Hau ez da gehiago teoria *erabiltzeko* dugun gaitasunari buruz; teoriak munduari buruz dugun *ulermenean* nola argitzen duen baizik.

Agian pentsa dezakezu puntu hau gehiegi azpimarratzen ari naizela. Azken finean, ez ote da nahiko agerikoa teoria fisikoa nola interpretatu behar den? Zein da arantza? Errealitate objektiboaren existentzia onartzeko prest bagaude (Proposamen errealista #1), eta fotoi eta elektroiz bezalako entitate ikusezinen errealitatea (Proposamen errealista #2), seguru aski ez du imajinario-jauzi handirik eskatzen onartzea:

Proposamen errealista #3: Teoria zientifikoetan agertzen diren oinarritzko kontzeptuek gauza fisiko errealeen propietate eta portaera errealak adierazten dituzte.

'Oinarritzko kontzeptuez' dihardunean, gure teoriei buruz hitz egiteko erabiltzen ditugun termino ezagunei egiten die erreferentzia: objektuen propietate eta portaerak deskribatzen dituzten kontzeptuei. Masa, momentu lineala, energia, bira-momentua (spin) eta karga elektrikoa bezalako kontzeptuak dira, gertaerak espazioan eta denboran gertatzen direlarik. Garrantzitsua da hauek bereiztea zientzialariek kalkulu mota batzuk egiteko oinarritzko kontzeptuak manipulatzeko erabiltzen dituzten eraikuntza matematiko abstraktuagoetatik. Adibidez, mekanika klasikoan posible da objektu-multzo handi baten mugimendu konplexuak modu errazagoan irudikatzeko konfigurazio-espazio edo fase-espazio izeneko espazio bateko puntu bakar baten mugimendu gisa. Inork ez du iradokitzen eraikuntza abstraktu horiek errealistatzat interpretatu behar direnik, haien oinarrian dauden kontzeptu basikoak baizik. Laster ikusiko dugu mekanika kuantikoaren interpretazioari buruzko eztabaidak funtsean uhin-funtzioaren interpretazioaren inguraturik daudela. Ote da uhin-funtzioa oinarritzko kontzeptua, propietate eta portaera errealekin? Ala eraikuntza abstraktua baino ez da?

3. proposamena zuzena dirudi, baina orduan ohartarazi behar dut eguneroko esperientziaren eta mekanika klasikoarekiko ezagutza intimoen konjuntzioak itsutu gaituela mundu fisikoaren eta hura irudikatzeko ditugun errepresentazioen arteko aldea.

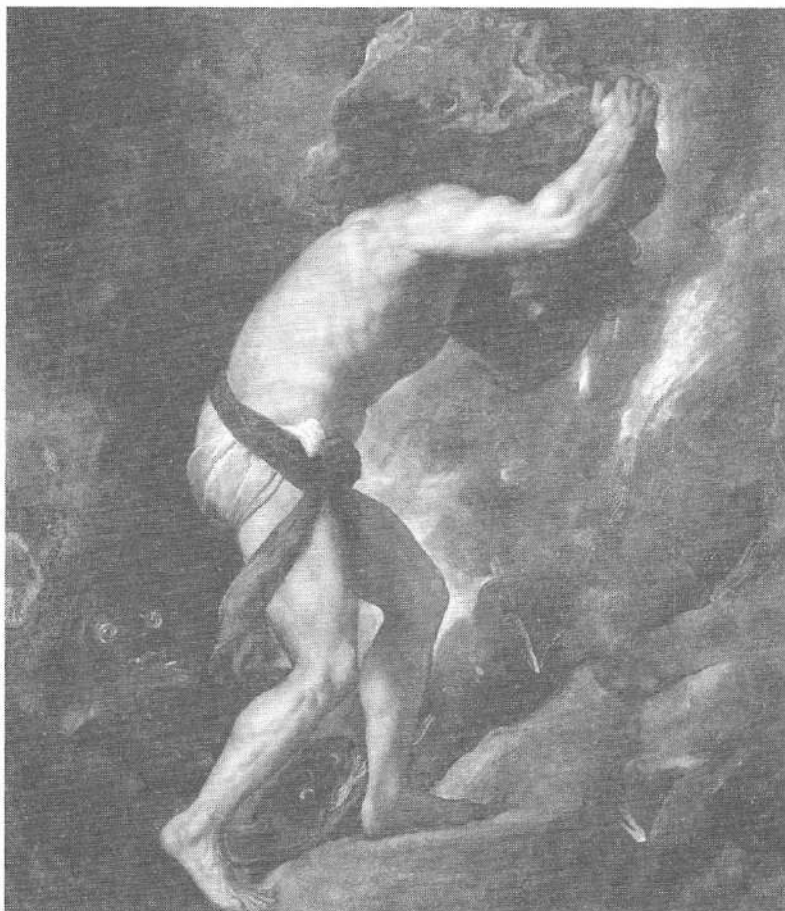
Har dezagun Newtonen higiduraren bigarren legea adibide gisa. Gaur egun lege hau ekuazio nahiko sinple honen bidez ezagutzen dugu:

$$\begin{array}{c}
 \text{indarra} = \text{masa} \times \text{azelerazioa}
 \end{array}$$

Honek dio azeleratutako mugimendua sortuko dela objektu jakin bati indarra (edo

nolabaiteko 'ekintza') aplikatzen badiogu masa jakin batekin. Orain, egia da indar mekanikoaren nozioak garrantzia handia jarraitzen duela gaur egun ere, baina 1. Kapituluaz azaldu nuen bezala, XVIII-XIX. mendeko fisikarien arreta indarretik energiara aldatu zen, oinarrizko kontzeptu garrantzitsuago gisa. Oinarekin harria jotzen dut, ekintza honek harrian indarra inprimatzen du. Baina horretaz pentsatzeko modu hobea da ekintza energia harrira pasatze gisa ikustea.

'Energia' terminoa XIX. mendearen hasieran sortu zen lehen aldiz, eta pixkanaka agerian geratu zen kontserbatutako kantitatea dela; energia ezin da ez sortu ezta suntsitu ere, eta sistema fisiko baten inguruan mugitzen da, objektu batetik bestera pasatuz edo forma batetik bestera bihurtuz. Energia zinetikoa —higidurari lotutako energia— berez ez dela kontserbatu konturatu zen. Fisikariek onartu zuten sistema batek energia *potentziala* ere izan zezakeela bere ezaugarri fisikoen eta egoeraren arabera. Hori ulertu ondoren, energia osoaren kontserbazio-legea formulatu ahal izan zen —energia zinetikoa gehi potentziala—, eta hori, neurri handi batean, termodinamikaren printzipioez arduratzen ziren fisikarien ahaleginaren bidez lortu zen.



Irudia 3.1: *Sisiforen mitoak (Tizianoren margolana, 1549) energia zinetikoaren eta potentzialaren arteko erlazioa erakusten du.*

Gaur egun, Newtonen indarra ordezkutzen dugu espazioan energia potentzialaren aldaketa-tasarekin. Pentsa ezazu honela: Sizifo, Efirako erregea, betirako zigortua dago harkaitz erraldoi bat muino baten gailurreraino bultzatzera, behera itzultzeko besterik ez duena (8. irudia) (3.1). Harkaitz gora bultzatzean, energia zinetikoa erabiltzen du bidean, arroka masak eta honek daraman abiadurak determinatua. Marruskaduratik eragindako galerak kontuan hartzen ez baditugu, energia zinetiko guztia energia potentzial bihurtzen da, harkaitzak eutsita, goialdean kokatua. Energia potentzial hau mendiaren maldak beherantz egiten duen moduan irudikatzen da. Harkaitz maldan behera itzultzean, energia potentziala mugimenduaren energia zinetiko bihurtzen da berriro. Pisua kontuan hartuta, malda orduan eta pikoagoa (indarra orduan eta handiagoa), azelerazioa orduan eta handiagoa izango da.

Hori kontuan hartuta, zergatik egingo genuke zalantza, une batez bada ere, Proposamen Errealista #3 onartzeko? Sisifo greziar mitologiako figura bat da, baina benetako muino asko daude, eta benetako harkaitz asko, eta ez dugu zalantzan jartzen zer gertatuko den harkaitza beherantz biraka doan heinean. Azelerazioa milaka aldiz bizi izan dugun zerbait da —ez dago zalantzarik haren errealitatean.

Baina indarra = masa $\times$ azelerazioa teoria zientifiko klasiko baten ekuazioa da, eta gogoratu behar dugu ezinezkoa dela zientzia egitea metafisikarik gabe, frogarik ezin dugun gauza batzuez abiatu gabe. Eta, ahaztu ez dezagun, ekuazio hau aplikatzeko fisika kutxa baten barruan egin behar dugula.

Lehenik onar dezakeguna da mendi-maldak espazioan energia potentzialaren aldaketa-tasa irudikatzen duela. Azelerazioa abiaduraren aldaketa-tasa da *denborarekiko*. Eta, hain zuzen, abiadura bera harkaitzaren kokapen espazialaren aldaketa-tasa da *denborarekiko*. Newtonen bigarren legeak espazioa eta denbora eskatzea ez luke harridurarik sortu behar —azken finean, mugimenduari buruzkoa da, hain zuzen.

Baina, 2. Kapituluaz azaldu nuen bezala, Newtonen espazio eta denbora absolutuak erabat metafisikoak dira. Azaleko itxurak gorabehera, inoiz ez dugu objektuak elkarren alde edo kontra mugitzen ikusten, haien kokapen erlatiboa aldatzen besterik ez. Hau da mugimendu erlatiboa, espazio eta denbora batean gertatzen dena, printzipioz objektuen arteko erlazioek soilik definitutakoa. Newtonen arerio nagusia, Gottfried Wilhelm Leibniz filosofoak honela argudiatu zuen: “Unibertso material finitu baten fikzioa, osotasuna espazio huts infinitu batean mugitzen dena, ezin da onartu. Guztiz zentzugabea eta ezin praktikagarria da.”¹⁵

Newtonek oso ondo ulertzen zuen zertan sartzen ari zen. Orduan, zergatik tematu zen espazio eta denbora absolutuaren sistema baten alde? Aurreiritzi metafisiko hau hartuz, mugimenduaren lege oso arrakastatsuak formulatu zitzaizkion ikusi zuelako. Arrakastak erosotasun maila bat sortzen du, eta deskribapen teorikoak eraikitzen diren oinarri handietan, baina batzuetan zalantzazkoetan, sinesgaiztasuna bertan behera uzteko borondatea.

Bestalde, Newtonen masa definizioaren galdera dago. Hona hemen: “*Materiaren kantitatea beraren neurria da, bere dentsitate eta bolumenetik batera sortua...* Honi buruz ari naiz leku guztietan gorputza edo masa izenaren azpian.”¹⁶ Newtonen bolumena adierazteko “*bulk*” terminoa erabiltzen duela interpretatzen badugu, orduan objektuaren masa bere dentsitatea besterik ez da (esan gramotan zentimetro kubiko bakoitzeko)

bider haren bolumena (zentimetro kubikotan). Ez da denbora asko behar definizio hau guztiz zirkularra dela jakiteko, Mach-ek urte asko geroago adierazi zuen bezala: “Dentsitatea bolumen unitate baten masa gisa soilik definitu dezakegunez, zirkulua nabaria da.”¹⁷

Ez dut gehiegizko kezka sortu nahi, baina masaren kontzeptua eder-eder erreal iruditu arren, egia da inoiz ez dugula benetan ulertu. Einsteinek nahaspila handia eragin zuen bere $E = mc^2$ ekuazio ospetsuarekin, zeinaren esanahi sakonagoa duen $m = E/c^2$ moduan idatzita: “Gorputz baten masa bere eduki energetikoaren neurria da.”¹⁸ Partikulen fisikaren eredu estandarrean, elektroi bezalako oinarritzko partikulak ‘masa irabazten’ dutela suposatzen da Higgs eremuarekiko elkarrekintzen bidez (hau da Higgsen mekanismoa). Protoi eta neutroien masak (eta beraz zure gorputzeko atomo guztien masak) zati handi batean kolore-indarraren *energiaren* ondorio dira (gluoiak eramanda), zeinak barruko gora eta behera quarkak lotzen dituen.¹⁹

Ikusten duzu? Indarra = masa × azelerazioa bezain ekuazio sinple eta ezagunak interpretazioaren arazoez eta zailtasunez beterik baldin badaude, zergatik pentsatuko genuke ezer ere ulertu dezakegula?

Behin ere gogoratu behar dugu ez dugula guztiz ulertu behar erabiltzeko. Badakigu funtzionatzen duela (bere aplikagarritasun mugak gorabehera), eta ziur aski erabil dezakegula gauza oso erabilgarriak kalkulatzeko. Baina higiduraren bigarren legea kuxta beltza baino askoz gehiago da. Benetako ulermenak eskaintzen duen modu bat dago, nahiz eta bere kontzeptu nagusienetako batzuen esanahiaz ez garen ziur izan.

Noski, badakigu Newtonen legeak Einsteinen erlatibitate bereziaren eta orokorren teoriengatik gainditu direla, espazioa, denbora eta masari buruz dugun pentsaera aldatzen dutenak. Baina teoria hauek oraindik klasikoak dira (ez direla mekanika kuantikoko teoriak, zentzu horretan). Eman nire hitzari: ez dago erlatibitatean Errealistaren 3. proposamenez (Proposamen errealista #3) dugun konfiantza kolokan jartzeko ezer. Nahiz eta oraindik azaleko mailan egon, onartu behar dugu gure teoretiko oinarritzko kontzeptuek maiz azaletik haratago ulertzea eskatzen dutela. Espazioa, denbora eta masa benetakoak dira, baina Newtonen higiduraren bigarren legean ditugun horien ulermenak gutxi gora behera baizik ez du balio. Azken finean, teoria zientifikoak behin-behinekoak dira. Gutxi gorabeherako edo kontingenteki egiazkoak dira, frogekin bat etorritik doazen bitartean baliozkoa izaten jarraitzen duten deskribapenak eskaintzen dituzten artean.

Hala eta guztiz ere, zalantza-izpi batzuk ereitea lortu badut, nire lana egin dut. 1. kapituluaren ikusi dugunez, mekanika kuantikoan zalantza horiek mendeku harrigarri krudel batekin itzultzen dira.

Orain, mekanika kuantikoaren interpretazioari buruzko eztabaidak “errealitatearen” gaian berehala trabatu eta nahas daitezkeela aurkitzera jo dut. Errealitate objektiboa (1. proposamen errealista), elektroiak bezalako entitate ‘ikusezinen’ errealitatea (2. proposamena) eta entitate horien propietate eta portaeren *errepresentazioaren* errealitatea teoria zientifikoetan berdintzeko joera dago (3. proposamena). Lehena izango nintzateke onartzen proposamen hauek ez direla hain garbiak bereizten, baina irabazteko asko dagoela argudiatuko nuke horrela kontsideratuz.

Irudi luke #3 proposamena kontingentea dela #1 eta #2 onartzean. Ez du zentzurik irudikapen zientifiko baten interpretazio errealista bat argudiatzeak, baina, aldi berean, ukatu egiten du hori erreala dela ikusten edo pentsatzen ari ez garenean, eta horren froga bakarra zeharkakoa denean. * Baina, jakina, #1 eta #2 proposamenak onartzeak *ez dakar #3 onartzea*. #1 eta #2 onar ditzakegu, baina, hala ere, #3 baztertzea aukeratzen dugu. Sinestera iritsi naiz mekanika kuantikoaren interpretazioari buruzko eztabaida balioesteko modurik onena ez dela hau 'errealitatearen izaerari' buruzko eztabaida gisa ikustea, bere horretan, baizik eta errealitatearen gure *irudikapenaren* errealismoari (edo bestela) buruzko eztabaida gisa. Funtsean, 3. proposamenari buruzko eztabaida da.

Osotasunaren alde, argi izan nahi dut errealismo zientifikotik hau baino gehiagokoa dagoela.²⁰ Gehiago proposatu behar dugu teoria zientifikoek,

1. errealismoz #3ren arabera interpretatuta, irizpide enpirikoa betetzen dutela:

- Frogatu eta baieztatu daitezke
- Gutxi gorabehera edo kontingenteki egiazkoak bezala (oraingoz) .
- Edo haien iragarpenak faltsuak direla froga daiteke froga enpirikoekin alderatuz gero

1. Era berean, bat etorri behar dugu esatean zientziaren 'aurrerapenaz' ari garenean, ulertzen dugula hori *irudikapen zehatzagoetan* oinarritzen dela bata bestearen atzetik,

- Zientziaren Ontzia denboran zehar atzera eta aurrera nabigatzearen emaitza
- Gure aurrezarpen metafisikaren eta datu enpirikoen arteko harremana finduz eta estutuz

Hilary Putnam filosofoak honela idatzi zuen: «Errealismoaren aldeko argudio positiboa da zientziaren arrakasta mirari bihurtzen ez duen filosofia bakarra dela.»²¹ Honi, batzuetan, *miraririk gabeko argudioa*

Horrek errealismoaren eta enpirismoaren (edo antierrealismoaren) arteko bereizketak nahiko zuzena eragingo luke irudikapen mailan, baina ez gaitzen arinegi ibili. Errealismoaren eta antierrealismoaren arteko kontraesan batzuk konpondu nahian, John Worrall filosofoak Henri Poincaré matematikariak lehen aldiz deskribatutako posizio batetik eratorritako filosofia bat garatu zuen. Hau da Errealismo estrukturala esaten zaio. Worrallen arabera, teoria zientifikoek errealitatearen formari edo egiturari buruz soilik esaten digute, baina ez digute ezer esaten errealitate horren azpiko izaerari buruz. †

* Ados egon ala ez, onartu behar dugu tradizio filosofiko batzuk errealitate objektiboari uko egitean (edo gutxienez hari buruz agnostiko izaten jarraitzean) oinarritzen direla, hala ere fenomeno sentsibleen errepresentazio egiazkoak asmatzea posible dela onartuz.

† Kontuan izan errealismo estrukturala ez dela mekanika kuantikoaren beste interpretazio bereizi bat; liburu honetan jorratuko dugun galdera mekanika kuantikoaren interpretazioak estrukturaliki errealistak diren ala ez da.

Teoria batek beste bat ordezkatzeko duen heinean, matematika aldatu daiteke eta baita oinarritzko kontzeptuen interpretazioa ere, baina gauza fisikoen arteko egitura edo harreman-sarea konserbatzen da. Oro har, teoria hobe batek ordezkatu duen teoriaren bidez ezarritako fenomenoaren arteko erlazio guztiak egokituko ditu. Adibidez, deskribapen mekaniko kuantikoa fotoiek argiaren uhin-teoriak aurrez deskribatutako difrakzio- eta interferentzia-fenomenoekin lotutako egitura-erlazio guztiak gordetzen dituzte, nahiz eta teoria horien formulazio matematikoak oso desberdinak izan arren.

Errealismo estrukturalak bi aldaera ditu:

1. **Aldaera kantiarra:** Teoria zientifikoak agertzen diren gauzei buruzkoak direla proposatzen du, harreman enpirikoen egitura baten bidez. Hala ere, metafisikoki gauzak-berez existitzen direla uste direnak, Kantek argudiatu zuen bezala: ezin da agerpenik izan agertzen den ezer gabe. Hau zen, neurri handi batean, Poincaréren jarrera.
2. **Aldaera enpirista:** Harreman estrukturalak dira guztia, eta ez dago gauzak-berez izenik. Honek gure harridura piztu dezake: nola ezar daitezke harremanak erlazioatzeko ezer ez badago? Baina agian eztabaidagarria da hau. Gauzak-berez existitu arren, ezin dugu haiei buruz ezer esan esanguratsurik.

Ikuspegi honek errealista/antierrealista bereizketa askoz ere ez da hain zuzena. Ian Hacking filosofoak dilema hori aurreratu zuen, eta gogorarazi zigun zientziazatik gehiago dagoela errepresentazio teorikotik baino. Zientziak bi helburu nagusi ditu: teoria eta esperimendua. Teoriek irudikatzen dute, dio Hacking-ek, eta esperimenduek esku hartzen dute. Guk ordezkatzeko dugu esku hartu ahal izateko, eta gure irudikapenen argitan esku hartzen dugu. idatzi zuen: ²²

Susmoa dut errepresentazio mailan ezin dela egon errealismoaren aldeko edo kontrako azken argudiorik. Irudikapenetik interbentziora, niobio bolak positroiekin ihinztatzeraz jotzen dugunean, antierrealismoak helduleku gutxiago ditu. Filosofian azken arbitroa ez da nola pentsatzen dugun baizik eta zer egiten dugun..

Teoriak joan eta etorri egiten dira, eta Hackingen argudioz, eskuhartzea —esperimendua— da errealitateari buruzko galdera korapilatsuen inguruko arbitro azkena. Jarraian ikusiko dugun bezala, errepresentazio bat proposamen #3-rekin bat datorren erabakitzea negozio apur bat zaila izan daiteke. Egoera horietan, ondorioetara heltzeko proposamen gehigarri bat erabilgarria izango dela topatuko dugu. Horregatik, Hackingen errepresentazioaren eta eskuhartzearen arteko bereizketa lausotzeko arriskuan, haren argudioak honela berriatzi nahi ditut:

Proposamen errealista#4: Teoria zientifikoek ikuspegi eta ulermena ematen digute, bestela ezgintzakoak edo ezinezkoak ziruditen gauza batzuk egiteko ahalerazi gaituztenak.

Hori da, nire ustez, “jarrera aktiboa”. Ordezkaritza serio hartuta bakarrik dugu jarduteko oinarri irmoa. Honek datu enpiriko berrien bilaketa baten itxura har lezake, esperimendu berriak diseinatuz, eraikiz eta burutuz edo behaketa berriak eginez. Honek

ez du esan nahi “pasibo” den anti-errealistako errepresentazioak ezin dituela esperimentalistak engaiatu eta bultzatu. Baina, ikusiko dugun bezala, hori gehienetan gertatzen da engaiatzen diren esperimentalistok errealistaren errepresentazioak hobetsi ohi dituztelako, eta oro har deseroso sentitzen direlako anti-errealismoarekin.

Hau Bas van Fraassen filosofo anti-errealistaren ikuspegiekin kontrastatu nahi dut. 1970eko hamarkadan enpirismo eraikitzailea izeneko filosofia garatu zuen, positibismo logikoaren ondorengo dogmatismo gutxiagokoa. Van Fraassenek argudiatzen du teoria zientifikoek “enpirikoki egokiak” izan behar dutela soilik. Nahikoa da errepresentazioak datu enpiriko guztiak barne hartzea eta iragarpen batzuk ahalbidetzea, baina metafisika gehiegi sareetan ez galtzea gomendatzen du. Errerepresentazioa tresna bat da. Pasiboki irudikatzen du, ezer gehiago.

Hortaz, hau da azken errekurtsoko proposamena. Proposamen #3aren mailan alde eta kontrako argudioak badaude, errepresentazioak zer egitera bultzatzen gaituen oinarrituko dugu epaia. Aktiboki irudikatzen badu, errepresentazio errealista dela onartzeko joera gintezke. Pasiboki irudikatzen badu, ordea, anti-errealista dela kontsidera genezake.

Ados. Hau nahikoa da horretarako. * Orain, non geunden?

*Irakurleak harritu egingo dira Thomas Kuhn filosofoa, Iraultza Zientifikoen Egitura (The Structure of Scientific Revolution) eta haren zientzia normalari buruzko nozioak paradigma baten barruan garatu eta paradigma aldatzen duen zientzia aparta edo iraultzailea aipatu ez ditudalako. Egia esateko, nozio hauek ez dira nire tesirako guztiz egokiak liburu honetan, nahiz eta ez diren horregatik hain liluragarriak. Espazioaren mugak ohar hau baino gehiago eragozten du, nahiz eta irakurleak Kuhnren kritikari batzuk kontsultatzeraz animatuko nituzkeen —batez ere Popper— Kritika eta ezagutzaren hazkundera lanean, Imre Lakatosek eta Alan Musgravek argitaratua, Cambridge University Press-ek 1970ean argitaratua.

KAPITULUA 4

EINSTEIN GOSALDI HARTZERA ETORRI ZENEAN

Ezin delako Mekanika Kuantikoari buruzko libururik idatzi Bohr-Einstein eztabaidari buruzko kapitulu bat gabe

Teorizazio zientifikoaren negozioari buruzko ikuspegi horrekin armaturik, itzul gaitzen 1927ra.

Bohr-ek Schrödinger-rekin eta Heisenberg-ekin izandako eztabaidek introspekzio sakoneko garaia eragin zuten. 1. kapitulan ikusi dugunez, Schrödingerrekin uhin-funtzioaren interpretazio errealista baten alde egin zuen, 3. proposizioaren zentzuan. Berarentzat uhin-funtzioa fisikoki esanguratsua eta ukigarria zen zerbait; erraz bistaratu zitekeen zerbait zen, oinarritzko kontzeptu bat. Heisenbergekin mekanika kuantikoaren interpretazio askoz positibistagoa edo antierrealistagoa bultzatzen zuen. Materiaren azpiko uhinizaeraren edozein iradokizun baztertu zuen, erraz ikus zitekeena, eta nahiago izan zuen, horren ordez, behatu daitekeen bakarrik erreparatu, hala nola espektro atomiko bateko lerroei, eta neurketa horiek zekarten berezko etenuneari eta ziurgabetasunari. Bohr mutur horien artean zebilen, bi deskribapenen baliotasuna hautematen baitzuen, artean hitz berpiorik aurkitzen ez zuelako nahasirik.

Gogoeta batzuen ostean, azkenean ondorioztatu zuen fisika klasikoaren hizkuntza —uhinen eta partikulen, kausalitatearen eta jarraitutasunaren hizkuntza— nahikoa ez zela fenomeno kuantikoak deskribatzeko. Hala ere, mundu klasikoa bizitzen duten izaki adimendun gisa, hau da gure eskura dugun hizkuntza bakarra.

Edozein izan bedi elektroia-bere-baitan duen izaeraren egia, erakusten duen portara guk egiteko aukeratzen ditugun esperimentu-motengatik baldintzatua dago. Definizioz, dimentsio klasikoko tresneria behar duten esperimentuak dira hauek, eta efektu nabariak sortzen dituzte: laborategian behatu eta erregistra daitezkeenak, agian hodei-ganberako arrastoen moduan, edo argazki-plaka esposatu batean pilatzen diren puntu-sorta gisa – interferentzia eredua osatzen dutenak, 4. irudian (1.4) ikusi genuen bezala.

Beraz, esperimentu mota batek efektuak ematen ditu, eta efektu horiek fisika klasikoaren hizkuntzaz interpretatuz, elektroien difrakzioa eta interferentzia direla esaten

dugu. Esperimentu horretan elektroia uhin bat dela ondorioztatzen dugu. Beste esperimentu mota batek, ordea, efektuak ematen ditu, eta efektu horiek elektroia lokalizatuen traiektoriei eta talkei lotuta interpretatzen ditugu. Kasu horretan, esperimentuan elektroia partikula bat dela ondorioztatzen dugu. Bohrek arrazoitu zuen esperimentu mota hauek elkarren artean bateraezinak direla. Ezin dugu bi portaera motak aldi berean erakutsiko lituzkeen esperimenturik asmatu, ez gudan asmamena falta delako, baizik eta esperimentu hori pentsaezina delako.

Lortzen duguna mundo kuantiko bat da, gure tresna klasikoek eragindako itzul edo itxurez osatua (pentsa ezazu Platonen leizeko mitoa). Elektroia uhin-itxurak ikus ditzakegu, edo bere partikula-itxurak. Baina ez garenez gai dimentsio klasikoak ez den beste ezertan aparatuak eraikitzeke (hau da, tresnak beti klasikoak izango dira), eta horregatik ezin dugu jakin elektroia berez zer den: ez dugu inoiz “elektronikoaren berezko izaera” ezagutuko. Aurrean duguna oinarritzko uhin-partikula dualtasuna da: mundo kuantiko bat, non itxurak modu koherentean aldatzen diren, klasikotik datorren tresna desberdinak erabiltzen ditugunean, argia (edo “egia”) modu ezberdinetan proiektatzeko.

Bohrrek dilema hau konpontzeko alde bateraezin hauek ez direla kontraesankorrak aldarrikatu zuen, baizik eta *osagarriak*. Gauza objektibo berberen (bereizetan dauden gauzen) itzul-proiektzio desberdinak dira, besterik gabe.

Non uzten du honek Bohri 3. proposizioari dagokionez? Galdera ona da. Nahiz eta Bohr ezaguna izan bere idazkietan iluntasunagatik (gai honetan), eta Heisenberg baino enpirista gutxiago sutsua izan, oro har uste dut zuzentzat jotzea Bohrrek uhin-funtzioaren interpretazio antierrealista orokorra hartu zuela. Nahiz eta neurritz kanpoko izan Bohrren aipamen bakarra ematea ondorio hau babesteko (batez ere zuzeneko aipamena ez denean), hala ere beti izan dut esaldi hau adierazgarritzat:¹

Ez dago mundu kuantikorik. Deskribapen fisiko kuantiko abstraktua baino ez dago. Oker dago pentsatzea fisikaren helburua natura nola den aurkitzea dela. Fisikak zer esan dezakegun aztertzen du naturari buruz.

Benetan inoiz esan badu, asko idatzi da Bohr-en «Ez dago mundu kuantikorik» esaldiaren erabilera aipatuaz, errealitate objektibo baten existentzia ukatu zuela iradokitzen baitu (Proposizioa #1). Uste dut hau zentzugabekeria bat dela, eta eztabaidaren ezaugarri bat dela, gai hauen inguruko galderak gehiegi sinplifikatzen dituen: «errealitatea». Nik askoz garrantzi handiagoa ematen diot “Fisika naturari buruz esan dezakegunari dagokio”. Bohrren aipua *antzezpenari* buruzkoa da.

Antierrealismo mota hau nahiko sotila da. Bohrrek berez dioena da gure tresnen neurketa-sistemen izaera klasikoak eta ikusmena deskribatzeko erabiltzen ditugun uhin/partikulen hizkuntza klasikoak oinarrian mugatzen gaituztela. Horregatik, alferrikakoa da ‘deskribapen fisiko kuantiko abstraktuaren’ elementuen berezko errealitateaz (uhin-funtzioa barne) hausnartzea, haiei buruz ezer ezagutzeko gaitasunik ez dugulako.²

Heisenbergekin hasieran erresistentzia handia erakutsi zuen Bohr-en osagarritasunaren kontzeptuaren aurka, bere arerioa zen Schrödingerri lotutako uhin-deskribapenari baliokide izaera ematen ziolako. Eztabaida garrantzagoa eta norabidekoa bihurtu ahala, Wolfgang Pauli deitu zuten Bohr-en institutura (Kopenhage) 1927ko ekainaren hasieran egoera lasaitzeko eta bakea bitartekatzeko. Pauliren laguntzarekin, Bohrek eta Heisenbergekin adostasun ez-erraz batera iritsi ziren.

Ondorioz sorturiko mekanika kuantikoaren interpretazioko osagai nagusiak hauek dira:

- Bohr-en uhin-partikula osagarritasunaren kontzeptua,
- Ziurgabetasunaren printzipioa,
- Born-en probabilitate kuantikoa.

Esan beharrik gabe, fisikari hauen ustez, 1927rako mekanika kuantikoa teoria osatua zen, eta ez zegoen gehiago erantsi beharrik.

Aipagarria izan zen ortodoxia kuantiko berri horren ikasleek ebanjelio berria besar-katzeko eta predikatzeko izan zuten grina. Heisenbergekin Kopenhageko “Kopenhagener Geist der Quantentheorie” (alemanez) teoriari buruz hitz egin eta idatzi zuen; hau, teoria kuantikoaren “Kopenhageko espiritua” da.³ Hau, *Kopenhageko interpretazioa* bezala ezaguna egin da, nahiz eta, zentzu hertsian, bere defendatzaile guztiek inoiz ez zuten “interpretazio” bakar bat ere egin. Eskriturak bezala, bakoitzak bere ikuspuntu pertsonala zuen esan nahi zuenari buruz.

Einsteini ez zitzaion batere gustatu.

Egoera prestaturik zegoen errealitatearen irudikapen kuantikoari buruzko eztabaida handi baterako. Hau Bruselan ospatutako bosgarren Solvay kongresuan hasi zen, fisikari buruzko nazioarteko konferentzia sail baten barnean, non gonbidapenak soilik sartzeko aukera ematen zen. Konferentzia hauek Ernest Solvay aberats belgikar industria-gizon eta filantropoak babesten zituen. Hau zen protagonisten aurreneko aldia elkarrekin bildu eta aurrez aurre hitz egiteko. Born eta Heisenbergekin elkarrekin eman zuten hitzaldia, mekanika kuantikoa ‘oso dagoen teoria’ zela aldarrikatuz, ‘zeinaren oinarritzko suposizio fisiko eta matematikoak ezin direla gehiago aldatu’.⁴ Ondoren, Schrödingerrek uhin-mekanikari buruzko hitzaldia eman zuen. Eta, parte-hartzaileek Parisen antolatutako konferentzia lehiakidean parte hartzeko aukera izan zezaten, eten-dura baten ostean, Bohrrek osagarritasunari buruzko aurkezpena egin zuen.

Einsteinek, orduan, argudio bat aurkezteko altxatu zen. Orain uhin-funtzioaren kolapsoa gisa interpretatuko genukeen gertaera fisikoen inplikazioez kezkatuta zegoen. Itzuli zaitez 5. irudira.(1.5) Neurketaren aurretik, elektroien uhin-funtzioa pantailan zehar banatuta dago, eta probabilitatea du edozein lekutan aurki daitekeela — non uhin-funtzioaren karratua zero ez den — (5a irudia)(1.5). Neurketaren ondoren, elektroia “hemen” dagoela jakiten dugu, kokaleku bakar batean (5b irudia)(1.5). Hala ere, Einsteinek orain adierazi zuen ezin genuela ahaztu, aldi berean, elektroia “han” ez dagoela behin betiko — non “han” pantailako edozein lekutan izan daiteke, non aurkitzea espero genukeen.

Einsteinek honela argudiatu zuen: “Honek espazioan zehar etengabe banatuta dagoen uhinak pantailako bi puntutan aldi berean eragitea eragozten duen distantziaren bidezko ekintza mekanismo berezi bat suposatzen du”.⁵ Geroago, hori “distantziaren ekintza beldurgarria” (**spooky action at a distance**) gisa ezagutuko zen zabalki. Uhin-funtzioaren arabera espazioan nolabait banatuta dagoen partikula, instantaneoki lokali-

zatzen da. Neurketaren ekintzak, itxuraz, sistemaren egoera fisikoa aldatzen du neurketaren benetan erregistratzen den puntutik urrun. Einsteinek uste zuen distantziaren bidezko ekintza mota honek haren erlatibitate bereziaren teoria oinarritzko postulatuetakoa bat hausten zuela: ezin da inolako ekintza fisikorik edo ekintza fisikoa eragin dezakeen informaziorik argiaren abiadura baino azkarrago bidali. Distantzia handietan instantaneoki gertatzen den edozein prozesu fisikok postulatu hori hausten du.

Hau berehala ohartu behar dugu: ekintza fisikoa buruzko aipamen hauek guztiek salatzen dute kezka horiek uhin-funtzioaren interpretazio *errealista* baten gainean daukela, #3 Proposizioaren espirituan. Honek ez du esan nahi Einsteinek uhin-funtzioari errealtate aitortzea nahi zuenik Schrödingerrek egin zuen modu berean (berehala ikusiko dugu haien ikuspuntuak nahiko desberdinak zirela). Baina garrantzitsua da konturatzea, hasiera-hasieratik, Bohr-Einstein eztabaidak *jarrera filosofikoen* talka inplikatu zuela. Sinplifikatzeko arrisku handia badago ere, errealismoaren eta anti-errealismoaren arteko borroka izan zen, #3 Proposizioa onartzearen eta ukatzearen arteko gatazka, hain zuzen.

Nahiko liluragarria iruditzen zaidana da Einsteinek Bohr benetan defendatzen ari ez zen posizio bat erasotzen zuela. Baina bere susmo errealisten ondorio fisikoak erauziz, Einsteinek inkoherentziak azaldu nahi izan zituen interpretazio estandar edo lehenetsia azkar bihurtzen ari zenarekin.

Bohr berari dagokionez, Kopenhageko interpretazioak tentazioari aurre egitea eskatzen digu: “*Baina nola egiten du hori benetan naturak?*”. Istripu tragiko baten lekuko larrialdietako zerbitzuek bezala, Bohrrek aholkatzen digu aurrera jarraitzea: “Ez dago hemen ikusteko ezer”. Eta hor dago koska: zer helburu du teoria zientifiko batek, baldin ez badu mundu fisikoaren *ulermen*a laguntzen? Errealtateari aurre egin *nahi diogu*. Horretarako mekanika kuantikoan bide bakarra uhin-funtzioa literalki eta errealistago hartzea da.

Eztabaidak Hôtel Britannique-ko jantokian jarraitu zuen, non konferentziako parte-hartzaileak ostatu hartzen ari ziren. Otto Sternek jarraian gertatutakoa deskribatu zuen:⁶

Einsteinek gosaltzera jaitsi ohi zen, eta teoria kuantiko berari buruzko kezkak adierazten zituen. Aldiro, esperimentu eder bat asmatu zuen, teoria horrek ez zuela funtzionatzen erakusten zuena... Han zeuden Paulik eta Heisenbergekin ez zioten arretarik handirik jarri: “Aizu, hori ongi dago, hori ongi dago” *ach was, das stimmt schon, das stimmt schon* Bohrrek, ordea, arretaz hausnartu zuen, eta arratsaldean, afarian, denak elkartuta geundenean, gauza argitu zuen xehetasunez.

Einsteinek hipotesi-proba edo “gedankenexperiment” (pentsa- esperimentu) sorta bat garatu zuen, 3. Proposizioan oinarrituta. Hauek printzipiozko gaiak ziren; ez ziren literalki hartu behar laborategian egin daitezkeen esperimentu praktikoak bezala.

Einsteinek hasieran ziurgabetasun printzipioaren interpretazioan zeuden inkoherentziak agerian jartzen saiatu zen, baina Bohrrek erantzun trebea eman zion erronka bakoitzari. Hala ere, Einsteinen etengabeko ikerketaren presiopean, Bohrren erantzunen oinarrian aldaketa sotil bat gertatu zen. Bohr behartuta geratu zen aparatu klasikoekin egindako neurketak “gastu” gehiegi direla argudiatzera, alegia, neur daitezkeenaren mugak, ezagut daitezkeenaren mugak baino. Hain zuzen, horixe zen Heisenbergen jarrera, urte hartan lehenago kritikatu zuena.

Bohrrek arbelean marraztu zuen Einsteinek deskribatutako moduan neurketak egiteko beharrezkoa zen tresnaren zirriborro sasi-errealista bat (9. irudia)(1.4). Marrazki honetan, ontzi osoa malguki baten bidez eskegita dagoela imajinatzen da, eta erakusle batekin hornituta, bere posizioa euskarrira itsatsitako eskala batean irakurri ahal izateko. Pisu txiki bat gehitzen da erakuslea eskalan zero markarekin lerrokatzeko. Ontziaren barruan erlojuaren mekanismoa ageri da, obturadorearekin konektatuta.

Fotoi bat askatu ondoren, pisu txiki hori beste pisu apur bat astunago batekin ordezkutzen da. Horrek konpentsatzen du fotoiaren askapenaren ondorioz galdu den pisua, erakuslea eskalaren zero puntura itzul dadin. Demagun horretarako behar den pisua mugarik gabeko zehaztasunez neurtu daitekeela modu independentean. Ontzia orekatzeko behar diren bi pisuen arteko aldea ematen du, eta horrek, aldi berean, askatutako fotoiaren masa eta, beraz, energia, Einsteinek baieztatu zuen bezala. Orain arte, dena ongi.

Bohrrek orain arreta erakarri zuen lehen pisaketan, fotoiak ihes egin baino lehen. Bistakoa da erlojua obturadorea aurrez finkatutako orduan aktibatzeke programatuta dagoela eta ontzia zigilatuta dagoela. Ezin diogu erlojuari begiratu, horrek fotoi-trukea —eta, beraz, energia-trukea— eskatuko bailuke ontziaren eta kanpoko munduaren artean.

Kaxa pisatzeko, erakuslea eskalako zeroan jarriko duen pisu bat hautatu behar da. Hala ere, posizio neurketa zehatz bat egiteko, erakuslea eta eskala argiztatu beharko dira —ikusitako ahal izatea behar dugu—. Baina tresna hau oso sentikorra izan behar da —kutzaren posizioa aldatu behar da *fotoi* bakar bat jaurtitzean. Beraz, fotoiak eskalatik errebotatzen doazen heinean, kutxak gutxi gorabehera ustekabeen jauzi egitea espero daiteke. Erakuslearen *batezbesteko* posizioaren neurketaren zehaztasuna handitu dezakegu, orekatze-prozedura egiteko denbora luzea emanaz. Horrek behar den zehaztasuna emango digu kutxaren pisuan, eta, hori aurreikusi dezakegunez, erlojua jar daiteke obturadore ireki dezan soilik orekatze-prozedura hori amaitu ondoren.

Orain Bohr-en “grazia-kolpea” dator.

Einsteinen erlatibitate orokorraren teoriaren arabera, eremu grabitatorio batean mugitzen den erloju bat denbora-dilatazio efektuen menpe dago. Erloju bat pisatzeak berez aldatzen du denbora nola neurtzen duen. Kutxak gorantz errebotean, denbora moteldu egiten da. Errebotean behera egin ahala, denbora azkartu egiten da. Beraz, kutxak eremu grabitatorio batean gutxi gorabehera jauzi egiten duenez (erakuslearen posizioa neurtuz kutxaren pisua orekatzeko ekintza dela eta), erlojuaren abiadura antzera aldatzen da, aurreikusi ezin den moduan. Horrek ziurgabetasuna sortzen du obturadore irekitzeko une zehatzean, eta ziurgabetasun hori orekatze-prozedura amaitzeko behar den denboraren arabera da. Zenbat eta denbora gehiago egin prozedura hori (zenbat eta zehaztasun handiagoa izan fotoiaren energiaren neurketan), orduan eta ziurgabetasun handiagoa izango dugu askatzeko une zehatzean.

Bohr-ek frogatu ahal izan zuen fotoi kutxaren aparatuarentzako energia eta denbora ziurgabetasunen produktua guztiz bat datorrela ziurgabetasun printzipioarekin.

Fotoi-kaxaren esperimentuak Bohr-en kontra-argumentuaren baliozkotasunaren alde eta kontra argudiatzen zuten hainbat ikerketa-lan sortzeko zuen arren, Einsteinek

onartu zuen Bohr-en erantzuna “kontraesanik gabekoa” zela, baina bere ustez oraindik “nolabaiteko zentzugabekeria” zuen.⁸ Garai hartan hau Bohr-en eta Kopenhageko interpretazioaren garaipen gisa txalotua izan zen. Bohrrek Einsteinen beraren erlatibitatearen teoria orokorra erabili zuen bere aurka.

Baina ohartu zaitez, beste behin ere, Bohr ziurgabetasunaren printzipioaren osotasuna defendatzera behartuta egon zela, behatutako sistema kuantikoaren perturbazio saihetsezin eta nahasmendu handi batean oinarritutako argudioak erabiliz. Lehen begiratuan, horretatik ihes egiteko biderik ez dagoela dirudi. Ziur asko, edozein motatako neurketak gutxienez neurtzen ari den sistema kuantikoa bezain handiak diren elkarrekintzak ekarriko ditu beti. Nola saihets daiteke perturbazio “baldar” hori?

Einsteinek bere erronkaren arreta aldatu zuen. Mekanika kuantikoak —eta bereziki ziurgabetasun-printzipioak— *inkoherentziak* zituela argudiatu ordez, orain teoriak *osatu gabe* dagoela uste zuenetik sortzen zen paradoxa logiko bat erakusten saiatu zen. Nahiz eta beste bost urte igaro behar izan, Bohr erabat prestatu gabe zegoen Einsteinen hurrengo mugimenduarentzat.

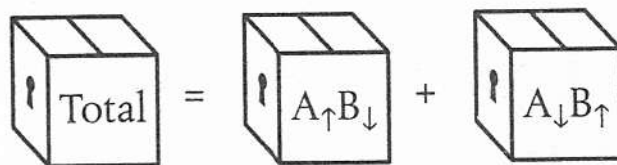
Itxuraz ezinezkoa izan arren, Einsteinek bide bat behar zuen aurkitu Bohrren perturbazio-defentsa alferrikakoa edo onargarri ez bihurtzeko. Horrek esan nahi zuen egoera fisiko bat asmatzea, non printzipioz posible zen sistema kuantiko baten egoera fisikoari buruzko ezagutza lortzea, inolako perturbaziorik eragin gabe. Bi teoriko gazterekin batera lanean, Boris Podolsky eta Nathan Rosen, Einsteinek erronka berri bat diseinatu zuen izugarri maltzurra. Itxuraz ezinezkoa zirudiena egiteko bidea aurkitu zuten.

Imajinatu egoera bat non bi partikula kuantiko elkarreragin eta gero banandu egiten diren. Partikula hauek fotoiak izan daitezke, adibidez, atomo batetik segidan igorritakoak, edo elektroiak edo atomoak. Eraginkortasunagatik, partikulak A eta B bezala izendatuko ditugu. Gure helburuetarako, kontserbazio-lege baten ondorioz, bi partikulak elkarren *aurkako* egoera fisikoetan sortzen direla suposatu behar dugu. Ez du axolarik zein diren egoera horiek, beraz dei diezaiegun “gora” ($\uparrow$) eta “behera” ($\downarrow$). Hortaz, prozesu fisiko bat imajinatzen dugu non A eta B partikula kuantiko bikote bat sortzen den $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeretan, non:

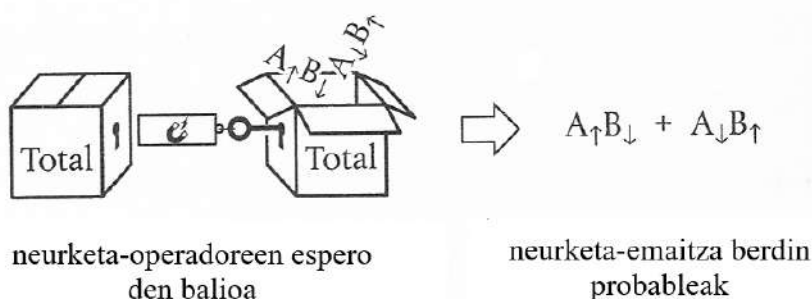
- A $\uparrow$ bada, B $\downarrow$ izan behar du
- A $\downarrow$ bada, B $\uparrow$ izan behar du

Hona hemen gauza. Mekanika kuantikoaren arabera, egoera mota hau deskribatzeko modu egokia *bi* partikulak eta *bi* emaitza posibleak barne hartzen dituen uhin-funtzio bakar bat erabiltzea da. Partikula bikote horiek *korapilatuta* daudela esaten da.

Arau matematikoak jarraituz, “uhin-funtzio total” honen adierazpena idazten dugu, eta bi egoera posibleetatik datozen ekarpenen gainjartze gisa adierazten dugu. Horretarako, A $\uparrow$ denean eta A $\downarrow$ denean, eta B $\uparrow$ denean eta B $\downarrow$ denean, ekarpenak sartzeko behartuta gaude. Baina gure kontserbazio-legeak esplizituki baztertzen du A eta B aldi berean $\uparrow$ edo biak $\downarrow$ diren bikoteak behatzeko aukera. Hortaz, honelako zerbait geratzen zaigu:



Demagun orain A eta B partikulak banatu eta distantzia handira mugitzen direla. Partikula baten neurketa egiten dugu bere egoera ezagutzeko. Hau bi partikulako uhin-funtzio totalaren neurketa bat denez, neurketa-operadoreen batezbesteko espero den balioa gisa adierazi behar dugu, uhin-funtzio totalan eragiten duena:



Eta ikusten dugu $A_{\uparrow}B_{\downarrow}$ eta $A_{\downarrow}B_{\uparrow}$ emaitzak berdine probableak direla. Baina, noski, neurketa bakoitzean emaitza bakarra ikusiko dugu, elektroi bakoitza banan-banan bi zirkuituetatik pasatzean puntu bakar bat hautematearen antzekoa. Interpretazio errealista batean, beraz, uhin-funtzio totalak kolapsatu egiten dela suposatu behar dugu emaitza bakarra emateko, $A_{\uparrow}B_{\downarrow}$ edo $A_{\downarrow}B_{\uparrow}$, non neurketa errepikatuen sekuentzia batean (sistema berberak prestatutik) $A_{\uparrow}B_{\downarrow}$ lortuko dugun denboraren %50ean, eta $A_{\downarrow}B_{\uparrow}$ beste %ean.

Demagun orain A-ren neurketa egiten dugula eta $\uparrow$ dela aurkitzen dugula. Horrek esan nahi du uhin-funtzio totalak kolapsatu egin dela $B_{\downarrow}$ egoeran utziz. Era berean, $A_{\downarrow}$ dela aurkitzen badugu, horrek esan nahi du uhin-funtzio totalak kolapsatu egin dela $B_{\uparrow}$ egoeran utziz. Ez dago beste emaitza posiblearik.

Uhin-funtzio totalak emaitza bat edo bestea lortzeko probabilitatea baino ez du erlacionatzen, beraz, printzipioz, ez dago modurik aldeztetik jakiteko $A_{\uparrow}$ edo $\downarrow$ neurtuko den. Baina horrek ez du benetan axola, A-ren egoera jakiten dugunean, B-ren egoera ere ziurtasunez ezagutzen dugulako, nahiz eta agian ez dugun neurtu. Beste era batera esanda, *B partikularene egoera ziurtasunez deskubritu dezakegu inolaz ere perturbatu gabe*. Suposatu behar dugun guztia da A partikulan egiten dugun edozein neurketak ez duela inolaz eragiten B partikulatzen, zeina distantzia arbitrarioki urrun egon daitekeela, Unibertsoaren erdibidean esate baterako. Ondorioztatzen dugu B partikularene egoera (eta inferentziaz, A partikularene egoera) *ziur aski beti definituta egon dela*.

Deabruzkoa, ezta?

1935eko beren artikuluan, zeinaren izenburua "Har daiteke fisika-errealitatearen

deskribapena mekanika kuantikoaren bidez osotzat?” (“*Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?*”) zen, Einstein, Podolsky eta Rosen-ek (EPR) errealitate fisikoaren definizio filosofikoki kargatu bat proposatu zuten.⁹

Baldin eta, sistema bat inola ere asalatu gabe, ziurtasunez aurreikus badezakegu (i.e. unitate probabilitate berdinarekin) kantitate fisiko baten balioa, orduan existitzen da kantitate fisiko horri dagokion errealitate fisikoko elementu bat.

Oso erraza da zer egin nahi zuten ikustea. Uhin-funtzioa errealismoz interpreta-tzen bada, 3. proposizioaren arabera, deskribatu nahi dituen propietateen —A eta B partikulen egoera fisikoen— errealitatearen berri eman behar du. Argi dago ezetz. Formulazioan ez dago ezer A-ri buruzko neurketa bat egin *aurretik* egoera horiek zer diren deskribatzen duenik, eta, beraz, teoria ezin da osoa izan.

Alternatiba da onartzea B partikularen egoeraren errealitatea erabat ezberdina den partikula baten gainean arbitrarioki distantzia luzera egitea *aukeratzen* dugun neurke-ta baten izaerak baldintzatzen duela. Gure ustez gertatzen ari dena gertatzen dela ere, badirudi horrek “distantziako ekintza bitxia” esan nahi duela, eta hori ez dator bat erla-tibitatearen teoria bereziarekin. EPRk argudiatu zuen: «Ezin zen espero errealitatearen arrazoizko definiziorik hori ahalbidetuko zuenik.»¹⁰

Azken erronka honen xehetasunak *The New York Times* egunkarian eman ziren EPR egunkaria argitaratu baino lehen, “Einstein Attack Quantum Theory” izeneko albiste batean. Horrek argudio nagusien laburpen ez-teknikoa eman zuen, Podolsky-ren aipu zabalekin, antza denez, lanaren egile nagusia izan zenak.

Badira EPR artikuluan erabilitako argumentuen hizkuntzan eta izaeran Einsteinek geroago damutu zela diruditen elementu asko, bereziki errealitatearen irizpidea. Are gehiago frustragarria, agian, EPRk aurkeztutako erronka nagusiak ez baitu hori (edo beste irizpiderik) eskatzen, nahiz eta oinarritu egiten den errealitateari buruz edozer pentsa dezakegun hori **lokal** dela presumitzen duen hipotesian, hau da, A eta B partiku-lak banatu ahala, elkarren independenteki existitzen direla suposatzen dela. Einsteinek *The New York Times*eko artikulua eta horren inguruko publizitateaz atsekabetua agertu zen.

Hala ere, Einsteinen erronka berri honek astindu handia eragin zuen fisikari kuan-tikoen komunitate txikian. Bohri “zerutik ateratako tximista” bezala jo zion.¹¹ Pauli haserre bizian zegoen. Paul Dirac-ek honela deklaratu zuen: “Orain berriro hasi behar dugu, Einsteinek frogatu zuelako ez duela funtzionatzen”¹²

Bohrren erantzuna, denbora laburraren buruan iritsi zena, saihestezinez errealita-tearen irizpidea jo zuen ahultasun nagusi gisa. “Sistema bat inolaz ere perturbatu gabe” baldintza funtsean anbigua zela argudiatu zuen, sistema kuantikoa bere etorkizuneko portaera definitzen duten baldintzek berak eragiten baitute. Beste era batera esanda, *errealitate enpirikoaren* elementuekin jardun behar dugu, ez sistema kuantikoa abstrak-tuan definituta, baizik eta sistema kuantikoa gainean egiten ditugun neurketen eta era-biltzen dugun tresnaren testuinguruan. Hauek zer behatzeko espero dezakegun zehaz-ten dute. EPRren akatsa uhin-funtzioa errealistoki interpretatu behar dela presumitzean datza, eta “distantziako ekintza bitxia” akats honen ondorio soil da. Ez galdetu, mese-dez, nola egiten duen hori naturak benetan, hemen ikusteko ezer ez dagoelako benetan.

Gutxienez, Einsteinek lortu zuen Bohr bere defentsa baldarkiari uste ematera bultzatzea eta jarrera anti-errealista sendoago bat hartzea. Fisikako komunitatean gauza hauexek zaintzen zituztenek Bohren erantzunak zuzenetsita utzi zuela onartu zutela zirudien.

Schrödingerrek zorionak idatzi zizkion Einsteini EPRren artikulua argitaratu eta berehala. Bere gutunean, benetan erronka nagusia dena nabarmendu zuen. Errealistoki interpretatuz gero, bi partikulako uhin-funtzio totala nahitaez “ez-lokala” da; banatuta dago modu berean zeinaren elektroien uhin-funtzioa banatuta dagoen pantailan bi zirriketako esperimentuan. Gure instintua da irudikatzea A eta B partikulak distantzia luzean urrundu ondoren bananduta daudela. Bereiziak, independenteki existitzen diren, edo “lokalki errealak” diren partikulak dira. Mekanika kuantikoak ez du inolako azalpenik nola heltzen garen egoera batetik bestera.

Einsteinek gogo biziz erantzun zion, eta 1935eko udan haien korrespondentziak aurrrera egin ahala, Kopenhageko interpretazio ortodoxoa bihurtu zenaren beste erronka bat sortu zen pixkanaka.

Lehenik eta behin, Einsteinek Schrödingerren temari aurre egin behar izan zion, hau da, uhin-funtzioa benetako ‘materia-uhin’ baten deskribapen gisa interpretatzen da. Xehetasunak argi ezin bazituen ere, Einsteinek uhin-funtzioa *estatistikaren aldetik* pentsatzea nahiago zuen. Gas atomiko baten propietateak deskribatzen ditugu magnitude fisikoen arabera, hala nola tenperatura eta presioa. Baina gasa atomo-bildumatzat hartzen badugu, Ludwig Boltzmannek eta James Clerk Maxwelllek garatutako teoria klasikoak erabil ditzakegu tenperatura eta presiorako adierazpenak ondorioztatzeko, higidura atomikoen multzo baten gaineko *batezbesteko estatistikoaren* emaitza gisa. Kasu honetan, estatistikez eta probabilitateez soilik arduratzen gara, ez dugulako modurik atomo indibidual bakoitzak gasean dituen higidurak jarraitzeko. Noski, estatistikari dagokionez izan ezik, agian ezingo genuke horrelako higiduren berri eman, baina horrek ez du esan nahi atomoak (edo haien higidurak) errealak ez direnik.

Einsteinek uhin-funtzioari emandako interpretazio errealista Schrödingerrena baino oso desberdina zen. Azken finean, probabilitate kuantikoa ezjakintasunetik sortutako probabilitate estatistikoa bada, orduan ezagutzen ez dugun errealitate azpiko gehiago bat existitu behar da, gas baten tenperatura eta presioa atomoen higidurek oinarritzen duten modu berean. Hau zen Einsteinen puntua: errealitate azpiko horrek ez du agertzen mekanika kuantikoan, beraz, ezin da teoria osoa dela kontsideratu. Einsteinek ez zuen zehazten zer pentsatzen zuen errealitate azpiko hori zein izan zitekeen, eta EPR artikulua honela amaitzen da: “irekita utzi dugu galdera ea horrelako deskribapenik existitzen den ala ez. Hala ere, uste dugu horrelako teoria posible dela.”¹³ Kapitulu batean gehiago esango dut honi buruz.

Schrödingerrek uhin-funtzioari buruz egiten zuen interpretazioa ezin zitekeen zuzena izan, eta Einsteinek hori konbentzitu nahi izan zuen 1935eko abuztuaren 8ko gutun batean. Gutun horretan Einsteinek bolbora karga bat irudikatzeko eskatu zion, urtebete zehar edozein unetan berez leher daitekeena. Urte hasieran, bolbora uhin-funtzio baten bidez deskribatzen da. Baina nola deskribatu behar dugu egoera urtearen zehar bidez? Zer gertatu den ikusi arte, uhin-funtzioa leherketa baten eta ez-leherketa baten dagozkien uhin-funtzioen gainjartze gisa hartu beharko genuke. Idatzi zuen:¹⁴

Inolako interpretazio-artetan ezin da [uhin-funtzio] hau errealtatearen egoera erreal baten deskribapen egokira bihurtu; [izan ere] errealtatean ez dago tarteko egoterik lehertuta eta ez-lehertuta egotearen artean.

Schrödingerrek, azkenean, amore eman zuen, eta Einsteinen ikuspuntuak partekatzera iritsi zen. Baina bolboraren esperimentuak pentsarazi zion. Mekanika kuantikoaren formulazio matematikoan uhin-funtzioaren kolapsoa azaltzen duen ezer ez dagoenez, zergatik suposatu hau maila kuantikoan gertatzen dela? Zergatik ez irudikatu korapilatzea neurketa-katean gora, aparatu klasikora bertara, iristen dela? Abuztuaren 19ko erantzun batean beste bat zirriborratu zuen betirako iraunkor bihurtuko den esperimentu pentsatua: ¹⁵

Altzairuzko ganbara batean Geiger kontagailu bat dago, uranio kantitate txiki batekin prestatua, hain txikia non hurrengo orduan atomo-desintegrazio bat esperotzea probable berbera den inolako desintegrazioarik gabe esperotzea bezala. Errele anplifikatu batekin lehen desintegrazio atomikoak azido prusikoaren botila txiki bat apurtzea eragiten du. Eta—kruelek—katu bat ere harrapatuta dago altzairuzko ganbaran. Sistema totalaren [uhin-funtzio]aren arabera, ordu bat igaro ondoren, sit venia verbo [barkatu esaldia], katu bizia eta hila neurri berean lausotuta daude.

Hori da Schrödingerren katuaren paradoxa ospetsua.

Einstein erabat ados zegoen. Bizirik eta hilda dagoen katu baten uhin-izenen ekarpenez osatutako erabateko uhin-funtzio bat fikzio bat da, ziur. Hobe estatistika aldetik uhin-funtzioa errealismoz interpretatzen saiatzea. Esperimentua bikoizten bada, laborategia ehunka ganberaz beteta bakoitzak katu bat duena, orduan ordu bat igaro ondoren iragartzen dugu hauetako kopuru jakin batean (uhin funtzioaren ondoriozko probabilitate gisa aurreikusia), katua hilda egongo dela. * Kutxa bakoitzeko Geiger kontagailuak klik egiten du edo ez du klik egiten. Klik egiten badu, errelea aktibatzen da, azido prusikoa askatzen da eta katua hiltzen da. Klikatzen ez badu, katuak bizirik irauten du. Esperimentu honetako inon ez dago inoiz purgatorio bereziren batean esekitako katurik.

Schrödingerrek katuaren paradoxa mekanika kuantikoaren osotasun eza ageriari egindako irri-intentziodun irain gisa nahi zuen, Kopenhageko interpretazioari zuzendutako erronka zuzen baten orde. Dirudienez, ez zion Bohrren erantzun formalik eragin. Schrödingerrek Bohri idatzi zion 1935eko urriaren 13an, EPRk planteatutako erronkari emandako erantzuna ez zela batere egokia iruditu esateko. Zalantzarik gabe, Bohrek etorkizuneko garapen zientifikoek neurketa-tresnak beti fisika klasikoaren bidez tratatu behar direla dioen baieztapena ahuldu zezaketela ez zuela kontuan hartzen argudiatu zuen. Bohrek laburki erantzun zion, neurketa-instrumentu gisa balio behar badute, ezin direla soilik izango dimentsio kuantikokoak.

Fisikarien komunitateak, nolanahi ere, aurrera egin zuen garai hartarako, eta, ziurrenik, ez zuen gogo handirik eztabaida filosofiko amaiezin baterako, zeina, gehiengoaren iritziz, Bohrek behar bezala jorratua bait zuen ordurako.

Bien bitartean, Kopenhageko espiritua (“*Kopenhagener Geist*”) formalizatu egin zen, eta mekanika kuantikoaren egitura matematikoan bertan finkatu zen. Teoria aurkikuntzen sekuentzia oso nahasi batetik sortu zen, zeinak matematikaren azpiko indarkeria, justifikaziorik gabeko hipotesi batzuk baino gehiago, eta noizean behin fedearen

*Eta gertakariaren ondoren, ziurrenik animalien ongizate agintarien bisita etorriko da.

kontzeptu-jauziak ekarri baitzituen. Bere lehen urteetan, Antzezpen Itsasoa zeharkatzea zaila izan zen. Orduan, kuantikaren bi ikuspegi bereiziki desberdinak bateratzeko erronka zegoen Heisenbergekin eta Schrödingerrek garatutako mekanika, Schrödingerrek berak matematikoki guztiz baliokidea zela frogatu zuena.

1920ko hamarkadaren amaieran, Paul Diracek eta John von Neumannek, bakoitzak bere aldetik, teoria nolabaiteko ordenan jarri nahi izan zuten, mekanika kuantikorako egitura matematiko bakar eta formalki tinkoa ezarriz. Haien planteamenduak bi liburutik laburbildu ziren: Diracen *The Principles of Quantum Mechanics* 1930ean argitaratu zen lehen aldiz, eta von Neumannen *Mathematical Bases of Quantum Mechanics* 1932an argitaratu zen alemanez. Haien planteamenduak zertxobait desberdinak ziren, eta von Neumann kritikoa zen Diracen matematikaren alderdi batzuekin, baina horietatik sortu zen gaur egun ikasleei irakasten zaien egitura.

Von Neumann David Hilbert matematikari handiaren ikaslea izan zen, eta, 1900ean Parisko Matematikarien Nazioarteko Kongresuan emandako hitzaldi batean, funtsezko arazoen zerrenda luzea zirriboratu zuen, bere ustez matematikari nagusien hurrengo belaunaldia hartuko zutenak. Zerrenda hau bihurtu da *Hilbert-en problemak* bezala ezagutzen dira. Horietatik seigarrena fisikaren tratamendu matematikoari dagokio. Hilbertek etorkizuneko matematikarientzat helburu garrantzitsu bat zientzia fisikoak geometriaren modu berean tratatzea izango zela argudiatu zuen. Horrek esan nahi du fisika lurrera konektatzea *axioma multzo* batean.

Axiomak frogarik gabe onartzen diren egia argiak dira, eta haietatik eratorritako egitura matematikoko oinarriak irudikatzen dituzte. Axiomen frogak, beraz, egituraren koherentzia eta horietatik deduzi daitezkeen teoremen egiazkotasunean datza. Hilberten metodo axiomatikoak edozein arrazoibide intuitibo mota matematikatik ezabatze bultzada ia patologikoa irudikatzen zuen, gaia oso garrantzitsua zela argudiatuz bere egia “zirkuitu finkoak” baino gutxiago izateko. Fisikan aplikatuta, zorrotasun eta koherentzia matematikoen eskaera honek ezinbestean sinbolismo ilun eta abstrakzioaren igoera deseroso bat ekarri zuen. Dirac-en Printzipioen berrikuspenean, Paulik ohartarazi zuen Dirac-en formalismo abstraktuak eta fisikaren kaltetan matematikan jartzen duen fokua “teoriak errealitatetik ihes egiteko arrisku jakin bat” zuela.¹⁶ Ia ezinezkoa bilakatu zuen adimen arrunteko baina matematika edo logikan prestakuntza formalik gabeko edonorentzat fisika modernoaren alderdiak erabat ulertzea.

Egia esan, mekanika kuantikoaren lehenengo axiomak nahiko ezagunak zaizkizu 1. kapitulua irakurri ondoren. Honekin hasten gara:

Axioma #1: *Sistema mekaniko kuantiko baten egoera bere uhin-funtzioak guztiz definitzen du.*

Hau da, mekanika kuantikoa matematikoki osoa da, eta hala izan behar du fisikaren sorrerako teoria gisa duen helburua betetzeko. hainbeste Einsteinentzat. Horri deitzen diot ‘hemen ikusi beharreko ezer ez’ axioma.

Axioma #2: *Behagarriak teoria kuantikoan operadore matematikoen klase espezifiko baten bidez irudikatzen dira.*

Berriro ere, ez dut proposatzen hemen “klase zehatz” esan nahi denaren xehetasunak ematea. Benetan jakin behar duzun bakarra da operadore horiek bereiziki egokiak direla

uhin-funtziotik behagarrien balioak ateratzeko zereginerako. Hau ‘giltza multzo egokia’ axioma bezala pentsatzen dut. Behagarrietara iristeko, hala nola momentua eta energia, uhin-funtzioak adierazten duen kutxa desblokeatu behar dugu. Behagarri desberdinek eskuineko multzotik marraztutako gako desberdinak behar dituzte.

Axioma #3: *Behagarri baten batez besteko balioa dagokion operadorearen espero diren balioak ematen du.*

Honek giltzak nola erabili adierazten digu. ‘Kutxa ireki’ axioma bezala pentsatzen dut. Hori behagarrietara beraietara iristeko erabiltzen dugun errezeta da.

Mekanika kuantikoa fisikaren teoria prediktibo erabilgarria izango bada, jakina, erabiltzen jakin behar dugu:

Axioma #4: *Neurketa batek emaitza jakin bat emateko probabilitatea dagokion uhin-funtzioaren karratutik eratorria da.*

Hau “Bornen erregela” gisa ezagutzen da. † Edo, nahiago baduzu, hau “Zer lortu dezakegu?” axioma gisa uler dezakezu. Kontuan izan ohar gainjartze kuantikoari bi emaitza posible edo gehiagorekin aplikatzen diogunean, ez duela esaten zer lortuko dugun neurketa indibidual bakoitzean.

Egitura nagusiaren axioma gehiago bat dago, denboran uhin-funtzioak nola aldatuko den iragartzeko moduari lotua:

Axioma #5: *Kanpoko eraginik gabeko sistema itxi batean, uhin-funtzioa denboran zehar eboluzionatzen du denborarekiko menpeko Schrödinger ekuazioaren arabera.*

Horrek esan nahi du, behin ezarrita, uhin-funtzioak modu deterministan eta jarraituan eboluzionatzen duela, une jakin batean dituen propietateak aurreko unean zituen propietateek erabat zehaztuta. Pentsa ezazu elektroien uhin-funtzioa denboran zehar arazorik gabe eboluzionatzen ari dela bi zirrikietatik igarotzean, eta ‘uhin-fronte’ bat eratzen duela, interferentzia baten ondorioz anplitude handia eta txikia edo nulua txandakatzen dituen, 5a irudian ikusten den bezala. Hau da ‘hemendik hara nola iristen den’ axioma.

Noski, mekanika klasikoan ez dugu inoiz horrelakorik egin behar izan.

Orain, Euklidesen axioma geometrikoak lerro zuzenen, zirkuluen eta angelu zuzenen propietatez arduratzen dira eta, nire ustez, bereziko egia gisa onartzeko irizpidea betetzen dute. Baina ez dago ezer bereziki berezik mekanika kuantikoaren axiomei buruz. Uste dut hau ez dela batere harritzekoa. Mekanika kuantikoaren formulazioa abstraktua eta iluna da, Euklidesen geometria ezaguna den bezain maila berean.

*Berriz ere, argi gera dadin, gogoratu 1. kapitulutik uhin-funtzioaren modulu karratua erabiltzen dugula benetan.

† Zentzu hertsian, Bornen erregela partikula elkartu bat espazioan posizio zehatz batean aurkitzeko probabilitateari dagokio. Hala ere, manipulazio berberak parte hartzen dute honako probabilitateak on-doriotatzeko: uhin-funtzio osoaren karratutik abiatuta neurketa-emaitza espezifikoa lortzea. Hemen garrantzitsua dena da tartean dauden uhin-izenen karratuetatik probabilitateak lortzen ditugula; beraz, sinpletasunaren mesedetan, horri ‘Bornen erregela’ deitzen jarraituko dut.

Axioma horiek erabat zabalik uzten dute uhin-funtzioaren errealitatearen edo bestelakoaren auzia —azken batean, hori matematika da, ez filosofia—. Baina uste dut lagungarria dela ikustea nola Kopenhageko interpretazioaren oinarritzko printzipioetatik axiomatikoan. Egitate enpirikoak interpretatzeko behar den teoriatik inoiz aske egon ezin diren bezala, honela teoria ezin da inoiz erabat aske egon bere sorreran lagundu zuten aurrekontzeptu metafisikoetatik. Mekanika kuantikoaren formulazio matematiko estandarra ez da ondoren etorriko litzatekeen eztabaidaren lekuko guztiz neutroa. Hori da teorien joko handia. Ikus dezagun orain fisikariek nola jokatu duten joko hau azken laurogeita hamar urteetan edo.

Atala II

ATAL II - JOLASEAN

KAPITULUA 5

MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BERAZ, ISILDU ETA KALKULATU

*Eszilatik ikusitako ikuspegia: Kopenhageko ondarea,
Mekanika kuantiko erlazionala eta Informazioaren
eginkizuna*

Einstein eta Schrödingerren arteko korrespondentziak erakusten du, dagoeneko 1935eko udan, Copenhagen interpretazioa ortodoxia bihurtu zela. Jada zen fisikariek mekanika kuantikoari buruz pentsatzeko zuten modu lehenetsia. Schrödinger pozik zegoen EPRk “mekanika kuantiko dogmatikoa publikoki azalpenak eman ditzala eskatu zuelako”. ¹Einsteinek Copenhagen interpretazioa “Talmudiko” gisa aipatu zuen; filosofia “erlijioso” bat, bere apaiz kualifikatuek soilik interpreta dezaketena, hauek bere egia esentziala aldarrikatzen dutenak eta inongo lehiakiderik onartzen ez dutenak.²

Karl Popper filosofoak zisma deitu zion:³

Eztabaida hauen alderdi nabarmen bat fisikan sortu zen zatiketa izan zen. Zerbait garatu zen, eta “ortodoxia kuantiko” giza deskriba daitekeena: alderdi, eskola edo talde mota bat, Niels Bohrek zuzendua, Heisenbergen eta Pauliren laguntza aktiboarekin; Max Born, P[ascual] Jordan eta agian Dirac ere sinpatizante ez hain aktiboak ziren. Beste era batera esanda, teoria atomikoko izen handienek talde hori osatzen zuten, bi gizon handik —Albert Einsteinek eta Erwin Schrödingerek— behin eta berriz eta sutsuki aurka egiten zutelako.

Hau guztia, benetan, nahiko zoritxarrekoa da. Bohr eta Heisenberg-en arteko aliantza istilutsu baten bidez forjatu zen interpretazioa, Paulik gidatua, beti izan zen erdibideko zerbait. Zientzialari fisiko askorentzat —gaur egun ere— mekanika kuantikoa erabiltzen dutenek, eta ez dutenek gehiegi kezkatzen haren esanahiaz, “ez dago ezer ikusgai hemen” pentsatzea ez da bereziki kezagarria. Baina, (aitortzen da gutxiago diren) zientzialarientzat, zeintzuk sakonago ikertzea nahiago duten interpretazio anti-rrrealista bat hartu aurretik, zilegi da Kopenhagek ez duela asetzen esatea. Erantzun dela dirudien galdera bakoitzeko, galdera gehiago geratzen dira erantzun gabe. Sortzen duen anbigutasunak eta nahasmenak, Diracek eta von Neumannnek teoriarik sartutako

abstrakzio matematikoaren maila ia patologikoekin konbinatuta, mekanika kuantikoa ia ulertezin bihurtzen dute, baita zientzialari askorentzat ere.

Bohr-ek osagarritasunaren printzipioarekin tematzeak esan nahi zuen interpretazioari buruzko eztabaidak azkar bihurtu zirela hizkuntza ezegokiari buruzko eztabaidetan, hizkuntza hori sistema kuantikoak deskribatzeko erabiltzen duguna, eta haien eta neurketak egiteko erabiltzen diren tresna klasikoen arteko harremanari buruzkoa. Gainera, lerro bat marraztu zuen mundu kuantiko eta klasikoaren artean, erabat arbitrarioa dirudiena —non amaituko ote litzateke mundu kuantikoa eta non hasiko litzateke mundu klasikoa? Atomoen eta molekulen mailan? Ala katuen mailan? John Bell fisikariak hau “banaketa aldakorra” deitu zuen.⁴

Ziur aski, garai hartan hau guztiz arrazoizkoa iruditu behar izan zela. Bohrrek edo Heisenbergekin ez zuten inola ere aurreikusi genio esperimentalisten gaitasunak, eta, berrogei edo berrogeita hamar urte geroago, galdera horiei erantzuteko erabiliko ziren aparteko soutilasun eta sofistikazioko tresnen garapena. Hurrengo kapituluetan ikusiko dugun bezala, fisikari belaunaldi berriek neurketak egiteko gai izango ziren mekanika kuantikoko sistemei, Danimarkako apaizgoaren filosofian amestuko ez ziren moduko neurketak.

Osagarritasuna eta tresna klasikoen mugak —Kopenhageko interpretazioaren oinarri nagusiak— ez ziren etorkizunerako egokiak.

Baina horiek bai direla distrazioak. Berez, ez dira funtsezkoak Bohrren argudio nagusia, mundu kuantikoa eskuraezina dela dioena. Mundu klasikoa guztiz eskuragarria zela ulertu genuenean ez bezala —bere oinarritzko kontzeptuekin, hala nola momentua eta energia, ekuazioen ‘azalean’ eserita—, mundu kuantikoa gure irispidetik kanpo dago. Hau da Kopenhageko interpretazioaren muinean dagoen aurreiritzi metafisiko nagusia. Aurreiritzi horrek dio fisika kuantikoan oinarritzko muga batekin topo egin dugula. Gauza metafisikoak eta gauza enpirikoak bereizten dituen muga jo dugu.

Orduan, zer gertatzen da aurreiritzi gehigarri horiek baztertzen baditugu? Zer gertatzen da gure interpretazioa ez dela mugatzen gure hizkuntza klasikoaren deskribapenek edo gure neurketa-tresnen izaerak onartzen badugu? Guk egin behar dugun guztia da gure fisika kuantikoaren *esperientzia* bereiztea hura irudikatzeko aukeratzen dugun modutik, edozein hizkuntza egokitzat jotzen dugunean. Beste era batera esanda, #3. Proposizioari buruz nahiko anbiguoak izan ordez, erabakiak hartzen ditugu eta erabat ukatzen dugu. Bohr gutxiago, Heisenberg gehiago.

Eta hori da egungo teoriko Carlo Rovellik egin duena.

Rovellik bere karrera osoa fisika teoriko gisa igaro du grabitatearen teoria kuantiko baten atzean. Funtsean, hau fisikaren bi teoria arrakastatsuenak —mekanika kuantikoa eta Einsteinen erlatibitate orokorra— batzeko modu baten bila burututako lana da. Lehenak, oso txikia denaren fisika deskribatzen du. Ereku kuantikoen teoria desberdinen forman, fisika kuantikoaren egungo eredu estandarra oinarritzen du. Higgs bosoiak aurkitu zen CERN-en, Genevan, 2012an, eredu estandarraren garaipen ugarietako azkena besterik ez zen. Bigarrena, funtsean, espazioaren eta denboraren teoria bat da. Deskribatzen du nola masa-energiak espazio-denbora okertzen duen, grabitatea deritzon fenomenora eramanez. Erlatibitate orokorra Unibertsoaren egungo Big Bang eredu estan-

darraren oinarria da, eta 2015ean uhin grabitazionalak detektatzea — espazio-denboran izandako kolpeak, zulo beltzen fusioa bezalako gertaera bortitzek eraginda— teoria honen garaien ugarietako azkena besterik ez zen.

Lee Smolinek azaldu zuen bezala bere “Three Roads to Quantum Gravity” liburuan, 2000. urtean argitaratua, hiru hurbilketa egin daitezke. Mekanika kuantikoarekin hasi zaitezke, eta erlatibitate orokorraren eskakizun zorrotzetara egokitzen dela ziurtatu. Edo erlatibitate orokorrekin hasi zaitezke, eta modu bat bilatu “kuantizatzeke” — espazioa eta denbora beraiek izaera kuantikokoak diren teoria bat sortuz. Edo berriro hasi zaitezke, teoria berri bat bilatuz, mekanika kuantikoa eta erlatibitate orokorra muga-forma gisa dituen.

Rovelli eta Smolin *begizta grabitate kuantikoa* ren teoriaren arkitekto nagusien artean daude, erlatibitate orokorretik abiatutako bidea hartuz sortua.*

Esan beharrik ez dago mekanika kuantikoa grabitatearen teoria kuantiko landu bat eraikitzeke oinarria izango bada, haren interpretazioari eta esanahiari buruzko erabakiteko argitasun falta izugarri ez dela baliagarria. Interesgarria bada ere, bai Rovellik eta bai Smolinek argitasuna bilatu diote beren buruari, baina mekanika kuantikoaren interpretazioa da gaur egungo bi arazoetako bat fisika horretan ez daude ados (bestea denboraren errealitatea da).

Egia esan, Rovellik mekanika kuantikoa teoria sakonki iraultzailatzat jo izan duen arren, ez du inoiz kontsideratu inkoherentea edo osagabea denik, inongo zentzutan. Elkarlanaren hasieran, Rovelli eta Smolin eztabaida sakonean elkartu zituen Louis Crane fisikari matematikoak. Errealitateko elementuen eta behatzailearen arteko erlazioari buruzko ideiak botatzen zituzten, Leibnizen filosofia eta mekanika kuantikoa. “Gogoratzen dudak moduan”, azaldu zuen Smolinek, “oinarrizko ideiak hartu genituen eta mekanika kuantikoa *erlazionala* zela adierazten zuten teoriak eraiki genituen bakoitzak.”⁵

Erlatibitatearen teoriak garatzean, Einsteinek espazio eta denbora absolutuaren kontzeptu guztiz metafisikoak fisikatik baztertu nahi izan zituen. Horren ondorioz, behatzailea sendo jartzen da berriro irudian, erregelekin eta erlojuekin neurketak eginez eta aztertzen ari den errealitate fisikoaren barruan behaketak eginez, ikuspegi bakarren batetik egin beharrean, Unibertsoaren ‘Jainkoaren ikuspegi’ moduko batetik. Nabarmentzekoa da, ‘behatzaile’ esatean, ez dugula zertan giza behatzaile bat esan nahi. Nahikoa da sistema fisiko batek nolabaiteko harremana izan dezakeen zerbait (edozer) egotea. Gauza metafisikoez arduratu beharrean, gauzez arduratzen gara: erlazioz ezaz, beste gauzez. Harremana giza behatzailearena bada, orduan gauzak-agertzen-diraren-era hitz egin dezakegu. Harremana aparatu batekin baldin bada, adibidez erregela batekin edo erloju batekin, orduan gauzak-neurtzen-diraren-era hitz egin dezakegu.

Behatzaileak funtsezko paper garrantzitsua betetzen du mekanika kuantikoan ere. Einsteinek espazioan eta denboran absolutuak egon daitezkeenaren ideia baztertu zuen bezala, Rovellik sistema kuantiko bat egoera absolutu eta behatzailearekiko independente batean existitzen delako ideia baztertu zuen. Beste era batera esanda, mekanika kuantiko erlazionalean ezin dugu ezer atera fisikoki egoera kuantikoak-berei-buruz. Honela

*Rovelli, Smolin eta begizta-grabitate kuantikoaren inguruko informazio gehiago aurki dezakezu Jim Baggott-en *Quantum Space: Loop Quantum Gravity and the Search for the Structure of Space, Time, and the Universe* liburuan, Oxford University Press-ek 2018an argitaratua.

idatzi zuen: “Tesia da ezen, halako nozio bat alde batera utziz (egoeraren nozio ahule-naren alde —eta magnitude fisikoen balioen alde—, zerbaitekiko), mekanika kuantikoak askoz zentzu handiagoa duela.”⁶

Baieztapen hori egitean, Rovellik ez da errealitate objektibo baten existentzia edo elektroiak bezalako entitate ‘ikustezinen’ errealitatea ukatzen. Onartu egiten ditu #1 eta #2 proposizioak. Badaude objektu objektiboak, independenteki existitzen direnak, euren baitan, elektroiak bezalakoak, eta existitzen jarraitzen dute inork begiratzen edo pentsatzen ez dituenean. Baina, Kantek argudiatu zuen bezala, ezin dugu horiei buruz ezer deskubritu. Beste sistema batekin erlazioa ezartzen dutenean soilik du zentzua haien egoera kuantikoei eta haien propietateei buruz hitz egiteak. Horrek zalantzan jartzen du #3 Proposamenaren bideragarritasuna: Mekanika kuantikoa *gauzen arteko erlazioei* buruzkoa da, ez gauzen propietate errealei buruzkoa. Benetako gauza fisikoak, harremanetik aparte.

Beraz, mekanika kuantikoan erabiltzen ditugun ekuazio matematikoak ez badira sis-tema kuantikoen errealitate fisiko independenteari buruzkoak, zeri egiten diote errefe-rentzia orduan? Rovelliren erantzuna da gure esperientziatik eratorritako sistema kuan-tikoari buruzko informazioaz ari direla. Orain, Rovelliren erlazio-interpretazioak ez du inola ere eskatzen neurketa-prozesuari esangura berezirik esleitzea. Bera den neurrian kezkatuta, neurketa mekanika kuantikorako funtsezkoak diren erlazioak ezartzeko mo-du ezberdin askoren artean bat besterik ez da. Baina, noski, neurketa funtsezkoa da, horrela lortzen baitugu sistema kuantikoei buruzko ezagutza. Beraz, saia gaitezen inter-pretazio hori ulertzen, ohiko neurketa-prozesu batean pausoz pauso ibiliz.

Demagun, beste behin ere, sistema kuantiko bat prestatuko dugula, gure aurreko esperientzian eta fisikaren ulermenean oinarrituta, bi egoera posibleetako batean egon daitekeena: $\uparrow$ eta $\downarrow$. Demagun, gainera, partikula mota bakarra dagoela tartean, A gisa etiketatzen duguna. Orain dakigunez, modu zuzena sistema hori deskribatzeko hau da: uhin-funtzio totala, A-rako uhin-funtzioak egoera hipotetikoan dituen ekarpenen gainjartze gisa adierazia, eta A-rako uhin-funtzioa, berriz, $\downarrow$ egoeran:

The diagram illustrates the decomposition of a total wave function into two components. It consists of three 3D cubes arranged horizontally. The first cube is labeled 'Total' and has a small vertical line on its left face. This is followed by an equals sign. The second cube is labeled 'A↑' and also has a small vertical line on its left face. This is followed by a plus sign. The third cube is labeled 'A↓' and also has a small vertical line on its left face.

$$\text{Total} = A_{\uparrow} + A_{\downarrow}$$

Aurrera egin baino lehen, azter dezagun adierazpen hori nondik atera den. Badaki-gu, aurreko experimentuengatik, sistema kuantikoa modu horretan bakarrik prestatzen badugu, gure esperientziak eta fisikaren ulermenak sistema egoera batean edo bestean egon daitekeen iragartzen dutela. Edo, bestela esanda, sistema kuantikoaren eta hura prestatzeko erabiltzen dugun gailuaren artean *erlazio* mota jakin bat ezartzen badugu, egoera batean edo bestean egon daitekeela aurreikusten dugu. Badakigu, halaber, sis-temaren etorkizuneko portaerari buruzko iragarpen egokiak egiteko, bi egoera horiek erabateko uhin-funtzio deritzogun gainjartze gisa irudikatu behar ditugula. Fisikaren

aurreko esperientziari buruzko informazioa erabiltzen dugu sistema kuantikoaren uhin-funtzio osoa idazteko, $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeren gainjartze gisa.

Garrantzitsua da hemen hizkuntzari ematen diodan erabilera argi izatea. “Gu” eta “informazioa” bezalako hitzak erabiltzen ari naiz, hau berriro ere giza behatzaileei buruz eta neurketen emaitzei buruzko informazioa dela iradokitzeke, adibidez, laborategiko koaderno batean grabatzea lortuko litzateke. Eta, berriz ere, ez da hori aurreikusitako esanahia. Rovellik oso modu fisikoan aipatzen du “informazioa”, objektu bizigabeetan agertzeko moduan: “nire mahai gainean dagoen boligrafo batek informazioa du, norabide hau edo bestea seinalatzen duelako. Ez dugu giza izakirik, katurik edo ordenagailurik behar informazioaren nozio hau erabiltzeko”.⁷

Orain, gainjartzean dauden funtzio-uhin bakoitzaren ekarpenak berdinak badira, iragarri dezakegu hurrengo neurketa batean $\uparrow$ edo $\downarrow$ lortuko dugula probabilitate berdinarekin (50:50). Emaitzak ausazkoak dira: ez dugu aurrez jakiteko modurik zein emaitza lortuko dugun.

Baina zer gertatuko da, sistemaren $\uparrow$ edo $\downarrow$ propietatea neurtu beharrean, beste propietate bat neurtzen badugu? Deitu diezaiogun $+$ edo $-$. Berriz ere, aurreko esperientziatik eta fisikaren ulermenetik dakigu, $\uparrow$ egoeran soilik prestatutako A partikula multzo batek osatutako sistema kuantikoak $+$ eta $-$ emango dituela probabilitate berdinarekin hurrengo neurketa batean. Era berean, $\downarrow$ egoeran soilik prestatutako sistema kuantikoak $+$ eta $-$ emango ditu probabilitate berdinarekin.

Beraz, zer egin behar dugu orain?

Gogoratu 1. Kapitulutik ez dagoela “zuzena” den uhin-funtziorik. Guztiz libre gaudela arazorako egokiena den uhin-funtzio totalaren forma aukeratzeko. Behar duguna gainjartze desberdin bat da. $\uparrow$ eta $\downarrow$ ren ordez, $+$ eta $-$ ren gainjartzea behar dugu.

Eta hau nahiko erraz egin dezakegu. Ez zaitut xehetasunekin hasiko. Nahikoa da esatea $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeratan soilik prestatutako sistema kuantikoen portaerari buruzko aurreko esperientziatik informazioa erabiltzen dugula ondorioztatzeko:

$$\text{Total} = A_+ + A_-$$

Onartu behar dut itxuraz $\uparrow$ eta $\downarrow$ funtzio-uhinak $+$ eta $-$ funtzio-uhinekin ordezkatu ditugula. Baina fidatu niri, ez dela horrela, edozein dela ere itxura. Aldaketa mota hau egiterakoan jarraitu behar diren arau matematiko zorrotz batzuk daude. Jakiteak lagundu lezake $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoerak eta $+$ eta $-$ egoerak maiz oinarri-egoera gisa izendatzen direla, eta beraz, egin duguna funtzio-uhin totalaren irudikapenaren oinarria aldaketa da. Ez da benetan existitzen “zuzena” edo “hobetsia” den oinarriarik. Fisikaren aurreko esperientziatik ateratako informazioa erabiltzen dugu funtzio-uhin totala konpondu nahi

dugun arazoari dagokion *oinarrira aldatzeko*. Kasu honetan, + eta – neurketa-egoeren gainjartzera aldatzen gara.

Aurreko kasuan bezala, + eta – ren funtzio-uhinen ekarpenak berdinak dira, beraz, iragarri dezakegu hurrengo neurketa batean + edo – lortuko dugula probabilitate berdinarekin (50:50). Berriro ere, ez dugu aurrez jakiteko modurik zein emaitza lortuko dugun.

Eman niri zure konfiantza, hau guztia erabat zuzena dela. Badakigu (berriro ere esperientziatik) prestatutako sistema berberetan neurketa-serie bat egitean, emaitzen sekuentzia ausazko bat lortuko dugula, hala nola +, –, +, +, +, –, –, +, Nahiz eta laborategiko neurketa guztiak errore esperimentalen menpe dauden, badakigu ere neurketa kopuru estatistikoki esanguratsu bat egin ondoren, %50ean + eta %50ean – lortu dugula aurkituko dugula.

Zer gertatu da hemen?

Rovellik dio funtzio-uhina erabiltzen dugula sistema kuantikoari buruz dugun informazioa kodeatzeko modu eraginkor gisa. “Sistemari lotzen diogun [funtzio-uhina]... beraz, lehenik eta behin, sistemarekin izandako aurreko elkarrekintzen emaitzen kodeketa bat besterik ez da.”⁸ Horrela egiten dugu aurreko esperientziatik ateratako informazioa erabiliz sistemaren etorkizuneko portaerari buruzko iragarpenak egiteko, oraindik burutu gabeko neurketetarako. Informazio kodetuak harremanak oraindik ezarri ez diren iragarpenak egiteko aukera ematen digu.

Beraz, uhin-funtzioa ez da erreala, #3. proposamenaren zentzuan. Ez da oinarriko kontzeptu bat. Ez du sistema kuantikoaren egoera erreala adierazten. “Mekanika kuantiko erlazionalean, egoera kuantikoa ez da modu errealistan interpretatzen, baina elektroiak pantaila jotzen duenean duen posizioa hau da: errealitateko elementu bat (nahiz eta pantailarekiko erlatiboa izan).”⁹ Uhin-funtzioa iragana eta etorkizuna konektatzeko aukera ematen digun gailu egoki bat baino ez da.

Mekanika kuantikoan #3 proposizioa baztertzeak era guztietako itxurazko kontraesanetatik askatzen gaitu. Uhin-funtzio oso bat bi posibilitateren gainjartze gisa eratzen dugunean, aitortzen dugu aurreko esperientziatik espero dugula sistema kuantikoak emaitza batzuk sortzea, hala nola, $\uparrow$ edo $\downarrow$, edo + edo –, egingo ditugun neurketa-moten arabera. Gainjartzea informaziozkoa da, eta ez erreala, modu independentean existitzen diren egoera fisikoak.

Uhin-funtzioa informazio kodeatua baino ez bada, ez du inolako lege fisiko edo prozesu mekanikori jarraitu behar. Informazioa ez da “lokala” edo “ez-lokala”. Berez, ez dago Einsteinen erlatibitate bereziaren teoriaren mende (nahiz eta informazio hori *kommunikatzeko* edozein saiakera mugatua egongo den). Informazioa une batean aldatu daiteke. Informazio soilik osatutako uhin-funtzio batek ez du beharrik jasateko kolapso fisiko eta etendako mota bat. Rovellik azaltzen duen bezala: “Aldaketa hau ez da arazo bat, Txinari buruzko nire informazioa etengabe aldatzen den arrazoi beragatik, Txinari buruzko artikulua bat irakurtzen dudana bakoitzean egunkarian.”¹⁰

Hau ez da misteriotsuagoa futbol edo tenis partida baten hasieran epaileak txanpon bat botatzea baino. Beharrezkoa sentitzen bagenu, prozedura honen emaitzak “aurpegi”

eta “gurutze”ren gainjartze gisa kodetu genezake. Txanpona airean biratzen da eta lurrera erortzen da, eta “aurpegi” emaitza lortzen dugu. Sinesten dugu bi emaitza aukerak txanponaren bi aldeetan zehar dirauten direla, baina botatzearen mekanika zehatza eta txanponaren mugimendua airean ezagutzen ez dugulako, probabilitateetara jotzen dugu. Ez dugu joera bi aukera hauek “kolapsatu” egiten direla emaitza batera txanponak lurrarekin elkarrekintzan dagoenean deklaratzeko, nahiz eta printzipioz, egin geneza-keen.

Rovelliren mekanika kuantikoaren interpretazio erlazionalean, baliteke mekanika arrazoiz ulertzen du, ziurgabetasunaren printzipioak ezarritako mugen barruan, baina emaitzaren aukerak bistatik galtzen ditugu, modu independentean existitzen diren egoera kuantikoei buruz ezertxo ere esan ezin dezakegun bezala, beste sistema batekin erlazioa ezarri arte. Txanpon kuantikoen jaurtiketari dagokionez, airean zehar txanponaren higidura mekanikoak eta egingo dituen biraketen kopurua aurreratu ahal izango bagenitu bezala da, baina orain txanponaren aldeak jada ez dira independenteki existitzen, lurrarekin duten elkarrekintzari dagokionez izan ezik. Probabilitateetara jotzen dugu, norberaren gauzetan ezjakinak garelako. Helburuak baino ezin ditugu ezagutu.

Bultza dezagun hau pixka bat gehiago. Unibertsoa guztiak bezala, sistema kuantikoaren + edo – egoera neurtzeko erabiltzen dugun gailua ere objektu kuantiko “ikustezinak” diren objektu kuantikoz egin dago, hala nola quarkez eta elektroiz osatutako atomoek. Demagun gailu hau irakurgailu bat eta erakusle bat dituen kalibre batera konektatzen dugula. Baldin eta sistema + egoeran dagoela neurtzen da, erakusleak ezkerrean seinalatzen du. – egoeran dagoela neurtzen bada, erakusleak eskuinera seinalatzen du.

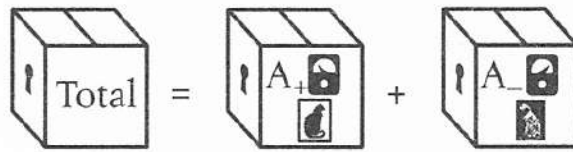
Zein da egoera horren deskribapen kuantiko-mekaniko zuzena?

Tira, hori erakusleari begiratzen badiogu, izango da. Zein bide seinalatzen duen ikusteko begirada bat bota arte, erabateko uhin-funtziorako errepresentazio zuzena honelako zerbait da orain

The diagram shows a visual equation: a box labeled 'Total' is equal to the sum of two boxes. The first box on the right is labeled 'A+' and contains a dial with a needle pointing to the left (representing a minus sign). The second box on the right is labeled 'A-' and contains a dial with a needle pointing to the right (representing a plus sign). This represents the superposition of two states before measurement.

Honen antzeko zerbait ikusi dugu aurretik. Sistema kuantiko originala eta neurtzeko gailua erakuslearekin korapilatu dira. Begiratu baino lehen erakusleak norantz jo duen ikusi aurretik, eskuragarri dagoen informazioaren laburpen zuzena gainjartze berri baten forma hartzen du.

Horrela jarraitu dezakegu betiko, dirudienez, eta hau zehazki Schrödingerrek bere katu paradoxa ospetsuan egiten zuen puntua zen. Neurgailua moldatzen badugu eskuinera seinalatzean kutxa itxi baten barruan dagoen katu bat hiltzen duen moduan, orduan sistema kuantikoa, jatorrizko neurtzeko gailua, erakuslea eta katu gehiago korapilatzen ditugu, honela emanez:

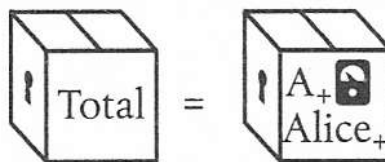


Katuaren egoera zein den jakiteko, kutxaren tapa altxatzeko eta begiratzeko gai den beste gailu bat (ni edo zu) sartu behar dugu.

Gure sena da behin eta berriz esatea, ziurrenik, Schrödingerren katuak hilda edo bizirik egon behar duela tapa altxatu *aurretik*. Baina Rovellik sorbaldak jaso besterik ez du egin. Ziur aski, katuaren egoera fisikoaz *espekulatu* dezakegu “neurketa-ekintza” baino lehen baina ezin dugu egia sinple batetik ihes egin: ezin dugu katuaren egoera *ezagutu* harekin harremana ezarri arte, tapa altxatuz, eta begiratzuz.

Gure akatsa da pentsatzea gainjartzeak katuaren egoera fisikoa adierazten duela — katu gaixoa purgatorioren batean existitzen dela—, egoerari buruzko gure informazioaren laburpen bat irudikatzen mugatu beharrean. Tapa altxatzeak ez du uhin-funtzioa kolapsatzen, zentzu fisikoren batean, katua purgatoriotik bizitasun edo heriotza egoerara arrastatzea. Ez dago kolapso fisikorik. Tapa altxatzen dugunean katuaren ezagutzaren egoera da eta, Rovellik dioenez, hori ez da problematikoa.

Beraz, goazen orain pixka bat ondo pasatzera. Alice eta Bob fisikari esperimentalak dira, eta mekanika kuantikoaren sorrerako alderdiak aztertzen dituzte laborategi batean. Bob berandu doa, eta, beraz, Alicek neurketa bat egin du haren faltan. Erakusleari begiratzeko dio eta hau ezkerreko mugitu dela ikusten du, , neurketaren emaitza A_+ dela adierazten du. Hau bere koadernoan ‘+’ gisa idazten du (emaitza behatu izan balu  idatziko zuen ‘-’). Emaitza hauek A_{+} eta A_{-} gisa adierazten ditugu. Berarentzat, sistema kuantikoaren egoera definitiboki + da, Aliceri dagokionez. Sistema kuantikoa orain uhin-funtzioak emandako egoeran dagoela ondorioztatzen du (ikus Irudia 5.1)



Irudia 5.1

Bob bere ikerketa-zuzendariak korridorean harrapatzen du orain, sistema kuantikoaren egoera zein den jakin nahi duena, Alicek esperimentatu berri duena. Hau pixka bat injustua iruditu liteke, Bobek ez duelako jakiteko modurik, baina badaki mekanika kuantikoak, eta aztertzen ari den sistemari buruzko bere ezagutza erabiltzen du (orain

Alice barne hartzen duena), eta egoera uhin-funtzio honek ematen duela azaltzen du (ikus Irudia 5.2)

Diagrama 5.2: Hiru kuboak daude. Lehen kuboak 'Total' idatzia du. Bigarren kuboak 'A+' eta 'Alice+' idatziak ditu. Hirugarren kuboak 'A-' eta 'Alice-' idatziak ditu. Kuboak elkarrekin =, + eta + sinboloekin konektatuta daude.

Irudia 5.2

Boben arabera, Alice eta bere koadernoan idatzi zuen emaitza uhin-funtzio osoan korapilatuta daude orain. Bere gainbegiraleari jakinarazten dio %50eko probabilitatea dagoela Alicek emaitza behatzeko + (ezkerreko erakuslea, '+' bere koadernoan) eta %50ekoa - (eskuineko erakuslea, '-' bere koadernoan). Honek guztiak guztiz zentzuzkoa irudi lezake —Bobek ezin du ziur aski neurketaren emaitza jakin, neurketa egin zen unean ez zegoelako laborategian—. Baina orain laborategiko atea irekitzen badu eta Alicek galdetzen badio zer emaitza lortu zuen, orduan Bobi dagokionez hau "neurketa" bat da, Alice korapilatuta zegoen uhin-funtzio osoa barne hartzen duena.

Atea ireki aurretik, Alicek eta Bobek *egoera desberdinak (uhin-funtzio desberdinak)* esleitzen dizkiote *sistema kuantikoari*, eta Rovellik ondorio hau ateratzen du: "[i]n mekanika kuantikoan behatzaile desberdinek gertaera-sekuentzia beraren kontakizun desberdinak eman ditzakete."¹¹

Horrek ez luke batere zentzurik izango, antza, uhin-argiak fisikoki benetakoak direla onartzen bada.

Logika hori zailtasun handirik gabe heda daiteke EPRk aurreikusitako egoerara, korapilatutako bi partikula, A eta B, eta $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoera kuantikoak tartean direla. 4. kapitulutik aurrera, badakigu sistema horren uhin-funtzio totala hau dela:

Diagrama 5.3: Hiru kuboak daude. Lehen kuboak 'Total' idatzia du. Bigarren kuboak 'A↑B↓' idatziak ditu. Hirugarren kuboak 'A↓B↑' idatziak ditu. Kuboak elkarrekin =, + eta + sinboloekin konektatuta daude.

Demagun bi partikulak elkarrengandik aldentzen direla, A ezkerrerantz mugitzen dela eta B eskuinerantz. Distantzia luzeren bat elkarrengandik urrundu arte itxaroten dugu, kausazko kontakturik izan ez dezaten; horrek esan nahi du eragin fisikorik edo ondorio fisikoak dituen informaziorik ezin dela igaro batetik bestera erabilgarri dagoen

denboran. * Neurketak bi laborategi bereizitan egiten ditugu. † Ezkerreko gaineko laborategian, Alicek behatzen du A partikula egoera $\uparrow$ batean dagoela neurtzen dela.

Orain, jatorrizko sistema kuantikoa nola prestatu zen badakienez, B partikulak egoera erreduzitu batean egon behar duela *espekulatu* dezake, baina A partikula behatzen den unean berak pertsonalki ezin du B-ren egoera ezagutu, ez baitu harekin erlaziorik ezarri. Era berean, eskuineko gaineko laborategian, Bobek ikusten du B partikula egoera $\downarrow$ dagoela neurtzen dela, baina soilik espekula dezake A partikula $\uparrow$ izan behar duela.

Egoera hau aldatzeko, elkarrekintza gehiago behar dira, Alicek eta Bobek beren emaitzak partekatzeke elkarren artean komunikatu daitezkeenak. Edo agian biek partekatzen dituzte beren emaitzak hirugarren behatzaile batekin —dei diezaiogun Charles— eta honek ondorioztatzen du partikulen egoerak benetan korrelazionatuta daudela —A $\uparrow$ da eta B $\downarrow$. A edo B gainean neurketa bat egitearen ondorioz, uhin-funtzio totala kolapsatu egin dela emaitza $A\uparrow B\downarrow$ lortzeko ondorioztatzen dute. Buruak urratzen hasten dira uhin-funtzio totalaren ez-lokaltasuna eta mekanika kuantikoak inplikatzeko duen distantziako ekintza bitxiari buruz hausnartzen dutenean.

Baina Rovellik dio hori gertatzen ari denari buruz pentsatzeko modu okerra dela. Segida honen bidez benetan aldatzen dena Alicek, Bobek eta Charlesek eskuragarri duten informazioaren izaera besterik ez da. Alicek bere neurketa egiten duenean, A partikularekin harreman bat ezartzen du. Era berean, Bobek bere neurketa egiten duenean, B partikularekin harreman bat ezartzen du, eta hau erabat independentea da Aliceren A-rekin duen harremanetatik.

Ez dago ezer ez-lokalik, misteriotsurik edo arrarorik honetan. Baina orduan, galdetu genezake: nola ezartzen da A eta B arteko korrelazioa? Hori erraza da. Alicek eta Bobek bi partikulako sistema kuantikoari buruz duten ezagutza erabili dute aurreko esperientziatik, eta informazio hau uhin-funtzio totalean kodifikatu dute. Gogoratu, kontserbazio-lege bat dago, eta honek esan nahi du emaitza posible bakarrak $A\uparrow B\downarrow$ eta $A\downarrow B\uparrow$ direla. Lege honek zehazki baztertzen ditu $A\uparrow B\uparrow$ eta $A\downarrow B\downarrow$ aukerak, eta horregatik ez dira sartu uhin-funtzio totalaren adierazpenean. Beste era batera esanda, korrelazioari buruzko informazioa 'aurrekoa' zen uhin-funtzio totalean. Bi laborategietan korrelazioa behatzen dela —argiaren abiadura baino azkarrago ez den modu ez arraro batean transmititutako komunikazio gehiago baten bidez— besterik ez da islatzen *informazioa ongi kodifikatu izan duela*. Gure ikertzaileek egindako guztia da iraganeko gertaeren informazioa hartu eta ondorengo gertaera-sekuentzia baten emaitza iragartzeko erabiltzea.

Rovelliren interpretazioak eskatzen du sistema kuantikoek erlazio bat sartzea haiei buruzko informazio esanguratsua lortu aurretik. Baina badira sistema kuantikoei lotutako informazioaren izaerari soilik erreparatzen dioten alternatibak. Horiek, oro har, informazioaren eta teoriaren interpretazio gisa ezagutzen dira.

* Bi partikulak nolabait argia baino abiadura handiagoan elkarren artean komunikatzen ez badira, Einsteinen erlatibitatearen teoria bereziaren oinarritzko postulatuetakoa bat urratuz (inork ez du egin nahi zentzu onean).

† 7. kapituluaren ikusiko dugu nola egin diren benetako neurketak laborategi errealean, mekanika kuantikoa modu honetan probatzeko.

Heisenbergen positibismotik abiatuta, Anton Zeilinger fisikariak iradoki du mekanika kuantikoa, funtsean, informazioari buruzko teoria bat dela, non propietate fisikoak deitzen diegunak, berez, informazio horrekin zerikusia duten proposizioak diren, aurreko esperientziatik eratorriak. Horrelako proposizioak, beraz, egiazkoak ala faltsuak izan daitezke etorkizuneko behaketen bidez. «Izan ere, objektua, beraz, behaketak lotzen dituen eraikuntza erabilgarria da» (Zeilinger).¹²

Mekanika kuantikoan, ez dira proposamen guztiak aldi berean egiazkoak izan daitezke: “sistema honek partikula lineal baten ibilbideari dagokion informazioa du” eta “sistema honek uhin-interferentziari dagokion informazioa du” ezin dira biak egiazkoak izan aldi berean sistema berarentzat. Horrek esan nahi du sistema horri buruzko informazio-kopurua nahitaez mugatuta edo murriztuta dagoela.

Zeilinger-ek sistema kuantiko elementala honela definitzen du: proposamen bakar baten egiazkotasuna zehazteko nahikoa informazio daraman sistema. Orain, sistema kuantikoek aurkako polarretan sailkatutako propietate fisiko ugari izan ditzakete, hala nola positiboak edo negatiboak (+ edo -), gora edo behera ($\uparrow$ edo $\downarrow$), ezkerrekoak edo eskuinekoak. Hauek “itzalita” edo “piztuta” gisa pentsa ditzakegu, zenbaki bitar gisa, 0 edo 1, informatikan “bit” gisa ezagunak. Beraz, sistema kuantiko elementalak bit bakarreko informazioa du. Orain lortzen duguna da sistemari zer nolako galdera esperimentalak egiten diogun.

Demagun sistema kuantiko bat $\uparrow$ egoetan soilik prestatuta dagoela. Orain “sistema honek $\uparrow$ egoerari dagokion informazio-ezaugarria du” proposamena baieztatzen badugu, emaitzak “egia” izango du. Baina zer gertatuko da “sistema honek + egoerari dagokion informazio-ezaugarria du” baieztatzen badugu? Aurretik bezala, sistema osoaren uhin-funtzioa + eta - egoeren gainjartze gisa berridatzi behar dugu. Baina orain sistemak eskuragarri duen informazioa ez da nahikoa “egia” edo “gezurra” erantzun soilak emateko. Horren ordez, emaitza erabat ausazkoa da. Kasu batzuetan “egia” izango da; beste batzuetan, berriz, “gezurra” izango da, probabilitate berdinarekin (50:50).

Bistan denez, oinarritzko sistema anitzetaraino eskalatu dezakegu, proposizio anitzen egia determinatzeko adina informazio eramateko gai direnak, bit anitz inplikatur. Korapilatutako egoera bat bi partikula dituen bi biteko sistema bat da, non partikulen arteko korrelazio bateratuak bit bat baino gehiago behar duen. Printzipio informatibo-teoriko nahiko sinple batzuetatik abiatuta, posible da mekanika kuantikoaren osotasuna berreraikitzea.

Zeilingerren formulazioan, informazio kuantikoa propietate kuantiko azpikoen adierazpena da, tenperatura atomo eta molekulen mugimendu azpikoen adierazpena den antzera. Baina Jeffrey Bub teorikoak dio informazio kuantikoa “primibio” fisiko berri bat dela, ezin dena eremu edo partikula fisikoetara murriztu.¹³ Bub-en informazioaren interpretazioa ez da behatzaileen existentziaren mende dagoena, baizik eta errealtatearen oinarritzko elementu bat irudikatzen duela.

Interpretazio erlazionalarekin gertatzen den bezala, uhin-funtzioak sistema fisiko bati buruzko informazioa adierazten duela eta ez sistemak berak, mekanika kuantikoak suposatzen omen dituen ondorio deseroso guztietatik libratzen gaituela auresatea hartuz. Baina, aldi berean, sistema kuantiko baten fisika eta sistema horren gure irudikapena bereiztea guztiz kontraintuitiboa da. Gure irudikapenean baimendua egon litekeena

baino gehiagorako irakurtzeko tentazioari aurre egiteko borrokatzen gara. Rovellik begiko du. #3. proposiziotik sortzen diren aurreideia metafisikoak bigarren mailakoak dira, mekanika klasikoaren ezagutza handiarekin garatuak. Gure irudikapenen oinarritzko kontzeptuen errealitatearen presuntzioa «suposizio filosofiko bat zen, zeinari zientzia, noski, izugarri zorretan baitzegoen».¹⁴ Baina beti suposizio bat zen.

Eta begira zer lortzen dugun, baztertzeko prest bagaude. Gure arazo guztiak desgertzen dira.

Baina interpretazio erlazionalek eta informazioaren eta teoriaren interpretazioek truke handia eskatzen dute, eta ordaindu beharreko prezio astuna dago. Abantaila horiek lortzeko, errealitatean bertan dugun heldulekua malgutu behar dugu, Rovellik azaltzen duen bezala: “Einsteinen errealismo zorrotza baztertzeak aukera ematen dio norberari... akrobazia intelektualetatik libratzeko”.¹⁵ Sistema fisiko kuantikoei buruz aurkitu dezakegunarekin konformatu behar dugu, eta formalismo matematikoa erabili behar dugu horiek etorkizuneko neurketen emaitzak aurreikusteko moduan interpretatzeko. Badakigu lan honek fantastikoki ondo funtzionatzen duela. Baina ez ezazue espero interpretazio horrek benetan zer gertatzen ari den esango digunik.

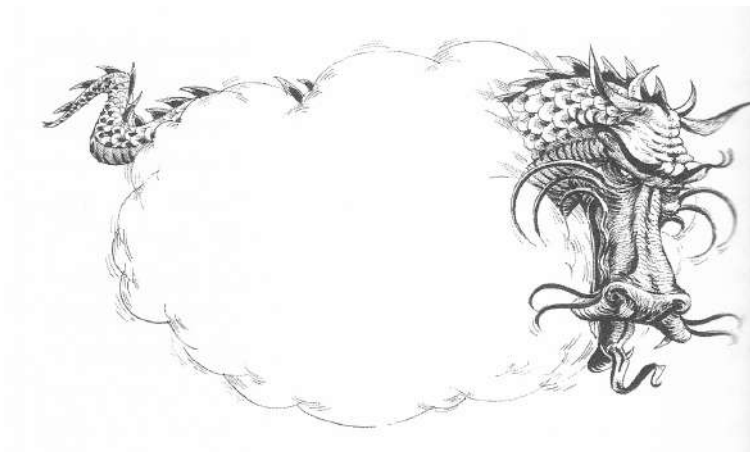
Zer gertatzen zaio fisikoki elektroi bati elektroi-pistola batetik, bi zirrikitu dituen plaka batetik, orban distiratsu bakar gisa detektatzen den pantaila fosforeszente batera egiten duen ibilbidean? Zer gertatzen da *fisikoki* bi neurketa-aukera dituen sistema kuantiko batek neurketa-emaitza bakarra ematen duenean? Zer *fisikoki* gertatzen zaio Schrödingerren katuari kutxaren tapa altxatu eta barrura begiratu aurretik? Alicek A partikula $\uparrow$ egoeran detektatzen duenean, zer gertatzen zaio *fisikoki* B partikulari? Badago inolako eragin fisikorik B gainean? Esperimentu honetan, ba al dago eragin fisikorik B partikulan?

Interpretazio erlazionalen eta informazio-teorikoen arabera, besterik gabe, ez dago erantzunik galdera horietarako. Hori ez da haiek deskubritzeko gogoia falta zaigulako, baizik eta galderek berek ez dutelako zentzurik. Elektroiaren egoera kuantikoak ez du esangurarik erlazio bat ezartzen duen arte pantaila fosforeszentearekin, eta hori gertatu arte ezin dugu ezer esanguratsurik esan horri buruz. Ezin dugu ezer esanguratsurik esan bi neurketa-aukera dituen sistema kuantiko bati buruz, neurketa-gailu batekin erlazio bat ezartzen duen arte, une horretan emaitza bat ikusten dugularik. Ezin dugu ezer esanguratsurik esan Schrödingerren katuaren egoeraz tapa altxatu arte, eta harekin erlazio bat ezarri arte. Alicek A partikulagatik lortzen duen emaitza edozein dela ere, ezin dugu ezer esanguratsurik esan B partikularen egoerari buruz Bobek harekin harremanik ezartzen duen arte. Ezin dugu ezer esanguratsurik esan AB partikula biko sistemaren egoerari buruz, harik eta Alicek A-rekin erlazio bat ezartzen duen arte, eta Bobek B-rekin erlazio bat ezartzen duen arte, eta haien artean beren arteko harremana ezartzen duten arte.

Hemen ez dago ezer ikusgarririk.

John Wheeler, beti prest esaldi egoki edo epiteto zorrotzekin, “herensuge ketsu handia” deitu zion (ikus 5.3 irudia). Badirudi sistema kuantiko bati helduta dugula transformazio fisiko baten hasieran — herensugearen isatsa ikus dezakegu — eta amaieran, emaitza ezagutzen dugu — herensugearen burua ikus dezakegu. Baina hasieraren eta

amaieraren artean, badirudi ezin dugula ezer esanguratsurik esan fisikari buruz. Herensugearen gorputza eskurazina da, laino kuantiko ilun batez estalita dagoela ematen du.



Irudia 5.3: *El 'gran dragón humeante' de Wheeler.*

Gogoratzen duzu zer esaten duen Bohr-ek? “Ez da zuzena fisikaren zeregina natura nola dagoen aurkitzea dela pentsatzea. Fisika naturari buruz esan dezakegunaz arduratzen da.”¹⁶

Hau nahiko modu argian alderatzen da Alfred J. Ayer-ren, Zirkulu Vienarraren positibismoaren bozeramaile britainiarraren, zita batekin.¹⁷

“Positibista logikoen originaltasuna metafisikaren ezintasuna ez dago ezagut litekeenaren izaeraren mende, baizik eta esan litekeenaren izaeraren mende.”

Gainera, Ludwig Wittgensteinen zuhurtzia ospetsua gogoan badugu: “Norberak ezin du hitz egin, beraz, isilik egon behar du”.¹⁸ ondorio zital samar batera eramaten gaituzte ezinbestean. Fisikari buruz ezer esanguratsurik esaterik ez badugu, baina bikain funtzionatzen duen irudikapen guztiz egokia badugu, orduan, agian, isildu eta kalkulatu egin beharko genuke.

Azken esaldi hau maiz Richard Feynmani egozten zaion arren, badirudi N. David Mermin-ek asmatu zuela. 1950eko hamarkadan mekanika kuantikoa ikasten ari zen ikerketa ikaslea izanik, Mermin-ek esanahiari eta interpretazioari buruz zituen galderak bere irakasleek errebindikatu zituzten:¹⁹

“Ez duzu inoiz doktoregorik lortuko halako arinkeriez distraitzen uzten baduzu”, aholkatzen zidaten behin eta berriz, “beraz, itzul zaitez zeregin serio setara eta lortu emaitzarik”. Beste hitz batzuetan, “isildu eta kalkulatu”. Eta hala egin nuen, eta seguru asko hobea izan zen niretzat. Harvarden, orduan, gogorra baina zuzena zen jakintza ematen zekiten.

Nire iritziz, interpretazio erlazionalak eta informazio-teorikoak anti-errealistak irma dira proposizioaren #3 zentzuan. Baina, Hacking-ek adierazpenean soilik oinarritutako epaien irmotasuna kontuan hartuta, egin dezagun beste galdera bat. Interpretazio erlazionalak eta informazio-teorikoak, besterik gabe, interpretazio pasiboak dira, enpirikoki egokiak (eta, beraz, anti-errealistak), edo zerbait aktiboagoa dira, #4. proposizioaren espirituan?

Nire ustez, uhin-funtzioa informazio kodetua bada, fenomeno kuantikoei buruzko esperientzia aurretik bildua, orduan errepresentazio pasiboak dira, zalantzarik gabe. Ikusi dugun bezala, ezin dute oinarririk eman informazioa sortarazten duen fisikari buruz ezer esanguratsurik esateko, eta, beraz, ez dute sakonago ulertzen laguntzen. Dударik gabe, planteamendu hauek ez dizute benetako pizgarririk beste zerbait egiteko ematen, hemen ikusteko ezer ez dagoelako baita.

Interpretazio horietan, bildu ditugun datu enpiriko guztiekin kargatzen dugu Zientziaren Ontzia, hori kodifikatzen dugu gure irudikapen pasiboetan, eta zuzenean jotzen dugu Scyllaren arroka-lekurantz, instrumentalismo huts samar batekin pozik.

KAPITULUA 6

MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BAINA BERRIRO INTERPRETATU BEHAR DUGU ESATEN DUENA

Probabilitate kuantikoa berrikustea: axioma arrazoizkoak, historia koherenteak eta Qbismoa

Nora goaz hemendik?

Kopenhageko interpretazioaren, mekanika kuantiko erlazionalaren eta informazioaren teoriaren interpretazioen inplikazioak gorabehera, oraindik ez genuke iradoki nahi formalismo kuantikoa inola ere osatu gabe dagoenik. Ba al dago, hala ere, teoriak dioena berrinterpretatu nahi izateak nolabaiteko kontsolamendua ematen al du? Horrek abantaila bat eskaintzen du, ekuazioekin gehiegi izorratzea saihesten dugula, badakigulako horiek ondo baino hobeto funtzionatzen dutela. Aldiz, ekuazio horietako ikur batzuek benetan zer esan nahi izan dezaketen gogor begiratzen dugu. Hau ez du nahitaez posizio errealistago batera eramanez, baina lagun gaitzake sinboloek irudikatu behar duten fisika azpikoari buruz zerbait esanguratsuago esaten.

Abiapuntu gisa, onartu dezagun mekanika kuantikoa probabilitate teoria bat dela dirudiela, eta axioma multzo baten gainean eraikita dagoela. Teoriaren interpretazioarekin amaigabe borrokatzearen ordean, posible al da axioma multzo desberdin bat erabiliz erabat berreraikitzea, bere kontzeptuei esanahi handiagoa eman ahal izateko?

Lucien Hardy teorialariak hala uste zuen, dudarik gabe. 2001ean, arXiv aurreinprimaketaren artxiboan lan bat argitaratu zuen, non argudiatzen zuen “bost axioma zentzudun” zirela eta horietatik mekanika kuantiko guztia ondorioztatu daiteke.¹

Hauek ez dira batere iruditzen 4. kapituluaren amaieran aurkeztutako axiomekin. “Osotasun” axioma edo “hemen ikusteko ezer ez” axioma desagertu da. “Giltza multzo egokia” eta “kutxa ireki” axiomek ere bai. Bornen erregelaren presunziorik ez dago, hain zuzen.

Hardyk defendatu zuen mekanika kuantikoa aurretik egon den fisika-teoria oro bereizten duen ezaugarri berezia bere izaera probabilistikoa dela. Beraz, zergatik ez ahaztu

uhin-partikula dualtasunaz, uhin-funtzioez, operadorez eta behagarriez, eta probabilitate-teoriaren forma orokortu gisa berreraiki? Hardyren arrazoizko axiomen lehen lauek probabilitate *klasikoaren* egitura definitzeko balio dute, txanpon bat jaurtitzekoan aurretako genituzkeen emaitzak deskribatzeko nahiko pozik erabiliko genituzkeen modukoak. Bosgarren axioma da, zeinak quantum-egoeren arteko transformazioak jarraituak eta itzulgarriak direla suposatzen duen, oinarriak hedatzeko probabilitate kuantikoaren posibilitatea barne hartzeko.* Ondoren, gainerako mekanika kuantikoa horietatik jariatzen da, Bornen araua barne.

Lehen begiratuan, Hardyren bosgarren axioma nahiko kontraintuitiboa agertzen da. Etenak ezaugarri dituen teoria batean, arraroa dirudi egoera kuantikoen arteko eraldaketak modu leun eta etengabe inkrementalean gertatzen direla pentsatzea. Baina hori beharrezkoa da fisika klasikoan gerta ezin daitekeen egoera mota ezartzeko. “Aurpegiko” ezin da etengabe eta itzulgarri bihurtu “zigilaren”[†]. Baina $\uparrow$ eta $\downarrow$ quantum-egoerek ahal dute. Hardyren bosgarren axioma gainjartze kuantikoa, korapilatzea eta ondorengo jolas guztia egiteko aukera ematen du. Quantum-etenunea gero zuzenean interpretatzen da gure ezagutzaren transformazio gisa, bi aukeretatik ($\uparrow$ edo $\downarrow$) errealitate bakar batera, txanponak ‘aurpegia’ (‘burua’) gora erakusten duela ikusten dugun modu berean.

Hardyren lanak tradizio handiko zerbait jarraitzen du mekanika kuantikoa berreraikitzeke saiakeretan, eta bere argitalpenak ikuspegi orokor horrekiko interes berritua piztu zuen. Hala ere, kontuan izan mekanika kuantikoa probabilitatearen teoria orokor gisa berreraikitzeak zentzuzko gauzak esatea ahalbidetzen digula sartzen denaz eta ateratzen denaz, baina ezer ez tartean gertatzen denaz. “Sistema fisikoa zer den ez dago zehaztuta, eta ez du zereginik emaitzetan”, azaldu du Giulio Chiribellak. Probabilitate teoria horiek “teoria fisikoen sintaxia dira, behin semantikatik kentzen ditugunean”.²

Hemen oraindik ez dago ezer ikusteko.

Egitura guztiz probabilistiko bat besarkatzeko presak haurtxoa bainu-urarekin botatzeko arriskua duela ondorioztatzeko tentazioa izan genezake, ohiko teoriaren barruan dagoen edozein fisika bistatik galduz. Ohiko axioma guztiak baztertu beharrean, posible al da pixka bat selektiboagoa izatea?

Begiratu atzera 4. kapituluaren amaieran zehaztutako axiomei, eta Eranskinean zerrendatuta daude. Uhin-funtzioak deskribapen osoa ematen duela onartzen ari bagara (#1. axioma), orduan besteekiko zer sentitzen dugun deskubritu behar dugu. Ez dirudi asko irabaziko denik “giltza multzo egokia”, “kutxa ireki”, edo “hemendik hara nola iristen den” axiomak zalantzan jarritz, hauek bezala zalantzarik gabe, ezinbestekoak dira auresangarritasun apur bat gorde eta uhin-funtziotik informazio mota egokia atera nahi badugu. Halaber, gure arreta Axioma #4, Bornen araua edo “Zer lortu dezakegu?” axiomara zuzentzen da, hemen ahultasun bat sumatzen dugun tokia da.

Mekanika kuantikoan, Bornen erregela neurtzeko unean ezartzen diren probabilitate-

*Gogoeta gehiago egin ondoren, Hardyk konturatu zen etengabeko eraldaketaren eskakizuna alde batera utzi zezakeela. Itzulgarritasunaren hipotesia, bere hirugarren axiomarekin konbinatuta, nahikoa da jarraitutasuna behartzeko.

[†]Aurpegiko eta zigila: “burua eta buztana” (gaztelaniaz “cara y cruz”). Itzultzailearen oharra.

te kuantikoen arabera interpretatzeko joera dugu. Honen arrazoia sinplea eta zuzena da. Uhin-funtzioa erreialismoz interpretatzen dugun ala ez, Schrödingerren uhin-ekuazioa aplikatzean higiduraren deskribapen leun eta jarraitua lortzen dugu, #5 axiomaren arabera. Momentu konkreturen batean uhin-funtzioaren forma erabil daiteke geroko une batean izango duen forma iragartzeko. Alde horretatik, Schrödingerren ekuazioak higiduraren ekuazio klasikoaren antzera funtzionatzen du. Interakzio bat edo nolabaiteko trantsizio bat sartzen dugunean bakarrik gertatzen da -elektroi batek energia handiagoko orbita batera *egiten du salto*, edo uhin-funtzioa kolapsatu egiten da neurketa-emaizta batera edo bestera, Jainkoak berriro dadoa jaurtitzen duen bezala. Eten hori ez da —besterik gabe, ezin da— inon agertzen Schrödingerren ekuazioan.

Hau da Bornen erregela axioma gisa sartzeko arrazoia. Formalismoan bertan ez dago ezer naturak horrela funtzionatzen duela argi eta garbi adierazten digunik. Bornen erregela aplikatzen dugu fisika kuantikoaren ezaugarri den ezustekoarekiko zentzua egiten saiatzeko modu hori delako. Sistema kuantikoak bi neurketa-emaizta posible ditu, baina ezin dugu ziurtasunez aurreikusi zein emaizta lortuko dugun neurketa indibidual bakoitzean. Bornen araua erabiltzen dugu batean saiatu gure ezjakintasuna ezkutatu eta benetan zer gertatzen ari den badakigula itxurak egiten. Hori egiteko modu bakarra egia dela *suposatzea* da.

Mekanika kuantiko konbentzionalean, probabilitate kuantikoa neurketa-prozesuaren ondorio zuzena dela suposatzen dugu. Baina zer gertatuko litzateke hori ez bagenu egiten? Zer gertatuko litzateke Bornen arauaren interpretazio konbentzionala baztertuko bagenu, edo azalpen sakonago bat bilatuko bagenu mundu kuantikoaren itxuraz saihetzina eta berezko ausazkotasunarentzat?

Argi gera dadila. Uhin-funtzio osoaren karratutik neurketa-emaizta jakin bat lortzeko probabilitatea kalkulatzeko oso errotuta dago fisikariek mekanika kuantikoa erabiltzen duten moduan, eta inor ez da iradokitzen ari hori gelditu behar denik. Horren ordez, iradokitzen ari garena da Bornen araua ez dela soilik sistema kuantikoek gure aparatu klasikoarekin elkar eragiten duten moduagatik suposatu behar den gailu kalkulatzailerik gisa ikusten, baizik eta azpiko fisika kuantikoaren *ondorio* saihetsezin gisa, edo gu gizakiok fisika hau *hautemateko* moduarena. Edozein kasutan, honek probabilitate kuantikoari buruz pentsatzeko modua aldatzea esan nahi du.

Hasteko, lehenengo alternatiba aztertuko dugu.

Ikusi dugun bezala, Karl Popper filosofoak Einstein eta Schrödingerren joera errealista batzuk partekatzen zituen, eta argi dago mekanika kuantikoari buruzko idazkietan Kopenhageko interpretazioren aurka zuzenean zela, eta bereziki Heisenbergen positibismoaren aurka. Popperrentzat, paradoxa kuantikoei buruzko aldarri guztia probabilitatearen izaera eta eginkizuna gaizki ulertzearen ondorioa zen.

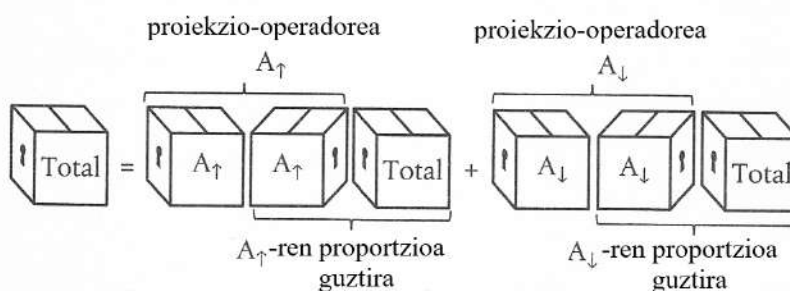
Zer esan nahi zuen azaltzeko, Popperrek analogia bat asko erabili zuen. 11. irudian (6.1) egurrezko taula batean txertatutako metalezko pinen matrize bat ageri da. Hau, alde garden bat duen kutxa batean sartuta dago, marmol txiki bat, aldameneko edozein bi pinen artean doi-doi sartzeko hautatua, goiko aldetik sarera erortzen denean gertatzen dena ikusi ahal izateko, irudian ikusten den bezala. Pin bat jotzean, baliteke marmola ezkerredera edo eskuinera salto egin dezake. Ondoren, marmolak jarraitzen duen bidea

[Pinu bat kentzeak] aldatuko du probabilitatea bola bakarrarekin egindako esperimentu bakoitza, *bola benetan pina kendu dugun lekutik gertu dagoen ala ez*.

Hona hemen hausnarketa bat. Ohiko mekanika kuantikoan, ausazkotasun kuantikoa sartzen dugu elkarrekintzaren, edo neurketaren unean. Zer gertatuko litzateke, horren orde, mundu kuantikoa une *guztietan* berez probabilistikoa balitz? Zer gertatuko litzateke, Popper-en pin-taularen adibidean bezala, neurketa-emaiza jakin baterako probabilitateak hura sorrarazten duen historia bakoitzeko gertaeren probabilitate-katea islatuko baluke?

Pixka bat errazagoa da hori pentsatzea adibide kuantiko nabariago baten testuinguruan. Beraz, itzul gaitezen berriro ere gure sistema kuantiko gogokoenera (A partikula), $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeren gainjartze batean prestatua. Gure neurgailua erakusle batekin konektatzen dugu, zeinaren erakuslea ezkerrera mugitzen den  $A \uparrow$ egoeran ($A_{\uparrow}$) neurtzen denean, eta eskuinera  $A \downarrow$ egoeran ($A_{\downarrow}$) neurtzen denean.

Jarraian azalduko dugunari dagokionez, ez diogu uhin-funtzioari erreparatuko, baizik eta uhin-funtzioan oinarritutako eraikuntza bati, zeina —orain arte kontuan hartu ditugun piktogramei dagokienez— honela (era gordin batean) irudika baitaiteke:



Adierazpen honetan, $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ uhin-funtzioetatik eratorritako *proiektzio-operadore* deritzenak aplikatu ditut uhin-funtzio totalera. Pentsa operadore hauek uhin-funtzio totala $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ oinarritzko funtzioek definitutako “espazioaren” gainean uhin-funtzio osoa “mapatzea” ahalbidetzen diguten gailu matematiko gisa.* Lagungarria bada, prozesu hau Lurraren (ia esferikoa) gainazalaren ezaugarriak karta lau eta angeluzuzen batean proiektatzearekin alderatu dezakezu. Mercator proiektzioa da ezagunena, baina honek bi dimentsiotasunaren abantailak trukutzen ditu poloetara hurbiltzean zehaztasuna galtzearen truke, Groenlandia eta Antartika benetan baino handiago agertuz.

Proiektzio kuantiko-mekaniko honetan gertatzen dena da proiektzio-operadore bakoitzaren “aurrealdeak” uhin-funtzio totalarekin konbinatzea zenbaki bat emateko, hau da, uhin-funtzio horren *proportzioa* totalarekiko duen erlazioa. Proiektzio-operadore bakoitzaren “atzekoaldea” (*back-end*) uhin-funtzio bera da. Beraz, azkenean lortzen duguna batuketa simple bat da. Uhin-funtzio totala $A_{\uparrow}$ -ren proportzioa $A_{\uparrow}$ -ren uhin-funtzioaz

*Aipatutako «espazioa» Hilbert espazioa izeneko espazio matematiko abstraktu bat da, David Hilberten omenez izendatua.

biderkatuta, gehi $A_{\downarrow}$ -ren proportzioa $A_{\downarrow}$ -ren uhin-funtzioaz biderkatuta ematen da. Gure eztabaidetan orain arte proportzio hauek berdinak direla suposatu dugu, eta horrela jarraituko dugu suposatuz.

Badakit alferrikako konplikazio bat dirudiela, baina proiektzio-operadoreek sistema kuantikoaren benetako propietateetara ($\uparrow$ eta $\downarrow$) hurbiltzen gaituzte, eta argudiatu daiteke propietate horiek uhin-funtzio propioak baino esanguratsuagoak direla.

Nola pentsatu behar ditugu sistemaren propietateak (proiektzio-operadoreek irudikatuta), neurketa-prozesu baten bidez denboran aurrera egin ahala? Hori pixka bat gehiago sinplifikatzeko, funtsezko hiru une baino ez ditugu kontuan hartuko: sistema totala (kuantikoa gehi neurketa) hasierako uneraren batean handik gutxira prestaketa (t_0 denbora gisa adieraziko dugu hori), sistema neurketa gertatu baino pixka bat lehenago (t_1), eta sistema neurketa egin ondoren (t_2). Orduan lortzen duguna da neurketa-emaizta bat, gertaera kuantikoen sekuentziatik edo “historiatik” ateratzen dena.

Hemen dago interesgarriena. Ohiko mekanika kuantikoarekin lotzen dugun historia ez da laborategian ikusten dugunarekin bateragarria den historia bakarra, Popperren pin taularen E kanalean marmola utziko duten historia ezberdinak dauden bezala.

Historia koherenteen interpretazioan, Robert Griffithsek 1984an garatua, historia hauek “familia” edo Griffithsek “esparru” deitzeko nahiago duenetan antolatzen dira. Hemen kontsideratzen ari garen neurketa-prozesurako, gutxienez hiru egitura (“*framework*”) desberdin sor ditzakegu: Esparru #1: Hasierako t_0 unean hasten gara $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ egoeren gainjartze kuantiko batekin, neurketa-tresna (nolabaiteko eranskailu gisa irudikatzen jarraitzen duguna) bere “neutral” edo neurketa-aurreko egoeran dagoela. Prozesu espontaneo baten ondorioz, t_1 erako sistema $A_{\uparrow}$ edo $A_{\downarrow}$ bihurtu dela suposatzen dugu, bakoitza eranskailuarekin lotuta egoera neutralean. Neurketak t_2 n gertatzen da, eranskailuaren erakuslea ezkerreko edo eskuineko mugitzen denean, dagoeneko zein egoera dagoenaren arabera.

Denbora	Egitura#1	Egitura#2	Egitura#3
t_0	$(A_{\uparrow} \text{ eta } A_{\downarrow})$ 	$(A_{\uparrow} \text{ eta } A_{\downarrow})$ 	$(A_{\uparrow} \text{ eta } A_{\downarrow})$ 
t_1	$A_{\uparrow}$  edo $A_{\downarrow}$ 	$A_{\uparrow}$  eta $A_{\downarrow}$ 	$A_{\uparrow}$  eta $A_{\downarrow}$ 
t_2	$A_{\uparrow}$  edo $A_{\downarrow}$ 	$A_{\uparrow}$  edo $A_{\downarrow}$ 	$A_{\uparrow}$  eta $A_{\downarrow}$ 

Esparru #2 hurbilen dago mekanika kuantikoaren formalismo konbentzionalak prozesu honi buruz pentsatzera bultzatzen gaituen modura. Historia-familia honetan, hasierako Esparru #3n, berriz, ez dago horrelako kolapsoik. Bertan, $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ t_2 n lotuta

daude, superposizio kuantiko makroskopiko bat (arrazoi argiengatik Schrödingerren katuen egoera bezala ere ezaguna) sortuz. a neurgailuarekin korapilatzen da, eta soilik bereizten da $A\uparrow$ edo $A\downarrow$ egoera desberdinetan t_2 n, non “kolapsoa” gertatzen dela imajinatzen edo suposatzen dugun. Esparru #3n, berriz, ez dago horrelako kolapsoik. Bertan, $A\uparrow$ eta $A\downarrow$ t_2 n korapilatuta daude, gainjartze kuantiko makroskopiko bat (Schrödingerren katu egoera bezala ere ezagutzen dena, arrazoi nabariengatik) sortuz.

Esparru desberdin hauek barneko koherentzia dute baina elkarren arteko bateraezina dirak. Probabilitateak esleitu ditzakegula historia desberdinei barruko esparru bakoitzean Bornen erregela erabiliz, eta horrek egiten du koherente. “Mekanika kuantikoan, sarri izan ohi da bateraezina diren hainbat esparru daudela egoera jakin bat eztabaidatzeko erabili daitezkeenak, eta fisikaria haietako edozein erabili dezake, edo bat baino gehiago kontuan hartu”.⁴ Bakoitzak gertaeren deskribapen baliogarria ematen du, baina desberdinak dira eta ezin dira konbinatu.

Ziztu batean, interpretazio honek mundu kuantiko eta klasikoaren arteko mugari buruzko eztabaida —Bellen “banaketa aldakorra” (*shifty solit*)— erabat alferrikakoa bihurtzen du. Esparru guztiak berdin baliogarriak dira, eta fisikariak interesatzen zaie arazoarentzat egokiena den esparrua aukeratu dezakete. Noski, zaila da tentaziori eutsi gabe galdetzea: baina zein da “esparru egokia”? Historia koherenteen interpretazioan, ez dago horrelakorik. Ez dago “uhin-funtzio egokirik” ez dagoen bezala, eta ez dago “oinarri hobetsirik”.

Baina #1 Egituran t_0 eta t_1 artean, eta #2 Egituran t_1 eta t_2 artean gertatzen diren gertaerek iradokitzen duten egoera fisikoaren aldaketak ez al dakar oraindik nolabaiteko kolapsoa? Ez, ez du:⁵

Zailtasun hauek saihesteko beste modu bat da uhin-funtzioaren kolapsoa ez pentsatzea neurketa-tresnak eragindako efektu fisiko gisa, baizik eta korrelazio estatistikoak kalkulatzeko prozedura matematiko gisa... Hau da, “kolapsoa” teorialariaren koadernoan gertatzen den zerbait da, eta ez esperimendatzailaren laborategian.

Badakigu orain horrek zer inplikatzeko duen erlazionalaren eta informazio-teoriako interpretazioei buruzko gure eztabaidagatik. Historia koherenteen interpretazioko uhin-funtzioak (eta, beraz, haietatik eratorritako proiektzio-operadoreak) ez dira errealak. Griffithsek uhin-funtzioa eraikuntza matematiko huts gisa tratatzen du, *aurre-probabilitate* gisa, eta horrek esparru bakoitzaren barruko probabilitate kuantikoak kalkulatzeko ahalbidetzen du. Hortik ondoriozta dezakegu historia koherenteen interpretazioa anti-errealista dela. #3 Proposizioa ukatzea dakar.

Historia koherenteen interpretazioa indartsuagoa da galdera mota desberdinak kontuan hartzen ditugunean. Gogora ezazu bi ibilbidetik botatzeko interferentzia-esperimentua elektroiekin. Orain demagun energia baxuko fotoien iturri ahul bat erabiltzen dugula elektroie bakoitza zein ibilbidetik botatzetik pasatzen den deskubritzeko ahaleginean. Fotoiek ez dute elektroia ibilbidetik botatzen, baina zirrikitu batetik edo bestetik barreiatzen badira, horrek adierazten du elektroiak zein bide hartu duen. Esperimentua exekutatzen utzi, eta pantaila fosforeszentean orban argitsuak metatzen diren heinean, interferentzia-ereduaren metaketa aurreikusten dugu (1.4). Modu honetan, partikula-

antzeko portaera (“Zein bide hartu du?”) eta uhin-antzeko interferentzia portaera aldi berean agerrarazten ditugu.

Ez hain azkar. Historia koherenteen interpretazioan, erraza da erakustea zein bide eta interferentzia portaerak esparru bateraezin desberdinei dagozkiela. Aukera hauek ‘partikulen historiak’ (‘zein bidetako’ ibilbideekin) edo ‘uhinen historiak’ (interferentzia efektuekin) inplikutzen dituztela pentsatzen badugu, orduan historia koherenteen interpretazioa, funtsean, Bohr-en osagarritasun printzipioaren birformulazio bat da, probabilitatearen lengoia leundua. Besterik gabe, ez dago esparru bat non partikula antzeko zein uhin antzeko propietateak aldi berean ager daitezkeen. Zentzu horretan, istorio koherenteak ez dira alternatiba gisa planteatzen, ‘baizik eta oinarritzko mekanika kuantikoaren adierazpen guztiz koherente eta argi gisa, Kopenhage-k ondo egina’.⁶

Baina arazo bat dago. Born arauan oinarritzen bagara esparru bakoitzeko historia desberdinetarako probabilitateak zehazteko, orduan lortutako aljebren egia saihestezin bat aitortu behar dugu. Neurketa-gailu batekin elkar eragin arte, uhin-funtzio osoaren karratuak «termino gurutzatuak» edo «interferentzia-terminoak» izan ditzake:

The diagram shows the following equation:

$$\text{Total} \quad \text{Total} = A_{\uparrow} \quad A_{\uparrow} + A_{\downarrow} \quad A_{\downarrow} + \dots$$

Below the equation, the terms are labeled:

- probabilitate totala
- $A_{\uparrow}$ -ren probabilitatea
- $A_{\downarrow}$ -ren probabilitatea

Below the main equation, there is an additional row:

$$\dots + A_{\downarrow} \quad A_{\uparrow} + A_{\uparrow} \quad A_{\downarrow}$$

This row is labeled:

- interferentzia terminoak

Izenak adierazten duen bezala, interferentzia-terminoak interferentzien erantzule dira, hain zuzen ere, bi zirikituko esperimentuan marra distiratsu eta ilunak txandakatzten dituen horietakoak. Mekanika kuantiko konbentzionalan, uhin-funtzioaren kolapsoak ez du soilik $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ emaitzen artean aukera ausazkoa inplikatzeko, baizik eta interferentzia-terminoen desagertzea ere bai.

Interferentzia-efektuak behatu ditzakegu argia, elektroiak edo (8. kapituluaren ikusiko dugun bezala) molekula handiekin edo supereroale eraztun txikiekin. Baina ulergarria da ez dugula inolako interferentziarik ikusten laborategi-tamainako objektu handietan, hala nola neurgailu-erakusletan edo katuetan. Beraz, mekanismo bat aurkitu behar dugu horren berri emateko.

Bohrrek mundu kuantikoaren eta mundu klasikoaren arteko muga bat zegoela suposatzen zuen, hau non egon zitekeen edo nola funtziona zezakeen inoiz esplizitatu gabe. Baina badakigu edozein neurgailu klasikok entitate kuantikoz osatuta egon behar duela, hala nola atomoz eta molekulaz. Beraz, espero dugu sistema kuantiko baten eta detektatzaile klasikoren arteko interakzio baten lehen faseak izaera kuantikoa izatea litekeena dela. Gainera, espero dezakegu kuantiko-egoera *kopuru* izugarriak azkar handitzen

direla hasierako elkarrekintza anplifikatu eta seinale bihurtzen denean, eta esperimenteratzaile batek hauteman dezakeen —agian orban argi gisa pantaila fosforeszente batean, edo neurgailu erakusle baten norabide-aldaketa gisa.

Lehen kontsideratu dugun adibidean, $\uparrow$ egoera batean A partikula detektagailuan egoteak elkarrekintza zaparrada gero eta konplexuago eragiten du, probabilitateak gobernatutako sekuentziaren urrats bakoitzarekin. Banaka hartutako interakzio bakoitza, printzipioz, itzulgarria bada ere, prozesua bizkor gainezka “zarata” eta inguruneko konplexutasuna eta, beraz, atzeraezina dirudi. Zoruan apurtutako koktel-edalontzi bat berez ber-muntatzen ez den bezala, zenbat denbora itxaroten dugun axola gabe, nahiz eta mekanika estatistikoaren teoria klasikoan ez dagoen ezer hori ezin dela gertatu esaten duenik.

Neurketa-prozesua eskalan eta konplexutasunean hazten den heinean, interferentzia-efektu kuantikoen “garbiketa” horri dekoherentzia deritzo. 1991n, Murray Gell-Mann-ek eta James Hartle-k historia koherenteen interpretazioaren koherentzia-baldintzak zabaldu zituzten, zehazki, dekoherentziaren bidez interferentzia-terminoak ezabatzearen berri emateko. Ondorioz, interpretazio hau maizago aipatzen da orain *historia dekoherenteak* gisa.

Dekoherentziarekin berriro topo egingo dugu. Baina bide batez ohartarazi nahi nuke hau mikroskopiko mailako fenomeno kuantikoak gure makroskopiko maila klasikoan behatzen ditugun gauzetara itzultzeko *mekanismoa* dela, bidean arraroa den kuantiko guztia ezabatzeko diseinatua. Dekoherentzia interpretazio desberdinetan erabiltzen da, ikusiko dugun bezala. Kasu partikular honetan, dekoherentzia teknika matematiko orokor eta nahiko abstraktu gisa erabiltzen da, interferentzia-terminoetatik sortzen diren probabilitateak “garbitzeko”. Hau erabat koherentea da uhin-funtzioa aurreko probabilitatea dela, eta beraz, ez dela fisikoki erreala ikuspegitik. Uhin-funtzioari ikuspegi errealistagoa ematen dioten beste interpretazio batzuek dekoherentzia prozesu fisiko erreala gisa erabiltzen dute.

Azken puntu bat. Dekoherentziak interferentzia-terminoetatik askatzen gaitu. Baina ez du neurketa-emaizaren aukeraketa ($A\uparrow$ edo $A\downarrow$) behartzen —hau ausazko zortera utzita jarraitzen du. Einstein ez luke horrekin konformatuko. Gell-Mann eta Hartle Kopenhageko interpretazioari alternatiba bat bilatzeko motibatu ziren, horrek neurketa-prozesuari esanahi berezia ematen diola dirudielako. Garai hartan, kosmologia kuantikoaren teoria berriekin —non mekanika kuantikoa Unibertso osoari aplikatzen zaion— nahiko deserosoa zen hori; izan ere, definizioz, teorian ezin da Unibertsotik kanpoko ezer egon haren gainean neurketak egiteko. Historia dekoherenteen interpretazioak arazo hau konpontzen du neurketa beste edozein gertaera kuantiko mota baino esanguratsuagoa ez bihurtuz.

Interpretazioarekiko interesa hazi egin zen, fisikari internazional talde txiki baina eraginkorrak bultzatuta, Griffithsek, Roland Omnèsek, Gell-Mann-ek eta Hartlek osatua.

Baina kezkak ere hazi ziren.

1996an, Fay Dowker eta Adrian Kent teoriariek erakutsi zuten arazo larriak daukela egitura eskala klasikoetara eramaten direnean. Guk ezagutzen dugun munduaren

historia historia koherente bat izan daitekeen arren, ez da interpretazioak onartzen duen bakarra.⁷ Badira beste hainbat historia ere. Historia bakoitzeko gertaera guztiak izaera probabilistikoa dutenez, historia horietako batzuek gertaera-sekuentzia ezagun bat dute, baina, ondoren, bat-batean aldatzen dira sekuentzia erabat ezezagun batera. Badira orain klasikoak diren baina iraganean beste historia klasiko batzuen gainjartzeak izan ziren historiak, gaur egungo dinosauroen fosilen aurkikuntzak duela ehun milioi urte dinosauroek Lurra zeharkatu zutela ondorioztatzeko oinarririk ez dugula iradokitzen.

Naturaren lege bat ariketaren ondorioz modu berezian sortzen den «eskubide» egiturarik ez dagoenez, interpretazioak egitura posible guztiak berdina baliozkoak direla uste du, eta aukeraketa, orduan, egiten ditugun galdera moten arabera da. Badirudi horrek testuinguruaren mendekotasun nabarmena uzten digula, non fisikari zentzua emateko dugun gaitasuna gure gaitasunaren arabera dela dirudien. Douglas Adamsen *Hitchhiker's Guide to the Galaxy* liburuko “bizitzaren, unibertsoaren eta denaren” azken galderari erantzuteko eraikitako Deep Thought ordenagailu handiaren antzera, *erantzuna*^{*} eman ziguten, baina hau ulertzeko aukera izateko, galderari buruz zehatzago izan behar genuke.

Griffithsek onartzen du Dowker eta Kenten kezkak baliozkoak direla, baina ondorioztatzen du hori dela ordaindu beharreko prezioa. Historia dekoherenteen interpretazioa⁸ da

filosofoek, fisikariek eta kaleetako gizonek partekatutako sinesmen edo intuizio sakonki errotu baten aurka, edozein unetan unibertsoaren egoera “egiazko” bat eta bakarra dagoela, eta munduari buruzko egiazko edozein adierazpenek koherente izan behar duela harekin. [Intuizio hau] utzita izan behar da mekanika kuantikoaren historiaren interpretazioa bide zuzenean badago.

Batzuetan, horrelako egoeretan, lagungarria egiten zait atzera egitea. Agian beste te kikara bat egingo dut, denbora batez mekanika kuantikoan pentsatzeari utzi, eta nire buruko min nagusia desagertuko dela espero dut.

Isiltasuneko hausnarketa momentu hauetan, nire gogoa (maiz egiten duen bezala) nire finantza pertsonalen egoerara joaten da. Orain, neure burua pertsona arrazionaltzat dut. Bi ekintzen artean aukeratu behar dudanean, espero den utilitate maximoa lortzen duen ekintza aukeratzera joango naiz, hala nola nire aberastasun pertsonala. Hau zuzenean dirudi, baina mundua leku konplexu eta maiz iragarrezina da, bereziki Trump eta Brexiten garaian. Aspaldi ulertu nuen loteria nazionalerako asteko txartelak erosteak ez duela pentsio-plangintza sendorik osatzen. Baina horrelako ezagutza agerien haratago, nola jakin behar dugu zein ekintza hartu? Nire dirua banku-kontuan mantendu behar al dut edo gobernuko bonduetan edo burtsan inbertitu?

Gure joera arrazionalista ekintza bakoitzari probabilitate bat jarri eta espero den erabilgarritasuna emateko probabilitate handiena duen ekintza aukeratzeko da. Ez ditugu halaberrez probabilitate horiek kalkulatzeko: bankuen interes-tasak begiratu, burtsa aztertu, eta ikuspegi arrazional baina kualitatibo bat osatzen saiatu genezake. Edo aukera desberdin hauei buruzko iritzi subjektiboekin jarraitu genezake, gure pertzepzioak eta arrisku finantzarioarekiko apetitua kontuan hartuta. Noski, finantza aholkulari bati

^{*}42.

leporatu geniezaioke erantzukizunaren zama, hala ordaindu ahal badugu, baina oraindik nahi izango dugu haien atzean dagoen arrazoia entzun erabakia hartu aurretik.

Gure sinesmen edo ziurgabetasun maila subjektiboaren neurri gisa probabilitatearen nozio hau XVIII. mendeko estatistikari, filosofo eta ministro presbiterianoari egozten zaio: Thomas Bayes. Bayesen planteamendua Pierre Simon Laplacek formulatu zuen matematikoki 1812an.

Demagun hipotesi bat osatzen duzula, adierazpen bat egia edo baliozkoa izan daitekeela. Bayestar probabilitate teorian, hipotesi honi probabilitate bat esleitzen diozu baliozkoa izateko, edo zure fedearen neurri gisa. Hau *aurreko probabilitatea* da. Orain, berriz aztertu ebidentzia faktiko baten argitan. Zure hipotesia ebidentziaren argitan baliozkoa izateko probabilitatea *ondorengo probabilitatea* da.

Orain galdera simple baten aurrean zaude: ondorengo probabilitatea aurrekoa baino handiagoa edo txikiagoa al da? Beste hitz batzuetan, ebidentziak zure hipotesia baieztatzen al du edo gutxienez onartzen al du, ezeztatzen al du edo ahultzen al du? Edo neutrala da? Bayestar probabilitate teoria zabal erabiltzen da zientzian, eta bereziki zientziaren filosofian, ebidentzia enpirikoak nola erabiltzen ditugun pentsatzeko modu gisa zientziaren teoriak baieztatze edo ezeztatze.

Baina honetaz pixka bat gehiago pentsatzen badugu, ondorioztatuko dugu probabilitate hauek nahiko *subjektiboak* direla. Nik zerbait sinetsi dezaket, baina zuk ebidentzia bera aztertu eta zerbait erabat desberdina sinetsi dezakezu. Nork erabakiko du zein den zuzena? Eguneroko bizitzan subjektibotasun mota honekin ihes egiteko gai gara, baina ziur aski ez du lekurik errealtate *objektiboari* buruzko egitate *objektiboetan* oinarritutako fisika-teorietan (#1 Proposizioa).*

Agian hau puntu egokia da Heisenbergen aipu honen bertsio hedatuagoa emateko:⁹

Gure egoera benetakoa fisika atomikoko ikerketa-lanean honako hau da normalean: fenomeno jakin bat ulertu nahi dugu, eta jakin nahi dugu nola jarraitzen duen fenomeno honek naturaren lege orokorretatik. Horregatik, fenomenoan parte hartzen duen materia edo erradiazioaren zatia tratamendu teorikoan “objektu” naturala da, eta horretarako bereizita egon behar du fenomeno ikertzeko erabiltzen diren tresnetatik. Horrek, berriz ere, elementu subjektibo bat azpimarratzen du gertaera atomikoen deskribapenean, izan ere, neurgailua behatzaileak eraiki du, eta gogoan izan behar dugu behatzen duguna ez dela natura, baizik eta gure galdeketa-metodoaren eraginpean dagoen natura.

Zientzialariak beren eginkizunean dabiltzanean —behatzen, esperimentatzen, teoriizatzen, iragartzen, frogatzen, etab.— joera dute jarrera edo pentsamolde finko batekin egiteko. Zientzialariek suposatzen dute, egia esan, ez dagoela ezer bereziki berezirik “gu”ri buruz. Ez gara gure Unibertsoaren behatzaile pribilegiatu bakarrak. Ez gabiltza denaren erdian. Hau da “Kopernikoren Printzipioa”: zientziak gure existentzia errealtatearen ondorio naturala den deskribapena bilatzen du, eta ez haren *arrazoia*.

Gogoratu Einsteinen erlatibitate-teorien ondorio bat dela behatzailea behatzen ari den errealtatera itzultzea. Beraz, ez ote genuke behintzat onartu behar esperimentatzailea esperimentatzen ari den errealtate kuantikora itzultzeko beharra? Ez dugu hain

*Proposizio errealista hauek eranskinean laburbildu dira erraz, berriro kontsultatu behar izanez gero.

urrun joan behar kausa-harreman bat iradokitzen — ez dugu #1 Proposizioa ukatu beharrik. Ilargia ez dela existitzen inork ez duenean begiratzen edo pentsatzen. Beharbada, onartu besterik ez dugu egin behar gure deskribapen zientifikoa ez dela benetan osoa, geure burua horren erdian sendo jartzen ez badugu behintzat.

2002an, Carlton Caves, Christopher Fuchs eta Rüdiger Schackek horixe egitea proposatu zuten. Mekanika kuantikoko elementu subjektiboa ukatzearen ordez, besarkatu egin zuten. Bornen erregela erabiliz kalkulaturako probabilitate kuantikoak ez direla azpiko fisika kuantikoari modu mekanikoan lotutako probabilitate objektiboak argudiatu zuten. Bayestar probabilitateak dira, esperimentatzaile indibidualaren sinesmen maila pertsonal eta subjektiboa islatzen dutenak, esperimentatzailearen *esperientzia* fisikoari soilik lotuta.

Zure lehenengo sena ideia hau eskuz baztertzea izan daiteke. Ziur aski, alde handia dago nire sinesmen subjektiboen eta fisikako egitate objektibo ukatzaren artean? Baina pentsa ezazu. Burtsako mugimenduak iragartzeko nire gaitasuna nire esperientzia eta ezagutzaren gabezia mugatuta dago. Denbora hartuko banu nire esperientzia zabaltzeko, nire ezagutzak eraikitzeko eta hau algoritmo erabilgarri batzuetan kodetzeko, probabilitate ona dago iragarpen errealistagoak egiteko gai izateko (galdetu Warren Buffetti).

Zertan da desberdina fisika kuantikoa? Azken ehun urteetan, gutxi gorabehera, fisikariak beren esperientzia zabaltzeko denbora hartu dute, mekanika kuantikoa deitzen diogun ekuazio-multzoan kodetuta dagoen sistema kuantikoei buruzko ezagutzagorputz bat eraikiz. Zergatik sinetsi Bornen arauan? Hori baita mekanika kuantikoaren esperientzia, ezagutza eta algoritmoak eskura dituen edozein fisikari arrazionalak aukeraturako duena. Probabilitate kuantikoak agintzen dituen lege fisikoa benetan funtsezkoa da, baina arrazoia da inferentziaren oinarritzko arau bat dela —pentsamenduaren lege bat— Bayestar probabilitateentzat.¹⁰

Bayesianismo Kuantikoa bezala ezagutzen den interpretazio bat da, QBismo bezala laburtua (“kubismo” ahoskatua). Erabat subjektiboa da. QBistek mekanika kuantikoa “tresna intelektual bat bezala ikusten dute, bere erabiltzaileei munduarekin elkarreragiten laguntzeko, haren esperientziak auresateko, kontrolatzeko eta ulertzeko”.¹¹ Bere irakasleen aholkuei gorabehera, Mermin QBismora bihurtu zen sei aste eman ondoren 2012an, Fuchs eta Schack-ekin batera, Stellenbosch Institutuan Hegoafrikako Ikasketa Aurreratuen Institutuan, non “azken hamar urteetan kontatu nahi izan zidatena ulertzen hasi zen”.¹²

Hurbilketa Bornen erregelatik harago iristen da egoera kuantikoetara, eta haiek irudikatzen erabiltzen ditugun uhin-funtzioetara. Schrödingerren ekuazioak mugatu egiten du edozein fisikari arrazionalak bere esperientzia deskribatzeko aukeraturako duen modua, neurketa baten emaitzaz jabetzen den arte. Eta hori ez da problematikoa, Rovellik argudiatu zuen arrazoi beragatik Txinari buruzko ezagutza bat-batean aldatzen dela egunkarian Txinari buruzko artikulu bat irakurtzea aukeratzen duen bakoitzean.

Neurgailu-erakuslea (“*gauge pointer*”) ezkerrera mugitzen den heinean, Alice arrazionalak neurketa baten emaitzaren esperientzia hori A+ egoera kuantikoaren terminoetan deskribatzea aukeratzen du. Emaitza honekiko bere sinesmen maila adierazten du

‘+’ bat sartuz bere laborategiko koadernoan. Bob arrazionalak, korridoretik kanpo itsatsita bere ikerketa-ikuskatzailearekin, bere esperientziak sistema kuantikoa inplikatzeko gainjartze kuantiko makroskopiko baten terminoetan deskribatzea aukeratzen du, neurketa gailua, kalibrea, Alice eta bere koadernoan. Azkenean, Bob laborategian sartzen denean, Alicek bere koadernoan erakusten dio eta Boben esperientzia eta sinesmenak aldatu egiten dira. Boben «neurketa» da hori. Ez dakar berekin sistema kuantikorik, ez detekzio-gailurik, ez galgarik. Aliceren koadernoari begiratze hutsarekin edo, besterik gabe, galdera bat eginez egin du neurketa Bobek. Noski, Bob ez zegoen presente Alicen bere neurketa egin zuenean, baina Alice inplizituki fido da, eta emaitzarekiko duen sinesmen-maila aldatugabea da.

Hori guztia esperientzia subjektiboen inguruan eginez, beste behin ere, uhin-funtzioaren interpretazio errealista bati lotutako arazo guztiak desagertu egiten dira. Probabilitate kuantikoa fisikari buruzko iritzi pertsonala da; ez du ezer esaten fisikari buruz berez.¹³ Ez dago uhin-funtzioaren kolapsorik, arrazoi sinpleagatik: ez dago emaitzarik neurketa-ekintza baino lehen (hala definitzen bada ere): esperientziak ezin dira existitu esperientziatu aurretik. Ez dago ez-lokaltasunik, eta ez dago distantziako ekintza arrarorik: “QBist mekanika kuantikoa lokala da, bere helburu osoa edozein agenteri bere esperientzia pertsonalaren edukiari buruzko sinesmen-mailak antolatzen laguntzea delako. Ezin du inongo agentek argia baino azkarrago mugitu”.¹⁴

«Erabiltzaile bakarreko» interpretazioa da hori. Esperientziak eta sinesmen-mailak bakarrik dira gizabanakoarentzat —Bayesiar probabilitateek ez dute zentzurik gizabanako askori batera aplikatzen zaizkionean—. Aurrez aurre jarri behar dugu gure esperientzia indibidualen izaera subjektiboak esan nahi duela *denok inguruan errealtatearen bertsio desberdinak daramatzagula nahitaez geure buruan*. Hori horrela bada, nola da posible edozein motatako zientzia?

Lasaitu zaitez. Guztiok buruan ditugun errealtatearen bertsioak oraindik ere kanpoko Errealitate Enpiriko bakar baten esperientziek moldatzen dituzte. Gure esperientzia, ikasketa eta gure gizakideekin komunikazio guztien ondorioz, filosofo John Searlek atzeko planoa deitzen duena garatzen dugu, 2. kapituluaren laburki aipatu nuena. Atezko plano izugarri zabala eta askotarikoa da, eta kanpoko errealtatearekin elkarreaginean aritzen gara. Esperientziatik ikasten dugun eta ziurtzat jotzen dugun guztia da, soziala eta fisikoa, gure egunerokotasunetik bizi garen heinean. Sakonean aurkitzen ditugu erregulartasun guztiak eta jarraikortasuna, bihar Eguzkia aterako den espektatiba, gauzak utzi genituen lekuan aurkituko direla, autoak ez direla zuhaitz bihurtuko, 20 dolarreko billete hori benetan 20 \$ balio du, eta hurrengo orrialdea pasatzean testu oso interesgarri batekin estaliko dela, eta ez saltxitxen argazkiak.

Bakoitzak atzeko planoa osatzen dugu buru-inpresio multzo bat metatuz. Baina hauek antzekotasun handia dute, esperientzia komun multzo zabal batetik (fisika kuantikoko esperientziak barne), ezagutza-gorputz komun bat, komunikazio modu eskuragarri komunitatetik eta giza enpatiatik eratorria. Atezko plano indibidual hauen antzekotasun hurbila da gizakiaren elkarrekintza posible egiten duena.

Antzekoak bai, baina ez berdinak. Nire gogoaren barruan, elkarri eragiten ikasi dudan errealtatea dago. Zuek ez duzue errealtate horretara sarbiderik, ez baituzue nire adimenera sarbiderik. Zuek ez duzue errealtate horretara sarbiderik, ez baituzue nire

adimenera sarbiderik. Nik ez dut sarbiderik errealtate honetara, ez dudalako zure burura sarbiderik. Nire errealtatea ez da zure errealtatea. Baina errealtate indibidual hauek ezaugarri komun asko dituzte, hala nola 20 dolarreko billete bat dirua dela aitortzea, edo esperimentu hau egiten badut $A \uparrow$ emaitza lortuko dudala denboraren %50ean. Gure eguneroko elkarreraginen konplexutasun aparta, *errealtate bereizi horiek bat bezala hautematen ditugu*.

Argi eta garbi, QBismoak baztertu egiten du #3 Proposizioa eta, alde horretatik, lotsarik gabe anti-errealista da errepresentazio mailan. Ez du ezer esanguratsurik esateko esperientzien azpian dagoen fisikari buruz. Hemen, berriz, ez dago ezer ikusteko.

Kopenhageko interpretazioak kulpa jarri nahi dio mundu kuantikoaren eskuraezintasuna gure hizkuntza eta aparatu klasikoan. Rovelliren interpretazio erlazionalak egotira kuantikoekin erlazioak ezartzeko behararen errua lekuz aldatzen du, edozein esangura fisiko hartuko balute. Informazioan oinarritutako interpretazioek ere gauza bera egiten dute. Historia koherente edo dekoherenteen interpretazioan, errua funtsean gertaera kuantiko guztien izaera probabilistikoa, eta esparru “zuzena” zehazteko arau baten falta.

QBismoan, gure esperientziatik haragoko *fisika guztia* printzipioz eskuraezina da. Subjektibotasun mota hau mekanika klasikora ere aplikatzen da, non gure esperientzia ekuazioetan kodetzen dugun masa, abiadura, momentu eta azelerazioa¹⁵ bezalako gauzetan oinarritutako objektu klasikoan portaera irudikatuz. Esan liteke subjektibotasun hori mekanika kuantikoan bakarrik onartzera behartuta gaudela, azkenean ikuspegi errealista bat hartzearen ondorio bitxiei aurre egiten diegunean.

Baina Fuchsek argudiatzen du QBismoa ez dela instrumentalista. John Wheelerren argudio askotan inspiratuta, nahiago du interpretazioa “errealismo parte-hartzaile” moduko bat inplikatzeko duela pentsatu (honi buruz gehiago jarraituko da). Hau parte-hartzailea da, ez giza pertzepzioa eta esperientzia zerbait konjurtatzeko beharrezkoak diren zentzuan ezerezetik eta “egiazko bihurtu”, #1 eta #2 proposizioak baztertzea ekarriko lukeena. Horren ordean, QBismoak argudiatu besterik ez du egiten, mekanika kuantikoan, jada ezin dugula alde batera utzi deskribatzen hain etsi-etsian saiatzen ari garen errealtatearen oso zati garena:¹⁶

QBismoa mundu-ikuspegi zientifikoa dutela aldarrikatzen duten gehienek sartu nahi ez luketen lurralde batean sartzen da. Eta horixe da: agenteak (behatzaileak) elektroi eta atomoak bezainbesteko garrantzia dute benetako munduaren eraikuntzan; teoria kuantikoa erabiltzen duten agenteak ez dira horren ingurukoak.

Hardyren berreraikuntza axiomatikoak, historia koherenteak eta QBismoak, guztiek, trukaketa nabarmenak eskatzen dituzte. Bai, arazo guztiak desagertzen dira eta ahaztu ditzakegu. Baina probabilitatez osatutako errealtatea besterik gabe kontemplantzea geratzen zaigu, edo egia historikoaren bertsio bakar baten alde egitea, edo berez subjektiboa eta partizipatiboa den errealtate bat. Argi dago saiakera horietako bakar batek ere ezin digula azpiko fisikaren ezagutza edo ulermen berririk eman. #4 Proposizioaren testuinguruan berreraikuntza edo interpretazio pasiboak dira, ez aktiboak.

Badirudi oraindik Scyllak harrapatuta ez bagaude ere, gupidarik gabe bere xarma izugarri munstroen eraginpean, orduan ez dugula ontzia oso urrutira nabigatzea lortu.

KAPITULUA 7

MEKANIKA KUANTIKOA OSATUTA DAGO. BERAZ, GAUZA BATZUK GEHITU BEHAR DITUGU

Statistical Interpretations Based on Local and Crypto Non-local Hidden Variables

5. eta 6. kapituluek Kopenhageko ondareari jarraitzen dioten mekanika kuantikoaren interpretazioak laburbiltzen dituzte. Metafisikoaren aurreiritzi multzo baten gainean daude, eta Bohrren (eta bereziki) Heisenbergen anti-errealismoaren alde egiten dute, mekanika kuantikoa osatuta dagoela abiapuntu hartuta. Mundu kuantiko esku-raezin batean, azkenik, filosofoek mendeetan zehar ohartarazi ziguten gauzak-berez eta gauzak-agertzen-diren-moduan arteko mugaren aurka egin dugu topo. Hemen ikusteko ezer ez dagoela onartu behar dugu, eta bidearen amaiera heldu gara.

Baina ikuspegi anti-errealista hau ez da guztien gustukoa, teoriarari John Bellek 1981ean ¹ argi eta garbi adierazi zuen bezala:

Beharrezko gauzari bertutea eginez, eta filosofia positibista eta instrumentalistek eraginda, askok eusten dute ez soilik irudi koherente bat aurkitzea zaila dela, baizik eta hori bilatzea okerra dela —ez benetan immoral baina zalantzarik gabe ez-profesionala.

Einstein, Schrödinger eta Popperrekin bat egiteko eta jarrera errealistagoa hartzeko aukera filosofikoa egiten badugu, horrek esan nahi du ezin dugula saihestu gure barneko metafisikaria barkatzea. Ezin dugu datu enpirikoez haragoko errealitate bati buruz espekulatzen lagundu, gauzen azpian datzan errealitate bati buruz... Onartu behar dugu mekanika kuantikoa osatu gabe dagoela, eta prest egon behar dugu Errealitate Metafisikoaren ertzetara maiz bisitak egiteko, hura osatzen lagun diezagukeen zerbait —edozer— aurkitzeko itxaropenarekin.

Hori egitean agian desbideratu egingo gintuzkete, baina zintzoki uste dut giza izaeraren alearen kontra doala ez *saiatzea*.

Errealismoari atek irekitzean berehala nahaspila handi batean gaude berriro. Mekanika kuantikoaren interpretazio, birformulazio edo hedapen errealista oro nahitaez eraman egiten ditu errealitateak nola *izan behar duenari* buruzko metafisikoaren aurreiritzi

guztiak. Fisika kuantikoak onartzen dituela diruditen gauza bitxi guztiak jorratu behar ditu, hala nola orain egoera fisiko errealak inplikutzen dituzten gainjartzeak (informazio kodetua baino), uhin-funtzioaren bat-bateko kolapsoa, eta honek inplikaturiko lukeen distantziako ekintza beldurgarria. Mekanika kuantikoaren berezko ausazkotasuna eta jarraitutasunik eza azaldu edo ezabatu behar du, eta jarraitutasun eta kausa-efektu zentzuren bat berrezarri, jokoarekiko adikziorik gabeko Jainko baten gainbegiratuta. Mundu kuantikoa mundu klasikoarekin bateragarri egiteko modua aurkitu behar du, bien arteko “banaketa mugikorra” (“*shifty split*”) arbitrario bat azalduz edo saihestuz.

Nondik hasiko gara?

Bohrrekin izandako eztabaidan eta Schrödingerrekin izandako korrespondentzian, Einsteinek interpretazio *estatistiko bat* iradoki zuen. Bere ustez, probabilitate kuantikoek, uhin-funtzioen karratuak bezala eratorriak, ^{*} benetan probabilitate estatistikoak adierazten dituzte, fisikoki errealak diren partikula kopuru handien batezbestekoak. Errekurtsoa probabilitateei, ez baitakigu gauza kuantiko fisikoki errealeen propietaterik eta portaerarik. Hau oso desberdina da errealismoaren aurkako interpretazioekin, aurreko esperientzian oinarritutako probabilitateetara jotzen bait dute, azpiko fisikari buruz ezer esanguratsurik esan ezin dezakegulako.

Einsteinek 1927ko maiatzean horrelako planteamendu bat egin zuen. Mekanika kuantikoaren aldaketa bat zen, uhin eta partikula deskribapen klasikoak konbinatzen zituena, uhin-funtzioak “gidatze-eremu” (alemanez, *Führungsfeld*) baten rola hartuz, partikula fisiko errealak gidatzen edo “pilotatzen” zituena. Eskema mota honetan, uhin-funtzioa uhin-antzeko efektu guztien arduraduna da, hala nola, difrakzioa eta interferentzia, baina partikulek beren osotasuna mantentzen dute entitate lokalizatu eta fisikoki erreal gisa. Uhin *edo* partikulen ordeztasuna, osagarritasuna eta Kopenhageko interpretazio eskatzen duten bezala, Einsteinen mekanika kuantikoaren egokitzapena uhin *eta* partikuletatik eraiki zen.

Baina Einsteinek planteamendu horrekiko ilusioa galdu zuen formulatu eta aste gutxiren buruan. Ez zen berak espero bezala atera. Uhin-funtzio hori estatistikoa baino askoz ere garrantzitsuagoa zen. Ia maltzurra izan zen. Einsteinek uste zuen arazoa zela urruneko partikulek elkarri indar arraro baten eragiten zitzaiela, eta hori, egia esan, ez zitzaion batere gustatzen. Baina benetakoa arazoa, izan ere, eremu gidaria eragin ez-lokal kaltegarriak sortzeko gai zela zen: hemen zerbait bat-batean aldatzeak beste gauza bat aldatzen du, handik oso urrutira. Planteamenduari buruz idatzi zuen paper bat erretiratu zuen argitaratu ahal izan baino lehen. Einsteinen artxiboetan bizirik dirau eskuz idatzitako eskuizkribu gisa.²

Berriro helduko diogu 8. kapituluko “pilotu-uhin” deskribapen mota horri. Esperientzia horrek, ziur asko, Einstein bere hasierako ustea —mekanika kuantikoa uhin klasikoaren eta partikulen kontzeptuen fusio zuzenago baten bidez osa zitekeela— gaizki bideratua zegoela ondorioztatzerantz eramanez. Ondoren, teoria oso bat egitura teoriko osoaren berrikuspen askoz erradikalago batetik bakarrik sor zitekeela adierazi zuen. Mekanika kuantikoak azkenean eremu bateratu handiaren teoria iheskor batek ordezkatu zuen, eta haren bilaketak Einsteinen energia intelektual gehiena hartu zuen bere bizitzako azken hamarkadetan.

^{*}Egia esan, modulua... ondo da... badakizu orain, beraz, geldituko naiz.

Einsteinek mekanika kuantikoa osatzeko egin zuen saiakera goiztiar hau, oro har, *ezkutuko aldagaien formulazio* gisa ezagutzen da, edo soilik “ezkutuko aldagaien teoria” (“*hidden variables formulation*”)* gisa. Esperimentu batean ikusten duguna gobernatzen duen fisikaren alderdiren bat dagoelako ideian oinarritzen da, baina irudikapenean agerpenik egiten ez duena. Noski, aurrekari asko daude zientziaren historian planteamendu mota honetarako. Azaldu dudana bezala, Boltzmannek termodinamikaren teoria estatistikoa formulatu zuen atomo eta molekula errealean higidura “ezkutuetan” oinarrituta. Era berean, Einsteinek mekanika kuantikoa birpentsatzeko egindako saiakera abortiboan, partikula errealean posizioak eta higidurak dira, uhin-funtzioak gidatuta, ezkutatuta.

Hala ere, bere 1932ko *The Mathematical Bases of Quantum Mechanics* liburuan, von Neumann-ek mekanika kuantikoaren ezkutuko aldagai hedapen guztiak ezinezkoak direla frogapen bat aurkeztu zuen.³ Honek gaiaren amaiera zirudien. Ezkutuko aldagaiak ezinezkoak badira, zergatik enbarazu egin horiei buruz espekulatzeko ere?

Eta, hain zuzen, isiltasuna nagusitu zen ia hogeitaz. Kopenhageko ikuspegi dogmatikoa nagusitu zen, formalismo matematikoan iragaziz eta fisikari kuantikoen interpretazio lehenetsi kontziente edo inkontzientea bihurtuz. Fisikaren komunitatea aurrera egin zuen eta kalkulatzaren jarraitu zuen, isilik egoteaz eta kalkulatzaz pozik.

Orduan David Bohm-ek isiltasuna hautsi zuen. 1951ko otsailean, Bohm-ek testu-liburu bat argitaratu zuen, besterik gabe *Quantum Theory* izenekoa, non alderdiaren ildoari jarraitu zion eta EPR-ren “zerutik ateratako tximista” planteatutako erroka baztertu zuen, Bohr-ek egin zuen bezala. Baina liburua idazten ari zen bitartean jada errezeloak izaten ari zen. Zerbait oso gaizki zihoala iruditu zitzaion.

Einsteinek ongi etorria eman zion liburuari, eta Bohm gonbidatu zuen 1951ko udaberrian noizbait Princetonen berarekin elkartzera. Bohm-en buruan lerratzen hasia zen teoria kuantikoaren interpretazioari buruzko zalantzak, orain, bat-batean definitutako arazo batean kristalizatu ziren. “Topaketa horrek eragin handia izan zuen nire norabidearen ikerketa”, idatzi zuen gero Bohm-ek, «orduan teoria kuantikoaren hedadura determinista bat aurkitu ote zitekeen seriooki interesatu zitzaidalako.⁴ Kopenhageko interpretazioak benetan kalkulu metodo bat besterik ez zena errealitatearen *azalpen* bihurtu zuen, eta Bohm kausalitatearen eta determinismoaren aurrekontzepzioekin konprometitua zegoen, agian lehenik pentsatu zuena baino.

Quantum Theory liburuan, Bohm-ek zera baieztatu zuen: “Mekanikoki zehaztutako ezkutuko aldagaien teoria batek ere ezin ditu teoria kuantikoaren emaitza *guztiak* eman”.⁵ Hau adierazpen aurreatzaile bat izango zela frogatu zen. Bohm-ek EPRren pentsamendu esperimentuaren deribatu bat garatzen jarraitu zuen, 1952ko bi artikulutan argitaratu zuena eta 1957an Yakir Aharonovekin garatu zuena.⁶ Hau molekula diatomiko bat (hidrogenoa, H₂, adibidez) bi atomotan zatitzeko ideian oinarritzen da.

Hala ere, oinarritzko partikulak ez dira soilik karga elektrikoaren eta masaren propietateengatik bereizten, baita spin deitzen diogun propietate gehigarri batengatik ere. Izenaren aukeraketa hau apur bat zoritxarrekoa da, eta 1920ko hamarkadako fisikari

*Gaztelaniaz: *formulación de variables ocultas*

batzuek elektroiei batek materia kargatuko bola txiki baten antzera jokatzen duela susmatzen zutelako sortzen da, bere ardatzaren inguruan Lurra Eguzkia orbitatzen duen bitartean egiten duen biraren antzera. Ez da hori gertatzen, baina izena iltzatuta gertatzen da.

Spinaren fenomeno kuantikoa, hain zuzen, partikula baten berezko *momentu angeluarrarekin* lotuta dago, biraketa-higidurarekin lotzen dugun momentuarekin. Karga elektrikoa ere baduenez, iruten ari den elektroiei batek iman ñimiño batek bezala jokatzen du. Baina ez pentsa hori gertatzen denik, elektroia bere ardatzaren inguruan biraka ari delako benetan. Analogia hori benetan bultzatu nahiko bagenu, orduan elektroiei batek bere ardatzaren inguruan *birritan* biratu behar duela hasi zen tokira itzultzeko onartu beharko genuke.* Elektroiak propietate hau du *fermioi* izeneko materia partikula bat delako (Enrico Fermirengatik deitua). Spin zenbaki kuantiko bereizgarri bat du, $\frac{1}{2}$ eta bi spin orientaziokoa —bi norabide elektroiei-iman ñimiñoa kanpoko eremu magnetiko batean “seinalatu dezake”. Hauetako ‘spin up’ ($\uparrow$) eta ‘spin down’ ($\downarrow$) deitzen diegu. Ezaguna egiten zaizu?

Atomoak molekula diatomiko batean elkartuta mantentzen dituen lotura kimikoa eratzeke, bi atomoen elektroien “orbitak” gainjartzen dira, eta horiek *parekatu* egiten dira, kontrako spinak izan ditzaten $\uparrow\downarrow$. Bestela esanda, lotura kimikoan dauden bi elektroiak korapilatu egiten dira. Beste hitz batzuetan, lotura kimikoko bi elektroiak lotuta daude. Bohm eta Aharonovek esperimentu bat imajinatu zuten non lotura kimikoa hausten den elektroien biraketa orientazioak mantenduz (benetan, elektroien momentu angeluar totala mantenduz) bi atomoetan. Orduan bi atomo izango genituzke —dei diezaiegun A atomoa eta B atomoa— $\uparrow$ eta $\downarrow$ biraketa egoeretan lotuta.

Bohm eta Aharonovek EPR esperimentua pentsamendu puruaren altueretatik jaitsi zuten eta fisika laborategiko mundu praktikora eraman. Izan ere, 1957ko beren lanaren helburua zen esatea jadanik eginda zeudela korapilatutako urruneko partikulen arteko korrelazioak neurtzeko gai ziren esperimentuak. Arreta jartzen zuten fisikari gutxi horientzat, Bohmen baieztapenak eta proba praktikoa baten nozioak aukera harrigarri batzuk iradokitzen zituzten.

John Bellek arreta jarri zion. 1964an, ikuspegi bat izan zuen errealitatearen irudikapenari buruzko galderak maila kuantikoan erabat aldatuko zituela. Von Neumann-en “ezinezko frogak” akastun eta alferrikakoa zela berrikusi eta baztertu ondoren, Bell-en desberdintasuna bezala ezagutuko zena deribatu zuen. “Seguruenik, ekuazio hori buruan sartu eta paperera ateratu nuen asteburu batean, gutxi gorabehera”, azaldu zuen geroago. “Baina aurreko asteetan oso hausnarketa sakona egin dugu galdera horien inguruan. Eta aurreko urteetan nire buruaren atzealdean egon zen etengabe.”⁷

Gogoratu 4. kapitulutik aurrera EPR esperimentua korapilatutako partikula pare baten sorreran oinarritzen dela, A eta B, orain atomotzat hartzen ditugunak. Momentu angeluar osoa kontserbatzen denez, badakigu atomoek aurkako spin-up eta spin-down egoerak izan behar dituztela, eta egoera horiek idazten jarraituko dugu $A\uparrow B\downarrow$ eta $A\downarrow B\uparrow$

*Pentsa ezazu honela. Egin Möbius banda bat zinta zati bat hartuz, behin bihurrituz eta muturrak elkartuz, banda jarraitua eta josturarik gabekoa izan dadin. Duzuna zinta eraztun bat da, “alde” bakarra duena (ez du kanpoko eta barruko gainazal bereizirik). Orain imajinatu zeure burua banda honetan zehar ibiltzen. Hasierako lekura itzultzeko, eraztunari bi bira eman behar diozula ikusiko duzu.

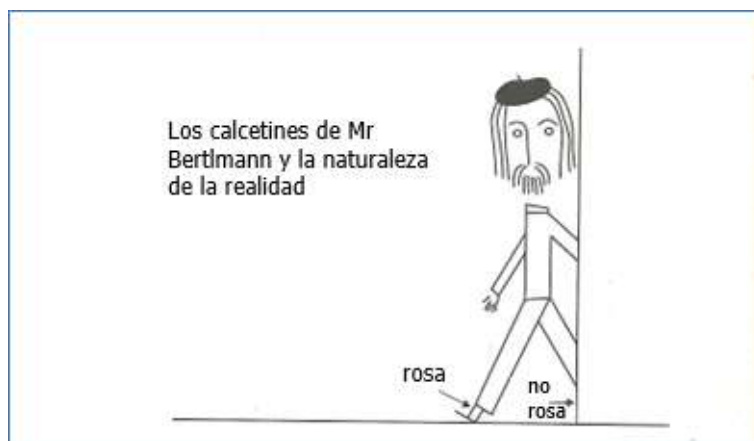
bezala. Suposatzen dugu A eta B atomoak partikula “lokalki errealak” gisa banantzen direla, eta horrek esan nahi du identitate eta propietate kuantiko bereizi eta independenteak mantentzen dituztela bananduta mugitzen diren heinean.

Gainera, suposatzen dugu A-ren gainean edozein neurketa mota egiteak ezin duela inola ere eragin B-ren propietateetan eta ondorengo portaeran. Suposizio hauen pean, $A \uparrow$ egoeran neurtzen dugunean, orduan *ziurtasunez* badakigu $B \downarrow$ egoeran egon behar duela. Ez dago ezer mekanika kuantikoan hau nola gerta daitekeen azaltzen duenik, teoria osatu gabea da, eta arazo handia dugu. Hau da EPR-ren jatorrizko erronkaren funtsa.

Baina, hain misteriotsua al da hauetako edozein? Bellek etengabe bilatzen zituen eguneroko adibideak objektu bikoteenak espazialki bananduta baina zeinen propietateak korrelazionatuta dauden, EPR esperimenterako analogo irisgarriak ematen baitituzte. Adibide ezin hobea aurkitu zuen CERNeko bere lankide baten, Reinhard Bertlmannen, janzkeraren zentzuan. Urte batzuk geroago, Bell-ek idatzi zuen:⁸

Kaleko filosofoa, mekanika kuantikoko ikastarorik jasan ez duena, nahiko txundituta dago Einstein-Podolsky-Rosen korrelazioekin. Eguneroko bizitzan antzeko korrelazioen adibide asko aipa ditzake. Askotan aipatzen da Bertlmannen galtzerdien kasua. Bertlmann doktoreak kolore desberdinetako bi galtzerdi janztea atsegin du. Egun jakin batean oin jakin batean zein kolore izango duen nahiko auresanezina da. Baina lehen galtzerdia arrosa dela ikusten duzunean jada ziur egon zaitezke bigarren galtzerdia ez dela arrosa izango. Lehenengoaren behaketak, eta Bertlmannen esperientziak, bigarrenari buruzko berehalako informazioa ematen du. Ez dago gustuen konturik, baina horretaz aparte hemen ez dago misteriorik. Eta EPR ez al da baina negozioa hau berdina?

Egoera hau Bellek berak zirriboratu zuen, eta 7.1. irudian (7.1) ilustratuta dago.



Irudia 7.1: Bertlmannen galtzerdiak eta errealitatearen izaera.

Zer gertatuko litzateke A eta B atomoen egoera kuantikoak aldagai ezkutu lokal baten eragiketaz finkatuta balira sortzen direnean eta, Bertlmann-en galtzerdiak bezala, atomoak aurrez zehaztutako egoera kuantikoetan banatzen balira? Badirudi hori guztiz logikoa dela, eta guztiz bateragarria gure lehen senarekin. Badirudi hori guztiz logikoa dela, eta guztiz bateragarria gure lehenengo senarekin. Ezin dugu ausazkotasun elementu bat ukatu, Bertlmann-ek ausaz aukeratu dezakeen bezala galtzerdi arrosa

janztea ezkerreko edo eskuineko oinean, beraz aldagai ezkutua ausaz sor dezake $A\uparrow B\downarrow$ edo $A\downarrow B\uparrow$ emaitza. Baina, A eta B atomoen spinak beti kontrajarriak diren bitartean, dena ondo dagoela dirudi fisikaren legeekin.

Nola funtzionatuko luke horrek? Beno, ez dugu modurik jakiteko zein izan daitekeen ezkutuko aldagai hori edo zer egin dezakeen, baina hemen Errealitate Metafisikoa-ren ertzean gaude, non espekulatzeko askatasun osoa dugun. Beraz, demagun atomo bakoitzak propietate gehigarri bat duela, ez dakiguna ezer, baina ondorengo edozein neurketatan A-ren eta B-ren spinak aurrez zehazteko eragiten duela. Pentsa genezake propietate hau erakusle ñimiño baten terminoetan, atomo bakoitzaren barruan ezkutatuta. Horrek edozein norabidetan adieraz dezake esfera batean. A eta B atomoak molekularen lotura hautsiz eratzen direnean, dagozkien erakusleak tinko finkatzen dira posizioan, baina momentu angeluarraren kontserbazioak mugatzen ditu beti kontrako norabideetan finkatzeko.

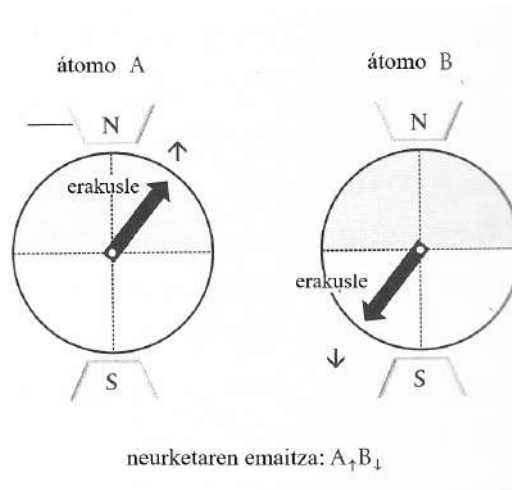
Atomoak elkarrengandik aldentzen dira, erakusleak beren posizioetan finko mantentzen direlarik. A atomoa, ezkerrean, iman baten poloan artean pasatzen da, eta, horri esker, haren spinaren orientazioa neur dezakegu. * B atomoa, eskuinean, beste iman baten poloan artetik igarotzen da, ezkerrekoaren norabide berean lerrokatuta dagoena. Hau oso erraza izango da. A edo B-ren erakuslea “iparraldeko” zirkulu erdian proiektatzen bada, bere imanaren ipar poloari erlatiboki definituta (7.2 irudian eremu ilundua bezala erakutsia), orduan atomoa $\uparrow$ egoeran neurtzen dugu. Erakuslea “hegoaldeko” zirkulu erdian badago (itzal gabeko gunea), orduan atomoa $\downarrow$ egoeran neurtzen dugu. 7.2. irudiak erakusten du noren erakusleen orientazio jakin (baina ausaz aukeratua) batek $A\uparrow B\downarrow$ neurketa emaitza eragiten duen.

Identitatez prestatutako atomo bikoteen neurketen sekuentzia batean, emaitza serie aleatorio bat lortzea espero dugu: $A\uparrow B\downarrow$, $A\uparrow B\downarrow$, $A\downarrow B\uparrow$, $A\uparrow B\downarrow$, $A\downarrow B\uparrow$, $A\downarrow B\uparrow$, eta abar. Jotzen badugu bikote bakoitzean erakusleen proiektzioak auzaz baina uniformeki banatuta egon daitezkeela zirkulu osoan zehar, orduan estatistikoki esanguratsua den neurketa kopuru batean ikus dezakegu %50eko probabilitatea dagoela $A\uparrow B\downarrow$ emaitza konbinatua lortzeko.

Hor sartzen du Bellek maltzurkeria maila berri oso bat. 7.2 irudian imanak lerrokatuta dauden esperimentu bat ikus daiteke —bi imanen ipar poloak norabide berean daude. Baina zer gertatuko litzateke orain iman bat bestearekiko *biratzen* badugu? Gogoratu “iparraldeko” eta “hegoaldeko” zirkulu erdiak imanaren poloaren orientazioaren arabera daudela definituta. Beraz, imana biratzen bada, zirkulu erdiak ere bai. Baina, noski, suposatzen ari gara aldagai ezkutuen erakusleak berak espazioan finko daudela atomoak sortzen direnean —seinalatzen duten norabideak ustez atomoen fisikak determinatzen ditu eta ezin dira eragin guk laborategian imanak nola orientatu *aukeratzen* dugun. Atomoak lokalki errealak direla suposatzen da.

Demagun hiru esperimentuzko sekuentzia bat egiten dugula:

*Stern-Gerlach aparatua bezala ezagutzen da, Otto Stern eta Walter Gerlach fisikarien omenez izendatua, 1922an zilarrezko atomoak erabiliz efektua frogatu baitzuten. Iman baten poloan artean zilarrezko atomo sorta bat bi erdi berdinetan banatzen da: erdi bat gorantz ipar polorantz tolestean da, bestea behe-rantz hego polorantz, atomoen kanpoko elektroien, $\uparrow$ eta $\downarrow$, spinen ausazko (50:50) lerrokadurarekin bat etorritz.



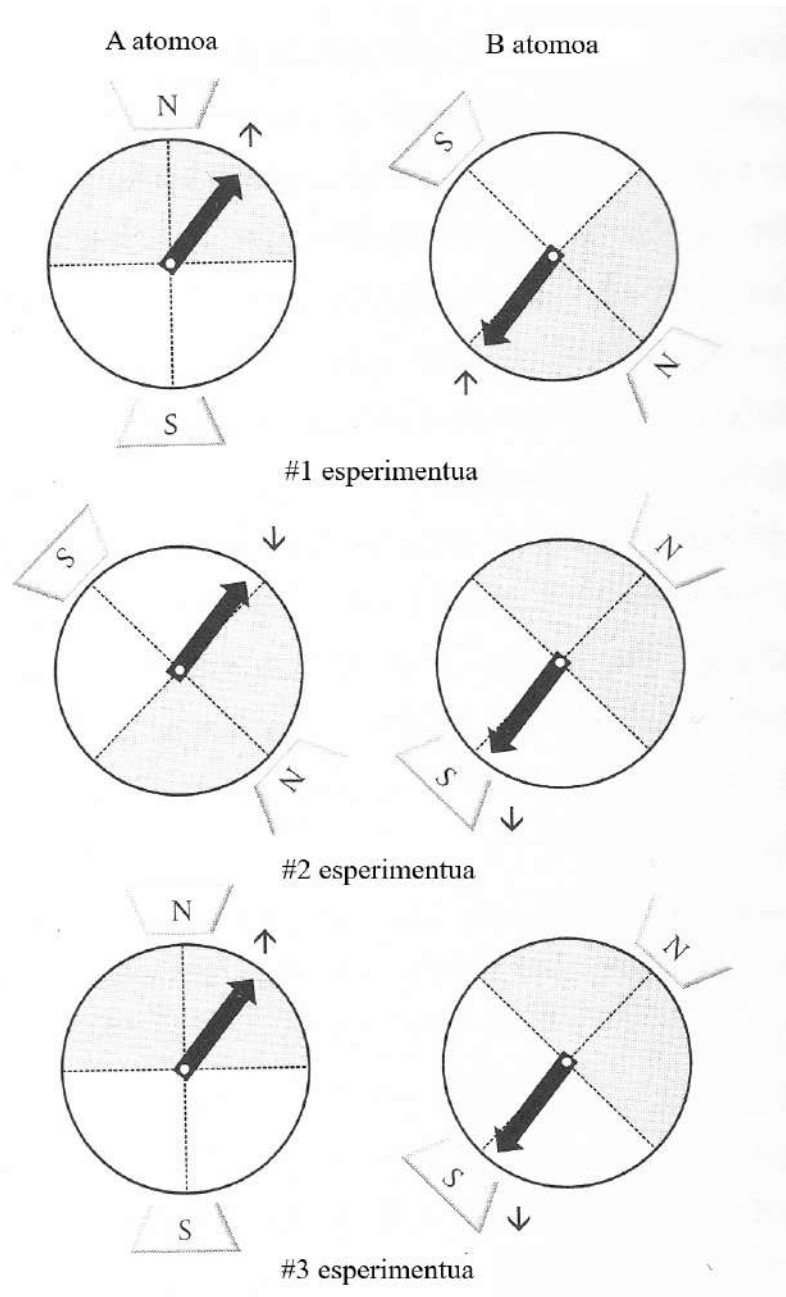
Irudia 7.2: Hidrogeno atomo korapilatuen spinen arteko korrelazioaren aldagai ez-kutu lokal sinple baten azalpenean, neurketaren emaitzak atomo bakoitzean dagoen 'erakusle' batek aurrez zehaztuta daudela suposatzen dugu, eta haren norabidea atomoak eratzen diren unean finkoa da.

	A atomoaren imanaren orientazioa	B atomoaren imanaren orientazioa	Iman angeluen arteko aldea
#1. esperimentua	0°	135°	135°
#2. esperimentua	135°	45°	90°
#3. esperimentua	0°	45°	45°

7.3 irudiak nola eragiten duen iman bat bestearekiko erlojuaren noranzkoan biratzeak 7.2 irudian erabilitako erakusle norabide berberentzako neurketa-emaitzak. #1. esperimentuan, B atomoarako imana 135° biratzeak B-ren erakusleak orain $\uparrow$ egoera bat aurrez zehazten duela esan nahi du, $A\uparrow B\uparrow$ emaitza emanez. Honek ez du esan nahi kontrabazio legerik hautsi dugunik — A eta B-ren aldagai ezkutuen erakusleak oraindik norabide kontrajarrietan seinalatzen duten. Besterik gabe, esperimentua emaitza sorta zabalago batera ireki dugula esan nahi du: B atomoarako imana biratzeak $A\uparrow B\uparrow$ eta $A\downarrow B\downarrow$ emaitzak baimenduta daudela esan nahi du. Eta, emaitza posible guztien probabilitateek oraindik %100 bat egin behar dutenez, ikus dezakegu $A\uparrow B\downarrow$ eta $A\downarrow B\uparrow$ probabilitateek jaitsi behar dutela.

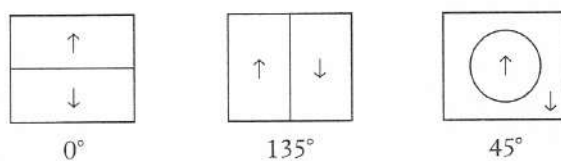
Esperimentu bakoitzarentzako galdera hau da: Zein da $A\uparrow B\downarrow$ emaitza lortzeko probabilitatea? Erantzunak azkar bilatu aurretik, lehenik probabilitateen arteko erlazio numerikoak ezarri nahi nituzke esperimentu bakoitzarentzako emaitza honetarako. Ez naiz matematikan trabatu nahi hemen, beraz grafiko bidez egitea proposatzen dut.⁹

Imajinatu emaitza indibidual $\uparrow$ eta $\downarrow$ "mapatzen" ditugula —A edo B-ri dagokion ala ez— imanen orientazio bakoitzerako. 0°-ko orientaziorako, karratu bat goiko eta beheko erdi berdinetan banatzen dugu. 135°-rako, karratua ezker eta eskuin erdi berdinetan banatzen dugu. Hirugarren 45°-ko orientaziorako imajinazio pixka bat gehiago erabi-

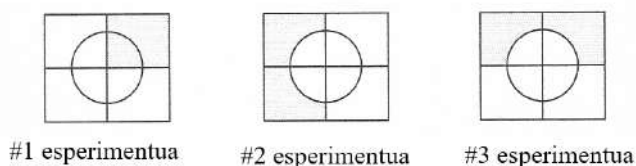


Irudia 7.3: Bellek maltzurkeria maila berri bat sartu zuen Bohm-Aharanov bertsioan Einstein-Podolsky-Rosen esperimentuan imanen orientazio erlatiboak biratuz.

li behar dugu, bi dimentsio besterik ez ditugulako, beraz karratuaren barruan zirkulu bat marrazten dugu, zirkuluaren azalera karratuaren barruan dagoen baina zirkuluaren kanpoan geratzen den azaleraren berdina izan dadin. Honek ematen digu



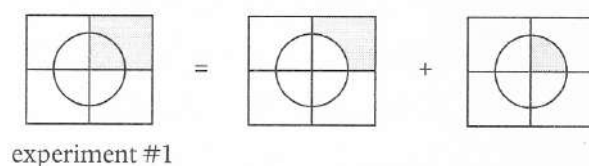
Orain hauek mapa bakar batean konbinatu ditzakegu, gure esperimentu bakoitzeko $A\uparrow B\downarrow$ emaitzak grafikatzeko ahalbidetzen diguna. Adibidez, 1. esperimentuan, $A\uparrow$ eta $B\downarrow$ neurtzen diren emaitzek mapako goiko eskuineko izkina okupatzen dute, behean grisez markatuta. Era berean 2. eta 3. esperimentuentzat:



Behin berriro ohartu behar dugu hau soilik funtzionatuko duela A eta B atomoak erabat bereiziak eta desberdinak direla suposatzen badugu, eta batean neurketak egiteak ezin duela bestean neurketen emaitzak eragin. Atomoak lokalki errealak direla suposatu behar dugu.

Laguntzen badu, pentsa diagrama hauetako gune grisetan marka bat jartzen dugula $A\uparrow B\downarrow$ emaitza lortzen dugun bakoitzean esperimentu bakoitzean. Esperimentu bakoitza atomo pare kopuru berdinarekin egiten dugu, eta zenbat marka ditugun zenbatzen dugu. Marka kopurua ikasitako pareen kopuru osoarekin zatituz gero, $A\uparrow B\downarrow$ emaitza lortzeko *probabilitatea* lortzen dugu esperimentu bakoitzean.

Izan ere, diagrama hauek zenbaki multzoak irudikatzen dituzte. Beraz, jolastu dezagun haiekin. 1. Esperimentuko multzoa bi azpimultzo txikiagoren batura gisa idatz dezakegu:

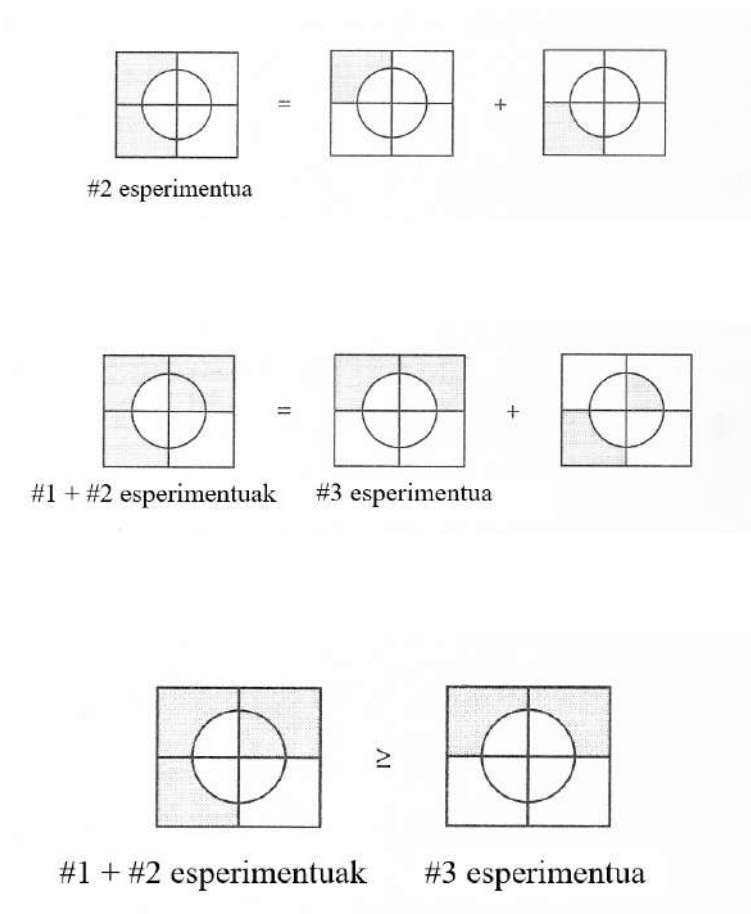


Era berean, honela idatz dezakegu #2 esperimenturako multzoa:

Bi adierazpen hauek batzen baditugu orain, hau lortzen dugu

Ezin dugu baztertu adierazpen honetako azken azpimultzoak akain batzuk ez izatea, baina uste dut ados egongo zarela guretzat guztiz segurua dela ondorioztatzea

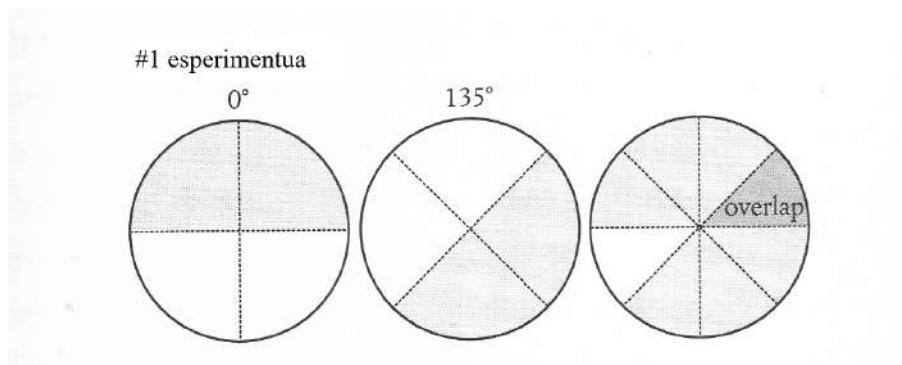
non $\geq$ sinboloak 'hau baino handiagoa edo berdina den' esan nahi duen. Horixe da Bellen desberdintasuna. Egia esan, ez du zerikusirik mekanika kuantikoarekin edo ez-kutuko aldagaiekin. Zenbaki-multzo independenteen arteko erlazioetatik eratorritako



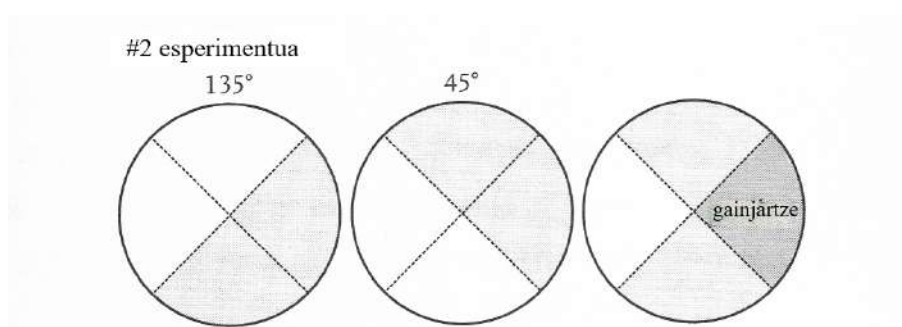
ondorio logikoa besterik ez da. Nahiko orokorra da, gainera. Ez da zein ezkutuko aldagaien teoria mota asmatu genezakeen arabera, betiere hau lokalki erreala bada. Orokortasun horri esker, Bellek ‘no-go’ teorema bat formulatu zuen: “Hedadura [ezkutuko aldagaia] lokala bada ez da mekanika kuantikoarekin ados egongo, eta mekanika kuantikoarekin ados badago ez da lokala izango.”¹⁰ ‘no-go’ teorema osagarri bat asmatu zuten 1967an Simon Kochenek eta Ernst Specker-ek ¹¹.

Bell-en desberdintasun forma honek dioena da: #1. esperimentuan $A \uparrow B \downarrow$ emaitza lortzeko probabilitatea, #2. esperimentuan $A \uparrow B \downarrow$ emaitza lortzeko probabilitateari gehituta, handiagoa edo berdina izan behar dela #3. esperimentuan $A \uparrow B \downarrow$ emaitza lortzeko probabilitatearekin.

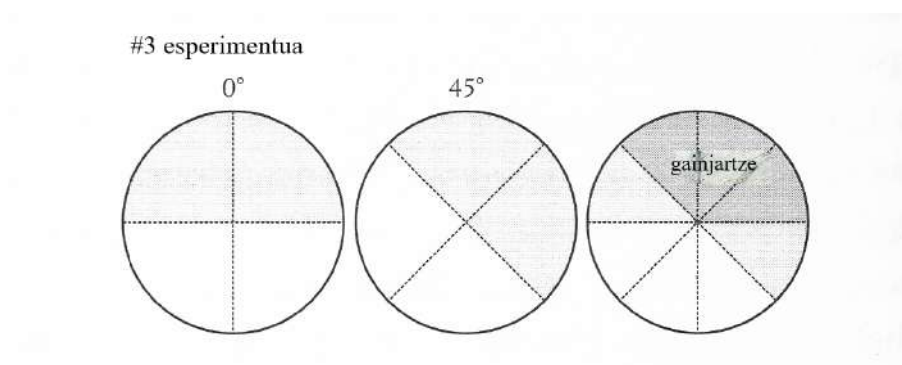
Orain, probabilitate hauek gure ezkutuko aldagai lokalen teoria sinplearen bidez deduzi ditzakegu, bi imanen “iparraldeko” zirkulu erdien arteko gainjartzea aztertuz eta 360° -rekin zatituz. 7.2 iruditik badakigu 180° -ko gainjartze osoak (imanak lerrokatuta daude) $A \uparrow B \downarrow$ -ren %50eko probabilitatea esan nahi duela. 1. esperimentuan, gainjartzea 45° -ra murritzten da, eta $A \uparrow B \downarrow$ lortzeko probabilitatea % $12\frac{1}{2}$ -era jaisten da:



#2 esperimentuan, gainjartzea 90°-koa da (% 25):



Eta #3 esperimentuan, gainjartzea 135°-koa da (% 37½):



Hauek ezkerrean laburbilduta daude honako hauetan:

Orain #1 eta #2-rako probabilitateak batzen baditugu, orduan ezkutuko aldagai loka-
len teoria baten arabera %37½ lortzen dugu guztira, #3-rako probabilitatearen berdina
eta, beraz, Bell-en desberdintasunarekin guztiz koherentea.

Beraz, zer iragartzen du mekanika kuantikoak (aldagai ezkuturik gabe)? Ez nahi dut
xehetasun gehiegi sartu hemen. Fidatu esaten dizudanean $A \uparrow B \downarrow$ emaitza lortzeko proba-
bilitatearen iragarpen mekanika-kuantikoa imanen arteko angeluaren erdiaren kosinua-
ren karratuaren erdia dela. Iragarpen mekanika-kuantikoak goiko taulako eskuineko zu-
tabean laburbiltzen dira. Iragarpen hauek Bell-en desberdintasunean jartzen baditugu,
%7,3 + %25 = %32,3 handiagoa edo berdina izan behar duela %42,7-rekiko lortzen dugu.

	A↑B↓ lortzeko probabilitatea aldagai ezkutu lokalak	A↑B↓ lortzeko probabilitatea mekanika kuantikoa
#1. esperimentua	12, 5°	7, 3°
#2. esperimentua	25°	25°
#3. esperimentua	37, 5°	42, 7°

Jakin duguna da *mekanika kuantikoak Bellen desberdintasuna urratzen duela*. A eta B atomoen arteko korrelazioaren hedadura, batzuetan, ezkutuko edozein aldagai lokalen teoriak ahalbidetu dezakeena baino handiagoa, beste batzuetan txikiagoa, izan daitekeela iragartzen du.

Hain da garrantzitsua emaitza hau, ezen merezi baitu denbora pixka bat hartzea laburbiltzeko, nola iritsi garen ulertzeko. EPRk mekanika kuantikoaren osagabetasuna agerian utzi nahi izan zuen korapilatutako partikula pare batekin egindako pentsamendu-esperimentu batean. Uhin-funtzioaren interpretazio errealista bat hartzen badugu, eta partikulak lokalki errealak direla eta batean egindako neurketek bestean inola ere ezin dutela eragin onartzen badugu, orduan zerbait falta da, seguru. Bohm-ek eta Aharonov-ek esperimentu hau egokitu zuten eta froga praktikoa bat nola eman zezakeen erakutsi zuten. Bell urrunago joan zen, demorantzia maila berri oso bat sartuz eta Bellen desberdintasuna asmatuz.

Hemen, hain zuzen, froga zuzen bat dago: mekanika kuantikoa tokian tokiko aldagai ezkutuen aurrean. Zein da zuzena? Bellen desberdintasuna urratzen al da *praktikan*? Hori nahikoa eta gehiegi da Zientziaren Itsasontzira itzultzeko eta Errealitate Enpirikoa-ren alde nabigatzeko.

Bell-ek 1964an idatzi zuen bere lana baina, nahasketa baten ondorioz, ez zen 1966.1ra arte argitaratu. ¹² Beste hamar urte inguru behar izan ziren zientzia esperimentalak behin betiko erantzun batzuk sortzen hasteko behar zen sofistikazio maila garatzeko.

Esperimentazio mota honek gaur egun arte jarraitzen duen arren, agian gehien proba horien famatua 1980ko hamarkadaren hasieran jakinarazi zuten Alain Aspectek eta Parisko Unibertsitateko bere lankideek. Hauek ez ziren korapilatutako atomo eta imanetan oinarritzen. Horren ordeztu, kaltzio atomo kitzikatuen “kaskada” igorpen batean sortutako fotoi korapilatuen pareak erabili zituzten.

Elektroiak bezala, fotoiak ere spinaren momentu angeluarra dute, baina alde handia dago. Fotoiak ‘indar-partikulak’ dira. Indar elektromagnetikoa garraiatzen dute eta bo-soi deritze (Satyendra Nath Bosen omenez izendatuak), eta 1 spin-zenbaki kuantikoa dute. Fotoiak argiaren abiaduran bidaiatzen dutenez, bi spin orientazio baino ez daude, eta iturriaren ikuspegitik ebaluatuta, ezker biribilduzko (⊙) eta eskuin biribilduzko (⊙) argi polarizatua bezala lotzen ditugu. Orain, kaltzio atomo bateko kanpoko elektroiak

orbita esferiko batean daude, euren spinak parekatuta eta momentu angeluar nulua dutela. Beraz, horietako batek fotoi bat xurgatzen duenean eta energia handiagoko orbita batera kitzikatzen denean, fotoiaren momentu angeluar kuantu bat jasotzen du. Ezin da hau elektroien spin-era joan, hau finkatuta dagoelako. Horren ordez, elektroien mugimendu orbitalera doa, orbita batera bultzatuz forma desberdinekin, esfera batetik hasi eta borobil formara — itzuli (1.6)6c irudira begiratzen.

Baina orain kaltzio atomo kitzikatu hori *beste* fotoi batekin jotzen badugu, elektroia, esferiko orbitan utzitakoa, ere bultzatu dezakegu borobil formako orbitara. Orain hiru egoera kuantiko posible daude, elektroien spinak eta momentu angeluar orbitalak nola konbinatzen direnaren arabera. Horietako batean, momentu angeluarra nulua da.

Nahiz eta egoera hau oso ezegonkorra den, kaltzio atomoak ezin du fotoi bat igorri eta energia baxueneko orbita esferikora itzuli. Horrek momentu angeluarreko aldaketarik gabeko trantsizioa eskatuko luke, eta horretarako, besterik gabe, ez dago fotoirik. Susmoa dut hau nora doan ikus dezakezula. Horren ordez, atomoak bi fotoi igortzen ditu segida azkarrean. Fotoietako batek dagokion uhin-luzera du berdera (fotoi horri A deituko diogu) eta bestea urdina da (fotoi B). Momentu angeluarrean aldaketa garbirik egon ezin denez, eta momentu angeluarra kontserbatu behar denez, fotoiak polarizazio zirkularreko kontrako egoerekin igorri *behar* dira.

Fotoiak korapilatuta daude.

Elektroien edo atomoen spinaren ordez fotoien polarizazioa erabiltzearen abantaila da argiaren polarizazioa laborategian nahiko erraz neur dezakegula polarizazio-analizatzaileak erabiliz, hala nola kaltzita kristalak.¹³ Ez dugu iman astun eta handirik erabili behar.

Arazo txiki bat dago. Polarizazio-analizatzaileak ez dute fotoien polarizazio zirkularra neurtzen; polarizazio horizontala ($\longleftrightarrow$) edo bertikala ($\updownarrow$) neurtzen dute.* Baina hori ez da arazo. Ezkerretik edo eskuinetik polarizatutako fotoi zirkular batek %50eko probabilitatea du polarizazio-analizatzaile bertikal batek transmititzea. Era berean gertatzen da analizatzailea horizontalean orientatuta dagoenean. Eta aski ongi dakigu, honezkerro, ezker-eskuin polarizazio-egoera zirkularren oinarri batean adierazitako uhin-funtzio totala erraz alda daitekeela polarizazio-egoera horizontal eta bertikalen oinarri batera.

Bellek imanekin egindako esperimentu maltzurra bezalaxe, A eta B fotoien polarizazio egoerak neurtzeko erabiltzen ziren analizatzaileak bata bestearekiko biratu zitezkeen plataformetan muntatzen ziren. Korapilatutako fotoiekin egindako esperimentu hau Bellenaren parekoa da erabat.

Bestelako puntu garrantzitsu bat. Fotoi bakoitzerako detektagailuak 13 metrotara jarri ziren, laborategiaren alde banatan. 40 mila milioiren segundo inguru beharko luke argiaren abiaduran doan edozein seinalek distantzia hori zeharkatzeko. Baina esperimentua A eta B fotoi bikoteak 20 mila-milioiaren segundoko tartean iristen zirela detektatzeko prestatu zen. Beste hitz batzuetan, fotoien artean pasatzen diren edozein eragin kuantiko maltzurkeria —batean egindako neurketek bestean eragitea ahalbidetzen dutenak— argiaren abiadura baino azkarrago bidaiatu beharko luke.

*Polaroid eguzkitako betaurrekoek distira murrizten dute horizontalki polarizatutako argia iragaziz.

Orain Enpiriko Errealitatearen ertzean gaude sendo, eta mundu errealak ez duela laguntza handirik eman behar onartu. Polarizazio-analizatzaileek “ihes egiten” dute, beraz, ez dute %100eko zehaztasuna ematen. Ez dira igorritako fotoi guztiak “biltzen” eta bideratzen haien dagozkien detektagailutara, eta detektagailuak berak nahiko eraginkorrak izan daitezke, haietan benetan eragiten duten fotoien zati bat bakarrik erregistratuz. Toki okerrean une okerrean dauden fotoi galduak detektatutako bikote kopurua gaizki zenbatzea eragin dezake.

Defizientzia praktiko horietako batzuk konpensa daitezke esperimentera analizatzaileen laugarren konfigurazio batera hedatuz, eta Bell-en desberdintasuna pixka bat desberdin idatziz. Aspect-ek eta bere lankideek aztertu zituzten konfigurazio zehatzetarako, Bell-en desberdintasunak muga bat ezartzen du aldagai ezkutuko lokalentzat, 2 baino txikiagoa edo berdina dena. Mekanika kuantikoak 2 bider 2 erro karratuaren maximoa iragartzen du, edo 2,828. Aspect-ek eta bere lankideek 2,697 emaitza lortu zuten, ± 0.015 eko errore esperimentalarekin, Bell-en desberdintasuna argiki hautsiz.¹⁴

Egia esan, emaitza hauek nahiko harrigarriak dira. Baieztatu dutenez, uhin-funtzioa errerealismoz interpretatu nahi badugu, fotoiak modu misteriotsuan bata besteari lotuta geratzen direla dirudi, uhin-funtzio bakarra partekatuz, neurketa bat batean edo bestean egiten den unera arte. Une horretan, uhin-funtzioa kolapsatu egiten da, eta fotoiak polarizazio-egoeretan “lokalizatzen” dira. Polarizazio-egoera horiek korrelazionatuta daude, eta neurri hori ezin da inola ere kontatu ezkutuko tokiko aldagaietan oinarritutako teoriarekin. Badirudi A fotoiaren polarizazioa neurtzeak *eragina duela* B fotoirako lortuko den emaitzan, eta alderantziz, nahiz eta fotoiak elkarrengandik hain urrun egon, ezen haien arteko edozein komunikaziok argiaren abiadurak baino azkarrago bidaiatu beharko bailuke.

Jakina, hau hasiera besterik ez da izan. Uste errealistak oso barneratuta dituzten fisikari horientzat, besterik gabe, beste zerbait gertatu behar zen. Galdera gehiago egin ziren: Eta ezkutuko aldagaiak nolabait esperimentera muntatzeko moduak eragiten badiitu? Hau “hutsune” serie baten lehena besterik ez zen, emaitza hauek ezin zutela alde batera utzi pentsa zitezkeen aldagai ezkutuko lokaletako teoria *guztiak* argudiatzeko asmoz.

Aspect-ek berak aurreikusi zuen hutsune lehen hau, eta hutsunea ixteko esperimentera gehiago burutu zituen. Esperimenteraren konfigurazioa aldatu zen fotoien bideak ausaz alda zitzaketen gailuak sartuz, bakoitza angelu desberdinetan orientatutako analizatzaileetara bideratuz. Honek fotoiak “aldez aurretik jakitea” eragotzi zuen zein bi-deetatik bidaiatuko zuten, eta beraz, zein analizatzailetatik pasako ziren azkenean. Hau bi analizatzaileen orientazio erlatiboa aldatzearen baliokidea da *fotoiak hegan dauden bitartean*. Ez zuen aldaketarik eragin. Bell-en desberdintasuna oraindik hautsi egiten zen.¹⁵

Arazoa ezin da desagerrarazi korapilatutako partikulen iturria eta detektagailuen arteko distantzia handituz besterik. Esperimentera egin dira Bellevue eta Bernex-en kokaturik dauden detektagailuekin, Genevako kanpoaldean dauden bi herri txiki suitzar, ia 11 kilometroko distantziara.¹⁶ Ondorengo esperimentera detektagailuak jarri zituzten La Palma eta Tenerifen, Kanariar Uharteetan, 144 kilometroko distantziara. Bell-en desberdintasuna oraindik hautsi egiten zen.¹⁷

Ados, baina zer gertatzen da ezkutuko aldagaiak oraindik nolabait sentikorrak bada konfigurazio esperimentaleko ausazko hautuekiko ere, besterik gabe hautu horiek denbora-eskala berean egiten direlako? 2018an argitaratutako esperimentuetan, konfigurazioak kuasarretatik detektatutako fotoien koloreek zehaztu zituzten, galaxia urrunen nukleo aktiboak. Konfigurazioen aukera ausazko hori, beraz, esperimentua egin baino ia zortzi mila milioi urte *lehenago* egin zen, hau da, aktibatzeke fotoiak Lurrera iristeko behar izan zuten denbora. Bell-en desberdintasuna oraindik hautsi egiten zen.¹⁸

Beste hutsune batzuk ere badaude, eta horiek ere itxi egin dira korapilatutako fotoiak zein ioiak (elektrikoki kargatutako atomoak) parte hartzen duten esperimentuetan. 2000. urtean egindako fotoien *hirukote* korapilatsuekin egindako esperimentuek baztertu egin zuten lokalki errealistak diren aldagai ezkutuen teoria guztiak Bell-en teoriara jo gabe.¹⁹

Interpretazio errealista bat hartu nahi badugu, bada, badirudi onartu behar dugula errealitate hori *ez-lokala* dela edo, gutxienez, *kausalitate lokala* urratzen duela.

Baina oraindik erdi bidean topa genezake errealitatearekin? Esperimentu hauetan, suposatzen dugu korapilatutako partikulen ezaugarriak ezkutuko aldagai multzo konplexu batek gobernatzen dituela. Hauek balio bakarrak dituzte, partikulen egoera kuantikoak eta neurtzeko gailuekin dituzten elkarrekintzak aldeztatik zehazten dituztenak. Gainera, suposatzen dugu partikulak aldagai horien banaketa estatistiko batekin sortzen direla, fisika soilaren arabera determinatuta eta ez esperimentua nola konfiguratu denaren arabera.

Ezkutuko aldagai lokalen teoriak beste bi suposizio dituzte ezaugarri. Lehenengoan, suposatzen dugu (EPR egin zuen bezala) A partikulari buruzko neurketaren emaitzak ezin duela inola ere eragin B-ri buruzko neurketaren emaitzan, eta alderantziz.

Bellen desberdintasunaren urraketa esperimentalak erakusten du suposizio horietako bat edo beste (edo biak) baliogabea dela. Baina, noski, esperimentu horiek ez digute esaten zein.

2003an argitaratutako artikulu batean, Anthony Leggett Nobel saridunak girotze-hipotesia alde batera uztea erabaki zuen. Horrek onartzen du partikulen portaera eta ondorengo neurketen emaitzetan eragina duela neurgailuak ezartzeko moduak. Hau guztia oso dibertigarria eta kontra-intuitiboa da:²⁰

gure fisikaren esperientziak ez du adierazten urruneko [neurtzeko gailuen] orientazioak esperimentu baten emaitzan eragiteko probabilitate handiagoa edo txikiagoa duenik, esate baterako, esperimentatzailearen poltsikoan dauden giltzen kokapenak edo hormako erlojuak erakusten duen orduak baino.

Emaitzaren suposizioari eutsi ondoren, aldagai ezkutuko ez-lokalen teoria klase bat definitzen dugu, non partikula indibidualek propietate definituak dituzten neurketekintza baino lehen. Neurtzen dena, noski, konfigurazioen arabera izango da, eta konfigurazio horiek aldatzeak nolabait eragingo die urruneko partikulei (hortik, “ez-lokala”). Anthony Leggettek teoria klase zabal honi “kripto” aldagai ezkutuko ez-lokaleko teoriak deitu zien. Etxebizitza erdi mota bat irudikatzen dute, lokal zorrotzaren eta erabat ez-lokalaren artean.

Geroago frogatu zuen ezarpenaren hipotesia bertan behera uztea oraindik ez dela nahikoa mekanika kuantikoaren emaitza guztiak erreproduzitzeko. Bell-ek 1964an egin zuen bezala, desberdintasun bat eratorri zuen, kriptografia ez lokalaren aldagai ezkutuaren teoria klase guztietarako balio duena baina mekanika kuantikoak urratzen duela aurreikusten dena. Jokoan zegoen, beraz, partikula kuantikoek *neurketa egin aurretik* esleitzen dizkiegun propietateak dituzten ala ez. Beste modu batean esanda, hemen aukera bat zegoen partikula kuantikoek neurtu *aurretik* propietate “errealizat” har gemitzakeenak ba ote dituzten probatzeko.

Anthony Leggett desberdintasuna probatzeko diseinatutako esperimentuen emaitzak 2007an jakinarazi ziren, eta, beste behin ere, erantzuna nahiko argia da. Esperimentu hauetako ezarpenen antolaketa zehatz baterako, Leggetten desberdinkeriak 3,779 baino txikiagoa edo berdina den emaitza eskatzen du. Mekanika kuantikoak 3,879 iragaritzen du, % 3 baino gutxiagoko urraketa. Emaitza esperimentalak 3,8521 izan zen, $\pm 0,0227$ errorea izanik. Leggett-en desberdintasuna izan zen.²¹ Leggett-en desberdintasuna probatzeko esperimentuen hainbat aldaera egin dira berriki. Denek berresten dute emaitza orokor hori.

Irudi luke ez dagoela naturaren konspirazio handirik asmatu daitekeenik tokikotasuna gordeko duenik. 2011n, Londresko Imperial Collegeko Mathew Puseyk, Jonathan Barrettek eta Terry Rudolphek ‘no-go’ beste teorema bat argitaratu zuten.²² Funtsean, horrek dio uhin-funtzioa estatistikoki soilik interpretatzen den edozein aldagai hedadura ezkutuak *ezin dituela* mekanika kuantikoaren iragarpen guztiak erreproduzitu.

“PBR teorema”-k, hala deitzen da, nahasmena eta eztabaida handia piztu zituen lehen aldiz argitaratu zenean.²³ Interpretazio mota guztiak arautzen dituen teorema gisa kokatu zen, non uhin-izenak “ezagutza” adierazten duen, uhin-forma errealizat hartzen den interpretazioen mesedetan. Baina “ezagutza”, hemen, fisikaren azpian dagoela suposatzen den edozein estatistikaren ondoriozko ezagutza gisa kalifikatzen da, eta zein da gainera objektiboki erreala izan behar du. Estatistikan oinarritzen ez diren interpretazio errealisten alde gobernatzen badu ere, ez ditu baztertzen 5. eta 6. kapituluetan kontsideratu genituen interpretazio antierrealista motak.

Kontuan izan behar dugu, tokiko edo kriptografiako aldagai ez-lokalen teoriak esperimentu hauek baztertu dituzten arren, nahiko modu indartsuan azpimarratzen dutela interpretazio errealistek arrazoi sendoak eman dituztela esperimentalistek mahukak bildu eta inplikatzeko. Kasu honetan, ulermen eta ulermen teorikoaren bilaketak, #4 Proposizioaren espirituan (ikus Eranskina), berrikuntza esperimental benetan zoragarririk bultzatu ditu. Informazio kuantikoaren, konputazio kuantikoaren eta kriptografia kuantikoaren diziplina zientifiko berri samarrak, neurri batean, jatorrizko galdera horiek ebazteko eta jakin-mina korapilatzearen fenomenoak esploratzeko ahaleginetatik eratorritakoak dira, nahiz eta orain arte erantzun esanguratsuen bilaketak fruiturik eman ez duen.

Baina orain Bell-en eta Leggetten desberdintasunen esperimentu-proba guztietatik ondorioa aurre egin beharko genioke. Uhin-funtzioa sistema kuantiko baten egoera fisiko erreal gisa ulertzen duen edozein interpretazio errealistan, *uhin-funtzioak ez-lokala izan behar du edo kausalitate lokala urratu behar du*.

Ados, beraz, ikus dezagun zer esan nahi duen horrek.

KAPITULUA 8

MEKANIKA KUANTIKOA OSATU GABE DAGO. BERAZ, GAUZA BATZUK GEHITU BEHAR DITUGU

Pilot Waves, Quantum Potentials, and Physical Collapse Mechanisms

Einstein ez zegoen bakarrik mekanika kuantikoaren interpretazio errealista batean kausalitatea eta determinismoa berriro sartzeko moduak bilatzen. De Broglie ere begira zegoen, eta 1927an Bruselan egin zen Solvayren bosgarren Konferentzian bere ‘soluzio bikoitzaren’ teoria propioa aurkeztu zuen, uhin pilotuak zein ‘probabilitate-uhinak’ inplikatu. Baina De Brogliek Einsteinen babesa espero izan balu konferentzian, desengainua hartu zuen. De Broglie norabide egokian bilatzen ari zela iradokitzeaz aparte, Einsteinek ezer esan gabe egon zen.

De Broglieren teoria azkar eboluzionatu zuen pilotu-uhin teoria ezagunago batera, non uhin-funtzioak partikula fisiko errealeen bideak gidatzen dituen. Baina eztabaida gehiagok (batez ere Paulirekin) bere baliozkotasunari buruzko zalantzak piztu zizkion bere buruan, eta 1928 haserako, ia erabat utzia zuen. Ez zuen sartu urte berean Parisko Faculté des Sciences-en irakatsi zuen mekanika ondulatorio ikastaroan. Izan ere, de Broglie Kopenhageko ortodoxiaren bihurtu egin zen.

Bohmek 1951n Einsteinekin izandako topaketak berriro begiratzera eta sakonago pentsatzera bultzatu zuen. 4. kapituluan azaldu dudak bezala, Kopenhageko interpretazioa formalki formalismo kuantiko estandarrean txertatuta dago bere axiomen egituraren bidez, eta bereziki Axioma #1 (oroigarri baterako, ikus Eranskina). Hau aurpegiaz onartu beharrean, Bohmek beste deskribapen batzuk eta, beraz, beste *interpretazio* batzuk *printzipioz* pentsagarriak direla aztertzea erabaki zuen.

Hasteko, Schrödingerren uhin-ekuazioa berregin zuen, espazioan zehar ibilbide erreal bat jarraitzen zuen partikula erreal baten existentzia onartuz, bere higidura uhinari lotuta, bere abiadura zehazten duen “orientazio-baldintza” baten ezarpenaren bidez. Horrek esan nahi duena da partikularen higidura sistemaren energia potentzial klasikoak —muinoaren malkartasunak nire aurreko Sisiforen analogian— eta bigarren batek —*potentzial kuantiko* deritzonak— gobernatzen dutela. Azken hau irmo ez-klasikoa eta

egin ditzakegu. John Bushek eta Massachusettsko Teknologia Institutuko bere lankideek esperimentuen berri eman dute, non olio-tanta txiki bat likido baten gainazaletik errebotatzen den.¹ Errebote bakoitzak ripple multzo bat sortzen du likidoan, gainjartzen eta oztopatzen direnak, eta ondoriozko interferentzia-ereduak tantaren ondorengo mugimendua gidatzen du. Kizkurdurak igaro ahala hesi batean elkarren ondoan dauden bi irekidurek bi zirrikituko interferentzia-eredu ezaguna sortzen dute (nahiz eta orain horri buruzko zalantza batzuk egon).² Gero, 'tanta ibiltaria' irekidura batetik edo bestetik igarotzen da, uhinek bere helmugaraino gidatuta. Esperimentu guztiz klasikoa den arren, mugimendu hauek de Broglie-Bohmen teoriatik aurreratu ditzakegun portaera motak imitatzen dituztela argudiatzen da, non olio tantaren ordeztu benetako partikula kuantiko bat erabiltzen den.

Baina esperimentu klasiko horiek ezin dute potentzial kuantikoa imitatu, zeinak, bere izaerari leial izanik, oso portaera bereziak erakusten baititu. Hauek aztertzeko, itzul gaitezen gure sistema kuantiko gogokoenera, $\uparrow$ eta $\downarrow$ spin egoeren superposizioan prestatutako partikulez osatua. Partikula hauek banaka pasatzen ditugu iman baten poloetatik. De Broglie-Bohm teorian, potentzial kuantikoa eremu magnetikoaren presentziak bi zati berdinetan banatzen du, baina gainjarri gabe egoteagatik. Horietako batek partikulak gorantz gidatzen ditu, eta bide hau jarraitzen duten partikulek $\uparrow$ emaitza ekarriko dute. Besteak partikulak beherantz gidatzen ditu, $\downarrow$ emaitza emanez. Lortzen dugun emaitza partikula bakoitzaren hasierako baldintzen menpe dago, baina partikula batek gorako bidea jarraitzen badu, beherako bidearen potentzial kuantikoak ez du desagertzen. Horren ordeztu, "uhin huts" gisa jarraitzen du.

Suposatu behar dugu imanaren poloetatik gorako ibilbidea jarraitzen duen partikulak detekzio-gailu mota batekin elkar eragiten duela. Nahiz eta hau dimentsio klasi-koetakoa izan, berriro onartzen dugu entitate kuantikoz osatuta dagoela, eta partikula-aren eta detektagailuaren arteko elkarrekintzaren lehen faseak izaera kuantikoa izango duela. Jarraian, dekoherentzia gertatzen da, baina ez matematikako tresna egoki baten zentzuan, aurre-probabilitate batetik interferentzia-terminoak ezabatzeke diseinatu, dekoherentziaren historiaren interpretazioan bezala. De Broglie-Bohm teorian, potentzial kuantikoa uhin edo eremu erreala bat da, eta beraz, dekoherentzia mekanismo fisiko erreala bat izan behar da. Xehetasunak beranduago aztertuko ditugu kapitulu honetan.

De Broglie-Bohm teorian, uhin-funtzioa ez da fisikoki kolapsatzen espazio osotik. 'Uhin hutsak' iraun egiten dute, baina horiek jada ez dute garrantzirik neurketarako, ez eta gerora sistemaz dugun ezagutzaren egoera aldatzeko ere. Eta eskala kuantikoetatik eskala klasiko konplexuetarako anplifikazio prozesu atzeraezinak esan nahi du neurketaren emaitzak Schrödingerren katuaren eskalara iritsi baino askoz lehenago erabakitzen direla.

Hau guztia oso ondo dago, baina berriro azalpen kausal hauek prezio-etiketa bat dute, hau uhin hutsen ugaritzearekin lotuta. Noski, uhin hutsen existentziaren ebidentzia enpirikoa aurkituko balitz, honek teoria babesteko laguntza izugarria emango luke. Baina, alabaina, uhin-funtzioari buruzko ezagutza lortzen dugu soilik berak gidatutako partikuletan egindako neurketen bidez eta, definizioz, uhin hutsak ez daude partikula batekin lotuta —hutsik daude.

Oraindik ez gara guztiz amaitu. Itzul gaitezen berriro A eta B atomo korapilatuak EPR esperimentera, $\uparrow$ eta $\downarrow$ spin-egoera kontrakoetan eratuak. Momentu angeluarraren kontserbazioak eskatzen du spinak lerrokaturik egon behar dutela, hala nola bi imanak norabide berean orientaturik badaude (0° — ikusi 7.2 irudia) (7.2), orduan neurketa-emaitza posibleak $A\uparrow B\downarrow$ eta $A\downarrow B\uparrow$ direla.

Demagun A atomoa ezkerrera mugitzen dela eta 0° -n orientatutako iman baten poloetatik pasatzen dela. $\uparrow$ emaitza erregistratzen dugu. De Broglie-Bohm teoriaren arabera, A atomoan egindako neurketa-ekintza honek berehalakoan aldatzen du potentzial kuantikoa, eta B atomoan “bihurdura-momentu” kuantiko ez-lokal mota bat eragiten da. Ekintza honek B atomoaren spin-a ezartzen du $\downarrow$ egoeran detektatua izateko. Peter Holland teorikoak honela idazten du:³

[A]-n neurtzeak [B] polarizatzen du ([A]-ren gainean eragiten duen analisi-eremuaren norabidean) eta [B]-n ondorengo edozein neurketatan, emaitzak mekanika kuantikoak aurreikusitako moduan aterako dira.

Berehala ikusten dugu, interpretazio honetan, ez-lokaltasunak, benetan, distantziara jardutea dakarrela: “distantziako ekintza bitxia” (*spooky action-at-a-distancea*), hasierahasieratik hartzen da bizitzaren egitate gisa. Horrela, mekanika kuantikoaren eduki enpirikoarekin gatazkan sartzeko aukera oro saihesten da.⁴

Sisiforen boulderra mendian behera doala ikusten dugu. Hondoraino iristen da, eta han bere higiduran jada ez du eraginik maldak (energia potentzial klasikoak). Bidean ezer ez badago, eta abiadura moteltzeko marruskadurarik ez dagoela suposa badezakegu, orduan boulderra haraneko zoruan zehar trundatuko da lerro zuzen batean abiadura konstantean Newtonen lehenengo higidura-legearen arabera. Baina, harana laua izan arren, de Broglie-Bohm teorian potentzial kuantikoak ez du nahitaez desagertzen hemen. Harri kuantikoaren higidura oraindik eragin ez-lokal maltzur batzuen mende dago, eta Newtonen lehen legea jada ez da aplikatzen. Demagun bere bikote korapilatu hurrengo bailaran kokatutako neurgailu batetik igarotzen dela, potentzial kuantikoan zehar kizkurdurak eraginez. Imajinatu haraneko zoruan lehen boulderra biraka ikustea, itxuraz arrazoirik gabe abiadura eta norabidea aldatzen dituen momentu kuantiko ikusezinen batek jotzen duenean.

De Broglie-Bohm teoriak kausalitatea eta determinismoa berrezartzen ditu. Ezabatu egiten du uhin-funtzioaren kolapsoa eskatzeko beharra, baina urruneko ekintza beldurgarri ez-lokala onartzearen kontura. Ez izan zalantzarik, honek Einsteinen erlatibitatearen teoria bereziaren izpirituaren kontra egiten du, nahiz eta defendatzaileek argudiatzen duten teoriak dakarren informazioa azkarrago eta argiz transferitzea ezin dela atera mekanika kuantikoarekin ere bat datorren esperimentera. A eta B partikulek, hain zuzen ere, distantzia zabaletan “seinalatzen” dute elkar, potentzial kuantikoaren bidez efektuak eragiten baitizkiote elkarri, baina honekin ezin dugu ezer erabilgarririk egin. Alde horretatik, de Broglie-Bohm-en teoria eta erlatibitate berezia modu baketsuan — nahiz eta ez oso erraz— elkarrekin bizi daitezke.

Ez da harritzekoa Einstein ez zegoela liluratuta Bohmek hartutako hurbilketa. Bornei idatzitako gutun batean honela idatzi zuen:⁵

Ohartu al zara Bohmek uste duela (de Brogliek bezala, bide batez, duela 25 urte) teoria kuantikoa termino deterministan interpretatzeko gai dela? Modu hori merkea iruditzen zait.

Gaur egun, de Broglie-Bohm teoriak jarraitzaile gutxi baina dedikatuak ditu fisika-ri eta filosofo interesdunen komunitateetan, baina nabarmentzen da mekanika kuantikoaren korrante nagusitik kanpo eta gaiari buruzko testuliburu gutxitan agertzen da. Mekanika kuantikoaren baliokidea da alderdi guztietan, eta, hala ere, maila kuantikoan gertatzen diren gertaeren interpretazio erabat desberdina ahalbidetzen du, errealitateak funtzionatu behar duen moduari buruzko gure aurreiritzi metafisiko intuitiboagoekin askoz ere gehiago bat datorrena.

Argudiatu da formalismo mekaniko kuantiko estandarra eta ez de Broglie-Bohm teoria irakasteko arrazoia kontingentzia historikoetako bat dela.⁶ Nork esan dezake zer gerta zitekeen de Broglie 1927an burutik kendu izan ez balitz, eta Kopenhageko ortodoxiaren heldulekua hain irmoa izan ez balitz? Uhin-pilotu teoria mota bat interpretazio estandar eta lehenetsia bihur al zitekeen? Hau argumentu potentzialki kezkagarria da zientziak nola aurrera egiten duen ikuspegi idealista duen edonorentzat. Pilotu-uhin teoriaren bat bihur ote zitekeen interpretazio estandarra, lehenetsia? Zientziak aurrera nola egiten duen ikuspegi idealista duen edonorentzat kezkagarria izan daitekeen argudioa da hori. Kezkagarria, fisikako oinarritzko teori garrantzitsuenetako baten interpretazio lehiakide baliokideen artean aukeraketa gauzak gertatu ziren ordenagatik bultzatua izan baitzitekeen, egia edo azalpen-ahalmenaren nozioetan oinarritutako arudio erakargarriagoak baino.

1982an, Bellek idatzi zuen:⁷

Zergatik baztertzen da pilotu-uhinaren irudia testuliburuetan? Ez al litzateke irakatsi behar, ez bide bakar gisa, baizik eta nagusi den autokonplazentziaren aurkako antidoto gisa? Lau-sotasuna, subjektibotasuna eta indeterminismoa ez zaizkigula inposatzen gertakari esperimentalen bidez, baizik eta nahitako aukera teoriko baten bidez erakusteko?

Egia esan, ez nago hain ziur. Zientziak, aroen bidez, elementu metafisiko garrantzigeak edo beharrezkoak ez direnak biluzteko ohitura hartu du, horiek gabe ederki funtzionatzen dutela froga daitezkeen teoretatik abiatuta. Adibide batzuk: Ptolomeoren epizikloak, flogistoa, eterra eta kalorikoa, garai batean beroaren fenomenoaren erantzule zela uste zen substantzia. Nahiz eta de Broglie-Bohm-en teoria bezalako zerbait 1927an interpretazio gogokoena bezala ezarri izan, susmoa dut benetan astuna dela forma honetan biziraun izana. Fisikari utilitarista haiek kausalitateaz eta determinismoaz hain kezkaturik ez zeudenez, eta interpretazioarekin eta esanahiarekin hain obsesionatuta ez zeudenez, berehala alde batera utziko zuten teoriaren alferrikako elementuak, kalkulu eraginkorragoaren mesedetan.

Einsteinekin ados jartzeko joera badugu eta ikuspegi hori ‘merkeegia’ dela alde batera uzten badugu, orduan aitortu behar dugu aukerarik gabe geratzen ari garela. Horrek esan nahi du ezkutuko aldagaien teoria mota *guztiak* alde batera uztea, izan tokikoak, kripto ez-lokalak edo ez-lokal hutsak. Hala ere, uhin-funtzioaren interpretazio errealista egiten jarraitu nahi badugu, onartu behar dugu orain korapilo batean gaudela.

Ez dugu beste erremediorik mekanika kuantikoaren enigma gogorrenetako *bat* aurkitzen saiatzea baino, eta espero dugu hori behintzat formalismoari beste osagai fisiko bat gehituz konpontzea. Arrakasta apalak ere, orduan, arrasto batzuk eman litzake, beste batzuk nola konpon ditzakegun jakiteko.

Formalismora berriro begiratzen dugu eta ahultasun bat, erasorako puntu bat identi-

fikatzen saiatzen gara. Eta berriro, gure arreta bideratzeko leku nabarmena da neurketa kuantikoaren prozesua, uhin-funtzioaren kolapsoa, eta honek inplikatzeko duen mundu kuantiko eta klasikoaren arteko “banaketa mugikorra” (*shifty split*). Bellek ongi laburbildu zuen mekanika kuantikoaren edozein interpretazio errealistatan sentitzen dugun deserosotasuna 1990ean argitaratutako artikulu batean.⁸

Zerk gaitzen ditu zehazki sistema fisiko batzuk “neurigailu” papera jokatzeko? Munduaren uhin-funtzioa milaka urtez jauzi egiteko zain egon al zen izaki bizidun zelulabakar bat agertu arte? Edo pixka bat gehiago itxaron behar izan zuen, doktoregoa duen sistema kualifikatuago baten bila?

Beraz, azter dezagun pixka bat sakonago neurketa kuantikoa. Har dezagun sistema kuantiko bat partikula berdin ugariz osatua (fotoiak edo elektroiak, adibidez). Fisikariak multzo deitzen diote halako bildumari. Pentsatu partikulek elkarrekin jarduten dutela “kontzertuan”, eta denek partitura beretik jotzen dutela musikari talde batek bezala.

Partikulak prestatzen ditugu, denak uhin-funtzio oso bakar baten bidez irudika daitezkeen. Uhin-funtzio hori, lehen bezala, $\uparrow$ eta $\downarrow$ jaitz daiteke, gainjartze gisa. Partikula horiek oraindik egoera kuantiko bakarrean daude: besterik gabe gertatzen da gainjartze baten bidez irudikatutako egoera dela. Orduan, ensemble hori egoera puruan dagoela esaten da. Partikulak neurtzeko gailu batetik pasatzen ditugu, eta uhin-funtzio totala ausaz kolapsatzen da neurketa-emaitzen sekuentzia batean. Partikula guztiak gailutik pasatu ondoren (eta prozesuan suntsitu ez direla suposatuz), %50:%50ko nahasketa bat izango genukeela espero genuke, banaka $\uparrow$ edo $\downarrow$ egoeran dauden partikulez. Neurketak ensemblea egoera purutik nahasketa batera bihurtu du. Von Neumann-ek erakutsi zuen transformazio mota hau sistemaren entropiaren igoerarekin lotuta dagoela.

Entropia kantitate termodinamiko bat da, eta sistema baten desordenaren kantitate gisa nahiko gordinki interpretatzeko joera dugu. Adibidez, izotz-bloke bat urtu ahala, forma desordenatuagoa, likidoagoa bihurtzen da. Ur likidoa lurrunetan berotu ahala, forma are desordenatuagoa, gaseosoagoa bihurtzen da. Uraren entropia neurtua handitu egiten da ura solidotik likidora gas bihurtzen den heinean.

Termodinamikaren bigarren legeak dioenez, aldaketa espontaneo batean entropia beti handitzen da. Sistema itxi batean dagoen substantzia bat hartzen badugu —airea, adibidez—, kanpoko munduarekin energia trukatzeko eragotzita, orduan airearen entropia espontaneoki eta ezinbestean handituko da maximora, bere ingurunearekin orekara iritsi ahala. Intuitiboki nabaria dirudi oxigeno eta nitrogeno molekulak eta gas inerteen arrasto atomoek, airea osatzen dutenek, ez dutela guztiak elkarrekin talka egingo gelako txoko batean hitz hauek idazten ari naizen tokian. Horren ordez, airea presio uniforme bat emateko hedatzen da (eskerrak). Hau da entropia maximoa duen egoera.

Bigarren legeak entropia “denboraren geziarekin” lotzen du, hiru dimentsio espazialean —aurrera-atzera, ezker-eskuin, gora-behera— libreki mugitzeko gai izan arren, denbora norabide bakarrean —aurrerantz— jarraitzea behartuta agertzen garen esperientzia. Demagun duela gutxiko koktel festa batean grabatutako bideo bat ikusten dugula. Ikusten dugu koktel baso apurtu bat berez biltzen dela zurezko zorutik, Singapore sling-ekin berriz betetzen dela eta airean gora hegan egiten duela gonbidatu baten hartzetara itzultzeko. Azkar ondorioztatuko genuke termodinamikaren bigarren legearen alderantzizkotasun honek bideoa *atzeraka* ari dela denboran erakusten duela.

Irudi luke neurketa kuantikoa, egoera puru bat nahaste bilakatuz, entropiarekin es-tuki lotuta dagoela, eta hortik bigarren legearekin. Hemendik urrats laburra da denbo-raren gezira eta *itzulezintasunaren* noziora. Apurtutako koktel-beira hori laster berriro muntatuko ez den bezala, beraz, ez genuke espero $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoera kuantikoen nahasketa bat berriro muntatuko denik, espontaneoki gainjartze batean.

Bohrrek mundu kuantikoa eta klasikoa lotzen zituen neurketaren ‘ekintza itzulezi-naren’ garrantzia onartu zuen. Urte batzuk geroago, Wheeler-ek “anplifikazio ekintza itzulezin” bati buruz idatzi zuen. Egia nahiko nabaria da mundu kuantikoari buruzko informazioa lortzen dugula soilik oinarritzko gertaera kuantikoak amplifikatu eta seinale hautemangarri bihurtu ditzakegunean, hala nola gauge erakusle baten deflexioa. Behar-bada, erabateko uhin-funtzioaren kolapso *fisiko* bat bilatzeko leku logiko bat hemen-txe dago, ekintza horretan. Schrödingerren katua hilda eta bizirik egotearen desero-sotasunetik libratzen da, amplifikazio ekintza itzulezinak, Geiger kontagailuaren bidez erradiazio-igorpen bat erregistratzearekin lotuta, jada arazoa konpondu duelako, Schrö-dingerren katua hilda eta bizirik egotearen deserosotasunetik libratzen da, amplifikazio ekintza itzulezinak, Geiger kontagailuaren bidez erradiazio-igorpen bat erregistratzeare-kin lotuta, jada arazoa konpondu duelako, modu batera edo bestera. Dieter Zeh fisikaria izan zen lehena ikusten uhin-funtzio batek neurketa-aparatu batekin eta bere “inguru-nearekin” duen elkarrekintzak osagaien desakoplamendu azkar eta itzulezina dakarrela gainjartze batean, halako eran non interferentzia-terminoak ezabatzen diren. Hau da dekoherentzia, lehen aldiz 6. kapituluaren aurkitu genuena, baina berriro ere benetako fisiko batean jarduteko eskatzen zentzua, hau benetako uhin-funtzio batean aplikatu nahi dugun heinean.

Geldi gaitezen eta pentsa dezagun nola funtzionatzen duen honek. Ikusi dugunez, neurketa-interakzio baten lehen urratsak uhin-funtzio osoaren barruan interakzioa egi-ten ari den edozein korapilatzerara darama. Horren atzetik beste interakzio bat dago, gero beste bat, eta beste bat. Demagun sekuentzia horrek segitzen duela harik eta neurketa-gailu klasikoa uhin-funtzio osoaren barruan erabat korapilatu arte, eta horrek objektu programatuen arteko gainjartzeak eta interferentziak eragin ditzakeela, hala nola aldi berean bi norabidetan seinalatzen duen kalibre bat edo aldi berean bizirik eta hilik da-goien katu bat. Honek esan nahiko luke neurtzeko gailu klasikoaren eta sistema kuanti-koaren arteko korapilatzea erabat *koherentea* dela.

Baina, jakina, jarraian deskribatuko ditudan salbuespenak salbuespen, ez dugu inoiz objektu klasikoaren gainjartzerik ikusten. Argudioaren arabera, interakzioen sekuentzia gero eta konplexuagoa den heinean, azkar galtzen da interferentzia-terminoen osotasu-na mantentzeko behar den koherentzia. Interferentzia-terminoak funtsean desagertu egiten dira, eta uhin-funtzioa ausaz finkatzen da emaitza batean edo bestean. Hau da, ondorio eta helburu guztietarako, itzulezina.

Eszenatoki horretan, uhin-funtzioa ez da bat-batean “kolapsatzen”, bere horretan. Dekoherentzia fisiko mota horrek eragina izan dezan behar den denbora, jakina, azter-gai den sistemaren tamainarekin eta gailuaren partikula kopuruarekin eta interakzioan duen ingurunearekin lotuta dago. Zenbat eta txikiagoa izan ‘dekoherentzia denbora’, or-duan eta azkarrago galtzen du uhin-funtzioak koherentzia eta eboluzionatu egiten du, gailuarekin eta haren ingurunearekin batera, sistema klasikotzat hartzen dugun horre-tan.

Azter dezagun gai hau nolabait. Airean mugitzen den zentimetro baten milioirena (10^{-6}) inguruko erradioa duen molekula handi batek dekoherentzia denbora bat duela kalkulatzeko da, trilioi baten milioirena (10^{-30}) * segundo baten gainean.⁹ Horrek esan nahi du molekula “klasiko” bihurtzen dela denbora ezin laburragoan. Airean kentzen badugu eta molekula laborategi-hutsean behatzen badugu, interakzio posibleen kopurua murrizten dugu eta, beraz, aurreikusitako dekoherentzia denbora 10^{-17} segundora handitu genezake, imajinagarria (eta potentzialki neurgarria) izateko bezain handia lortzen ari dena. Molekula espazio intergalaktikoan jartzen badugu, non mikrouhinen hondoko erradiazio kosmikoa osatzen duten fotoiei soilik ikusgai dagoen, kalkulaturako dekoherentzia-denbora 10^{12} segundora handitzen da, esan nahi duena molekula sistema kuantiko gisa iraun dezakeela (adibidez, gainjartze-egoera batean) 32.000 urte baino pixka bat gutxiagoz.

Aldiz, zentimetro milaren erradioa duen hauts-partikula batek —molekula baino mila aldiz handiagoa— mikrosegundo baten dekoherentzia denbora du (10^{-6} segundo), baita espazio intergalaktikoan ere. Hauts partikulak klasikoki jokatzen du hemen ere, non ingurunearekin izan ditzakeen interakzio kopurua oso baxuenean dagoen.

Argi eta garbi, fotoiak, elektroiak eta atomo indibidualak bezalako entitate kuantikoen kasuan, dekoherentzia denborak luzeagoak izango dira kontuan hartutako ingurune ezberdin guztietan. Baina elkarri eragiten dioten partikula kopuru handiak tartean daudenean, sistema kuantikoek neurgailu klasiko batekin duten interakzioan bezala eta bere ingurunea, dekoherentzia denbora oso laburra bihurtzen da eta, ondorio praktiko guztietarako, portaera kuantikotik klasikorako trantsizioa funtsean bat-batekoa eta itzulezina dela suposa daiteke.

Dekoherentzia gertatzea espero den denbora-eskala motek iradokitzen dute zaila izango dela —baina agian ez ezinezkoa— sistema kuantiko bat koherentzia galtzen harrapatzea edozein esperimentu konbentzionalen. Gogoratu, hala ere, tamaina benetan *garrrantzitsua den* garai horietako bat dela. Sistema tartekoak aurki daitezke, kuantiko eta klasikoaren *artean*, mikrosegundotik milisekundora bitarteko dekoherentzia-denborekin. Dekoherentzia zuzenean behatu da harrapatutako berilio ioiekin eta mikrouhin-fotoiz betetako kaxa barruan dauden rubidio atomo kitzikatu gorenekin egindako sistemetan.¹⁰ Dekoherentzia urrunegi aurrera egiten utzi ez bada, prozesua alderantzizatu daiteke eta hasierako uhin-funtzioa berreskuratzen dela ikusi *birkoherentzia* bidez.¹¹

Tarteko eskala horietan difrakzioaren eta interferentziaren efektuak frogatu dira, 60 karbono-atomoz (buckminsterfullereno deituak) eta 70 karbono-atomoz (fulereno-70) osatutako kaiola itxiko molekulak erabiliz, eta, berrikiago, 430 atomora arteko molekula organiko handietan.¹² Interferentzia kuantikoko supereroale gailuetan (SQUIDS) egindako esperimentuetan, interferentzia behatu da supereroale eratzun batean *norabide kontrakoetan bidaiatzen duten* mila milioi elektroio pare inguruko egoeren artean, huts begiarekin ikusgai egon daitekeen tamainakoa.¹³ Sistema hauek Schrödingerren katuen egoeren laborategiko baliokideak bezala deskribatu dira.

Esperimentu horiek frogatzen dute orain arte uhin-funtzioaren kolapsoaz pentsatu duguna ez dela abstrakzio filosofiko edo matematiko bat, baizik eta egiazko prozesu

*USAKo “trilioi” = 10^{-12} da. Itzultzailearen oharra.

fisiko bat, behatu eta kuantifikatu daitekeena. Era berean, frogatu egiten dute zein luzeratar joan behar dugun dekoherentzia azkarra eragin dezakeen ingurune batekiko esposizioa saihesteko.

Orduan, geure buruari galde geniezaioke: zergatik koherentzia kuantikoa benetan hain hauskorra eta mantentzen zaila bada, nola den posible ohikotasunez behatzea fotoi askoren gainjartze koherenteak behar dituzten interferentzia-efektuak? Erantzuna da fotoi kopuru handiak inplikatzeko dituen eremu elektromagnetiko batean gertatzen diren elkarrekintzak fotoi-fotoi elkarrekintzak direla batez ere. Horrelako interakzioak gertatzen dira, baina izugarri ahulak dira. Lehen hurbilketa batera, fotoiek ez dute beren buruarekin batere elkarreragiten eta, beraz, ez dute dekoherentzia iturri esanguratsurik adierazten eremu elektromagnetiko bizi batean. Koherentziak bizirik dirau, eta eskala handietan interferentziak erraz ikus daitezke.

Hau benetako aurrerapen bat bezala sentitzen hasten da. Uhin-funtzioaren kolapsoaren azalpen fisiko batek, ziur asko, neurketa kuantikoaren arazoa konpondu behar du. Eta kolapsoa benetako gauza fisiko bat bada, orduan horrek esan nahi du, hain zuzen ere, uhin-funtzioa bera ere benetakoa izan behar duela. Nola ez da ba izango? Hemen zerbait fisiko egon behar da dekoherentziatzeko.

Baina argi egon behar du ordurako mekanika kuantikoan inoiz gehiegi eramatea ez dela merezi. Alas, dekoherentziak ez du neurketa-arazoa konpontzen, Bell-ek argudiatu zuen bezala:¹⁴

Koherentzia ezabatzeak, modu batean edo bestean, ‘eta’ ‘edo’-gatik ordezkatzeko dakarrela pentsatzea oso ohikoa da ‘neurri-problemaren’ konpontzaileen artean. Beti txundituta utzi nau.

Dekoherentziak interferentziazko terminoak ezabatzen ditu, neurgailuaren eta bere ingurunearen egoera kopuru handian diluituz. Argudia dezakegu eboluzionatzen ari den neurketak ‘oinarri pribilegiatu’ bat behartzen duela, nahitaez bat datorrena neurketa ezartzeko moduarekin eta, beraz, gure esperientzia klasikoarekin. Neurketak egiten ditugu eta partikula $\uparrow$ edo $\downarrow$ zegoela erregistratzen dugu, hau da gailua neurtzeko konfiguraturuta dagoena eta, beraz, emaitza hauek “sendoak” dira dekoherentziaren efektuentzat. Baina mekanismo fisiko gisa, dekoherentziak ezin du aukeratu neurketa-posibilitate desberdin guztien artean. Ausaz $\uparrow$ edo $\downarrow$ lortzea funtsean misterioa izaten jarraitzen du. Dekoherentziak ezin du azaldu probabilitate kuantikoa; ezin du $\uparrow$ eta $\downarrow$ bihurtu $\uparrow$ edo $\downarrow$.

Matematikari fisiko Roger Penrose-k antzeko oharra egiten ditu:¹⁵

[Decoherentzia]-k ez digu laguntzen katua benetan bizirik edo hilda dagoela zehazten. Gehiago behar dugu. Ez daukaguna da gauza bat EDO deitzen diodana Murrizketa Objektiboa. Gauza objektibo bat da —edo gauza bat edo bestea gertatzen da objektiboki—. Teoria hori falta zaigu. OR sigla polita da, ‘edo’ ere adierazten duelako, eta hori da, hain zuzen, gertatzen dena, bata EDO bestea.

Roland Omnès teorialariak “objektibazioaren” arazoa deitu dio horri. Dekoherentziaren testuinguruan, konpondu gabe jarraitzen du.

Hori pixka bat etsigarria da. Baina zer gertatzen da dekoherentziaren behaketa esperimentalak uhin-funtzioaren errealitatean dituen inplikazioekin? Gai izango ote gara, gutxienez, horretaz lasaitasuna lortzeko?

Alabaina, ez. Dekoherentzia kritikoki garrantzitsua den mekanismoa da, baina berez ez da mekanika kuantikoaren interpretazio bereizia. Izan ere, historia koherente edo dekoherenteen interpretazioaren kasuan ikusi dugun bezala, interpretazio baten barruan usuen erabiltzen den mekanismoa da, domeinu kuantiko eta klasikoen arteko “banaketa mugikorra” iltzatzeko. Horrela, interpretazio errealista eta anti-errealistetan berdin erabil daiteke.

Azal dezadala. Tentaldi handia dago dekoherentziari prozesu fisikoak egoera kuantiko fisiko erreal bat inplikatzeko duela ondorioztatzeko. Hau ulergarria da. Baina oraindik askatasun osoa dugu dekoherentzia aplikatzen dela uhin-funtzio baten terminoetan irudikatu nahi dugun sistema bati, sistema kuantikoari buruzko *informazioa* besterik gabe duena. Uhin-funtzio fisiko erreal baten ordeztu, bere interferentzia-terminoekin batera, neurketa bati lotutako elkarrekintza gero eta konplexuagoen sekuentziaren bidez diluituz, bere barnean duela uste dugun **informazioaren** bilakaera jarraitzen dugu. Orain arte bezala, neurtzeko aukeren arteko hautu behartua, orduan, gure ezagutzaren eguneraketa problematikoa bat besterik ez da.

Pentsa liteke informazioak, kontzeptu gisa, artifiziala edo abstraktuegia dirudiela ondorio fisiko errealak izateko, baina interpretazio erlazionalak eta informazio-teorikoak, biak, fisika errealarekin lan egiten dute. Besterik da ez dutela uhin-funtzioaren interpretazio errealista bat eskatzen hori egiteko. Eta, gainera, erraz egin ditzakegu gure argudioak uhin-funtzioaren informazio-erlazioaren oinarritu neurketa kuantikoaren eta entropiaren arteko erlazioari buruz.

1948an, Claude Shannon matematikari eta ingeniariak informazioaren teoriaren forma goiztiar baina oso indartsua garatu zuen. Shannonek New Jerseyko Bell Laborategietan lan egin zuen, American Telephone and Telegraph (AT&T) eta Western Electric (gaur egun Alcatel-Lucent-en ikerketa- eta garapen-filiala da) ikerketa-establezimendu ospetsuan. Shannonek telegrafia bezalako komunikazio-kanalen bidezko informazio-transferentziaren eraginkortasunaz interesatu zen. “Informazioa”, kontzeptu gisa, normalean propietate fisiko gisa hartuko genukeena izan dezakeela aurkitu zuen. Aipagarriena, informazioak entropia duela, gaur egun “Shannonen entropia” bezala ezagutzen duguna. Alderdi askotan honen baliokidea da: “von Neumann entropia”, mekanika kuantikotik eratorria.

1961ean, logika mota horrek Rolf Landauer IBMko fisikaria “informazioa fisikoa dela” adieraztera eramane zuen. Konputazio batean zehar informazioa ezabatzen denean benetan prozesadorearen inguratzen duen ingurunera botatzen dela ondorioztatu zuen, entropiari gehituz. Entropiaren igoera horren ondorioz, tenperatura igo egiten da: prozesadorearen inguratzen duen ingurunea berotu egiten da. Ordenagailu eramangarriaren inoiz konputazio konplexu bat exekutatu duen edonork konturatu zuen nola, denbora labur baten ondoren, ordenagailua modu deserosoan berotzen hasten den.

Landauerren baieztapen ospetsuak interpretazio arretatsu bat eskatzen du, baina oraingoz nahikoa da informazioaren prozesamenduaren eta entropia eta tenperatura bezalako magnitude fisikoen arteko lotura zuzena nabaritzea. Badirudi ‘informazioa’ ez dela giza adimenak asmatutako kontzeptu abstraktua. Ondorio errealak eta fisikoak izan ditzake.

Ondorioa da dekoherentzia fisikoaren behaketa ezin dela frogatzat hartu uhin-funtzioak

sistema kuantiko baten egoera fisikoki erreala adierazten duela. Bai, zerbait fisikoa izan behar da hemen dekoherentziatzeko, baina informazioan oinarritutako interpretazioek berdin-berdin funtzionatuko dute.

Dekoherentziak oinarri fisikoa ematen du mundu kuantiko eta klasikoaren arteko trantsizioa ulertzeko, baina mekanika kuantiko konbentzionala sistema konplexu eta eskala handietara estrapolatuz egiten du. Zentzu honetan, formalismori “gehitutako” gauza bakarra bestela absentea edo soilik ez ikusia den konplexutasuna da. Gaur egun dekoherentziarako frogak esperimental batzuk ondo finkatuta daudenez, arraroa irudituko litzaiguke ikasleen testuliburuetan fenomenoak askotan oharkabean igarotzea.¹⁶ Egia hutsa da dekoherentziak ez duela interpretazio-marko baten beharra kentzen eta, beste behin ere, interpretazioaz eta esanahiaz gutxiago arduratzen diren fisikari horiek joera trantsizio kuantikotik klasikorako zalapartarik ez izatea, benetan ez baitute beharrik.

Baina ez dago ezer gehiago aurrera egitea galera digunik. Errealitate Metafisikoaren ertzetara egindako bisita labur hau gozatzen dugun bitartean, zergatik ez dugu mekanika kuantikoa mekanismo fisiko guztiz berri batekin osatzen, ‘banaketa mugikorra’ saihesten duen mekanismo batekin, objektibazioaren arazoan sartu gabe? Hori da Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini eta Tullio Weber fisikariek 1986an egin zutena. Haien teoria hasierakoa Philip Pearle-k eta beste batzuek landu eta hedatu dute, baina sinpletasunerako GRW teoria gisa aipatuko dut hemen.¹⁷

GRW-k termino matematiko berri bat gehitzeko aukera hartu zuen formalismo kuantikoari. Termino berriak efektua du uhin-funtzioa (errealismoz interpretatua) ausazko, espontaneo lokalizazioetara, jauzietara edo “kolpeetara” jasatera behartzea, nahiago baduzu. Bakarrik utzi ordez, espazioan graziaz irristatzen Schrödingerren ekuazioak #5 axiomaren ezarritako ibilbidean, uhin-funtzioa noizbehinka ziztatu egiten da produktu elektriko baten baliokide kuantikoarekin, kolapsatzera eta bere buruan bilduz triku izutua bezala behartzen duena. Hau behar bezala funtzionarazteko, GRW-k bi konstante fisiko berri sartu behar zituela aurkitu zuten. Lehenak “kokapen zehaztasuna” aipatzen du, gainjartzea deskribatzen duen uhin-funtzio totalarekin konbinatzen den funtzioaren dimentsioak zehazten dituen “kolpatua” denean. 10^{-5} zentimetro inguruko lokalizazio zehaztasuna finkatu zuten.

Konstante berri horietako bigarrenak bat-bateko lokalizazioen batez besteko maiztasuna adierazten du. GRWk segundoko 10^{-16} baliora ezarri zuen hori. Horrek esan nahi du uhin-funtzioa, batez beste, ehunka milioi urtean behin lokalizatzen dela. Hala ere, dekoherentzia bezalaxe, maiztasun hori elkarreraginean parte hartzen duten partikulen *kopuruaren* araberakoa da sentikortasunez, halako moldez non sistema konplexu bat segundoko 10^{-16} aldiz partikula kopuruak emandako batez besteko maiztasunean kokatzen den.

Horrek esan nahi du partikula kopuru indibidualez edo txikiz osatutako sistema kuantiko baten uhin-funtzioa ez dela *inoiz* lokalizatzen: denboran eboluzionatzen jarraitzen du Schrödinger-ren ekuazioaren arabera. Konstanteentzako hautu hauekin, ez dago GRW teoriaren eta ohiko mekanika kuantikoaren arteko ezberdintasun praktikorik, sistema kuantikoetarako behintzat. Hala ere, edozein neurgailu klasikoa trilioi eta trilioi partikulaz osatuta egongo da, eta batez besteko lokalizazio-maiztasuna handitu egiten da, halako moldez non uhin-funtzioa segundo baten milioiren batzuen barruan

lokalizatzen (kolapsatzen) den: “[Schrödingerren] katua ez dago hilda ez bizirik segundoz zati batean baino gehiagotan”.¹⁸

Paralelismo nabariak daude dekoherentziaren mekanikarekin, baina GRW teoriak badu beste abantaila bat ere: neurketa-emaizta jakin bat hautatzera behartzen du, nahiz eta hori oraindik ere bat-bateko lokalizazioei lotutako ausazko prozesu bat izan.

Badira berezko kolapso-mekanismoen bertsioak, GRW gaiaren gaineko aldetak direnak, baina aplikazio-arazoak lantzen dituztenak, adibidez, partikula berdinen multzoz osatutako sistema kuantikoak, kolapso-mekanismoa jarraitua izatea eragiten dutenak. Onartu beharko genuke mekanismo horiek mekanika kuantiko konbentzionalari aplikatzen zaizkiola, uhin-funtzioaren errealitateari buruz ditugun aurreiritzi metafisikoak asetzeko beste arrazoirik gabe (#3. proposamena). Baina, nahiz eta “inguruko lan” berezi horren izaera ad hoc samarra izan, aitortu beharko genuke, halaber, beste behin ere, hau hedadura errealistak nahikoa jakin-min eragin du ebidentzia enpirikoaren bilaketa bat bultzatzeko. Beste era batera esanda, GRW teoria interpretazio ‘aktiboa’ da #4 Proposizioaren arabera (ikus Eranskina). Erdi-mailako eskalako sistemetan dekoherentzia hautemateko egiten den ahalegin experimentalaren zati handi bat arragoa da bat-bateko kolapso-mekanismoetarako balizko ebidentzietarako. Orain arte aldeko frogarik bildu ez bada ere, baikor agertu da Ghirardi: “badirudi guztiz diskriminatzaileak diren testak ez daudela guztiz baztertuta”.¹⁹ Kapitulu honen gainerako zatian bada gehiago horri buruz.

Baina konstante fisiko berriak sartzea beti ez da hain egokia problemaren soluzioa teoritik bertatik modu naturalean ateratzea baino.

Gogoratu ondorengo bizitzan Einsteinek arazo guzti hauek teoria bateratu handi iheskor batean konponduko zirela suposatze joera izan zuela. Argi dago mekanika kuantikoa ez dela helburua. Ez dago amaituta. Einsteinen erlatibitatearen teoria orokorrekin kontrastean, Newtonen absolutu metafisikoetatik oso ezberdina ez den atzeko espazio eta denbora bat suposatzean oinarritzen da, non espazioa eta denbora azalerraz diren. Horrek berebiziko garrantzia duen galdera planteatzen du. Grabitatearen teoria kuantiko batek salba gaitzake?

Erlatibitate orokorrean, grabitatearen indar newtondar klasikoak dakarren distantziara egiten den ekintza espazio-denbora kurbatu batek ordezkutzen du. Espazio-denborako eskualde jakin batean dagoen kurbadura-kantitatea masa-energia dentsitatearekin lotuta dago. Wheeler-ek honela azaldu zuen: “Espazio-denbora esaten dio materiari nola mugitu; materiak esaten dio espazio-denborari nola kurbatu”.²⁰

Logika horren ondorioz, hainbat fisikarik, Feynmanengandik hasita, iradoki zuten espazio-denboraren egiturak berak izan dezakeela mekanika kuantikoan zeresana. Lajos Diósi (1987an) eta geroago Roger Penrosek (1996an) kolapso espontaneoko beste mekanismo mota bat proposatu zuten, gaur egun Diósi-Penrose teoria bezala ezagutzen dena.²¹ Gainjartze bat deskonposatzen hasiko dela argudiatzen dute eta azkenean, kolapsatu egiten da egoera kuantiko espezifikoetan, espazio-denboran kurbadura esanguratsua duen eskualde batekin topo egiten duenean. Dekoherentzia edo GRW teoriaren ez bezala, non partikula *kopurua* kolapsorako gakoa den, Diósi-Penrose teorian masa-energiaren *dentsitatea* da garrantzitsua, honek inguruko espazio-denbora kurbaturaren

maila zehazten duelako. *The Emperor's New Mind* liburu ezagunean, Penrosek idatzi zuen²²:

Nire iritziz, espazio-denboraren kurbadura-kantitate ‘esanguratsu’ bat sartzen den bezain laster, gainjartze lineal kuantikoaren arauak huts egin behar dute. Hemen, estatu alternatibo izan daitezkeen gorpuzkera-anplitudea gainjartzeak probabilitate-haztatutako alternatiba errealengatik ordezkatuak izatera pasatzen dira, eta aukeretako bat *benetan* gertatzen da.

Hau potentzialki nahiko garbia da. Eskala kuantikoan, efektu grabitatorioak (espazio-denborako kurbadura) hutsalak dira, eta uhin-funtzioa libre uzten dute Schrödingerren ekuazioaren arabera eboluzionatzeko. Baina efektu horiek askoz esanguratsuagoak bihurtzen dira uhin-funtzioak neurgailu klasiko batekin topo egiten duenean. Jakina, sistema kuantikoa laborategian sortzen da, Lurraren eremu grabitatorioan dagoenean, beraz Penrosek iradokitzen du bi egoeretako espazio-denbora kurbaduraren *aldeak* eragiten duela kolapsoa.

Diósi-Penrose-en teoriak azaltzen du nola funtzionatuko luketen grabitazionalki induzitutako dekoherentziak edo GRW motako berezko kolapso mekanismoek. Baina argudio hauek ez datoz grabitatearen teoria kuantiko oso batetik. Etsipena da horrelako teoria baten egungo hautagai nagusiek —loop quantum gravity (nire gogoko pertsonala) eta superkorden (*superstring*) theory— ezin digutela oraindik argitasun gehiagorik eskaini. Baliteke ezagutzak lortzea, hala nola Smolin-en iradokizuna espazioko kuantoen *arteko* konexio ez-lokalek, begizta grabitate kuantikoak iragarritakoek, mekanika kuantikoko ez-lokaltasuna azal dezaketela.²³ Baina oraindik goizegi da bekin-betikoa izateko honetako edozeren inguruan. Neure iritziz, grabitate kuantikoaren teoria hauek oraindik mekanika kuantikoaren mendekoak dira oinarrizko teoria gisa, eta beren kabuz ez dute oinarri zehatz hau desberdina izatea eskatzen.*

Ez dirudi, beraz, teoriatik zuzenean inolako erantzunik jasoko dugunik. Hala eta guztiz ere, berriro ikusten dugu interpretazio errealistetan oinarritutako proposamenek experimentalisten komunitatea motibatzeke balio dutela. Edozein iradokizun, batzuetan oso nekagarria izan arren, errealtatea guk ulertzen dugun bestelakoa izan daitekeela esperimentuetan sakontzeko moduetan, hau baino gehiago da: Nahikoa eta sobera arrazoi da Zientziaren Ontzian berriro igo eta Errealtate Enpirikoaren ertzetara nabigatzeko.

Moda, fedea eta fantasia liburu berriagoan, Penrosek ideia horiek probatzeko “gaur egun aktibo dauden hainbat proposamen” laburbiltzen ditu.²⁴ Proposamen horietako batek, satelite orbitatzailer batean instalatutako erresonadore kuantiko makroskopikoak (MAQRO) inplikatzeko dituenak, mekanika kuantikoaren iragarpenak probatzea du helburu, gainjartzeen ehun milioi atomotik gorako objektu.²⁵ Egoera honetan, espero da mekanika kuantikoaren iragarpenen eta GRW eta Diósi-Penrosen teorien arteko desberdintasun sotilak esperimentatzeko eskuragarri bihurtzen hastea.

Espazio-misioak aurrera egin ahala, MAQRO «tamaina ertainekoa» da. 2010ean proposatu zitzaion lehen aldiz Europako Espazio Agentziari (ESA), eta proposamen hori nabarmen eguneratu zen eta 2015.²⁶ an berriz aurkeztu zen. 2016ko irailean berriro aurkeztu zen ESAREN ‘Zientzia Ideia Berrien’ deialdiari erantzunez, eta ESAREN Diseinu

*Horregatik, Rovellik eta Smolinek —begizta kuantikoaren grabitatearen inguruan aspalditik elkarlanean aritu direnek—, beren modura mekanika kuantikoaren interpretazioa ulertzen saiatu dira.

Konkurrenteko Instalazioak ikerketa xeheagoa egiteko hautatu zuen 2018an zehar. *

Misioak aurrera egiten badu, LISA Pathfinder arrakastatsu berriaren ezagutza gutzia hartuko du oinarri. 2015eko abenduan merkaturatu zen, eta espazioan grabitazio-uhinak detektatzeko gai den teknologia probatzeko diseinatu zen. †

LISA Pathfinder misioaren kostua 2011n 400 milioi eurokoa zela kalkulatu zen. ‡ Kontuan izanik, enkarguz gero, MAQRO misioa nekez abiatuko dela beste hamar urtez edo gehiagoz, haren aurrekontu-eskakizunak hori baino nabarmen handiagoak izango dira ezinbestean. Lehen esan dudan bezala, fisikari kuantikoen artean uste errealistak sorrarazten dituzten aurrekontzeptu metafisikoak prezio handiko etiketa batekin etorri ohi dira.

Zalantzarik gabe, MAQRO misioak gehiago egingo du gainjartze makroskopikoetan errealitate kuantikoaren irudikapena frogatzea baino, baina ordaindu beharreko prezioa ez da filosofia-buruhauste batzuetara soilik mugatzen (eta noizbehinkako buruko mina).

*Xehetasun gehiago lortzeko eta proiektuaren aurrerapena jarraitzeko, ikus <http://maqro-mission.org/>.

†LISA Laser Interferometro Espazioko Antena esan nahi du.

‡<https://spacenews.com/lisa-pathfinder-proceed-despite-100-cost-growth/>

KAPITULUA 9

MEKANIKA KUANTIKOA OSATU GABE DAGO. NIRE BURUA SARTU BEHAR DUGULAKO (ALA ZURE BURUA IZAN BEHARKO DU?)

Von Neumann's Ego, Wigner's Friend, the Participatory Universe, and the Quantum Ghost in the Machine

Noski, uhin-funtzioaren kolapsoaren arazoa ez zen 1932an sortu von Neumann-en Mekanika Kuantikoaren Oinarri Matematikoak argitaratzean. Baina zentzuzkoa da esatea haren hurbilketak neurketa kuantikoari buruz arazoa agerian utzi zuela, nondik fisikari kuantikoen eta filosofoen adimenak torturatzen jarraitu duten azken 90 urteetan.

Ikusi dugun bezala, antirealistek kolapsoa ez-arazo gisa baztertzen dute, ez ulertze-ko zailago informazio berriren bat lortzen dugunean gure ezagutza izandako aldaketa malkartsua baino. Aurrezarpen errealistetara jotzen duten teorialari batzuek mekanismo fisikoak identifikatzen saiatu dira uhin-funtzio fisiko errealean eragiten dutenak, nola $\uparrow$ eta $\downarrow$ bihurtzen den $\uparrow$ edo $\downarrow$ azaltzeko saiakera batean diseinatuak.

Baina zer pentsatzen zuen von Neumann-ek berak gertatzen ari zela?

Bere testu klasikoan, von Neumann-ek argi bereizi zituen bi prozesu kuantiko mota funtsezko desberdin. Lehenengoa, prozesu 1 gisa aipatu zuena, egoera kuantiko puru baten nahasketa baterako transformazio etengabe eta itzulezina da, hasierako uhin-funtzio bat aukerako neurketa-erabaketa baterako "proiektzioa" inplikatzeko duena, entropia-igoera batekin batera. Orain uhin-funtzioaren kolapsoa deitzen diogu, nahiz eta von Neumann-ek berak ez zuen terminologia hori erabili.* Prozesu 2 uhin-funtzio baten eboluzio jarraitu, determinista eta erabat itzulgarria da, Schrödingerren ekuazioak gobernatua #5 axiomatikoki (ikus Eranskina). Bi prozesu hauek desberdinak dira: prozesu 1 ezin da gertatu prozesu 2an, eta alderantziz.

*«Uhin-funtzio» hitza saihesteko joera zuen, ziurrenik Schrödingerren uhin-mekanikari oso lotuta dagoelako. Sistema kuantikoen deskribapena «Hilbert espazio» matematiko bateko «egoera-funtzio» abstraktuagoen terminoetan pentsatzea nahiago zuen. Eta, aldaketa batzuekin, gaur egun ikasleei irakasten zaien deskribapena da hau.

Ondoren, funtsezko hiru osagaien ikuspegitik aztertu zuen neurketa kuantikoa, eta **I**, **II** eta **III** deitu zien:

I ikertutako sistema kuantikoa da;

II neurketa fisikoa da; eta

III “behatzailea” da.

Erakusten jarraitu zuen sistema kuantiko **I** bat badago neurketa-emitzen gainjartze batean (adibidez, A partikula $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeren gainjartze batean dago), orduan hau leunki eta jarraiki eboluzionatuko duela prozesu 2aren arabera. Neurgailua aurkitzean, uhin-funtzioa korapilatu egiten da, baina von Neumann-ek ez zuen arrazoirik ikusi pentsatzeko mekanika kuantikoak eskala klasiko horretan aplikatzeari uzten dionik. Korapilatutako uhin-funtzioak, orduan, Schrödingerren ekuazioaren arabera arazorik gabe eboluzionatzen jarraitu behar du. 2 prozesua aplikatzen da oraindik. Gailua kalibrea-rekin are gehiago korapilatzen badugu, honezkero ondo dakigu horrek beste gainjartze bat eragiten duela, $A\uparrow$ eta $A\downarrow$ osagaiez osatua.

Von Neumann-ek ezin izan zuen aurkitu arrazoirik, matematikan soilik oinarrituta, 1. prozesuak **I** gehi **II** sistema konposatuan zeresanik izango zuela suposatzeke. 2. prozesua berdin aplikatzen zaie neurgailu eta erakusle klasikoei, sistema kuantikoei bezala.

Schrödingerrek ez zuen bere katu ospetsuaren erreferentzia jasotzen zuen papera beste hiru urtez argitaratuko, eta von Neumann jadanik jakitun zen atzerakada amaigabe baterako inplikazioez. Baina arazoa konpontzea oso erraza izan zen. 2. Prozesuak deskribatutako mekanika kuantikoa modu berean aplikatzen bazaie neurgailu klasikoei, orduan ez dago berriro arrazoi onik pentsatzeko ez dela aplikatzen giza zentzuaren organoen funtzioa, burmuinarekin dituzten konexioak eta burmuina bera kontuan hartzen direnean. Demagun laborategiak galgaren pantaila argizatzen duen aireko argia duela eta islatutako argiaren zati bat behatzailearen erretinetan bilduta eta zentratuta dagoela. Horrek seinale elektrikoak eragiten ditu behatzailearen nerbio optikoetan, eta seinale horiek behatzailearen garunaren atzealdean dagoen ikusmen-kortexera bidaiatzen dute.

A partikula, neurtzeko gailu klasikoak, erakuslea eta islatutako argia barne hartzeko **I**-ko “sistema kuantikoaren” definizioa zabaltzea erabaki dezakegu besterik gabe. Ondoren, **II**. osagaiak —“neurketa fisikoa”— behatzailearen zentzumen-aparatua eta garuna hartzen ditu. Emaita beste gainjartze bat da:



Horrek esan nahi du behatzailea ‘garun-egoeren’ gainjartze batean sartzen dela, eta 

Von Neumann-ek idatzi zuen:¹

Orain mekanika kuantikoak munduaren behatutako zatietan gertatzen diren gertaerak deskribatzen ditu, behatzailearen zatiarekin elkarrekintzarik ez duten bitartean, prozesu 2aren laguntzaz..., baina elkarrekintza mota hori gertatzen den bezain laster, hau da, neurketa bat, prozesu 1aren aplikazioa eskatzen du.

Orduan, zer zeukan buruan munduaren ‘behaketa zatiari’ zegokionez? Leo Szilard hungariar herrikidearekin izan zituen elkarrizketetan oinarrituta, von Neumann-ek iradoki zuen **III** osagaia behatzailearen ‘ego abstraktuan’ datzala. Beste era batera esanda, **1.** prozesua —uhin-funtzioaren kolapsoa— soilik gertatzen da neurketaren emaitza behatzailearen *adimen kontzientean* erregistratzen denean.

Logika hori zeharo erazo ezina da. Inongo behatzailek ez du inoiz jakinarazi garun-egoeren gainjartzea bizi izan duenik (edo, gutxienez, zuzenean halako gainjartzea bizi izan duela adierazten duen inor ez litzateke oso serio hartuko). **I** eta **II** osagaiak erabat “mekanikoak” dira —fisika eta biokimika inplikatzan dute—. Ondorioztatu behar dugu **III** ez dela mekanikoa, orduan hemen hausten dela uhin-funtzioaren eboluzio jarraitua —prozesu 2—, prozesu 1agatik ordezkaturia izateko.

Ondorio hau harrigarria da, ordea, von Neumann-ek Oinarri Matematikoetan zuen misioa kontuan hartuta, mekanika kuantikoari oinarri matematiko seguruago bat ematea Hilberten hurbilketa axiomatikoa erabiliz. Dagoeneko aipatu dudana bezala, axioma hauek (bereziki #1 axioma) Kopenhageko interpretazio nagusia formalismora zuzenean finkatzeko balio izan zuten. Nahiz eta Bohr anbiguoagoa izan, hau benetan Heisenbergen ikuspegia guztiz antierrealista zen. Hala ere, bere neurketa kuantikoaren teorian, von Neumann Kopenhageko interpretaziotik haratago joan zen nabarmen, Bohren mundu kuantiko eta klasikoaren arteko muga arbitrarioari buruzko temazioa alde batera utziz.

Nik argudiatuko nuke kontzientziaren aldeko rol bat sartzea neurketa prozesua ohiko formalismo kuantikoaren *gehigarri* bat da, antza denez “hemen ezer ez ikustea” axiomaekin kontrajarria. Pentsatzen dut von Neumann-ek erantzungo zuela #1 axioma egitura matematikoari bakarrik dagokiola, eta proposatutako **III.** osagaia gehitzea erabat ez-matematikoa dela. Honela idatzi zuen: ‘**III** geratzen da kalkulutik kanpo’.²

Dagoen bezala, von Neumannen teoria oraindik bitan interpreta daiteke, batez ere modu ezberdinetan. Antierrealista bat ados egongo litzateke **I** eta **II** osagaien deskribapenarekin, eta **III** ez luke kolapso fisiko gisa interpretatuko, baizik eta neurketaren emaitzaren erregistro gisa eta hari buruzko behatzailearen ezagutza-egoeraren eguneratze gisa. Honek, zalantzarik gabe, inplikatzan du behatzailearen kontzientzia, baina zentzu pasiboan soilik, eta mekanika kuantiko erlazionalera, edo interpretazio informazio-teorikora, edo QBismora eramaten gaitu (aukeratu zeure gustukoa).

Baina badirudi von Neumann-ek beste ikuspuntu bat zuela. **III.** osagaia **1.** prozesua gertatzen den tokia da, *kolapso fisiko erreala* gisa hartuta. Szilard-ekin izandako elkarrizketa luzeek bigarren honen lanari buruzkoak ziren, sistema termodinamikoetan entropia murrizteari buruzkoa, izaki inteligenteen esku-hartzearen bidez, Maxwell-en Demoinaren aldaera bat.³ Max Jammer filosofoak adierazi duenez, paper mota horrek “pentsamendu ziurra eragiten zuen gogoaren *esku-hartze* fisiko batek materialen duen eraginari buruzko espekulazioak”.⁴

Benetako kolapso fisiko batek uhin-funtzio erreal bat dakar, eta, beraz, askoz ere rol aktiboagoa behatzailearen adimen kontzientearentzat. Horregatik sartzen ditut kontzientziak kolapsoa- eragiten-duten teoriak nire mekanika kuantikoaren interpretazio errealisten bilduman. Von Neumann-ek ez zuela zehatz-mehatz adierazi uhin-funtzioa bera nola interpretatu behar zen uste zuenari buruz, besterik gabe, gehitzen du nahasmena (baina ia ohikoa da gai honetan).

Baina orain geure buruari galdetu behar diogu: *Nor* da, hain zuzen ere, behatzailea? Itzul gaitezen orain gutxi aztertu dugun egoerara: Alicek neurketa bat egin du laborategian, baina Bob atzeratu egin da korridorean. Moldaketa txiki bat egingo dut. Bob Eugene Wigner teorialari ospetsuarekin ordezkaturiko dut. Alice eta Wigner lagun minak dira.⁵

Gogoratu Alicek neurketa bat egiten duela $\uparrow$ eta $\downarrow$ sistema kuantiko batean. Sistema hori A partikulen multzo batez osatuta dago, eta partikula horiek egoera hipotetiko eta etenen $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeren gainjartze batean prestatu daude. Kalibrearen ordeztasun, neurgailua argi-etengailu sinple batera konektatuta dago orain. Gailuak $\uparrow$ emaitza erregistratzen badu, interruptorea ez da aldatu eta argiak ez du distiratzeko (). Gailuak $\downarrow$ emaitza erregistratzen badu, interruptorea aldatu egiten da eta argiak distiratzeko du (). Alicek esperimentua behin exekutatzen du, eta argiaren distira behatzen du.

Wigner oraindik korridorean dago. Berari dagokionez, Alicek esperimentatu berri duen uhin-funtzio totalak gainjartze baten forma du, $A\uparrow$ eta $A\downarrow$ neurketen emaitzak, argiaren bi egoera posibleak  eta  eta Aliceren garunaren egoera posibleak  eta :

$$\text{Total} = A\uparrow \text{ (light bulb) } + A\downarrow \text{ (light bulb) }$$

Wignerrek laborategian sartzen da. Elkarriketa hau garatzen da:

“Argia distiratu zela ikusi al duzu?” galdetzen du Wignerrek.

“Bai”, erantzuten du Alicek.

Wigner-rentzat, neurketaren emaitza orain erregistratu da bere kontzientzian, eta uhin-funtzioa Alicek deskribatutako egoeran kolapsatzen da: $A\downarrow$  .

Baina, hausnarketa pixka baten ondoren, bere lagunari gehiago miazteko erabakitzen du.

“Zer sentitu zinen destelloaz nik galdetu baino lehen?”

Ulertzekoa da, Alice haserretzen hasten ari dela. “Esan dizut dagoeneko, bai, flash bat ikusi *nuen*”, erantzuten du haserre.

Ez du Alice-rekin duen harremana are gehiago estutzea nahi, eta berak esaten diona onartzea erabakitzen du. Ondorioztatzen du uhin-funtzioa laborategian sartu eta galderan egin *baino lehen* jada kolapsatu zela  egoeran, eta gainjartze hori, zuzena zenaren ustez, oker zegoela. Gainjartze hori “zentzugabea dirudi, nire laguna animazio eteneko egoeran zegoela esan nahi baitu, nire galderari erantzun aurretik”.⁶ Honela idatzi zuen:

Ondorioztatzen da kontzientzia duen izakiak rol desberdina izan behar duela mekanika kuantikoan neurgailu bizigabeak baino... Ez da beharrezkoa kontraespenik ikustea hemen mekanika kuantiko ortodoxoaren ikuspuntutik, eta ez dago inolakoa uste badugu alternatiba hori zentzugabea dela, nire lagunaren kontzientziak destelloa ikusi duen inpresioa edo ez ikusi duen inpresioa duen ala ez. Hala ere, lagun baten kontzientziaren existentzia ukatzea maila honetaraino, zalantzarik gabe, jarrera ez-naturala da, solipsismoa hurbiltzen duena, eta gutxik jarraituko dute berarekin bihotzean.

Horixe da *Wignerren lagunaren paradoxa*. Hori ebazteko, uhinaren kolapso itzulezina aurkitzen duen lehenengo gogo kontzienteak abiarazten duela suposatuta behar dugu.

Gehiago dago. Mundu fisikoan inon ez da posible fisikoki objektu baten gainean jardutea nolabaiteko erreakziorik gabe. Printzipio hori Newtonen hirugarren legearen ondorioa da. Kontzientzia ere ezberdina izan beharko litzateke? Txikia izan arren, adimen kontziente batek uhin-funtzioa kolapsatzean eragiten duen ekintzak berehalako erreakzioa eragiten du —sistema baten egoeraren ezagutza modu itzulezinean (eta eza-baezinean) sortzen da behatzailearen buruan. Erreakzio honek beste efektu fisikoak eraman ditzake, hala nola emaitza laborategiko koaderno batean idaztea, ikerketa-artikulu bat argitaratzea, edo Nobel Saria irabaztea. Hipotesi honetan, materiak adimenen duen eragina orekatzen du adimenak materian duen eraginarekin.

Mekanika kuantikoaren gure irudikapenean kontzientziari rol bat sartzen badiogu, orduan Wheeler-en esaldi gogokoenetako baten egia aitortu behar dugu. Bohrren hitzetan, “fenomeno elementalik ez da fenomeno erregistratua (behatua) izan arte.”⁷ Erregistro-prozesu hori sistemaz dugun ezagutzaren aldaketa itzulezin gisa interpretatu beharrean, Wheeler-ek interpretazio errealistago bat aztertu zuen, non prozesua, berez, *sorkuntza-ekintza* itzulezina den. “Gertatzen ari dena azaleratzen saiatzen gara”⁸.

Wheelerrek min batzuk hartu zituen “fenomeno kuantiko” baten nozioa kontzientziatik bereizteko, argudiatuz anplifikazioaren ekintza fisiko eta atzeraezina dela fenomeno hurbiltzen duena. Baina bere esaldiak “behatua” hitza barne hartzen du, eta behaketa kontzientearen rola onartzen badugu fisika kuantikoan, orduan gutxi gora-behera ondorio berberetara iritsiko gara. Kontzientzia beharrezkoa bada uhin-funtzioa kolapsatu eta “benetakoa egiteko”, orduan, argudia daiteke, ordezkatzeko duen egoera kuantikoa ez dela existitzen behatzailearen esperientzia kontzientearen parte izan arte. Honekiko urrats nahiko txiki bat da #1 Proposizioa baztertzea. Ezer ez da existitzen, non eta kontzienteki esperimendatzen den arte.

Eta, hain zuzen ere, 1977an Wheelerrek berak landu zuen geroago “parte-hartze antropikoaren printzipioa” bezala ezagutuko zena.⁹

Ezerk ez du hitz egiten tesi honetarako baino gogorragorik... antropikoa [Brandon] Carter eta [Robert] Dickeren printzipioa eta... parte hartzen duen behatzailearen ezinbesteko lekua -hemen erakusten den bezala mekanika kuantikoan- errealitatearen edozein kontzeptu baliagarri definitzean. Ez dago inolako modurik kontsiderazio horiek batasun handiago batera biltzeko, “behaketaren bidezko genesiaren” tesiaren bidez izan ezik.

Hemen **antropikoak** “gizadiari edo gizakiari dagozkionak” esan nahi du. Wheeler-ek, gerora, behatzailearen “begia” “mika zati bat ere izan litekeela” adieraziko lukeen arren¹⁰, ia ezinezkoa da 1977ko saiakera hau irakurtzea, hau “gu”-ri buruzkoa dela ondorioztatu gabe, hau behatzean sortzen dugun unibertso bateko partaideak. The Anthropic Cosmological Principle (*Printzipio Kosmologiko Antropikoa*) izeneko arrazonamendu antropikoaren berrikuspen zabalean, John Barrow eta Frank Tiplerrek onartu egin zuten Wheelerren sentimenduak bat datoz printzipio antropiko sendoa deitzen dutenaren bertsio batekin: “Behatzaileak beharrezkoak dira unibertsoa izateko”.¹¹

Ados. Beraz, Errealitate Metafisikoaren ertzetara egindako bisita berezi honetan, eroso kokatu gara hondartzako etzaulki batean, Eguzkia distiratsu, itzalak soinean, margarita bat zurrutatzen. Hemen gaude pixka bat geratzeko. Logika argi badago ere, hemen saiatu nahi duguna da bi kontzeptu filosofiko oso sakon errotuak konpontzea: uhin-luzeraren kolapsoa eta kontzientziaren natura, biak elkartuz. Esan behar dut honek inoiz ez didala iruditu bide bereziki emankorra.

Kontzientzia nahastean sartuz gero, galdera zail ugari gehiago gonbidatzen ditugu. Zer da kontzientzia eta nola funtzionatzen du? Zer esan nahi du “kontzientzia mekanikista” baino zerbait beste dela esatean, eta zer ebidentzia dugu horretarako? Nola suposatzen da uhin-funtzioaren kolapsoa kontzientziak eragitea? Uhin-funtzioaren kolapsoa da benetan kontzientziaren *erantzulea*? Adimena ordenagailu kuantiko bat al da?

Galdera horiek, zalantzarik gabe, pentsakorrak dira, baina ez espero erantzun prestu gehiegi aurkitzea. Kontzientziaren azterketa da aurkitu dudana diziplina bakarra, batez ere bere *arazoen* arabera egituratuta dagoena. Kontzientziaren ‘arazo gogorra’ dugu, ‘gogo-gorputz’ arazoa, “beste Memoriak eta askoz gehiago”. Arazo horiek hausnarketa filosofiko handia eta hitz asko babestu dituzte, baina, gaur egun, ez dirudi konponbideen inguruan adostasunik dagoenik.

Nahiko egoera kuriosoan aurkitzen gara. Kontzientzia oso pertsonala da. Zuk bada-kizu zer sentitzen den kanpoko munduaren bizipen kontzienteak izatean, eta nik barne bizitza mentala dei nezakeena duzu. Zuek hausnarketak egin dituzue, eta hausnarketa horietan pentsatzen duzue. Norberak badaki zein den bere kontzientzia edo, behintzat, zer sentitzen duen. Orduan, zein da arazoa?

Galdera horri erantzuteko, lagungarria da arrosa gorri baten pertzepzio kontzientean parte hartzen duten prozesu fisikoak arakatzea. Orain, arrosak gorriak dira, haien petaloek antozianina izeneko produktu kimikoen nahasketa sotila dutelako, haien gorritasuna areagotua azidotasun apaleko lurzoruan landatuz gero. Arrosa-petaloetako antozianinek eguzki-argiarekin elkarrenergaitzen dute, uhin-luzera jakin batzuk xurgatuz eta argi gorria nagusiki islatuz, metro bateko 620 eta 750 milioiren arteko uhin-luzerak dituen erradiazio elektromagnetikoa, espektro ikusgaiaren uhin-luzera luzeko muturrean eserita, infragorri ikusezinaren eta laranjaren artean tartekatuta. Jakina, argia

fotoiek osatzen dute, baina, begiratzen zaila izanda ere, ez dugu uhin-luzera tarte hori duten fotoietan “gorritasun” propietate berezkorik aurkituko. Uhin-luzeraren (eta, beraz, energiaren) desberdintasunez gain, Plancken eta Einsteinen arteko erlazioaren arabera, fotoien propietate fisikoetan ez dago ezer gorria, berdea, edo beste edozein kolore bereizteko.

Aurrera jarraitzen dugu. Fotoiek zure erretinako kono-zelulekin dituzten interakzioen ondorioz sortzen diren aldaketa kimiko eta fisikoen arrastoa jarrai dezakegu zure garunaren atzealdean duzun ikusmen-kortexaren estimulazioraino. Begiratu nahi duzun guztia, baina ez duzu kolore gorriaren esperientzia kimika eta fisika honetan aurkituko. Jakina, informazio hori zure ikusmen-kortexak nolabait sintetizatzen duenean baino ez duzu arrosa gorri eder baten esperientzia kontziente. *Nola* funtzionatzen du horrek? Hau da arazorik gogorrena, filosofo eta zientzialari kognitibo David Chalmers-ek azaldu zuen moduan:¹²

Kontzientziaren arazo benetan gogorra esperientziaren arazoa da. Ikusten dugunean, adibidez, sentsazio bisualak izaten ditugu: gorritasunaren kalitate sentitua, iluntasunaren eta argiaren esperientzia, ikus-eremu bateko sakontasunaren kalitatea. Beste esperientzia batzuk pertzepzioarekin batera doaz, hainbat modalitatetan: klarinete baten soinua, naftalinaren usaina. Gero, gorputz-sentsazioak daude, minetatik hasi eta orgasmoetaraino; barnean asmatutako irudi mentalak; emozioaren sentitu-kalitatea, eta pentsamendu kontzientearen korrontearen esperientzia. Egoera hauek guztiak batzen dituen da zerbait dagoela haietan egotea. Denak esperientziaren egoerak dira.

Arazoa gogorra da, ez zaigulako soilik azalpen fisiko bat falta hori nola gertatu behar den azaltzeko, ez dakigulako benetan arazoa behar bezala adierazten ere.

Ados. “Nola” arazoa gogorregia bada, esperientzia horiek *non* gerta litezkeen hausnartuz azterna batzuk behintzat sor ditzakegu?

René Descartes, frantses filosofoa, arrazoiz, filosofia modernoaren aitzazat hartzen da. 1637an lehen aldiz argitaratu zuen “Metodori buruzko diskurtsoan” (*Discourse on Method*) lanean, tradizio filosofiko berri oso bat eraikitzeari ekin zion, non ezin zen zalantza izpirik egon haren ondorioen egia absolutuari buruz. Egia absolututik, argudiatu zuen, ezagutza jakin bat lortzen dugu. Hala ere, egia absolutura iristeko, zalantzarako arrazoirik txikiena izan zezakeen guztia erabat faltsua zela baztertu beste erremediorik ez zuela sentitu zuen. Bere zentzumenen bidez jasotzen zuen munduari buruzko informazio guztia baztertzea esan nahi zuen horrek.

Zergatik? Bada, lehenik eta behin, ezin zuen erabat baztertu bere zentzumenek noizean behin engainatzea, hala nola, ilusio optikoen edo trikimailu magikoetan inplikaturako manipulazio mentalen bidez.¹³ Bigarrenik, ezin zuen ziurtatu bere pertzepzioak eta esperientziak amets landuen baten parte ez zirenik. Azkenik, ezin izan zuen ziurtatu ez zela bere sarrera sentesorialak manipulatzeko gaitasuna zuen deabru gaizto edo jenio gaizto baten biktima, inguratzen zuen munduaren inpresio guztiz faltsua sortzeko (*The Matrix*-eko makinak bezala).

Baina ziur egon zitekeen gauza bat gutxienez zegoela sentitu zuen. Ziur egon zitekeen pentsamenduak dituen adimen kontziente duen izakia zela. Kontraesanezkoa irudituko litzaiokeela argudiatu zuen, pentsatzen duen izaki gisa, ez dagoela existitzen.

Beraz, bere existentzia ere ziur egon zitekeen zerbait zen. *Cogito ergo sum*, ondorioztatu zuen. Pentsatzen dut, beraz banaiz.

Kanpoko mundu fisikoa lausoa eta zalantzazkoa da, eta baliteke benetan den bezalako ez agertzea. Baina buru kontzienteak oso bestelakoa dirudi. Descartesek honakoa arrazoitu zuen: horrek esan nahi du adimen kontziente mundu fisikotik eta mundu horretan dagoen guztitik bereizita eta bereizita dagoela, bere gorputzaren eta burmuinaren pentsamendurik gabeko makineria barne. Kontzientziak “beste” zerbait izan behar du, zerbait ez-fisikoa.

Gorputz-adimen dualismo hau (batzuetan dualismo kartesiarra deitua) guztiz koherentea da ariman edo espirituan sinesmenarekin. Gorputza oskol edo ostalari edo gailu mekaniko bat besterik ez da, pentsamendu ez-fisikoaren substantziari kanporantzko adierazpena eta hedapena emateko erabiltzen dena. Nahiko argi dirudi dualismo mota hau zela von Neumann eta Wignerrekin buruan zutena kontzientzia identifikatzerakoan leku gisa (III osagaia) non mekanismo fisikoa jada ez den aplikagarria, kalkulatik *kanpoko* zerbait, eta beraz, uhin-funtzioaren kolapsoarentzat leku ideal gisa.

Baina hortik ondorioztatzeak, beraz, adimen kontzienteak ez-fisikoa izan behar dela, logikaren jauzi ausart samarra dakar, filosofo eta neurozientzialari garaikide askok defendaezina dela uste duten horietakoa. Arazoa da adimena garunetik deskonektatuz eta ez-fisikoa eginez zientziaren eskuetatik haratago bultzatzen dugula eta erabat sarbaezina egiten dugula. Zientziak ezin du horri aurre egin. 1949an argitaratutako *The Concept of Mind* liburuan, Gilbert Ryle filosofoak mespretxuz idatzi zuen gorputz-adimen dualismo estilo kartesiarraz, “makineriako mamua” gisa aipatuz.¹⁴ 1991ko Kontzientzia Azaldua liburuan, Daniel Dennett filosofoak argudiatu zuen “dualismoa onartzea amore ematea da”.¹⁵

Bidegabeko horren aurrean, aurrera egiteko modu bakarra suposizio batzuk egitea da. Suposatzen dugu, nola funtzionatzen duen edonola, kontzientzia garunean gertatzen diren prozesu neurologiko, kimiko eta fisikoen emaitza zuzen gisa sortzen dela. Arrosa gorri baten esperientziak *neural korelatu* bat du—garunaren hainbat ataletan dauden neurona multzo diskretu bat inplikatzeko duten egoera kimiko eta fisiko espezifikoaren sorrerari dagokio. Termino filosofikoetan, hori “materialismo” gisa ezagutzen da.

Neurozientzialariek hainbat teknologia dituzte eskura, hala nola erresonantzia magnetiko funtzionala (fMRI) eta positroi-igorpenaren bidezko tomografia (PET), garunaren funtzionamendua xehetasun handiz azter dezaketenak modu ez-inbaditzaileetan. Zerbait esperientatzeak edo zerbaitetan pentsatzeak burmuinaren atal bat edo gehiago estimulatu ditu. Zati horiek lanean jarri ahala, glukosa eta oxigenoa ateratzen dute odol-korrontetik. FMRI bidezko miaketa batek oxigenoa non kontzentratzen ari den erakusten du, eta horrela, estimulu sentsozialen baten, pentsamendu-prozesuaren, erantzun emozionalaren edo memoriaren ondorioz garunaren zein atal “pizten” ari diren. PET eskaneaketa batek markagailu erradioaktibo bat erabiltzen du odolean, baina bestela gauza bera egiten du, baina bereizmen txikiagoaz.

Neurozientzia, bere forma modernoan, joan den mendearen bigarren erdian baino ez zen ezarri, eta gure ulermenak bide izugarri luzea egin du nahiko denbora labur horretan. Baina berriro ere onartu behar dugu garuna aztertzen ari garen bitartean mekanismo

materialista gero eta gehiago agerian utzi duela, oraindik ez duela Kontzientziaren arazo benetan gogorra “arazo gogorra” konpondu.

Neurozientzialari batzuk, hala ere, ziur daude kontzientzia gertaera kimiko eta neurofisiologikoetan aurkitu behar dela, kontzientzia ez dela ‘gauza’ bat, baizik eta burmuin garatu batean gertatzen den prozesu multzo konplexu baten ondorio emergente bat¹⁶.

Kontzientzia jarduera neuronalean oinarritzeak esan nahi du ez dela gizakien eskubide eksklusiboa. 2012ko uztailan, neurozientzialari kognitiboen, neurofarmakologoen, neurofisiologoen, neuroanatomoen eta neurozientzialari konputazionalen nazioarteko talde garrantzitsu bat bildu zen Ingalaterrako Cambridgeko Unibertsitatean. Zenbait eztabaidaren ondoren, Kontzientziari buruzko Cambridgeko Adierazpena (*Cambridge Declaration on Consciousness*) adostu zuten, honako hau dioena:¹⁷

ebidentziaren pisuak adierazten du gizakiak ez direla bakarrik kontzientzia sortzen duten substratu neurologikoak edukitzean. Gizakiak ez diren animaliek ere, ugaztun eta hegazti guztiak barne, eta beste izaki askok ere, olagarroak barne, substratu neurologiko horiek dituzte.

Kontzientziatuta al daude katuak? Cambridgeko Adierazpenak hori iradokiko luke. Schrödingerren kagua berriro salba liteke bizi eta hila izatearen deserosotasunetik, bere patua dagoeneko erabakia (bere kontzientziaren berak) kutxaren estalkia altxatu eta begiratu baino lehen. Neurri batean, honek Bellek egindako erronkari erantzuten dio. Ez duzu PhD-rik behar uhin-funtzioa kolapsatzeko. Baina esnaturik egon behar duzu.

Kontsentsu zabalaren arabera, giza adimena hautaketa-ebolutiboaren presioen emaitza da, eta *Homo sapiens*-en kapazitate neural handituak, egokitzapen genetikoei eta hizkuntza-garapena eta gizartearen eraikuntza bultzatzen dituzten aldaketa anatomikoei sortutako feedback-begizten bidez bultzatua. Hau da *garun sozialaren* hipotesia. Paleoantropologoei “bonbilla-gizatiarraren unea” orain dela 40.000 eta 50.000 urte bitartean kokatzen dute. Hau Aurrerapauso Handiaren (*Great Leap Forward*) unea da, edo “iraultza gizatiarra”, *modernitate portaeratzat* ezagutzen den trantsizioa barnebiltzen duen gizakiaren berrikuntza eta sormenaren loraketa.

“Eredu estandar” horretan, eboluzioan parte hartzen duten prozesu fisiko, kimiko eta biologikoen ondorio naturala da kontzientzia. Orain, uraren masa-propietateak (0 °C-an izozten da, 100 °C-an irakiten du) quarken, gluoiari eta elektroien goranzko eta beheranzko propietate fisikoen ondorioak dira, nahiz eta oso zaila izango litzaigukeen lehena auresatea, gaur egun bigarrenari buruz dakigunaren arabera. Beraz, kontzientzia Unibertsoaren eduki material konbentzionalaren ondorio (orain arte iragarri gabea eta iragarrezina) da, milaka milioi neurona elkarrekin konektatzen ditugunean garunean sare hedatu bat osatzeko, eta gero milaka milioi kalkulu konplexu egiten ditugunean agertzen dena. Kontzientzia ez zen, nolabait, “aurre-existitu”.

Baina zer gertatzen da Unibertsoak beti izan baditu biologia baino askoz lehenago existitzen ziren kontzientziaren “atomoak” diren gertaera fisikoak? Zer gertatuko litzateke eboluzioaren ondorioetako bat gertaera “atomiko” horiek biltzea, orkestratzea eta garuneko neuronen barruan gertatzen ari den jarduerarekin lotzea izan balitz, guk kontzientzia gisa identifikatzen duguna sortuz? Ea galdera horretako gertaerak uhin-funtzioaren kolapso argi eta garbi *konputaezinezarekin* lotuta daude? Orduan, Roger Penrosek eta Arizonako Unibertsitateko anestesiofisiologiako irakasle Stuart Hameroffek *orkes-*

tratutako murrizketa objektiboa (Orch-OR) deitu dutena dugu, kontzientziaren oinarri kuantikoaren proposamena.

Idea hori 1990eko hamarkadaren hasierakoa da, eta hasieran Penrose eta Hameroff-ek garatu zen bereizita, beren ahaleginak lankidetzan batean bateratzea aukeratu aurretik. Ez da harritzekoa, Penrosek problema matematikoaren ikuspegitik probatzea. *The Emperor's New Mind* liburuan, egia matematikoaren giza ulermenean kontzientziarako funtsezko rol baten alde azaldu zen, konputaziotik haratago doan baten alde. “Argumetu matematiko baten egiaztasuna konbentzitu gaitezen, egia ‘ikusi’ behar dugu”, idatzi zuen. “‘Ikusi’ hau da kontzientziaren berezitasun nagusia”.¹⁸ Hau erabat koherentea da von Neumann-en baieztapenarekin, hots, kontzientziak “kalkulutik kanpo” jarraitzen duela.

Aurreko kapituluan ikusi dugu, liburu honetan bertan, Penrosek tokiko masa-energia dentsitatearen eta espazio-denboraren kurbaduraren aldeko argudioak eman zituela uhin-funtzioa kolapsatzean, geroago Diósi-Penrose teoria gisa ezagutuko zen horretan. Hala ere, bere burua konbentzitu zuelarik kontzientzia bihotzean prozesu ez-konputagarri moduko baten emaitza dela, eta uhin-funtzioa kolapsatzeko mekanismo bat ere proposatu zuelarik, oraindik ez zen gai izan konexioa egiteko. Falta zitzaiena mekanismo fisiko bat zen, gertaera kuantikoek nolabait garunaren jarduera gobernatu edo zehaztu ahal izateko, eta hortik kontzientzia.¹⁹

Pentsa liteke, hala ere, garunaren sakoneko lekuren batean sentikortasun kuantiko bakarreko zelulak aurkitu behar direla. Hori horrela dela frogatzen bada, mekanika kuantikoak nabarmen parte hartuko du garunaren jardueran.

Hameroffek bazekien nora begiratu. Arizonako Unibertsitateko Ingeniaritza Elektrikoko Saileko Richard Watt-ekin, 1982an, *mikrotubulu* izeneko polimero proteiko batzuentzako rol bat hipotetizatu zuen burmuineko informazioa prozesatzeko. Egitura hauek sistema zelular konplexu *guztietan* daude, neuronetan barne.* Polimero hauek autoantolatzen dira, neuronen arteko konexio sinaptikoak eratzea ahalbidetuz, eta konexio horien indarra mantentzen eta erregulatzen lagunduz, funtzio kognitiboak sostengatzeko.

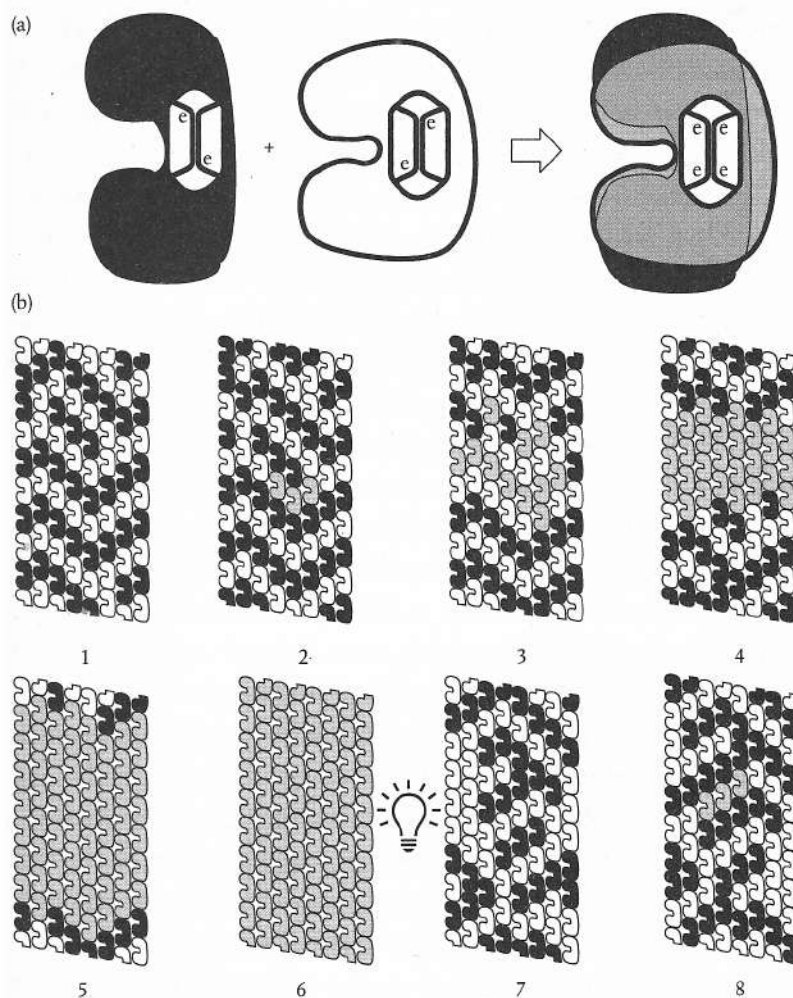
Hameroffek eta Watterk teorizatu zuten polimeroen azpiunitateek (*tubulina* izeneko proteina globularrak) kitzikapen koherenteak jasaten dituztela, ordenagailu batean transistoreen antzera informazioaren prozesamendua onartzen duten patroiak eratuz.

Ohiko jakinduria da burmuineko informazioaren prozesamendua sinapsien arteko konmutazioan oinarritzen dela. Batez beste, neurona bakoitzeko 1000 sinapsi inguru daude, bakoitza segundoko 1000 konmutazio-operazio egiteko gai dena. Gizakiaren batez besteko garunak ehun mila milioi neurona inguru ditu, eta, beraz, segundoko 10^{17} eragiketa konputazionalerako gaitasuna. Baina zelula bakoitzean 10 milioi tubulina azpiunitate daude, milioi bat aldiz azkarrago aldatzeko gai direnak, neurona bakoitzeko segundoko 10^{16} operazio sortuz. Informazioaren prozesamendua hemen benetan gertatzen bada, horrek segundoko eragiketa kopurua 10^{27} ra handitzea iradokitzen du, *hamar magnitude-ordenako igoera*.

Tubulinaren azpiunitateek bi lobulu ezberdin dituzte, bakoitza 450 aminoazido inguruz osatua. Azpiunitate bakoitzak gutxienez bi ‘konformazio’ desberdin har ditzake

*Zelula prokarioto sinple batzuetan ere aurkitu dira.

—bere atomoek espazioan dituzten bi antolaketa desberdin—, elektroi-dentsitatearen banaketa apur bat desberdinekin, zeinek indar ahulak, irismen luzekoak, ‘van der Waals’ indarrak deiturikoak sortzen dituzten ondoko unitateen artean. Uste da indar horiek garrantzitsuak direla konformazioen arteko konmutazioa errazteko, hori baita eragiketa konputazionalaren oinarria.



Irudia 9.1: Penrose-Hameroff Orch-OR teoria neuronen barruko mikrotubuluak osatzen dituzten polimero-kateetako tubulina azpiunitateek egoera konformazional desberdinen gainjartze bat sor dezaketela dioen ideian oinarritzen da, (a). Azpiunitateek elkarrengaitan dute beren bizilagunekin, eta gainjartze koherente bat garatzen da mikrotubuluan zehar, (b)-n 1-6 urrats gisa erakusten dena. Gainjartzeak masa-dentsitate kritiko batera iristen denean, uhin-funtzioa kolapsatzen da (6-7 urratsak), esperientzia kontziente bati lagunduz.

Hasieratik, Hameroff konbentzituta zegoen mikrotubuluen eta kontzientziaren arteko harremanaz, eta horretan eragina izan zuen anestesiko mota oso ezberdinek kontzientzia behin-behinean etetea zuten eraginkortasun handiak. Wattekin batera, 1983an proposatu zuen anestesiko kimikoak neuronetan iragazten direla, tubulina azpiunitateen arteko van der Waals indarrak deuseztatuz, konputazio-eragiketak geldituz eta, ondorioz, pazientearen kontzientzia itzaliz.

The Emperor's New Mind irakurtzean, Hameroff Penroserengana hurbildu zen eta kolaboratzea onartu zuten. Penroseren jarraipena argitaratu zenerako, 1994an, *Shadows of the Mind*, Penrose-Hameroff Orch-OR teoria irmoki finkatuta zegoen.

Tubulina azpiunitate bakoitzak metro bateko $8 \times 4 \times 4$ mila milioirena (10^{-9} inguru neurtzen du. Horiak zutabeak osatzen dituzten kate polimerikoetan elkartzen dira, eta 13 zutabe hodi huts bat osatzeko biltzen dira —mikrotubulua—. Hauek, aldi berean, neuronaren euskarri fisikoko egitura osatzen duten harizpi elkarlotzaileen sare batekin konbinatzen dira, zitoeskeleto izenekoa.

Orch-OR mekanismoek tubulinen konformazio desberdinen gainjartze kuantikoak sortzea dakar, 9.1 (a) (9.1) irudian irudikatzen den bezala. Azpiunitateek modu kooperatiboan eragiten diete bizilagunei, eta horrek aukera ematen du gainjartze hedatuak eta koherenteak garatzeko mikrotubuluan zehar. Hau 9.1 (b) (9.1) irudiko 1-6 pausotan erakusten da, non argitasunerako mikrotubulua zabaldu eta lautu den. Azpiunitate bakoitzaren gainposizioak irudi honetako elementu grisen gisa erakusten dira. Gainjartzea hedatua eraikitzen doan heinean, tokiko masa dentsitateak (eta, beraz, espazio-denboraren kurbadura lokalak) zehaztutako atalase bat igarotzen du Diósi-Penrosen teoriaren arabera. Uhin-funtzio hedatua kolapsatu egiten da, eta tubulinen azpiunitateak beren egoera klasikoetara itzultzen dira. Hau da 6. eta 7. urratsen arteko trantsizioa eta, Orch-OR teoriaren arabera, hor gertatzen da kontzientzia (hortik bonbillaren ikurra). Eta prozesua berriz hasten da.

Mekanismoaren deskribapen hain sinplifikatu horrek ez du benetan justizia egiten. Baina nik uste dut hori guztia oso espekulatiboa den sententzia lortu beharko zenuketela. Fisika kuantikoaren eta neurozientziaren (eta, kasurako, filosofiaren) ertzetako ideien fusioan oinarritzen da. Eta, ezbairik gabe, gogor kritikatu dute fisikariek zein neurozientzialariek.

Beharbada, egitura biomolekular oso handiak direnaren gaineko gainjartze kuantiko koherenteen iraunkortasunari buruzkoa da gairik argiena. 8. kapituluaren ikusi genuen bezala, kuantiko eta klasikoaren arteko egituren gainjartzeak arrakastaz sortu dira laborategian, 430 atomoraino dituzten molekula organikoak barne. Nahiz eta esan oraindik ez dakigula zein izan litekeen goiko muga, zenbat eta handiagoa izan sistema, orduan eta zailagoa da ingurugiroaren dekoherentziaren eraginetatik babestea. Horregatik, erresonadore kuantiko makroskopikoak (MAQRO) MAQRO espazio-misio bat da.

Baina tubulina azpiunitate bakoitza *hamar mila atomotik* gora dituen egitura proteiko bat da.²⁰ Mikrotubuluen luzera 200 eta 25.000 milioi metro bitartekoa da. Luzera laburrenak 25 azpiunitate eskaseko zutabe polimerikoa dakar, eta 13 zutabek guztira 325 azpiunitatez osatutako mikrotubulua. Orch-OR mekanismoak, orduan, egitura bat hartzen duen gainjartze kuantiko koherente bat eskatzen du 325.000 atomo inguru ditu, eta milisegundoetako denbora-eskalen mantendu behar da kolapsatu aurretik. Kontrastatuz hori MAQRO misiorako iradokitako objektu makroskopikoekin, hots, metro bateko 100 mila milioirenak inguruko diametroko 'nanoesfera' txikiekin.

Ez dirudi oso probablea denik gainjartze kuantiko koherente bat lan egiten duten garuneko neuronetan ohikoa izan daitekeen giro 'bero, heze eta zaratsatu' motan mantentzea. 2000. urtean, Max Tegmark teoriarik dekoherentziaren denbora-eskalek

trilioiaren hamarren bat (10^{-13}) eta segundoaren milioirenaren ehunena (10^{-20}) artean probabilitate handiagoa dutela argudiatu zuen ingurune mota honetan.²¹

Baina, beste behin ere, ez dugu inoiz gutxietsi behar interpretazio errealista batek interesa pizteko eta motibatzeke duen ahalmena, #4. proposizioarekin bat datorrena. Bere izaera oso espekulatiboa izan arren, Penrose-Hameroff Orch-OR teoriak osagai asko ditu, esperimendatzeko eskuragarriak izan daitezkeenak eta frogazko iragarpen asko egiten ditu. 2014an teoria gaurkotu berri batean eta bere egoera aztertuz, Hameroffek eta Penrosek 1998an eskaini zituzten 20 iragarpenek bitartean nola funtzionatu duten aztertzen dute. Japoniako Materialen Zientzien Institutu Nazionalen Anirban Bandyopadhyay buru duen ikerketa-taldeak duela gutxi burmuin bakar batean memoria aldatzeko egindako aurkikuntza batetik erosotasun handia atera zuten mikrotubuluak.²² Teoria, berez, nahiko ondo urrundu zela ondorioztatu zuten, «kontzientziaren fenomenoaren ulermena ematera bideratutako proposamen zientifiko bideragarria» emanez.²³

Esan gabe doa, oraindik froga enpirikorik ez duen teoriaren osagai bakarra Diósi-Penrose OR mekanismoa dela. Oraingoz, kontzientzia errazteko uhin-funtzioaren kolapso ez-konputagarriko edozein rol potentzialek hondoa jota jarraitzen du Errealitate Metafisikoaren hondartzetan.

Nahiz eta ebidentziak izan mekanika kuantikoaren eta kontzientzia aurki daiteke egunen batean, Chalmersek argudiatzen du horrek oraindik ez duela arazo gogorra konponduko: “esperientzia azaltzeko orduan, prozesu kuantikoak beste edozein prozesu bezalako itsasontzian daude. Galdera *zergatik* prozesu hauek esperientzia sortu behar duten erabat erantzun gabe dago”.²⁴

KAPITULUA 10

MEKANIKA KUANTIKOA EZ DAGO OSATUTA. ADOS, AMORE EMAN

Charybdiseko Ikuspegia: Everett, Mundu Anitzak eta Multibertsoa

Azken kapitulu honetarako aukeratu dudan izenburutik bilduko duzu hemen kontuan hartuko ditugun interpretazioez bereziki maiteminduta ez nagoela. Hori egia bada ere, hala eta guztiz ere, nire nahia interpretazio horien alde eta kontra egitea da, ahal dudan hobekien, zuk zeuk epaitu dezazun. Nik goazen heinean azaltzen ditut haiekin ditudan arazoak.

Nik pentsatzen dudana edozein dela ere, beti harritu izan nau uhin-funtzioaren kolapsoaren arazoaren irtenbiderik sinpleenetako batek mekanika kuantiko osoaren ondorio bitxienetako bat ekartzen duela, fisikarena ez bada. Irtenbide horrek, lehenik eta behin, kolapsoaren frogarik ez dugula onartzea dakar. Von Neumann-ek sartu zuen postulatu gisa. Sistema kuantikoak hainbat koherentzia-fasetan ikusi ditugu, eta kuantikaren eta klasikoaren arteko objektuen gainjartzeak sor ditzakegu, baina orain arte inoiz ez dugu ikusi sistema bat kolapsatzen, ezta katu tamainako objektu handien gainjartzeak ere. Uhin-funtzioaren interpretazio errealista edozeinetan, kolapsoaren nozioa beti izan da tresna bat besterik ez, ahal den neurketen emaitzen gainjartze gisa deskribatzeko beharra dugun sistematik emaitza bakar bat duen sistemara pasatzeko.

Badago beste arrazoi bat kolapsoaren beharra zalantzan jartzeko, 6. kapituluan aipatu dudan bezala. Hori lotuta dago teoria kuantikoaren eta Einsteinen erlatibitatearen teoria orokorrak deskribatutako espazio-denboraren arteko erlazioarekin.

Einsteinek teoria orokorra aurkeztu zuen Prusiako Zientzien Akademiari Berlinean emandako hitzaldi-serie baten bidez, 1915eko azaroaren 25eko hitzaldi erabakigarri eta arrakastatsuan amaituz. Hala ere, hilabete gutxiren buruan berriri itzuli zitzaion Akademiari, bere grabitazio-teoria berria aldatu beharrean egon zitekeela adieraziz: “Badirudi teoria kuantikoak ez duela Maxwelleren elektrodinamika bakarrik aldatu behar, baizik eta grabitazioaren teoria berria ere”.¹

Grabitatearen teoria kuantiko bat eraikitzeke saiakerak 1930ean hasi zituen Bohrren babespeko Leon Rosenfeldek. 5. kapituluan azaldu dudan bezala, hiru dira har daitezkeen ‘bideak’, eta horietako batek espazio-denboraren kuantizazioa dakar erlatibitate

orokorrean, eta loop quantum gravity bezalako egiturak dakartza. Emaizta grabitazio-eremuaren teoria kuantiko bat da, espazio-denboraren teoria kuantiko bat bera.

Zailtasunak ez dira gutxiestekoak. Mekanika kuantikoa atzeko planoko espazio-denbora suposatu baten aurka formulatzen da, Newtonen mekanika klasikoaren espazio eta denbora absolutuaren oso ezberdina ez dena. Mekanika kuantikoa “oinarri-mendekoa” da. Aldiz, erlatibitate orokorraren espazio-denbora dinamikoa da. Espazio-denboraren geometria aldakorra da: azaleratu egiten da masa-energia inplikatzan duten elkarrekintza fisikoen ondorio gisa. Erlatibitate orokorra “oinarri-independentea” da.

Uhin-funtzioaren interpretazio errealista orotan, espazioa eta denbora ulertzeko modu ezberdin horiek benetako buruko mina ematen digute. Mekanika kuantikoan, ohi-turaz, sistema kuantiko bat kutxa batean eserita egongo balitz bezala tratatzen dugu, kanpoko mundu batetik isolatuta, zeina, sinplifikatzearen, nahiago dugun kontuan ez hartu. Kutxa honen barruan, Schrödingerren ekuazioa aplikatzen dugu eta sistemaren uhin-funtzioa leunki eta jarraian eboluzionatzen da denboran zehar modu banatu eta ez-lokalean leku batetik bestera mugitzen den heinean. Hau da #5 Axioma, edo von Neumann-en 2. prozesua. Pozik, neurketa gailu klasikoari erreparatzen diogu orain, kutxatik kanpoko munduan baitago. Honek sistema kuantikoarekin elkareragiten duenean, uhin-funtzioa 1. prozesuaren arabera kolapsatzen dela suposatzen dugu.

Nola aplikatu behar genuke logika hori espazio-denbora kuantiko bati? Efektu ez-lokal “bitxi” batzuez gain, partikula material batez edo partikula multzo batez osatutako sistema kuantikoa “hemen” bezala har dezakegu, Unibertsoan leku honetan, eta beraz, kutxa honen barruan. Kutxa argi eta garbi definitzen dute espazio-denboran irudikatu-tako mugek. Baina espazio-denbora bera osotasunean kontsideratzen badugu, ezin dira horrelako mugarik imajinatu. Espazio-denbora teoria kuantikoa, definizioz, Unibertso osoko teoria kuantikoa da, edo kosmologia kuantiko bat.

Uhin-funtzioaren interpretazio errealista orotan, “neurketarako” prozesu bereizi bat alegatu beharrak, benetan, nahiko nahaspila eragiten du gauzetan, honek, nahitaez, neurtzen ari den sistematik kanpo dagoen perspektiba bat suposatzen baitu eta, daki-gunez, Unibertsoetik kanpo ezin baita ezer egon. Dilema horrek atentzioa eman zion Hugh Everett III.ari, ingeniari kimikoan lizentziatua eta Princetongo Unibertsitatean matematiketara (joko militarreko teoria barne) migratu zuen lehenik, eta gero, 1955ean, fisikan doktoretza bat egiteko ikasketetara, John Wheeler-en gainbegiradapean. Bere tesian oinarritutako 1957ko lan batean, honako hau idatzi zuen:²

Ez dago argi nola aplikatu mekanika kuantikoaren formulazio konbentzionala kanpoko behaketaren mende ez dagoen sistemari. Formalismo horren interpretazio-eskema guztia kanpo-behaketaren nozioan oinarritzen da.

Kolapsoak sortzen dituen arazoak eta horretarako frogaz zuzenik ez dagoenez, zergatik ez kendu besterik gabe? Azaldu dudanez, zientzialariek mendeetan zehar ohitura baliagarria izan dute beren teoretatik beharrezkoak ez diren ekipajea eta apaingarri guztiak kentzeko, normalean aurrekontzeptu metafisiko jakin batzuk asetzeko sartuak, baina, azken batean, egitate enpirikoek onartzen ez dituztenak. Eta horixe da Everettek egin zuena. Bere tesian, von Neumannen logikari jarraitu zion 2. Prozesuaren mekanika kuantikoa eskala handiko objektu klasikoek berdin aplikatzen zaiela suposatzean, eta honako interpretazio alternatiboa eskaini zuen:³

Deskribapen kuantikoaren baliozkotasun unibertsala onartzeko, 1. *prozesua erabat baztertea*. Uhin-mekanika puruaren baliozkotasun orokorra, inolako baieztapen estatistikorik gabe, sistema fisiko guztietarako onartzen da, behatzaileak eta neurketa-aparatuak barne. Behaketa-prozesuak guztiz deskribatu behar dira behatzailea eta bere objektu-sistema barne hartzen dituen sistema konposatuaren [uhin]funtzioaren bidez, eta uneoro betetzen du [Schrödinger] uhin-ekuazioa (2. prozesua).

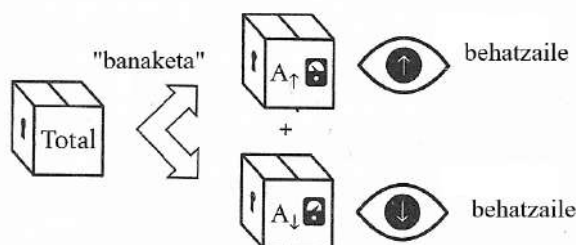
Lehen begiratuan, proposamen hau kontraproduktiboa iruditzen da. Izan ere, gure esperientzia da erakusleek aldi berean norabide bakar bat erakusten dutela eta katuak bi-zi edo hilda daudela, beraz, kolapsoa baztertzeak norabide okerrean garamatzala ematen du. Ziur aski, Schrödingerren atzerakada amaigabeari egin behar diogu aurre, neurgailuen, katuen eta abarren gainjartzeen konplexutasun amaigabeari. Azken finean, giza behatzaileak?

Baina, jakina, inoiz ez dugu esperimentatzen eskala handiko objektu klasikoaren gainjartzerik. Everettek argudiatu zuen kontraesan horretatik ateratzeko modu bakarra neurketaren emaitza posible guztiak gauzatzen direla suposatzea dela.

Nola izan daiteke hori? Beste behin ere, errazagoa da Everetten logikari jarraitzea adibide bat erabiliz, beraz, azken aldiz, itzul gaitezen gure A partikula kuantikora, $\uparrow$ eta $\downarrow$ spin egoeren gainjartze batean prestatua. Uhin-funtzio totalak neurtzeko gailu bat aurkitzen du, eta sistema handiagoa modu leunean eboluzionatzen du $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ emaitzen gainjartze batean. Hauek neurtzeko gailuan itsatsita dagoen erregistro baten erantzuna eragiten dute, emaitzak erregistroaren “erakusle-egoerekin” korapilatuz, lehen bezala, $A_{\uparrow}$ eta $A_{\downarrow}$ egoera produktuen gainjartzea sortuz. Baina hau jartzen ari garen gainjartze mota ez da. Bere tesian, Everettek honakoa idatzi zuen:⁴

Behaketaren aurretik, ordea, egoera behatzaile bakar bat genuen ondoren, eta egoera desberdin ugari zeuden behatzailearentzat, guztiak gainjartze batean gertatzen zirenak. Egoera bereizi hauetako bakoitza behatzaile batentzako egoera bat da, honela, egoera ezberdinek deskribatzen dituzten behatzaile ezberdinez hitz egin dezakegu. Bestalde, sistema fisiko berak parte hartzen du, eta ikuspuntu horretatik begirale bera da, egoera ezberdinetan dagoena gainjartzearen elementu ezberdinentzat (i.e. gainjartzearen elementu bereizietan esperientzia desberdinak izan ditu).

Everettek ez zuen proposatzen behatzailea gainjartze kontziente moduko batean sartzea, non bi emaitzak aldi berean esperimentatzen diren, baizik eta behatzailea egoera desberdinen artean ‘banatzea’ (*split*). Gure adibidean, egoera behatzaile horietako bat $A_{\uparrow}$ itxurazko esperientziari dagokio, eta beste bat $A_{\downarrow}$ behera esperientziari:



Everettek ez zuen argi utzi “banatze”-aren izaera edo kausari buruz, baina badago ebidentzia bere idatzietan fenomeno fisiko gisa interpretatu zuela, literalki, uhin-funtzio

erreal baten eraginez gertatzen dena (edo honek bultzatua). Wheeler askoz zuhurragoa zen, Everetten eskuizkribuetako bat ‘Split? Hitz hobeak behar dira’, eta Everett bere argudioak errepikatzea gomendatzen irakurle ez-aditu gehiegiren ‘interpretazio oker mistikoak’ ekiditea.⁵

Hau da Everetten ‘egoera erlatiboaren’ interpretazioa, ‘erlatibo’ hitzaren erabilera uhin-funtzio osoko gainjartzearen osagaien eta zatiketaren ondorengo behatzailearen esperientzia ezberdinen artean ezarritako korrelazioetatik eratorria. Behatzaile-egoera bat $A\uparrow$ -ri dagokio eta bestea $A\downarrow$ -ri lehenengoari *erlatiboki*. Everettek argudiatu zuen probabilitate kuantikoa orduan probabilitate *subjektibo* bat besterik ez dela, behatzaile batek inposatua, eta behatzaile horrek, A partikula berdin prestatuei egindako behaketa-sekuentzia batean, emaitzak ausazkoak direla ohartzen da, $\uparrow$ edo $\downarrow$ ikusteko %50eko probabilitatearekin. Everett-ek honakoa idatzi zuen: “Orduan, egoera berrira eramaten gaituzte, non teoria formal objektiboki jarraitua eta kausala den, subjektiboki etena eta probabilistikoa den bitartean”.⁶

Everetten fraseologiaren zati batekin kezkatuta egon arren, Wheelerrek bere tesia bidali zion Bohrri eta, ondoren, Bohr bisitatu zuen Kopenhagen, etorkizun handiko plan-teamendua zela uste zuenaren aldeko babesa bilatzeko ahaleaginean. Ahalegin horiek Everettek berak 1959ko martxoan egindako bisita batean amaitu ziren. Baina dena alferrik izan zen. Bohr-ek, deskribapen fisikoetan hizkuntzaren erabilera eta erabilera okerra gogoan izan ondoren, ez zuen inolako gogorik izan “edozein teoria berri (arraro)”-ri⁷ buruz eztabaidatzeko ere. Kopenhageko ortodoxiaren elementu gehiegi desafiatu zituen, hala nola uhinen eta partikulen osagarritasuna eta probabilitate kuantikoaren interpretazioa. Kopenhageko eskolak erabat baztertu zuen mekanika kuantikoa objektu klasikoetan aplikatu zitekeela zioen edozein iradokizun.

Everett atsekabetuta zegoen. Ordurako bi urte eta erdi zeramatzan Pentagonoko Arma Sistemen Ebaluazio Taldearekin lanean, eta atzera bota zituen Wheelerrek akademiara itzultzeko egin zituen saiakerak. Bere egoera erlatiboaren interpretazioa hitzaldi batean aurkeztera gonbidatu zuten 1962an, baina bere ideiak, neurri handi batean, fisika-komunitateak alde batera utzi zituen garai hartan.

Salbuespen nabarmen batekin.

Bryce DeWitt Everetten analisiarekin intrigatu egin zen eta 1957an idatzi zion kritika luze batekin. Behatzailearen egoera zatitzen bada behaketa bat egiten den bakoitzean, orduan, zergatik, galdetzen zion DeWittek bere buruari, behatzailea ez da horretaz jabetzen? Everettek analogia batekin erantzun zuen. Ez dugu arrazoirik astronomiaren eta fisika klasikoaren ondorioak zalantzan jartzeko, Lurrak bira egiten duela esaten baitigute bere ardatzean, Eguzkia orbitatzen duen heinean. Eta, hala ere, gure inertzia propioagatik, ez dugu mozio hau zuzenean bizi. Era berean, behatzaile batek identitate bakar baten eta historia bakar baten zentzua mantentzen du, oroitzapenetatik berreraiki daitekeena, bere buruaren bertsio anitz existitzen direla jakin gabe, guztiak gertaeren sekuentziaren oroitzapen desberdinekin. Everettek argudio hori bere 1957ko papereko frogetan irristatu zuen oin-ohar gisa.

DeWitt konbentzitu egin zen. Kosmologia kuantiko batekin bat etortzeko borrokan, formalismoa kanpoko “neurketan” gehiegi zentratzen zela zirudienarekin desadostasun-

nean, DeWittek Everett-en interpretazioaren profila altxatzen saiatu zen 1970eko irail-lean *Physics Today* aldizkarian argitaratutako artikulu batean. Bohr 1962an hil zen, eta badirudi Kopenhagen interpretazioak bere eragin nagusia galtzen hasi zela. DeWittek erabaki zuen jada ez zela denbora hizkera politikoki zuzena erabiltzeko, eta interpretazioa guardia zaharrak (Wheeler barne) inoiz onartuko ez zituen hitzak erabiliz deskribatu zuen.

Idatzi zuen: “Interpretazio batean zentratuko naiz, unibertsoa etengabe mundu anitz elkar-behaezinetan banatzen dela irudikatzen duena, baina mundu erreala berdina, non neurketa bakoitzak emaitza zehatz bat ematen duen”. Horrela, Everett-en egoera erlatiboaren formulazioa mekanika kuantikoaren *mundu anitzetako interpretazioa* bihurtu zen.⁸ Gau batean, Everett-en interpretazioa oso ezagunegia izatetik eztabaidatsuenetako bat izatera pasa zen.

Badirudi Everetti gustatu zaiola DeWitten hitz aukeraketa. * Wheelerrek behin aholkatu zion, interpretazioan “gehienbat” sinesten zuen bitartean, hilean behin astear-teak gordetzen zituela ez sinesteko. Baina bere erreserbak anekdota honek suposatuko lukeena baino indartsuagoak ziren, eta denborarekin bere babesa kendu zuen, hala izan zen bezala, geroago onartuz interpretazioak “metafisikako malguki gehiegi zeramala” horrekin batera, eta “zientzia mistizismo moduko bat bihurtu zuela”.⁹ Baina bere burua urrundu ahala, Everetten ekarria hamarkadetako original eta garrantzitsuenetako bat zela onartu zuen.¹⁰

DeWittek bere emazte Nancyren Everetten jatorrizko tesiaren kopia bat ziurtatu zuen. Everetten bedekapenarekin eta Neill Graham ikaslearen laguntzarekin, DeWittek hau argitaratu zuen 1973an, Everetten 1957ko paperarekin batera, Wheeler-ek, DeWitt-en *Physics Today* artikulua eta DeWitt, Graham, eta Leon Cooper eta Deborah van Vechten-en beste pare bat artikulu solidariok aldizkari berean atzera argitaratuta-ko lan honen ‘balorazio’ bat. *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics* (“Mekanika Kuantikoaren Mundu Anitzetako Interpretazioa”) da.

Schrödingerren katua ez dago jada aldi berean bizirik eta hilik mundu berean, bizirik dago mundu batean eta hilik beste batean. Neurketak behin eta berriz eginez gero, elkarren artean banatzen diren mundu kopurua azkar biderkatzen da. Neurriaren ekin-tzak ez du leku berezirik mundu anitzen interpretazioan, eta, beraz, ez dago arrazoirik neurketa definitzeko gainjartze kuantikoa inplikatzeko duen edozein prozesutatik desberdina izateko. Suposa dezakegu prozesu asko gertatu direla Unibertsoaren jatorrizko Big Bangetik, orain dela 13.800 milioi urte. Prozesu bakoitzak mundua hainbat adarretan banatuko du sortu diren gainjartzetako osagai kopuruaren arabera.

*Interesgarria da, bere *Physics Today* artikuluan, De Witte argudiatu zuela von Neumannen kolapso postulatua interpretazio “konbentzionalaren” edo “Kopenhagekoaren” parte zela. Hala ere, neurketaren teoria formal bat ez zen inoiz Kopenhageko ortodoxiaren parte izan (Bohrren biografo Abraham Paisek bere koaderno zaharretako batean sarrera bat aurkitu zuen Bohr-ek 1954ko azaroan emandako hitzaldi bati buruzkoa, honako hau dioena: “[Bohr-ek] uste du ‘neurketaren teoria kuantikoa’ kontzeptua gaizki jarrita dagoela” (ikus Abraham Pais, *Niels Bohr’s Times*, Oxford University Press, 1991, 435. or.). Izan ere, zergatik beharko luke interpretazio antierrealista batek, mundu kuantikoaren eta klasikoaren arteko marra bat marrazten duenak, neurketaren teoria kuantiko bat? Interpretazio “konbentzionala” bidezkoa den arren, De Witte “Kopenhage” gaizki aurkeztu du eta -niretzat behintzat- demonizatzen saiatzen ari dela dirudi.

Bere *Physics Today* artikuluan, DeWittek kalkulatu zuen honezkero 10^{100} baino mundu edo adar desberdin gehiago egon behar zutela. Mundu horietako bakoitzak “bere buruaren kopia apur bat inperfektuak ditu, eta gero beste kopia batzuetan banatzen dira, azkenean antzemanezina bihurtzen direnak. Hemen “eskizofrenia mendeku batekin”.¹¹

Schrödingeren ekuazioak deskribatzen duen mekanika jarraitua bakarrik onartzen duenez, eta ez *besterik*, mundu askoren interpretazioa askotan mekanika kuantikoa teoria osotzat hartzeko eskakizuna asetzen duela iragartzen da. Horrela bada, kapitulu honi eman dudatan izenburua okerra da. Ez da beharrezkoa esatea, ez nago ados. Teoria matematikoki osoa izan daitekeen arren (eta argudio gehiago daude puntu honetan), uste dut teoria osatzea elkar-behaezinak diren mundu erreale aniztasun izugarri bat erabiliz nahiko garestia dela, eta zalantzarik gabe ez dela “ezer ez”. Ohartu da mundu anitzetako interpretazioa “merkea dela suposizioetan, baina garestia unibertsoetan”.¹²

Haize komertzial indartsu batek harrapatuta, Zientziaren Ontziak gupidarik gabe egiten dio kalte Charybdisi, errealtatearen izaerari buruzko zentzugabekeria metafisikoen zurrumbilo arriskutsu horri.

Ondorengo urteetan ahalegin asko egin dira errehabilitazioan. Ez dago argi zer den mundua zatitzea gainjartzearen interferentzia terminoetarako, eta Dieter Zeh-en motibazioetako bat, dekoherentziari buruzko ideiak garatzeko, “mundu asko” nozioa “multikontzientzia” nozioarekin ordezkatzeko zen, edo gaur egun “adimen asko” bezala ezagutzen denarekin.¹³ Munduak edo unibertsoak zatitzea edo adarkatzea, behatzailearen kontzientzia zatitzearekin edo adarkatzearekin ordezkatzeko da. Behatzailea ez da inoiz kontzienteki gainjartzeaz jabetzen, ingurune dekoherentziak interferentzia terminoak suntsitzen (edo, zuzenago, ezabatzen) baititu. Behatzailea inoiz ez da kontzienteki jabetzen emaitza bakar batetik, baina beste emaitzak, hala ere, behatzailearen buruan existitzen dira, nahiz eta kontzientzia-egoera alternatibo horiek eskuraezinak izan. Laburbilduz, behatzaileak ez du adimen bakar bat, baizik eta aniztasun bat (edo infinitu jarrai bat) adimen, bakoitza uhin-funtzioaren anplitudearen arabera pisatuta dagoena, non bat nagusi den.

Adimen ugarien interpretazioari buruzko eztabaida zehatzagoa egitea galarazten du saioak. David Albert eta Barry Loewer filosofoek sortu zuten termino hori, 1988an. Gorputz-adimen arazoaren eta mekanika kuantikoaren arteko harremana Michael Lockwood filosofoak ere landu zuen bere kabuz, 1989ko *Mind, Brain & the Quantum: The Compound 'T'*¹⁴ liburuan. Adimen anitzetako interpretazioa Alberten *Quantum Mechanics and Experience* liburu ezagunean aurkezten da, 1992an lehen aldiz argitaratua.¹⁵

John Bellek antzekotasun estuak ikusi zituen mundu askoren eta de Broglie-Bohmen teoriaren artean, Everetten jatorrizko interpretazioa uhin-pilotuaren teoria bezala arrazionalizatu zitekeela argudiatuz baina partikula-biderik gabe. Zentzu horretan, mundu askok inplikatzeko duten banatze (*splitting*) edo ‘adarkatzea’ ez da de Broglie-Bohmen teoriaren ‘uhin hutsak’ baino gutxi-asko xelegea. Wheeler bezalaxe, Bellek munduen ugaritze amaigabea nahiko gaitzetsuak jo zuen, eta argudiatu zuen ez duela benetako helbururik betetzen eta, beraz, modu seguruan ezaba daitekeela. Everett-ek zekarren elementu berria “iragana” kontzeptua zapuztea zen.¹⁶ Munduen adarkatze-sistema zuhaitz baten adarrak bezala sortu beharrean, Bellek iradoki zuen “historia” partikular desberdinak paraleloan doazela, batzuetan interferentzia-efektuak sortzeko batuz.

Emaitzak ondoren historia hauen gaineko batuketa eginez zehazten dira, egungo une jakin baten eta iragan jakin baten arteko lotura nabarmenik gabe.

Baina “neo-everettiar” arrazoibide honek aurreiritzi metafisiko ezberdinen salerosketari buruzko eztabaida amaigabe batean giltzapetzen gaitu. Pertsonalki nahiago baduzu uhin unibertsal erreala baten sinpletasunarekin geratu, zeinaren higidura 2. prozesuak deskribatzen duen erabat, orduan erabaki behar duzu prest zauden mundu anitz onartzeko, fisikoki erreala gisa edo besterik gabe definituak “eraginkorra” gisa, helburu praktikoa guztietarako. Hau ekidin dezakezu de Broglie–Bohm teoriara joz, baina gero ikusi dugun bezala, “urrunko ekintza beldurgarria” (*spooky action at a distance*) ez-lokalarekin adiskidetu behar duzu.

Zeh-ek dekoherentzia sartu zuen nahasketan, sistema kuantikoen eta klasikoaren arteko erlazioa zorrozteko modua gisa. Bellek mundu asko partikulen ‘historia’ askorekin ordezkatzeko hitz egin zuen. Beraz, nahiko urrats laburra da itzultze horretatik 6. kapituluaren aurkeztu nuen historia dekoherenteen interpretaziora. 1994an argitaratutako *The Quark and the Jaguar* liburu ezagunean horrela azaldu zuen Murray Gell-Mann-ek:¹⁷

Everetten lana baliagarria eta garrantzitsua dela uste dugu, baina askoz gehiago egin daitekeela uste dugu. Kasu batzuetan, gainera, nahasmena sortu dute haren hiztegi-hautuak eta haren lanaren ondorengo iruzkingileek. Adibidez, bere interpretazioa sarri “mundu anitz” terminoetan deskribatzen da, eta gu uste dugu “unibertsoaren historia alternatibo anitz” dela benetan esan nahi dena. Gainera, mundu anitzak “denak erreala berdin” gisa deskribatzen dira, eta gu uste dugu “historia anitz, denak teoriak modu berean tratatuak beren probabilitate desberdinak izan ezik” hitz egitea nahasmen gutxiago sortzen duela.

Hau ondo dago, doan neurrian. Baina kontuan izan ikuspegi aldaketa hau ez dela soilik erabiltzen ditugun hitzak berrinterpretatzea. Mundu anitzen interpretazioa, funtsean, erreala da —uhin-funtzio unibertsal erreala baten existentzia eta, behar bada, mundu errealean anizkoiztasun baten existentzia onartzen du— 6. kapituluaren ikusi dugunez, ordea, Istorio sinesgarriak antierrealistak dira oro har: “guztiak era berean errealak” diluitu egiten dira “teoriak berdin tratatzen dituen guztietan”. Baina konturatzen zara ez dagoela bide errazik.

Eta hemen datza erronka. Fisikari teoriko eta filosofo askok, mundu askoren interpretazioa aldeztu dutenek, edo “everettiarak” edo “neoeverettiarak” direla diotenek, ez dute zertan interpretazio bakar batean edo aurrekontzeptu metafisikoen multzo bakar batean erosi. * «50 urteren ondoren, ez dago ondo zehaztuta, orokorrean adostutako suposizioen eta postulatuen multzoa, “teoria kuantikoaren Everetten interpretazioa” osatzen dutenak”, idatzi zuen Adrian Kentek 2011ean.¹⁸ Aukerak dira mundu askotako defendatzaileek beren kabuz erostea, ziurrenik banaka bakarra, horrek benetan zer esan nahi duen ulertzeko. Hau da garrantzitsua ondoren datorrenerako, nire kritika beren barneko metafisikaria besarkatzeaz gain metafisikarekin batera sartzea erabaki duten teoriko eta filosofo horien amugutzen baita.

1977ko maiatzean, DeWittek eta Wheelerrek Everett gonbidatu zuten Austineko Texasgo Unibertsitatean antolatutako konferentzia batean parte hartzeko. Biltzarren gaiak gizakiaren kontzientzia eta ordenagailuz sortutako adimen artifiziala ziren, seguruenik

*«Kopenhageko interpretazio» bakar bat ere ez dagoen bezala

Wheelerren fisikaren legeak “unibertso parte-hartzaile” batean definitzetan kontzientziak duen errolean zuen interesa geroz eta handiagoa islatuz. Everetttek ez zuen mundu askori buruzko mintegia eman, baizik eta autoikaskuntza automatikoari buruzkoa.

Garagardo lorategiko jatetxe batean bazkaltzeko orduan, DeWittek Wheeler-en graduondoko ikasle gazte batekin esertzea proposatu zion Everetti. Bazkaldu ondoren, ikasleak Everetti bere interpretazioari buruz hitz egin zion, baita berak horri buruz pentsatzea nahiago zuela ere. Everett-en ibilbideak ordurako akademiatik urruti eraman bazuen ere, eta ez zen gehiago murgilduta egoten mekanika kuantikoaren interpretazioari buruzko galderetan, ikaslea oso txundituta geratu zen. Everett oraindik oso ondo moldatzen zen eztabaidarekin.

Ikaslearen izena David Deutsch zen.

Deutsch-ek mundu askoren interpretazioaren bere bertsio berezia garatu zuen. Argudiatu zuen unibertso baten “adarkatze” nozioa gainjartze kuantiko bat inplikatzaren duten trantsizio guzti-guztiekin ezin zela zuzena izan. Partikula bakar batekin interferentzia posible izateak errealitatea unibertso paraleloen infinitu batean datzala esaten digu, gaur egun orokorrean multibertso bezala ezagutzen dena osatzen dutenak.

Deutsch-en argumentuak jarraitzeko, 1. kapituluari, eta bereziki 4. irudian, elektroiek parte hartzen duten bi zirrikituren interferentziaren deskribapenera itzuliko gara. Begiratu berriro 4a (1.4 irudian. Irudi horretan, argitasun-puntu sakabanatu batzuk besterik ez dira ikusten, eta adierazten dute elektroiei batek jo duela hemen. 1. kapituluari azaldu nuen elektroiei bakarrekin gertatzen diren interferentzia-efektuek frogatzen dutela elektroiei bakoitzak uhin bat bezala jokatzen duela —uhin erreal gisa edo «informazio-uhin» gisa sortua (horrek esan nahi duena)—, bi zirrikituak batera zeharkatuz. Baina, zer gertatzen da elektroiek beren osotasuna partikula erreal eta lokalizatu gisa mantentzen badute, zirrikitu bat edo bestea zeharkatzeko gai direnak? Deutsch-ek argudiatzen du honen interferentziak berreskuratzeko modu bakarra elektroiei bakoitzarekin batera ‘itzal’ edo ‘mamu’ elektroiei ostalari bat dagoela proposatzea dela, bi zirrikituak zeharkatu eta elektroiei ikusgaiaren ibilbidea interferitzen dutenak.

“Itzal” elektroiei hauek argi eragiten diote elektroiei ikusgarriaren bideari, baina beraiek ezin dira detektatu —ez dute inpresio ukigarri gehiagorik egiten. Honen azalpen bat da “itzaleko” elektroiak ez direla existitzen “gure” unibertsoan. Horren ordean, “unibertso paralelo ugari” batean bizi dira, horietako bakoitzak unibertso ukigarriaren antzekoa osaera du, eta bakoitzak fisikaren lege berberak betetzen ditu, baina partikulak posizio desberdinetan daudela bereizten dute unibertsoak.¹⁹ Partikula bakarreko interferentzia behatzen dugunean, ikusten duguna ez da bere buruarekin interferitzen duen uhin-partikula kuantiko bat, baizik eta unibertso paraleloetan dauden partikula ostalari bat, gure unibertso ukigarri propioan partikula bat interferitzen duena.

Interpretazio honetan, unibertso ‘ukigarria’ zuk bizi duzuna eta berarekin ezaguna zarena besterik ez da. Ez da pribilegiatua, ezta bakarra ere: ez dago ‘unibertso maisurik’. Izan ere, unibertso ugarietan “zu” anitz dago, eta bakoitzak bere unibertsoa jotzen du ukigarri gisa. Unibertso ezberdin hauek oinarritzen diren errealitatearen izaera kuantikoa dela eta, horietako batzuek ‘esperientzia desberdinak izan dituzte eta gertaeren historia edo oroitzapen ezberdinak dituzte. Hala azaldu du Deutschek: “David horietako asko

hitz hauek idazten ari dira une honetan. Batzuek hobeto planteatzen dute. Beste batzuk, berriz, tea hartzera joan dira”.²⁰

Hori asko da irensteko, batez ere kontuan hartzen badugu unibertso paralelo horien guztien existentziaren ebidentzia enpirikorik ez dugula inondik ere. Baina Deutsch-ek argudiatzen du multibertsoaren interpretazioa dela *konputazio kuantikoaren* potentzial aparta azaltzeko dugun modu bakarra.

Honek desbideratze labur bat merezi du.

Mahaigaineko ordenagailu guztietan, ordenagailu eramangarrian, tabletan, smartphonean, smartwatch-ean eta teknologia eramangarriko elementu guztietan esertzen diren prozesadoreek 'bit' izeneko informazio bitarreko kateetan egiten dituzte beren konputazioak, '0's eta '1's'-ez osatuta. Orain, bit klasikoek 0 edo 1 balioa dute. Ezin dira batu modu misteriotsuetan 0 eta 1eko gainjartzeak egiteko. Hala ere, bitak partikula kuantikoekin egiten baditugu, hala nola fotoiekin edo elektroiekin, orduan, 0 eta 1eko gainjartze bitxiak guztiz posible bihurtzen dira. Adibidez, "0" balioa $\uparrow$ bira-egoerari eta "1" balioa $\downarrow$ bira-egoerari esleitu geniezazkioke. "Bit kuantiko" hauei "qubit" deritze. Qubiten gainjartzeak sor ditzakegulako, informazio kuantikoaren prozesamendua informazio klasikoaren prozesamendutik oso desberdin funtzionatzen du.

Bit klasikoen sistema batek 'bit kate' bakarra osa dezake aldi berean, 01001101 bezala. Baina qubit-ez osatutako sistema batean konbinazio posible guztien gainjartzeak osatu ditzakegu. Gainjartzearen egoera fisikoa qubit konbinazio bakoitzaren uhin-funtzioen anplitudeak zehazten dute, anplitude horien karratuak batura 1 izan behar duten etape menpe (neurketak bit kate bat, eta bakarra, eman dezake).

Eta hemen oso interesgarri jartzen da. Prozesu konputazional bat bit klasiko bati aplikatzen badiogu, orduan bit horren balioa aukera batetik bestera alda daiteke. Adibidez, zortzi bit dituen kate bat 01001101etik 01001001era alda daiteke. Baina qubit gainjartze bati prozesu konputazional bat aplikatuz, gainjartzearen osagai *guztiak aldi berean* aldatzen dira. Sarrerako gainjartze batek irteerako gainjartze bat ematen du.

Ordenagailu klasiko batean sarrera batean egindako konputazio bat pizten edo itzaltzen diren transistore gutxi batzuen bidez lortzen da. Sarrera lineal batek irteera lineal bat ematen digu, eta denbora jakin batean konputazio gehiago egin nahi baditugu transistore gehiago paketatu behar ditugu prozesadorean. Zortea izan dugu baten lekuko azken 30 urteetan botere informatikoak izan duen hazkunde izugarria. * Intel 4004ak, 1971n sartuak, 2.300 transistore zituen 12 milimetro karratuko prozesadore batean. 2018ko irailean merkaturatutako iPhone XS, XS Max eta XR sistemetan erabilitako Apple 12 Bionikoak 7.000 milioi transistore inguru paketatzen ditu 83 milimetro koadroko prozesadore batean. Gaur egun, erregistroa 20-30 mila milioi $\uparrow$ transistore ingurukoa da, txip motaren arabera.

Baina hau ez da ezer konputagailu kuantiko batekin alderatuta, konputazio kantitate esponentziala agintzen duena denbora kopuru berean.

* Moore-ren legearen arabera (Intelen sortzaileetako bat den Gordon Moore-ren omenez izendatua), ordenagailu-prozesadore bateko transistore kopurua 18 hilabetetik 2 urtean behin bikoizten da.

$\uparrow$ Kontuan hartu liburua 2020 urtean publikatu zuela. *Itzultzailearen oharra.*

Interneteko komunikazio eta transakzio finantzario gehienetan erabiltzen diren sistema kriptografikoak oinarrituta daude faktore prima oso handien zenbaki osoen faktore lehenak aurkitzeak konputazio ahalmen izugarria eskatzen duen egitate sinplean.* Adibidez, kalkulatu da milioi bat konputagailu konbentzionaleko sare batek milioi bat urte baino gehiago beharko lukeela 250 digituko zenbaki baten faktore lehenak aurkitzeko. Hala ere, printzipioz, lorpen hau minutu gutxitan burutu daiteke konputagailu kuantiko bakar bat erabiliz.†

Deutschek dio konputazio-ahalmenaren hobekuntza mota hau multibertsoaren existentzia aprobetxatuz soilik dela posible. Zenbaki baten faktoreak kalkulatzeko konputagailu kuantiko bat erabiltzeak 10^{500} inguru konputazio baliabide eskatzen baditu, fisikoki presente daudela ikusten ditugunak, non faktorizatzen da zenbakia orduan?²¹ Kontuan hartuta Unibertso ikusgarrian 10^{80} atomo besterik ez daudela, Deutschek argudiatzen du konputazio kuantiko bat burutzeko unibertso paralelo anitzetako baliabide eskuragarriei deitu behar diegula.

Zer esanik ez, oraindik ez dago horrelako gaitasuna duen ordenagailu kuantikorik. Aipatu dudan bezala, gainjartze kuantiko batean prestatutako sistemak ingurumen-dekoherentziarekiko izugarri sentikorrak dira, eta, ordenagailu kuantiko batean, gainjartzea manipulatu egin behar da, suntsitu gabe. Hemen deskodetzea onartzen da bakarrik konputazioa osoa denean. Orain arte, konputazio kuantikoa arrakastaz frogatu da qubit kopuru nahiko txikia soilik erabiliz. * Gaur egun erabiltzen diren zifratze-sistemak arriskuan jar ditzakeen ordenagailu kuantiko motatik 20-30 urtera egon gaitezke oraindik. Hemen deskodetzea onartzen da bakarrik konputazioa osoa denean. Orain arte, konputazio kuantikoa arrakastaz frogatu da qubit kopuru nahiko txikia soilik erabiliz. ‡ Gaur egun erabiltzen diren zifratze-sistemak arriskuan jar ditzakeen ordenagailu kuantiko motatik 20-30 urtera egon gaitezke oraindik.

Hala ere, Deutsch-en baieztapen nagusiari heldu behar diogu: multibertsoaren existentzia da ordenagailu kuantiko batean prozesatzeko abiadura hobetzeko azalpen bakarra.

Ez litzateke harritzekoa izango jakitea arazo gutxi batzuk baino gehiago daudela Deutsch-en multibertsora garamatzaten mundu askoren interpretazioarekin. Lehenik eta behin, arazo bat dago mundu askok probabilitate kuantikoa maneiatzen duten moduarekin, eta urte askotan zehar argumentuek atzera eta aurrera errebotatu dute ea

*Faktorizazioak zenbaki handiago baten faktoreak diren zenbaki osoak aurkitzea dakar. Adibidez, 42 zenbakia 6×7 gisa faktoriza daiteke. Faktorizazio lehenak zenbaki lehenak diren faktoreak aurkitzea dakar, beraiek gehiago faktorizatu ezin diren zenbakiak. Beraz, 42 zenbakiaren faktore lehenak 2, 3 eta 7 dira.

†Kontuz ibili behar dugu hemen. Ordenagailu kuantikoek prozesatzeko abiadura esponentzialki azkarra eskaintzen dute arazo batzuetarako bakarrik, hala nola faktorizazioan. Beste arazo batzuetarako —ordenazioan, adibidez—, ordenagailu kuantikoek ez dute inolako abantailarik eskaintzen. Ikusi Peter Shorrek John Horganekin egindako elkarrizketa: <https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/quantum-computing-for-english-majors/>

‡D-Wave 2000Q Sistema 2.000 qubit supereroalez osatutako prozesadore kuantiko batean oinarritzen da eta 15 milioi dolar balio duela dirudi. Baina badago ohar bat. Oro har, DWave makinak konputazio kuantikoan oinarritzen direla ulertzen den arren, qubit asko kalkuluetarako baino erroreak zuzentzeko beharrezkoak dira.

posible den Born-en araua eratortzea interpretazio hori erabiliz. Everettek arazo hori konpondu zuela esan zuen bere hitzaldian, baina denak ez daude pozik. Badirudi ezerk ez duela eragozten unibertso jakin bateko behatzaile batek Born-en erregelaren espektatibarekin bat ez datozen neurketa-emaizten sekuentzia bat behatzea.

Adibide koloretsu bat Max Tegmark (Wheeler-en beste ikasle ohi bat) mundu anitzetako zale sutsuak eman zuen. Esperimentu bat proposatu zuen mundu anitzen interpretazioa probatzeko, bihotzaren zorabioarentzat ez dena. Izan ere, jarrera ahuleko esperimentalistek urrutira begiratu beharko lukete orain.

Gure neurtzeko gailua erregistro bati konektatu beharrean, imajinatu metrailleta bati konektatzen diogula. Hau konfiguratuta dago A partikula $\downarrow$ egoeran detektatzen denean, bala bat kargatzen dela metrailaren ganberan eta arma su egiten duela. A partikula $\uparrow$ egoera batean detektatzen bada, ez da balarik kargatzen eta armak “klik” soinu adierazgarri bat besterik ez du egiten. Atzera egiten dugu, eta gure prestaketa gailua pizten dugu. Hau $\uparrow$ eta $\downarrow$ egoeren gainjartze batean A partikulen korrante egonkor bat sortzen du. Gure burua konbentzitzen dugu tresnak balak jaurtitzen dituela eta klik soinudunak frekuentzia berekin ematen dituela itxuraz ausazko sekuentzia batean.

Orain, zatiren beldurgarrienera helduko gara.

Burua metrailadorearen aurrean duzula jartzen zara. (Beldur naiz ez ote nauten mundu anitzen interpretaziorako argudioek hainbeste konbentzitzen, nire bizitza horrela arriskatzeko prest nagoela, eta norbaitek egin behar duela esperimentu hau). Jakina, mundu anitzetako defendatzaile gisa, suposatzen duzula entzungo duzuna klik soinudunen serie luzeak besterik ez direla. Jakingo duzu badirela munduak non zure garunak libreki banatuta dauden laborategiko hormetan, baina ez zaitu horrek bereziki kezkatzen badaude beste munduak non zuk salbatuta zauden.

Definizioz, hilda ez bazaude, orduan zure historia klik entzungarri sorta luze bat besterik entzun ez duzuna da. Aparatuak behar bezala funtzionatzen jarraitzen duela egiazta dezakezu burua alde batera mugituz, eta une horretan berriro hasiko zara tiroak entzuten. Aldiz, mundu anitzen interpretazioa okerra bada eta uhin-funtzioak informazio kodetua besterik adierazten ez badu, edo kolapsoa fisikoki fenomeno erreala bada, orduan zorionekoa izan zintezke lehen neurketekin, baina, ez egin akatsik, laster hilko zaituzte. Zure existentzia jarraituak (hain zuzen, tresna batek hil behar zintuzkeela zirudienean mirakuluz hilezina dirudizula) mundu anitzetako interpretazioa zuzena dela frogatzen duen ebidentzia sinesgarria irudituko litzateke.

Zure bizitzarako arrisku nabariaz gain, esperimentu honen arazoa agerian geratzen da fisikako komunitate eszeptiko bati zure aurkikuntzak deskribatzen dituen lan bat argitaratzen saiatzen zarenean. Baliteke mundu batzuetan grabatu zenuen guztia klik entzungarri sorta luze bat izatea. Badira, ordea, beste mundu asko, non oso nahaspila desatseginarekin eta azalpen askorekin egiteko geratu nintzen. Mundu horietako batean sartzeko aukera, errepikatzean esperimentua ez da desagertzen, eta aurkituko duzu zaila duzula zure ikaskideak konbentzitzea guztiz erotuta ez dagoen beste edozer zarela. Tegmark idatzi zuen:²²

“Agian mekanika kuantikoaren ironiarik handiena da... behin hiltzeko prest sentitzen bazara, eta suizidio kuantikoa errepikatzen saiatzen bazara: experimentalki konbentzituko duzu zure burua [mundu anitzetako interpretazioa] zuzena dela, baina inoiz ezin duzu beste inor konbentzitu!”

Beste gogoeta bat egin nahi nuke. Entzundako guztia klik entzungarrien sail luze bat duen historia batek, gainjartzeek $A\uparrow$ emaitza bat soilik ematen duen mundu bat iradokitzen du. Hau txanpon handi bat jaurtitzea bezalakoa da, baina inoiz ez ‘arpegia’ lortzea, edo dado bat biribiltzea eta sei bakarrik lortzea. Hala ere, Bornen erregelak dio %50eko probabilitatea egon behar dela $A\uparrow$ eta $A\downarrow$ behatzeko. Nola lor daiteke Bornen erregela honetatik?

David Wallace filosofoak hiru kapitulu luze eskaintzen dizkio probabilitateari eta inferentzia estatistikoari 2012an argitaratutako *The Emergent Multiverse: Quantum Theory araber* Everett Interpretazioan liburuan. Hau da agian Everett-en interpretazioari buruzko laburpen osatuena eskuragarri dagoena, nahiz eta irakurleek kontuan izan behar duten ez dela herri kontu bat, ezta eskuragarria ere graduondoko ikasleentzat fisika eta filosofiaren prestakuntzarik gabe. Wallacek ‘mundu askoren’ konnotazioak saihestu nahi ditu (irakurleak ia entzun dezake Wheeler, sorbalda gainetik xuxurlatuz: ‘hitz hobeak behar dira!’) baina, Everettek bezala, Wallacek subjektibora jotzen du, Bayesiako erabaki-teoriara, uhin-funtzioaren osagaiak adar desberdinetarako ‘pisu’ desberdinetara itzultzen direla argudiatuz. Ondoren, behatzaileak subjektiboki esleitzen ditu ‘probabilitateak etorkizuneko gertaeren emaitzei, Born Erregelaren arabera’.²³

Baina Tegmark-en suizidio kuantikoaren esperimentuan, klik entzungarrien serie luze bat besterik ez duzu inoiz bizi, eta horrek, ziur asko, hurrengo gertaeretan emaitza $A\uparrow$ lortuko duzula soilik. Erronka horri buelta emateko, gimnasia mental interesgarri batzuk behar dira. Erronka hau gainditzeak ariketa mental interesgarri batzuk eskatzen ditu. Honek esperientzia subjektibo desberdinen itxaropenari buruz badago, orduan joera izan dezakegu heriotza ez dela esperientzia bat onartzea. Esperimentua akastuna da, hain zuzen ere, ezarrita dagoen moduagatik. Wallacek honakoa idatzi zuen: “mekanika kuantikoaren oinarri ebidentziala ematen duten esperimentuek ez dute oro har esperimentatzailearen heriotzarik inplikutzen, eta are gutxiago hirugarren alderenena, hala nola idazlearena!”²⁴

Aitortzen dut ez nagoela guztiz konbentzituta. Eta ez nago bakarrik. Lev Vaidman, mundu askoren zale amorratua, ez dago guztiz konbentziturik.²⁵

Itzul gaitezen laburki 5. kapituluko eztabaidara. Suposa dezagun A partikulen multzo bat prestatzen dugula $\uparrow$ eta $\downarrow$ spin-egoeren gainjartzean, baina + eta - oinarrian neurtzen ditugu emaitzak. Oinarri-egoera desberdinetan gainjartzea adierazteko modu potentzialki askotako batekin, non libreki aukeratu dezakegun, nola “jakin” beharko lukete adarrek zein oinarri dagokiola behatuko diren emaitzei? Hau da “oinarri hobetsiaren” arazoa.

Ikusi dugunez, dekoherentziaren bidez neurketa-emaitza desberdinak lokalizatzeak interferentzien terminoak kentzen (edo, gutxienez, minimizatzen) laguntzen du, baina uhin-funtzioa prozesuko oinarri hobetsirantz nolabait zuzentzen dela *suposatu* behar da oraindik. Wallace-en Everett interpretazioaren bertsioan, uhin-funtzio errealak neurtzeko gailu klasikoarekin eta ingurumenarekin. elkar eragiten du, neurketa-emaitzen

gainjartze batez modu naturalean eboluzionatuz. Interferentzia-terminoak moteldu egiten dira, eta balizko emaitzak adar desberdinetan gauzatzen dira. Wallacek idazten du: “Dekoherentzia prozesu dinamikoa da, non entitate konplexu baten (egoera kuantikoa) bi osagai elkarren independente eboluzionatzera iristen diren, eta gure unibertsoaren dinamika partikularren eta hasierako egoeraren ondorio emergente nahiko altuengatik gertatzen da”.²⁶ Beraz, dekoherentziak modu naturalean eta leunki lotzen ditu hasierako uhin-funtzioa eta oinarri hobetsia, esperimentua muntatzeko moduaren arabera zehaztua.

Hori nahiko txalogarria izan liteke, baina orain itzul gaitezen —azkenean— konputazio kuantikora. Ordenagailu kuantiko batean qubitak prozesatzeko modu bat baino gehiago dago. Sekuentzian prozesatu beharrean, oso korapilatuta dagoen “kluster egoeran” oinarritutako “norabide bakarreko” konputagailu kuantiko batek aurrera egiten du qubit bakarretan egindako neurketa itzulezinen emaitzak elikatuz. Urrats bateko (ausazko) emaitzak hurrengo urratserako aplikatu beharreko oinarria zehazten du, eta neurketen izaera eta exekutatzen diren ordena konfiguratu daitezke algoritmo* zehatz bat kalkula dezaten. Raussendorf eta Hans Briegelk horrelako ordenagailu bat proposatu zuten,²⁷ eta lau qubiteko kluster egoera bat erabiliz konputazioen erakustaldi praktikoa bat jakinarazi zen 2005. urtean.²⁸

Beraz, kluster egoeran dagoen ordenagailu batean, neurketa bakoitzaren oinarria ausaz aldatzen da kalkuluko urrats batetik hurrengora, eta qubit batetik hurrengora desberdina izango da. Kontuan izan behar da hemen “neurketa” atzeraezina den arren, ez duela anplifikazio ekintzarik suposatzen, non dekoherentzia dei genezakeen. Nahiko kontrakoa. Konputazio kuantikorako beharrezkoak diren gainjartzeek koherenteak izaten jarraitu behar dute —konputazio baten gehieneko luzera koherentzia mantendu daitekeen denboraren arabera zehazten da—. Horrelako sistema batean, dekoherentzia nahi gabeko ‘zarata’ da.

Konputazioaren urrats batean zehar nolabait oinarri hobetsi bat azaleratzea posible balitz ere, hori ez da nahitaez sekuentziako hurrengo pausorako behar den oinarria. Dekoharentziak ezin du lagundu hemen. Michael Cuffaro filosofoak idazten du: “Horrela, ez dago modurik kluster-egoerako konputagailua bere konputazioak mundu anitzetan egiten ari dela deskribatzeko, ez baitago modurik, kluster-egoerako konputagailuaren testuinguruan, mundu hauek *definitzeko* ere konputazioa osotasunean deskribatzeko helburuekin”.²⁹

Kasu honetan, zalantzazkoa da mundu anitzek edo multibertsoek helburu erabilgarriak betetzen dutenik konputazio kuantikoari buruz pentsatzeko modu gisa. Cuffaroren ustez, mundu edo adar desberdinen errealitate fisikoa hain serio hartzen ez duten defendatzaileak oro har ados egon beharko lirateke berearekin. Cuffaroren ustez, mundu edo adar desberdinen errealitate fisikoa hain serio hartzen ez duten defendatzaileak oro har ados egon beharko lirateke berearekin.³⁰ Beste era batera esanda, mundu anitz desberdinek arazoari buruz pentsatzeko modu baliagarri bat besterik ez badute adierazten, baina fisikoki errealak direla onartzen ez bada, orduan hori ez da arazo handia.

Wallacek aitortzen du, berak ‘paralelismo masiboa’ deitzen duen bitartean (hau da,

*Adibidez, zirkuitu batean antolatutako lau qubiten konfigurazio espezifiko bat erabil daiteke Lov Grover-ek 1996an asmatutako datu-baseen bilaketa algoritmo bat kalkulatzeko.

multibertsoa) konputazio kuantikoari buruz pentsatzeko modu gisa baliagarria izan zitekeen historikoki, ‘ez da bereziki emankorra izan gerora’. Jarraitzen du: “Ezta Everetten interpretazioak bereziki bultzatuko lukeela bestela pentsatzera: egoera kuantikoa ulertzeko modu masiboki paralelo-klasikoa zerbait da soilik emergenteki gertatzen dena, egoera egokietan, eta ez dago arrazoirik eskuragarri egon behar duenik bereziki berez mikroskopikoak diren sistemak (hau da, ez dira dekoherenteak)”.³¹ Baina, dekoherentzia posible den egoeretan, Wallace-ri dagokionez, azaleratutako mundu anitzak errealak dira ‘Lurra eta Marte errealak diren zentzu berean’.³²

Wallace filosofoa da, eta multibertsoaren errealtateari buruzko hausnarketak filosofiko aldizkari eta liburueta mugatzen dira nagusiki. Baina Deutsch zientzialaria da. Hala ere, berak ere azpimarratzen du mundu hauek benetan existitzen direla onartzea: “Nire iritziz, argudioen eta ebidentzien egoera, beste unibertsoei buruz, dinosauroei buruzkoaren antzekoa da. Hots: errealak dira — gainditu ezazu”.³³

Nik uste dut dagoeneko muga bat gainditu dugula. Metafisikariek gabe edozein motatako zientzia egitea ezinezkoa dela aldarrikatu dut. Baina metafisika erabat itogarria denean eta Errealtate Enpirikoarekin edozein kontaktu izateko itxaropena alde batera uzten denean —metafisika den guztia dagoenean—, argudiatuko nuke halako espekulazioak jada ez direla zientifikoak. Orain Charybdisen ertzean kokaturik, Zientziaren Itsasontzia bere eragin indartsuan harrapatuta dago. Ikusi egiten dugu, atsekabetuta, nola hasten den zurrumbilora irristatzen.

Azken urteetan, multibertsoaren teoriaren beste aldaera batzuk sartu dira kontzientzia publikoan, ‘betiereko inflazioaren’ teoria kosmologikotik eta supersoken teoriaren ‘paisaia kosmiko’ delakotik eratorriak. Aldaera hauek oso desberdinak dira: arrazoi desberdinengatik sortu ziren eta fisikaren eta kosmologiaren alderdi desberdinak “azaltzeko” asmoa dute. Baina aldaera hauek antzeko argudio-lerroa pizten dute. Argudio berberak erabiltzen ditugu askotan. Horrela, Martin Reesek, Britainia Handiko Astronomo Royalek, multibertso kosmologikoa metafisika ez baina zientzia zirraragarria dela adierazten du, ‘egia izan daitekeena’, eta bere txakurraren bizitza horren alde egingo lukeena.³⁴

Jatorri eta helburu esplikatzaile ezberdina izan arren, teoriarik batzuek multibertsoaren teoria desberdin horiek egitura bakar batean fusionatu nahi izan dituzte. Berriki argitaratu duen *Our Mathematical Universe* liburuan, Tegmarrek ikuspegi desberdin horiek lau ‘mailako’ hierarkia habiaratu batean antolatzen ditu.³⁵ I. maila multibertsoa Unibertsoak Big Bangaren hasierako baldintza eta historia multzo ezberdinak dituzten unibertsoak dira, baina fisikaren oinarritzko lege berberak dituzte. II. maila multibertso bat da, non unibertsoek fisikaren oinarritzko lege berak dituzten, baina lege eraginkor desberdinak (konstante fisiko desberdinak, adibidez). Unibertso batean bizi gara, eta, beraz, legeak eta konstanteak bizitza adimentsua izatea ahalbidetzen dute (hori da “doikuntza fina” (*fine-tuning*) arazoa). III. maila mekanika kuantikoaren mundu anitzen interpretazioa da. IV. maila fisikaren oinarritzko legeei dagozkien egitura matematiko posible guztien multibertsoa da.

Zure esku utziko dizut honek zer esan nahi duen erabakitzea.

Mundu anitzen interpretazioak eta multibertsoaren teoriaren aldaera ezberdinek goimailako defendatzaile batzuk erakarri dituzte, hala nola Sean Carroll, Neil deGrasse Ty-

son, David Deutsch, Brian Greene, Alan Guth, Lawrence Krauss, Andre Linde, Martin Rees, Leonard Susskind, Max Tegmark, Lev Vaidman eta David Wallace. Ohartzekoa da, beste behin ere, zerrenda horretan «neoeverettiarak» daudela, eta ez dutela zertan multibertsoa errealismoz interpretatu, baizik eta nahiago dutela gailu kontzeptual baliagarri gisa pentsatu. Bitxia bada ere, horiek filosofo izateko joera dute: askotan zientzialariak dira hain literalagoak izan nahi dutenak. Ikuspegi mota honen aurka ahotsa altxatzen dutenak —mota guztietako arrazoi ezberdinengatik— Paul Davies, George Ellis, David Gross, Sabine Hossenfelder, Roger Penrose, Carlo Rovelli, Joe Silk, Paul Steinhardt, Neil Turok eta Peter Woit dira. Haiekin bat etortzeko joera dut.³⁶

Baina beren adierazpen eta argitalpen publikoetan, multibertso teoriek duten izaera espekulatibo eta eztabaidatsua maiz alde batera uzten da, edo soilik ez da kontuan hartzen. Multibertsoa guay da. Jarri multibertsoa izenburuan edo artikuluan baten izenburuetan eta litekeena da arreta erakartzea, komunikabide nagusietan jakinaraztea eta klik edo erosketa garrantzitsu hori gonbidatzea.

Mundu anitzak Kopenhagen interpretazioaren errefusa modako gisa ere kokatu daitezke, bere defendatzaileek (batez ere Everettrek eta DeWittek) erromantizatuta eta heroiki gisa erretratatuta, “botereari aurre eginez”, aipatutako “boterea” Bohr eta Heisenberg eta beren ortodoxia gaizko direlarik.³⁷ Hauxe da Adam Beckerrek margotzen duen irudia, argitaratu berri duen *What is Real?* liburu ezagunean. Becker-ek argudiatzen duenez, teoriek ‘azalpenak eman behar dituzte, aurretik oso desberdinak ziren kontzeptuak bateratu eta gure inguruko munduarekin harreman bat izan behar dute’.³⁸ Baina Errealitate Enpirikoarekiko harreman guztia galdu denean eta metafisika besterik ez dugunean geratzen, nork erabakitzen du zer osatzen duen “harreman bat”?

Berriki mekanika kuantikoari buruz argitaratu duen liburuan, Lee Smolinek joera horri ‘errealismo magikoa’ deitzen dio³⁹ eta nik neuk uste dut hau oso lurralde arriskutsua dela. Dogma gehiagorekin dogma borrokatzeko tentazioa oso zaila izan daiteke aurre egiterakoan. Fisika oinarriaren beste teoria espekulatibo batzuekin batera hartuta, multibertsoak metodo zientifikoaren nozio zaharretatik urruntzen gaitu; ebidentzia enpirikoarekiko gure obsesioari utzi eta azalpen metafisiko hutsak dakartzan “parsimonia” besarkatzera bultzatzen gaitu. Zientziaren autoritatea gero eta gehiago zalantzan jartzen duten garai batean, agenda antizientifiko sendoa sustatzen dutenek, horrelako gauzak ezin dira onak izan. Danimarkako Helge Kragh historialariak ondorioztatu zuen moduan:⁴⁰

Baina, horrela argudiatu da, diseinu adimentsua nekez da multibertsoaren teoria asko baino frogagarriagoa. Diseinu adimentsua frogaezina dela lurrean baztertzea, eta, hala ere, multibertsoa hipotesi zientifiko interesgarri gisa onartzea, *estandar bikoitzak aplikatzen hurbil daiteke susmagarriki*. Kreazionista batzuen ikuspegitik ikusita, eta baita kreazionista ez diren batzuen aldetik ere, haien kausak nahi gabeko laguntza metodologikoa jaso du fisika multibertsoaren aldetik.

Ez nazazue gaizki ulertu. Erabat ulertzen dut ikuspegi errealista izan nahi duten teorialari eta filosofoek zergatik sentitzen duten mundu askoren interpretazioa onartzea beste aukerarik ez dutela. Baina, frogarik ezean, lehentasun pertsonalak ez dira benetan existitzen diren gauza fisikoetara itzultzen. Nire aldetik, pozik onartuko dut mundu anitzak balio izugarria izan zutela konputazio kuantikoari buruz pentsatzeko modu gisa. Baina haiengan pentsatzeak ez ditu erreala bihurtzen. Eta, interpretazio anti-errealista

alternatiboak filosofikoki onargarriagoak izan daitezkeen bitartean batzuentzat, onartu behar da ez dutela hainbeste bagaje metafisikorik eramaten. Formalismoa bera neutral eta hermetikoki mantentzen da. Ez zaitaxio axola zer pentsatzen dugun esan nahi duela.

Azken puntu bat. Orain arte kontsideratu ditugun interpretazio errealista guztiz espekulatiboenek ez bezala, mundu askotan edo multibertsoan oinarritutako interpretazioek ez dute pista errealik eskaintzen nola modu batera edo bestera froga enpiriko gehiago lortu genitzakeen jakiteko. Hau da, niretzat behintzat, non multibertso teoriak benetan hautsi egiten diren. Errealitate kuantikoaren izaerari buruz "azaltzen" ari direla uste dugun arren, onartu behar dugu azalpen horiek ezer gutxi edo ezer ez dutela praktikotik. Ez dute inolako oinarririk ematen #4 Proposamenaren arabera inolako ekintzarik egiteko. Aurreikuspenak aldarrikatzen direnean ere, ez dira Popperrek aipatutako la-saigarrien trikimailu lausoen oso bestelakoak. Ez da harritzekoa, Einsteinek 1950ean ohartarazi zigun bezala, "ulertzeko grinak" "gizakia mundu objektiboa arrazionalki ulertzeko gai den ilusioa" sortzen duela azaldu zuenean: "gizakia pentsamendu hutsaz uler dezakeela mundu objektiboa arrazionalki oinarri enpirikorik gabe —laburbilduz, metafisikaz".⁴¹

3. Kapituluaren azaldu nuen bezala, James Ladyman filosofoak iradokitzen du zientziaren erakundeetara begiratu behar dugula zientzia eta ez-zientzia bereizteko, eta horrela zientziaren osotasuna defendatu metafisika hutsean oinarritutako ezagutza objektiboen aldeko aldarrikapenak baztertuz. Baina erakunde horiek ez dute oraindik galarazi aldizkari *zientifikoetan* eduki enpirikorik gabeko ikerketa-artikuluak argitaratzea, teoria espekulatiboz beteta daudenak, eta inolako kontakturik egin ez dezaketenak Errealitate Enpirikoarekin. George Ellis kosmologoak eta Joe Silk astrofisikariak 2014an bandera gorri bat altxatzeko eta erakunde horietako batzuei 'fisikaren osotasuna defendatzeko' eskatzeko ahaleginak egin zituzten arren,⁴² ezer gutxi aldatu da. Badirudi Ladymanek uko egin ziola patu horri: 'Orokortuta adituen artean oinarriari buruzko akatsa gerta daiteke eta gertatzen da', esan zidan.⁴³ Berak uste du zuzenketa etorriko dela epe luzean, benetako aurrerapen zientifiko bat egiten denean.

Hori gertatu arte, ez dugu aukerarik beldurrez ikusteko beste nola Zientziaren Itsasontzia zurrumbiloan desagertzen den. Tripulazio osoa galdu da.

EPILOGOA

Sentimendu oso txarra dut honi buruz

Guzti honetaz egiten duzuna edozein dela ere, uste dut bat etorri behar duzula mekanika kuantikoa aparteko teoria bat dela esatean. Galdera zailei aurre egitera behartzen gaitu, errealitate fisikoaren irudikapen zientifikoa garatzen dugunean egiten ari garela uste dugunari buruz, eta horrelako irudikapen batetik lortzea espero dugunari buruz. Eta egia filosofiko sinple batzuei aurre egitera behartzen gaitu, errazegiak zirenak mekanika klasikoan ez ikusiarena egitea.

Espero dut liburu honetan nahikoa egin izana gure dilemaren izaera azaltzeko. Errealismoaren aurkako interpretazio bat egin dezakegu, non gure arazo kontzeptual guztiak desagertzen diren, baina gauzen errealitateari buruzko egia sakonagoetara iristeko gaitasunaren mugara iritsi garela onartzera behartzen gaituen. Beharraren arabera, ez dute inolako argibiderik ematen ikuspegi edo ulermen berri batzuk lortzeko nora begiratu dezakegun jakiteko. Pasiboak dira; naturaren ulertezintasunaren lekuko mutuak.

Alderantziz, aldagai ezkutu lokaletan edo kripto-ez-lokaletan oinarritutako interpretazio errealista errazago eta atseginagoek argibide ugari eskaini zituzten eta esperimentu zorrotz eta sotilagoak bultzatzen jarraitzen dute. Alabaina, ebidentzia nahiko itogarria da orain, eta fisikarien artean egoskorrenak ez beste guztiek onartzen dute naturak ukatu egiten digula irteera erraz hori. Interpretazio errealista bat nahiago badugu, uhin-funtzioa eta horrek esan nahi dituen arazo kontzeptual guztiak zentzu literalean hartuz, orduan aukeraketa bat geratzen zaigu, eta ezin dezaket deitu "eztabaidagarriak diren gaitzen" arteko aukeraketa bat baino bestela. Aukeratu dezakegu de Broglie-Bohm teoria, eta distantziako ekintza "izugarri" ez-lokala onartu. Aukeratu dezakegu kolapso berezkoaren mekanismo nahiko ad hoc bat gehitu, eta onena espero. Kontzientzia nahasketan inplikatzeko aukeratu dezakegu, itxuraz gaindiezina den arazo bat beste batekin gainditzea. Edo aukeratu dezakegu Everett, mundu anitzak eta multibertsoa.

Bere Einsteinen Iraultza Bukaezinean (*Einstein's Unfinished Revolution*) liburu berrian, Smolinek ondorioztatzen du mekanika kuantikoa osatu gabea dela, baina "errealismoak, edozein bertsiotan, prezioa du, teoria berri eta zentzuduna lortzeko eta natura modu zuzen eta osatuan deskribatzeko ordaindu beharrekoa".¹ Liburu honetan kontuan hartu ditugun interpretazio errealistetatik prezioa (edo gaitz txikiena dena) ordaintzea merezi lezakeen erabakitzeke uzten zaituztet. Zuei uzten dizuet erabakitzea liburu honetan aztertutako interpretazio errealista horietatik zein den prezio hori ordaintzeko merezi duena (edo zein den gaitz txikiagoa). Smolinek ez du bat bera ere konbentzitu, eta nekatu egin da dauden planteamenduen zirrikituak argudiatzen. Berez sentitzen du

beste aukerarik ez duela “paduretara jaitsi” behar dela ideia berrien bila, “ia ziur naizela huts egingo dudala jakinik, baina txostenak bidaltzeko asmoa dut, gutxi batzuk besteak ere sentitzen dutenak, beren hezurretan, gure ezjakintasunaren kostua, bilaketa goizegi uztearena, interesatu eta inspiratzeko”.²

Hainbat urtez, oro har, Einsteinen errealismoa nahiago izan dut. Bellek Kopenhageko ortodoxiari uko egitea defendatu dut (oraindik ere defendatzen dut). Esperimentatzaile gisa hezi nintzen, eta nire ustez benetan zaila da esperimenterik egitea —Hackingen hitzetan esateko, esku hartzea— esperimentatzen ari zaren gauzen errealtatean fede sendorik gabe. Horregatik uste dut funtsezkoa dela “errealista” izateak zer esan nahi duen azaltzea, 2. eta 3. kapituluetan planteatu ditudan lau proposamenetan oinarrituta. Zientzialari gutxik argudiatuko dute #1 (errealtate objektiboa) eta #2 (entitate-errealismoa) proposizioen aurka. Baina, nire errealismo-ustek aldendu gabe dauden arren, horri buruz gehiago pentsatu ahala, geroz eta gehiago zalantzan jarri dut #3. proposamena, hots, teoria baten oinarritzko kontzeptuek (adibidez, uhin-funtzio kuantikoak) nahitaez egoe-ra fisiko errealak irudikatzen dituztela egotea. Urte hauetan guztietan zalantza handiak sortu zaizkit.

Han Solo filosofo handiaren kasuan bezala, “oso sentsazio txarra” dut honi buruz.

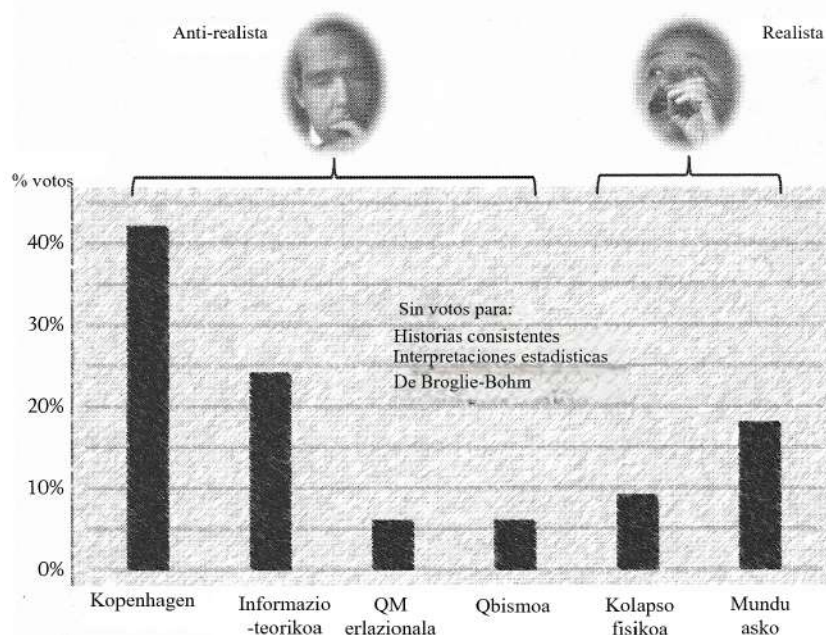
Nire zalantzak argitzeko bi arrazoi baino ez ditut aipatuko. Batetik, mekanika kuantikoa modu errutinean aplikatzen dugun era besterik ez da datorrena. Azaldu nuen ez dagoela uhin-funtzio “zuzena” bezalakorik, eta, arauak betetzen baditugu, askatasun osoa dugula uhin-funtzio hori adierazteko, edozein dela ere horretarako oinarririk egokiena gure arazorako. Izan ere, atzera geratzen garenean eta formalismo kuantikoa erabiltzen dugunean egiten ari garenera gogor begiratzen diogunean, kontzientzia hartzen dugu, gehienbat, ez ditugula uhin-funtzioak ezertarako erabiltzen. Objektu matematikoak erabiltzen ditugu, hala nola proiektzio-operadoreak, proiektzio-anplitudeak eta espero den balioak, uhin-funtzioetatik *erartortzen* direnak eta fisika kuantikoa deitzen diogun ezagutza-gorputz horrekin lotuago daudenak. Horretarako, *ez dugu zertan deskubritu uhin-funtzioa benetan nolakoa den*. Egoera kuantiko bat beste batekin nola erlazionatzen den jakin besterik ez dugu egin behar, eta hori fisikaz dugun esperientziatik lortzen dugu.

Ziur aski, askatasun eta malgutasun hori ez dator bat uhin-funtzioaren edozein interpretazio errealistarekin. Nahiz eta ez dudan nahitaez Rovelliren interpretazio erlazionala babesten, onartu behar dut bere baieztapena —uhin-funtzioa gure esperientzia “kodetzeko” modu bat besterik ez dela— sakonki eragiten hasi zaidala.

Bigarren arrazoia da Bell eta Leggetten desberdintasunak probatzeko diseinatutako esperimenterik emaitzek edozein errealista geldiarazi eta pentsarazi eragin beharko luketela. Oso kontuz ibili naiz ordaindu beharreko prezio izugarriarekin, esperimenterik oraindik baztertu ez duen interpretazio errealistarentzat, eta are gehiago, kontuz ibili naiz esperimenterik proba ezin diren interpretazio errealistekin. Bai, onartzen dut hauetako batzuk arrakastatsuak izan direla bilaketa esperimenterik berriak motibatuzko #4 Proposizioaren espirituan, nahiz eta egun txar batean esperimenterik hauek nola irten-go diren susmo sakon batzuk aitortzen ditudan.

Ez nago bakarrik. Ziurrenik emaitzetan gehiegi irakurri behar ez bagenuen ere, 2011n Traunkirchenen (Austria) egindako mekanika kuantikoaren oinarriari buruzko

konferentzia baten arabera 33 zientzialarik egindako inkesta batek interpretazio antierrealisten aldeko joera handia iradoki zuen (ikus 17. irudia).^{(1) 3} Ziur aski, hau ez da estatistikoki esanguratsua den inkestatu-kopuru bat, ezta lagina guztiz alboragabea ere —Anton Zeilingerrek antolatu zuen hitzaldia, eta horrek azal dezake informazio-teorien interpretazioekiko zaletasun nahiko handia eta Broglie-Bohm teoriaren eta historia koherenteetarako botoen falta. Eta 10. kapituluaren zerrendatutako mundu anitzen interpretazioaren bultzatzaile nagusiak nabarmenak izan ziren ez zeudelako. Hala ere, emaitzak oso deigarriak dira.



Irudia 1: Aukera anitzeko galdetegi baten emaitzak, Anton Zeilingerrek antolatuta-ko ‘Quantum Physics and the Nature of Reality’ (Fisika kuantikoa eta errealtatearen izaera) konferentziako 35 parte-hartzailei banatuak. Nazioarteko Akademian egin zen, Traunkirchenen (Austria), 2011ko uztailan. Grafiko honetan 33 inkestatuk ‘Zein da mekanika kuantikoaren zure interpretazio gogokoena?’ galderari emandako emaitzak erakusten dira. baztertuta daude “Beste batzuk” (% 12) eta “Ez dut lehentasunezko interpretaziorik” (% 12) egiaztatzen dutenak. Liburu honetan aintzat hartu ez ditudan interpretazio batzuetarako botorik ez zen izan, John Cramerren interpretazio transakzionalerako, adibidez.

Agian, Odiseok berak arrazoitu zuen bezala, hobe da eskifaiako kide gutxi batzuk Scyllatik gertuegi nabigatuz arriskatzea, Charybdis den zentzugabekeria metafisikoa-ren zurrunbiloan Zientziaren Ontzi osoa galtzeko arriskua baino. Zerbait berria ikasi behar badugu, gure errealtatearen irudikapenari buruzko espekulazioek agertzen diren gauzen egitate enpirikoekin konektatu behar dute. Horrek esan nahi du zerbait zientifikoa izateak esan nahi duena. Ezin dut metafisika puruan oinarritutako interpretaziorik onartu, nahiz eta hori “parsimoniatsu” ager daitekeen. Dennettek dualismo kartesiarra onartzea amore ematea dela defendatu zuen bezala, nire ustez mundu anitzak onartzea da.

Agian badago beste irtenbide bat. Nahiko konfiantza dut mekanika kuantikoa amaiera ez dela. Arrakasta paregabea izan arren, badakigu ez dituela espazioa eta denbora modu egokian txertatzen. Hori dela eta, ez dut uste errealismoz interpretatutako uhin-funtzio bat hurbilagotik ikuskatzeak, nahitaez, erantzun baterako ibilbide egokia egiten duenik, horrek espazio absolutuaren bagajea arrastatzera jotzen baitu. Zoritxarrez, ezin dugu espero grabitatearen teoria kuantikoa garatzeko gaur egungo ahaleginek salbatuko gaituztela, existitzen den formalismo kuantikoan gehiegi oinarritzen direla eta ez dutela hura gainditzeko modu nabaririk ematen.

Orain, baliteke mekanika kuantikoa gainditzen duen edozein teoria, arazo kontzeptualez eta enigma filosofikoz beterik egotea. Baina ondo legoke, kontrako itxurak egin arren, hemen benetan zer ikusi gehiago bazegoela deskubritzea.

ERANSKINA

Proposizio errealistak eta Mekanika Kuantikoaren axiomak

Proposamen errealistak (2. eta 3. kapituluak)

Proposamen errealista #1: *Ilargiak hor jarraitzen du inork begiratzen (edo pentsatzen) ez dionean.* Errealitate objektibo gisa existitzen da hori.

Proposamen errealista #2: *Bere gaina sprayz zipriztin dezakezula, orduan benetakoak dira.* Fotoiak eta elektroiak bezalako entitate ikusezinak benetan existitzen dira.

Proposamen errealista #3: *Teoria zientifikoetan agertzen diren oinarritzko kontzeptuek gauza fisiko errealeen propietate eta portaera errealak adierazten dituzte.* Mekanika kuantikoan, “oinarritzko kontzeptua” uhin-funtzioa da.

Proposamen errealista #4: *Teoria zientifikoek ikuspegia eta ulermena eskaintzen dute, beste modu batean posible dela pentsatu edo pentsatu ez ditugun gauza batzuk egiteko aukera emanez.* Teoria edo interpretazio bat errealista edo antierrealista den erabakitzerakoan, geure buruari galdetzen diogu zer egitera bultzatzen gaitu.

Mekanika Kuantikoaren Axiomak (4. Kapitula)

#1. axioma: *Sistema mekaniko kuantiko baten egoera guztiz definituta dago bere uhin-funtzioaren bidez.* Hau da “ez dago ezer ikusteko hemen” axioma. Uhin-funtzioan dago dena, beraz, ez saiatu horren azpian dagoen errealitatearen maila sakonagoren bat bilatzen.

#2. axioma: *Behagarriak, teoria kuantikoan, eragile matematiko klase zehatz baten bidez adierazten dira.* Hau da ‘giltzen multzo egokia’ axioma. Behagarrietara iristeko, hala nola momentua eta energia, uhin-funtzioak adierazten duen kutxa desblokeatu behar dugu. Behagarri desberdinek eskuineko multzotik marraztutako gako desberdinak behar dituzte.

#3. axioma: *Magnitude baten batezbesteko balioa dagokion operadorearen espero den balioa bidez ematen da.* Hau da ‘kutxa ireki’ axioma. Operadoreak eta uhin-funtzioa konbinatzeko behagarrien balioak kalkulatzeko, erabiltzen dugun errezeta da.

#4. axioma: *Neurketa batek emaitza jakin bat emateko probabilitatea dagokion uhin-funtzioaren karratutik eratortzen da.* Hau da Bornen erregela, edo “Zer lortu dezakegu?”

axioma. Bornen erregela gainjartzeari aplikatzeak ez digu hurrengo neurketan zer lortuko dugun esaten.

#5. axioma: *Sistema itxi batean, eragin kanpoko gabe, uhin-funtzioa denboran zehar eboluzionatzen du denboraren menpeko Schrödinger ekuazioaren arabera.* Hau da 'hemendik hara nola iristen den' axioma. Kontuan izan hemen ez duela lekurik neurketa-prozesuarekin lotzen dugun eten motarako. Von Neumann-ek ulertu zuen bezala, axioma hau onartzeak beste bat hartzera behartzen gaitu (baina erlazionatutako) axioma, non neurketa-aukera askoko gainezarpena adierazten duen uhin-funtzio bat kolapsatu egiten dela suposatzen dugun, emaitza bakarra emateko.

ESKERRAK

Duela urte asko utzi nuen akademiaren mundua, baina 13 urtez ikasten, irakasten eta ikerketa egiten eman ondoren munduko bost unibertsitate desberdinetan, uste dut ohi-tura batzuk errotu zitzaizkidala eta benetan zailak direla alde batera uzteko. Ahal dudan guztietan, akademiko espezialistak nire lana irakur dezatela eta iruzkinak egin ditzatela saiatzen naiz, nire zuzenak daudenean lasaitzeko, eta nire okerrak daudenean zuzentzeko.

Ondorioz, Aix-Marseille Unibertsitateko Carlo Rovellirekin zorretan nago berriro ere, zirriborroaren eskuizkribua irakurtzeagatik, posta elektroniko bidezko harreman-mekanika kuantikoari buruzko korrespondentzia zabalean parte hartzeagatik eta Einsteinen errealismoan nuen fedea ahultzeko erantzukizunen bat onartzeagatik. Carnegie Mellon Unibertsitateko Robert Griffiths; Massachusetts Bostongo Unibertsitateko Christopher Fuchsen QBismoaz; zientziaren filosofiaz (eta nire grand teorizazio zientifikoaren metafora) Massimo Pigliuccirena New Yorkeko City Collegen eta Michela Massimirena Edinburgoko Unibertsitatean; mundu ugarietako oinarri gogokoenaren arazoaz Michael Cuffaroren interpretazioa Western Ontarioko Unibertsitatean; Everetten interpretazioaz Harvey Brownena Oxfordeko Unibertsitatean eta David Wallacerena Kalifornia Hegoaldeko Unibertsitatean; eta metafisika naturalizatuari buruz James Ladymanek Bristolgo Unibertsitatean. Mesedez, uler ezazu hemen nire zor-aitorpenak ez zaituela eraman behar pentsatzera jende on hori ados dagoela edo are sinpatikoa dela liburu honetan gai hauei buruz idatzi dudan ezerekin. Geratzen diren nahaste- eta interpretazioakats horiek guztiak neure lana dira.

Eta, jakina, hori guztia ez zen posible izango Latha Menon, nire editore sufritua, Jenny Nugee, Lucia Perez, Charles Lauder, eta Oxford University Press-eko produkzio-taldea, Eugenia Nobati argentinar artista, gabe, zeinak teorizazio zientifikoaren nire metaforaren (7. irudia)(2.1) eta Wheeler-en dragoi ketsu handiaren (10. irudia)(5.3) bertsio eder marraztuak eman baitzituen. Tim, piktogramak eman zituen. Zure ahalegin guztiengatik betirako eskerrak ematen dizkizugu. Jim Baggott 2019ko urria

IRUDIEN ZERRENDIA-ESKERRAK

1. irudia C. Christiansen, Lærebog i Physik-etik erreproduzitua (Gyldendal, København, 1910).

2. Irudia (b) Veritasium-en baimenarekin erreproduzitua, *L'expérience originale en double fente* (2013). YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0>.

3. Irudia (a) © Cloudylabs / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0. Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin ShareSame 3.0 Unported lizentzia. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>. (b) A. Tonomura et al.-en baimenarekin erreproduzitua, Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. (Interferentzia-patroi baten elektroi bakarrek pilaketaren frogapena.) *American Journal of Physics*, 57 (2): 117–20. Copyright © 1989, AIP Publishing. <https://doi.org/10.1119/1.16104>.

4. Irudia A. Tonomura et al.-en baimenarekin erreproduzitua, Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. (Interferentzia-patroi baten elektroi bakarrek pilaketaren frogapena.) *American Journal of Physics*, 57 (2): 117–20. Copyright © 1989, AIP Publishing. <https://doi.org/10.1119/1.16104>.

8. Irudia Artepics / Alamy Stock Photo.

9. Irudia *Albert Einstein: Filosofo-zientifikotik* erreproduzitua, Vol I, Zuzendaria: Paul Arthur Schilpp. Open Court argitaletxea, a Carus Publishing Company, Chicago, IL. Copyright © 1949 Library of Living Philosophers eskutik. Honekin erreproduzituta: baimena.

12. Irudia J. S. Bellen baimenarekin erreproduzituak, Bertlmannen galtzerdiak eta errealitatearen izaera. *J. Phys. Colloques*, 42 (C2): C2-41-C2-62. Copyright © 1981, EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/jphyscol:1981202>.

15. Irudia C. Philippidis et al.-en baimenarekin moldatua. Quantum interference and the quantum potential. (Kuantika interferentzia eta potentzial kuantikoa.) *Nuovo Cimento*, 52B: 15–28. Copyright © 1979, Società Italiana di Fisica.

16. Irudia S. Hameroffen baimenarekin moldatua. Quantum computation in brain microtubules? (Konputazio kuantikoa garuneko mikrotubuluetan?) *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 356 (1743). <http://doi.org/10.1098/rsta.1998.0254>.

17. Irudia Irudi Arte Bilduma / Alamy Stock Photo.

Sinboloak

(<http://www.onlinewebfonts.com>, CC BY 3.0)



(Premiumvectors / Shutterstock.com)



(iStock.com / MrPlumo)

AMAI-OHARRAK

Erreferentziak egiterakoan, jatorrizko argitalpen zientifikoak eta Cornell Unibertsitateak kudeatutako arXiv *aurreinprimaketa* (“*preprint*”) artxiboko bertsioak eman nahi izan ditut, non posible izan den. Preprintak doan eskuragarri daude arXiv webgunean (<http://arxiv.org/>), artikuluen identifikatzailea bilaketa-leihoan idatziz. Aipatzen direnean, zuzeneko aipamenak normalean aurreinprimaketatik datoz.

Kapituluen izenak: *Latex-en komandoetan endnoteak kapituluka antolatzeko errore bat dela eta, agertzen diren izenak ez dira zuzenak. Irakurleak notak jarraitzerakoan arazorik izan ez dezan, baliokidetasun-taula bat gehitu dugu, kapitulu zuzenen izenak erakutsiz.*

KAPITULUEN IZENAK ZUZENTZEA

agertzen den izena	izen zuzena
Notes for chapter 0	HITZAURREA
Notes for chapter 0	SARRERA
Notes for chapter 1	KAPITULUA 1
Notes for chapter 2	KAPITULUA 2
Notes for chapter 3	KAPITULUA 3
Notes for chapter 4	KAPITULUA 4
Notes for chapter 5	KAPITULUA 5
Notes for chapter 6	KAPITULUA 6
Notes for chapter 7	KAPITULUA 7
Notes for chapter 8	KAPITULUA 8
Notes for chapter 9	KAPITULUA 9
Notes for chapter 10	KAPITULUA 10
Notes for chapter	EPILOGOA

Notes for chapter 0

1. Denbora daramat metafora hori garatzen. Bertan, 2017ko ekainean errealtate kuantikoaren izaerari buruz eman nuen hitzaldi labur batean agertzen da —ikus https://www.youtube.com/watch?v=VG_R68Z11k8w&. Halaber, *Quantum Space: Loop Quantum Gravity and the Search for the Structure of Space, Time, and the Universe* liburuan agertzen da, Oxford University Press-ek 2018an argitaratua, eta Jim Baggott-en, 'The Impossible Stubborn Question at the Heart of Quantum Mechanics', Prospect, 2018ko abuztuaren 2a, <https://www.prospectmagazine.co.uk/science-and-technology/the-possibly-stubborn-question-at-the-heart-of-quantum-mechanics>
2. Albert Einstein, Maurice Solovine aipatuta, *Albert Einstein: Lettres à Maurice Solovine*, Gauthier-Villars, Paris, 1956. Aipu hau Arthur Fine, *The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory*, 2. edizioa (University of Chicago Press, 1986), 110. or.

Notes for chapter 0

1. N. David Mermin, 'A Bolt from the Blue: E-P-R paradoxa', A. P. French eta P. J. Kennedy (eds), *Niels Bohr: A Centenary Volume* (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1985), pp. 141–7.
2. *The Character of Physical Law* (MIT Press, Cambridge, MA, 1967) liburuan 129. orrialdean Richard Feynmanek famatu idatzi zuen: 'Uste dut segurtasunez esan dezakedala inork ez duela mekanika kuantikoa ulertzen'.

Notes for chapter 1

1. Abraham Paisek aipatua: *Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein* (Oxford University Press, 1982), 382. orr.
2. Erakustaldi honetarako, ikus <https://youtu.be/Iuv6hY6zsd0?t=254>
3. Einsteinek idatzi zuen: «Mekanika kuantikoa oso ikusgarria da. Baina barne-ahots batek esaten dit oraindik ez dela benetako gauza. Teoriak asko ematen du, baina ez gaitu ia hurbiltzen Zaharraren ("Old One") sekretura. Nolanahi ere, konbentzitura nago *Berak* ez duela dadoetan jokatzeko». Max Borni idatzitako gutuna, 1926ko abenduaren 4a. Ibid.-en aipatua, 443. or.
4. Matematikaren eraginkortasun zentzugabea Natur Zientzietan Eugene Wigner-en Richard Courant matematika-zientzietako hitzaldiaren izenburua izan zen, New Yorkeko Unibertsitatean 1959ko maiatzaren 11n emandakoa. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13 (1960), 1–14. orrialdeetan.

5. Erwin Schrödinger, Werner Heisenbergekin aipatua *Physics and Beyond: Memories of a Life in Science* liburua (George Allen & Unwin, Londres, 1971), 75. or.

Notes for chapter 2

1. Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature* (Vintage, London, 1993), 133. or.
2. Lee Smolin and Leonard Susskind, 'Smolin vs. Susskind: The Anthropic Principle', The Edge, 18 August 2004: http://www.edge.org/3rd_culture/smolinsusskind04/smolinsusskind.html
3. Lawrence Krauss, 2012ko martxoaren 25ean American Atheists erakundearen 38. Biltzar Nazionalean egindako aurkezpena, https://www.youtube.com/watch?v=u9Fi-BqS_Fw. Iruzkinhorigut xigorabehera2:33inguruanagertzen da.
4. Eta, edozein kasutan, Carlo Rovelli teorialariak argudiatu duen bezala: 'Filosofiaren utilitatea ukatzen dutenak, filosofia egiten ari dira.' Ikusi: <https://blogs.scientificamerican.com/observations/physics-needs-philosophy-philosophy-needs-physics>
5. Larry eta Andy Wachowski, *The Matrix: The Shooting Script* (Newmarket Press, New York, 2001), 38. or.
6. Richard E. Cytowic eta David M. Eagleman, *Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia* (MIT Press, Cambridge, MA, 2009).
7. Eskerrak Michela Massimi-ri, 2019ko martxoaren 20an izandako komunikazio pertsonal batean hau niretzat argi eta garbi azaldu izanagatik.
8. Philip K. Dick, 1978ko «How to Build a Universe that Doesn't Fall Apart Two Days Later» izeneko saiakeratik hartua, *I Hope I Shall Arrive Soon* izeneko antologian jasoa, Mark Hurst eta Paul Williams-ek editatua (Grafton Books, Londres, 1988). Aipua 10. orrialdean ageri da.
9. Bernard d'Espagnat, *Reality and the Physicist: Knowledge, Duration and the Quantum World* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989), 115. or.
10. Karl Popper, John Horgan-en *The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age* (Abacus, London, 1998) lanean aipatua, 35. orrialdea.
11. Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science* (Penguin, London, 1989; lehen aldiz argitaratua 1958an), 46. or.
12. Albert Einstein, Maurice Solovine-ren *Albert Einstein: Lettres à Maurice Solovine* (Gauthier-Villars, Paris, 1956) liburua aipatua. Aipu hau Arthur Fine-ren *The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory*, 2. edizioa (University of Chicago Press, Chicago, 1986), 110. or. liburuan erreproduzitua da.
13. Ian Hacking, *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1983), or. 23.
14. Eta aitortu behar dut positibismo logikoari buruz Australiako volume 'Bruces' zirriborro zitaletik entzun nuela lehen aldiz, *Monty Pythonen Flying Circus*-eko atal batean agertu zena 1970eko azaroan lehen aldiz

- emanda (13 urte nituen). Hau Woolamalooko Unibertsitateko Filosofia Sailean girotuta dago, non fakultateko kide guztiak Bruce deitzen diren. 'Orain, Brucek filosofia klasikoa irakasten du, Brucek filosofia hegeliarra, eta Brucek hemen positibismo logikoa irakasten du eta volume 'tomate saltsaz' ere ardurtzen da.' From *Monty Python's Flying Circus: Just the Words*, 1. liburukia (Mandarin Paperbacks, Londres, 1990), 295. or.
15. Einstein betiko zor izan zion Machi fisikarekiko zuen ikuspegiagatik, baina ez filosofiarekiko zuen ikuspegi enpirista oldarkorragatik. Einsteinek behin esan zuen: «Mach mekanikan bezain ona zen, filosofian txarra zen bezala». Abraham Pais-ek aipatua, *Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein* (Oxford University Press, Oxford, 1982) liburuan. Aipamen hau 283. orrialdean agertzen da.
 16. Fisikan matematikaren erabileraren alderdi honi buruzko eztabaida zehatzago bat nahi izanez gero, Giovanni Vignale, *The Beautiful Invisible: Creativity, Imagination, and Theoretical Physics* (Oxford University Press, Oxford, 2011) liburua gomendatzen dut.
 17. Espazio-denbora absolutua onartzearen alde egiten duen zientzialari baten adibidea ikusteko, ikus Brian Greene, *The Fabric of the Cosmos: Space, Time and the Texture of Reality* (Allen Lane, Londres, 2004), 75. or. (non idazten duen: «espazio-denbora zerbait da»).
 18. Thomas Huxley, «*Biogenesis eta Abiogenesis*», Zientziaren Aurrerapenerako Britainiar Elkarteari zuzendutako Presidentearen hitzaldia, 1870, *Collected Essays: Discourses Biological and Geological*, 8. liburukia, 229. or. Ikus: <https://mathcs.clarku.edu/huxley/CE8/B-Ab.html>. «Gogorra», «brutala» eta «itsusia»—argi dago ez naizela lehena Errealitate Enpirikoa leku nahiko gaiztoa dela pentsatzen duena.
 19. Pierre Duhem, *Fisikaren Teoriaren Helburua eta Egitura*, Philip P. Wiener-ek 1914an egindako bigarren frantses edizioaren ingelesezko itzulpena (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1954), 145. or.

Notes for chapter 3

1. Carl Zimmer: "Zientzian, ez da inoiz teoria huts", New York Times, 2016ko apirilak 8. Hemen eskuragarri: http://www.nytimes.com/2016/04/09/science/inscience-its-never-just-a-theory.html?_r=0
2. Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy* (Oxford University Press, Oxford, 1912), or. 35.
3. Metafisika naturalizatuaren programa filosofikoaren ikuspegi orokorra lortzeko, ikus James Ladyman eta Don Ross, David Spurrett eta John Collierrekin batera, *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized* (Oxford University Press, Oxford, 2007).
4. Michela Massimi, komunikazio pertsonala, 2019ko martxoaren 25a.
5. Karl Popper, *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge* (Routledge & Kegan Paul, London, 1963), or. 49.
6. Lee Smolin, *Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe* (Penguin Books, London, 2013), or. 38.
7. Albert Einstein, Paul Ehrenfest-i idatzitako gutuna, 1916ko urtarrilaren 17an, Robert E. Kennedy, *A Student's Guide to Einstein's Major Papers* lanean aipatua (Oxford University Press, Oxford, 2012). Aipua 214. orrialdean agertzen da.

8. Paul Feyerabend, *Against Method*, 3. argitalpena (Verso, Londres, 1993), 52–3 orr.
9. Larry Laudan, ‘The Demise of the Demarcation Problem’, in R. S. Cohen eta L. Laudan (eds), *Physics, Philosophy and Psychoanalysis* (D. Riedel, Dordrecht, 1983), 125. or.
10. Massimo Pigliucci, Massimo Pigliucci eta Maarten Boudry (arg.), *The Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem* (Sasizientzien Filosofia: Mugaketaren Arazoa Berraztertzea) (University of Chicago Press, Chicago, 2013), 26. or.
11. Popper, *Conjectures and Refutations*, 346. or. Nireak dira letra italikoak.
12. Albert Einstein, ‘On the Generalised Theory of Gravitation’, *Scientific American*, April 1950, 13. or.
13. Don Ross, James Ladyman, eta David Spurrett, ‘Zientismoaren defentsan’, Ladyman eta Rossen, *Every Thing Must Go*, 33–8. or.
14. Ikus, adibidez, Lee Smolin, *The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next* (Penguin Books, Londres, 2008), eta Jim Baggott, *Farewell to Reality: How Fairytale Physics Betrays the Search for Scientific Truth* (Constable, Londres, 2013).
15. Gottfried Wilhelm Leibniz, Samuel Clarke-rekin (1715–16) izandako gutunetatik, *Collected Writings*, G. H. R. Parkinson-ek editatua (J. M. Dent & Sons, Londres, 1973), 226. or.
16. Isaac Newton, *Mathematical Principles of Natural Philosophy*, lehen edizio amerikarra, Andrew Motte-k itzulia (Daniel Adee, New York, 1845), 73. or.
17. Ernst Mach, *The Science of Mechanics: A Critical and Historical Account of Its Development*, 4. edizioa, Thomas J. McCormack-ek itzulia (Open Court Publishing, Chicago, 1919), 194. or.
18. Albert Einstein, “Does the Inertia of a Body Depend on its Energy Content?”, *Annalen der Physik*, 18 (1905), 639–41. Artikulu hau John Stachel-en (arg.) itzuli eta erreproduzitu da *Einstein’s Miraculous Year: Five Papers That Changed the Face of Physics*, mendeurreneko edizioa (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005). Aipamena 164. orrialdean agertzen da.
19. Ikusi nire liburua Mass: *The Quest to Understand Matter from Greek Atoms to Quantum Fields* (Oxford University Press, Oxford, 2017).
20. Ikus, adibidez, Richard Boyd, “On the Current Status of Scientific Realism”, *Erkenntnis* 19 (1983), 45–90. Richard Boyd, Philip Gaspar eta J. D. Trout-en (arg.) erreprodukzioa *The Philosophy of Science* (MIT Press, Cambridge, MA, 1991) liburuan, ikus bereziki 195. or.
21. Hilary Putnam, *Mathematics, Matter and Method* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1975), 73. or. Aipatu James Ladyman-en, ‘Egiturazko Errealismoa’, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2016ko negua, 6. or.
22. Ian Hacking, *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1983), 31. or. Nireak dira letra italikoak.

Notes for chapter 4

1. Niels Bohr, Aage Petersenek aipatua, 'The Philosophy of Niels Bohr', *Bulletin of the Atomic Scientists* aldizkaria, 19 (1963), 12.
2. Bohr-en eragin filosofikoen eta idazkien azterketa arretatsu batek iradokitzen du positibismoa baino *pragmatismo* izeneko tradizioaren hurbilago zegoela. Charles Sanders Peircek sortutako pragmatismoak positibismoaren ezaugarri asko ditu, bi korronteez metafisika errotuki baztertzen baitute. Badira bereizketa argiak, ordea. Positibismoaren doktrina "ikusten duzuna sinesten duzuna" ("*seeing is believing*") gisa uler dezakegu: ezagut dezakeguna enpirikoki behatzeko gaitasunak mugatzen du. Pragmatismoaren doktrinak, aldiz, ikuspegi praktikoagoa (hain zuzen, pragmatikoa) onartzen du: ezagut dezakeguna ez da ikus dezakegunak mugatzen, egin dezakegunak baizik. Ikus, adibidez: Dugald Murdoch, *Niels Bohr's Philosophy of Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987)
3. Werner Heisenberg, *The Physical Principles of the Quantum Theory* (University of Chicago Press, Chicago, 1930). 1949an berrargitaratua Dover Publications-ek, New York. Aipu hau hitzaurrean agertzen da.
4. Max Born eta Werner Heisenberg, 'Quantum Mechanics', *Proceedings of the Fifth Solvay Congress, 1928* (Bosgarren Solvay Kongresuko Aktak, 1928). Ingeleseko itzulpena Guido Bacciagaluppi eta Antony Valentini-tik, *Quantum Theory at the Crossroads: Reconsidering the 1927 Solvay Conference* (Teoria Kuantikoa Bidegurutzean: 1927ko Solvay Konferentziaren Berriz Azterketa) (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 2009), 437. or.
5. Albert Einstein «General Discussion», *Proceedings of the Fifth Solvay Congress, 1928*. Ingeleseko itzulpena Bacciagaluppi eta Valentini-tik, *Quantum Theory at the Crossroads*, 488. or.
6. Otto Stern, Res Jost-ekin egindako elkarrizketa, 1961eko abenduaren 2a. Abraham Pais-en aipatua, *Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein* (Oxford University Press, Oxford, 1982), 445. or.
7. Niels Bohr, Paul Arthur Schilpp-en (arg.), 'Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics (*Einsteinekin eztabaida Fisika Atomikoaren Arazo Epistemologikoei buruz*)', Albert Einstein. Filosofo-zientzialaria, The Library of Living Philosophers, 1. liburukia (Harper & Row, New York, 1959; lehen aldiz 1949an argitaratua), 224. or.
8. Albert Einstein, Hendrik Casimir-ek Abraham Pais-i idatzitako gutun batean aipatua, 1977ko abenduaren 31n. Pais-en aipatua, *Subtle is the Lord*, 449. or.
9. Albert Einstein, Boris Podolsky eta Nathan Rosen, "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?", *Physical Review*, 47 (1935), 777–80. Lan hau John Archibald Wheeler eta Wojciech Hubert Zurek (eds), *Quantum Theory and Measurement* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1983), or. 138–41. Aipu hau 138. orrialdean agertzen da.
10. Einstein, Podolsky eta Rosen, «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?». Era berean, Wheeler eta Zurek (arg.), *Teoria kuantikoa eta neurketa*, 141. or.
11. Léon Rosenfeld, in Stefan Rozenthal-ek (arg.) argitaratutako *Niels Bohr: His Life and Work as Seen by his Friends and Colleagues* (North-Holland, Amsterdam, 1967), 114–36 or. Pasartea Wheeler eta Zurek-ek (arg.) argitaratutako *Quantum Theory and Measurement* liburuan erreproduzitu da, 137 eta 142–3 or. Aipu hau 142. or. agertzen da.
12. Paul Dirac, Niels Bohr-ekin egindako elkarrizketa, 1962ko azaroaren 17a, *Archive for the History of Quantum Physics*. Mara Beller-en aipatua, *Quantum Dialogue* (University of Chicago Press, Chicago, 1999), 145. or

13. Einstein, Podolsky eta Rosen, «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?». Halaber, Wheeler eta Zurek-en (arg.), *Quantum Theory and Measurement*, 141. or.
14. Albert Einstein, Erwin Schrödingerri idatzitako gutuna, 1935eko abuztuaren 8a. Aipatua hemen: Arthur Fine, *The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory*, 2. edizioa (University of Chicago Press, Chicago, 1996), 78. or.
15. Erwin Schrödinger, Albert Einsteinini idatzitako gutuna, 1935eko abuztuaren 19a. Ibid.-en aipatua, 82-3 or.
16. Wolfgang Pauli,[Dirac-en *The Principles of Quantum Mechanics* liburuaren berrikuspena], *Die Naturwissenschaften*, 19 (1931), 188–9, Helge Kragh-en aipatua, *Dirac: A Scientific Biography* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1990), 79. or.

Notes for chapter 5

1. Erwin Schrödinger, Albert Einsteinini idatzitako gutuna, 1935eko ekainaren 7a. Arthur Fine-k aipatua, *The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory*, 2. edizioa (University of Chicago Press, Chicago, 1996), 66–7 or.
2. Albert Einstein, Erwin Schrödingerri idatzitako gutuna, 1935eko ekainaren 19a.
3. Karl R. Popper, *Quantum Theory and the Schism in Physics* (Unwin-Hyman, Londres, 1982), 99–100 orr.
4. John Bell, quoted by Andrew Whitaker, *John Stewart Bell and Twentieth-Century Physics: Vision and Integrity* (Oxford University Press, Oxford, 2016), p. 57.
5. Lee Smolin, komunikazio pertsonala, 2017ko ekainaren 21a. Aipatua Jim Baggott, *Quantum Space: Loop Quantum Gravity and the Search for the Structure of Space, Time, and the Universe* (Oxford University Press, Oxford, 2018), 245. or. Nireak dira letra etzanak.
6. Carlo Rovelli, ‘Relational Quantum Mechanics’, *International Journal of Theoretical Physics*, 35 (1996), 1637; arXiv: quant-ph/9609002v2, 1997ko otsailaren 24a, 1. or.
7. Rovelli, ibid., 3. or.
8. Matteo Smerlak eta Carlo Rovelli, “Relational EPR”, *Fisikaren oinarriak*, 37 (2007), 427–45; arXiv:quant-ph/0604064v3, 2007ko martxoaren 4a, 3. or.
9. Carlo Rovelli, komunikazio pertsonala, 2018ko urriaren 14a.
10. Smerlak eta Rovelli, ‘Relational EPR’, arXiv:quant-ph/0604064v3, or. 5.
11. Rovelli, ‘Mekanika kuantikoa erlazional’, arXiv: quant-ph/9609002v2, or. 4.
12. 106 / 5.000 Anton Zeilinger, ‘A Foundational Principle for Quantum Mechanics’, *Foundations of Physics*, 29 (1999), 633.
13. Ikus Jeffrey Bub, ‘Quantum Mechanics Is about Quantum Information’, *Foundations of Physics*, 35 (2005), 541–60. Ikus baita ere arXiv:quantph/ 0408020v2, 2004ko abuztuaren 12a.

14. Smerlak eta Rovelli, 'Relational EPR', arXiv:quant-ph/0604064v3, or. 5.
15. Ibid., 4. or.
16. Niels Bohr, Aage Petersenek aipatua, 'The Philosophy of Niels Bohr', *Bulletin of the Atomic Scientists*, 19 (1963), 12. Nireak dira letra etzanak.
17. A. J. Ayer, A. J. Ayer-en (arg.), *Logical Positivism*, Mugimendu Filosofikoen Liburutegia (Glencoe-ko Argitaletxe Librea, 1959), 11. or. Nireak dira letra etzanak.
18. Ludwig Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, C. K. Ogdenek itzulia (Kegan Paul, Trench, Trubner, Londres, 1922), 90. or.
19. N. David Mermin, «Could Feynman Have Said This?», *Physics Today*, 2004ko maiatza, 10-11 or.

Notes for chapter 6

1. Lucien Hardy, "Quantum Theory from Five Reasonable Axioms", arXiv:quant-ph/0101012v4, 2001eko irailaren 25a.
2. Giulio Chiribella, Philip Ballek aipatua 'Quantum Theory Rebuilt from Simple Physical Principles' liburuan, *Quanta*, 2017ko abuztuaren 30a.
3. Karl R. Popper, *Quantum Theory and the Schism in Physics* (Unwin-Hyman, Londres, 1982), 72. or.
4. Robert Griffiths, komunikazio pertsonala, 2018ko azaroaren 5a.
5. Robert B. Griffiths, *Consistent Quantum Theory* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 2002), 214. or.
6. Robert B. Griffiths, 'The Consistent Histories Approach to Quantum Mechanics', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2017ko udaberria, 3. or.
7. Fay Dowker eta Adrian Kent, 'On the Consistent Histories Approach to Quantum Mechanics' («Mekanika Kuantikorako Historia Koherenteen Ikuspegiari Buruz»), *Journal of Statistical Physics*, 82 (1996), 1575–1646. Ikus baita ere arXiv:gr-qc/9412067v2, 1996ko urtarrilaren 25a.
8. Griffiths, «The Consistent Histories Approach to Quantum Mechanics», 46. or.
9. Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science* (Penguin, Londres, 1989; lehen argitalpena 1958an), 46. or. Nireak dira letra etzanak.
10. Carlton M. Caves, Christopher A. Fuchs, eta Rüdiger Schack, 'Quantum Probabilities as Bayesian Probabilities', *Physical Review A*, 65 (2002), 022305. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/0106133v2, 2001eko azaroaren 14a.
11. Richard Healey, 'Quantum-Bayesian and Pragmatist Views of Quantum Theory', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2017ko udaberria, 9. or.

12. N. David Mermin, 'Annotated Interview with a QBist in the Making', arXiv:quant-ph/1301.6551.v1, 2013ko urtarrilaren 28a. Hala ere, Merminek 'QBismoa' apur bat desberdin interpretatzen du, nahiago baitu Bruno de Finetti, probabilitate subjektiboaren aitzindaria, aitortu Bayes baino. 'B'-k 'Bruno' esan nahi du orduan.
13. Schackek argudiatu du Hardyren «bost axioma arrazoizkoak» laura murriztu daitezkeela, lehenengoa probabilitate bayesiarrei dagokienez berriro interpretatuz eta frogapenaren zati bat aldatuz. Ikus Rüdiger Schack, «Quantum Theory from Four of Hardy's Axioms», *Foundations of Physics*, 33 (2003), 1461–8. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/0210017v1, 2002ko urriaren 2a.
14. Christoffel A. Fuchs, N. David Mermin, eta Rüdiger Schack, «'An Introduction to QBism with an Application to the Locality of Quantum Mechanics», *American Journal of Physics*, 82 (2014), 749–54. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/1311.5253v1, 2013ko azaroaren 20a.
15. Merminek CBismoaz hitz egiten du, QBismoaren analogo klasikoaz. Ikus N. David Mermin, 'Making Better Sense of Quantum Mechanics', arXiv:quant-ph/1809.01639v1, 2018ko irailaren 5a.
16. Christopher A. Fuchs, 'On Participatory Realism', arXiv:quant-ph/1601.04360v3, 2016ko ekainaren 28a, 11. or.

Notes for chapter 7

1. John Bell, *Journal de Physique Colloque C2*, 3. gehigarria, 42 (1981), 41–61. J. S. Bell-en erreproduzitua, (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987), 139–58 or. Aipu hau 142. orrialdean agertzen da.
2. Darrin W. Belousek, «Einstein's 1927 Unpublished Hidden-Variable Theory: Its Background, Context and Significance», *Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 27 (1996), 437–61. Peter Hollandek Einsteinek ikuspegi hau baztertzeko arrazoiak aztertzen ditu zehatzago «What's Wrong with Einstein's 1927 Hidden-Variable Interpretation of Quantum Mechanics», *Fisika Oinarriak*, 35 (2005), 177–96; arXiv:quant-h/0401017v1, 2004ko urtarrilaren 5a.
3. «Kontuan izan behar da ez dugula "parametro ezkutuen" mekanismoan gehiago sakondu beharrik, bada-kigulako mekanika kuantikoaren emaitza finkatuak ezin direla inoiz berriro lortu haien laguntzarekin». John von Neumann, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1955), 324. or.
4. Basil Hileyren arabera, Bohmek denbora luzez lankide izan zuen Einsteinekin izandako bilerari buruz esan zuen: «[*Quantum Theory*] amaitu ondoren, irmo sentitu nuen zerbait oso gaizki zegoela. Quantum Theoryren nozio egokirik ez zegoen bertan. Einsteinekin izandako eztabaidek nire iritzia argitu eta indartu zuten, eta berriro begiratzera animatu ninduten». Basil Hileyk aipatua, egileari egindako komunikazio pertsonala, 2009ko ekainaren 1a.
5. David Bohm, *Quantum Theory* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1951), 623. or.
6. D. Bohm eta Y. Aharonov, 'Discussion of Experimental Proof for the Paradox of Einstein, Rosen, and Podolsky', *Physical Review*, 108 (1957), 1070.
7. John Bell, P. C. W. Davies eta J. R. Brown-en (arg.), *The Ghost in the Atom* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1986), 57. or.

8. John Bell, 'Bertlmann's Socks and the Nature of Reality', *Journal de Physique Colloque C2*, 3. gehigarria, 42 (1981), 41–61. Bell-en erreproduzitua, *Speakable and Unsayable in Quantum Mechanics: Collected Papers on Quantum Philosophy* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987), 139–58 or. Aipu hau 139. orrialdean agertzen da.
9. Irudikapen pikturiko hau Bernard d'Espagnat-en 'The Quantum Theory and Reality', *Scientific American*, 241 (1979), 158–81 liburuan oinarritzen da. Ikus 162. or.
10. John Bell, 'Locality in Quantum Mechanics: Reply to Critics', *Epistemological Letters*, 1975eko azaroa, 2-6 or. Artikulu hau Bell, *Speakable and Unsayable in Quantum Mechanics*, 63-6 or. liburuan erreproduzitzen da. Aipu hau 65. or. agertzen da.
11. Simon Kochen eta E. P. Specker, "The Problem of Hidden Variables in Quantum Mechanics", *Journal of Mathematics and Mechanics*, 17 (1967), 59–87.
12. John S. Bell, «On the Problem of Hidden Variables in Quantum Theory», *Reviews of Modern Physics*, 38 (1966), 447–52. Artikulu hau Bell, *Speakable and Unsayable in Quantum Mechanics* liburuan erreproduzitu da, 1–13 or.
13. Kaltzita kaltzio karbonatoaren forma birrefringente naturala da. Egitura kristalino bat du, zeinak errefrakzio-indize desberdinak dituen bi plano kristalino bereizitan. Batek transmisio-ardatz maximoa eskaintzen du argi polarizatu bertikalarentzat, eta besteak argi polarizatu horizontalarentzat. Ezker- edo eskuin-zirkularki polarizatutako argiaren osagai bertikalak eta horizontalak, beraz, fisikoki banatzen dira kristala zeharkatuz, eta haien intentsitateak bereiz neur daitezke. Mekanizazio arretatsuekin, kaltzita-kristal batek ia argi intzidente guztia transmititu dezake bertan.
14. Alain Aspect, Philippe Grangier, and Gérard Roger, 'Experimental Tests of Realistic Local Theories via Bell's Theorem', *Physical Review Letters*, 47 (1981), 460–3. Alain Aspect, Philippe Grangier, and Gérard Roger, 'Experimental Realization of Einstein–Podolsky–Rosen–Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell's Inequalities', *Physical Review Letters*, 49 (1982), 91–4.
15. Alain Aspect, Jean Dalibard eta Gérard Roger, "Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers", *Physical Review Letters*, 49 (1982), 1804–7.
16. W. Tittel, J. Brendel, N. Gisin, eta H. Zbinden, "Long-Distance Bell-Type Tests Using Energy-Time Entangled Photons", *Physical Review A*, 59 (1999), 4150–63.
17. Thomas Scheidl, Rupert Ursin, Johannes Kofler, Sven Ramelow, Xiao-Song Ma, Thomas Herbst, Lothar Ratschbacher, Alessandro Fedrizzi, Nathan K. Langford, Thomas Jennewein, and Anton Zeilinger, "Violation of Local Realism with Freedom of Choice", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107 (2010), 19708–13.
18. Dominik Rauch, Johannes Handsteiner, Armin Hochrainer, Jason Gallicchio, Andrew S. Friedman, Calvin Leung, Bo Liu, Lukas Bulla, Sebastian Ecker, Fabian Steinlechner, Rupert Ursin, Beili Hu, David Leon, Chris Benn, Adriano Ghedina, Massimo Cecconi, Alan H. Guth, David I. Kaiser, Thomas Scheidl, and Anton Zeilinger, "Cosmic Bell Test Using Random Measurement Settings from High-Redshift Quasars", *Physical Review Letters*, 121 (2018), 080403.
19. Jian-Wei Pan, Dik Bouwmeester, Matthew Daniell, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger, "Experimental Test of Quantum Nonlocality in Three-Photon Greenberger-Horne-Zeilinger Entanglement", *Nature*, 403 (2000), 515–19.
20. Anthony A. J. Leggett: "Nonlocal Hidden-Variable Theories and Quantum Mechanics: An Incompatibility Theorem", *Foundations of Physics*, 33 (2003), 1469–93. Esaldi hau PP-n agertzen da. 1474–5.

21. Simon Gröblacher, Tomasz Paterek, Rainer Kaltenbaek, Caslav Brukner, Marek Zukowski, Markus Aspelmeyer, eta Anton Zeilinger, "An Experimental Test of Non-local Realism", *Nature*, 446 (2007), 871–5. Galdetzen ari bazina, Bell-en desberdintasuna urratzen da esperimentu hauetan ere.
22. Matthew F. Pusey, Jonathan Barrett, eta Terry Rudolph, 'On the Reality of the Quantum State', *Nature Physics*, 8 (2012), 475–8.
23. Ikuspegi bikain bat lortzeko, ikus Matthew Saul Leifer, "Is the Quantum State Real? An Extended Overview of Ψ -ontology Theorems", *Quanta*, 3 (2014), 67–155.

Notes for chapter 8

1. Ikus, adibidez, Guiseppe Pucci, Daniel M. Harris, Luiz M. Faria eta John W. M. Bush, 'Walking Droplets Interacting with Single and Double Slits', *Journal of Fluid Mechanics*, 835 (2018), 1136–56.
2. Ikus Natalie Wolchover, 'Famous Experiment Dooms Alternative to Quantum Weirdness', *Quanta Magazine*, 2018ko urriaren 11a: <https://www.quantamagazine.org/famous-experiment-dooms-pilot-wavealternative-to-quantum-weirdness-20181011/>.
3. Peter R. Holland, *The Quantum Theory of Motion: An Account of the de Broglie-Bohm Causal Interpretation of Quantum Mechanics* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1993), 475. or.
4. Ibid., 462. or.
5. Albert Einstein, Max Borni idatzitako gutuna, 1952ko maiatzaren 12a. Aipatua John S. Bell-en, *Proceedings of the Symposium on Frontier Problems in High Energy Physics*, Pisa, 1976ko ekaina, 33–45 or. Artikulu hau J. S. Bell-en, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics: Collected Papers on Quantum Philosophy* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987), 81–92 or. liburuan erreproduzitu da. Aipamena 91. orrialdean agertzen da.
6. Ikus James T. Cushing, *Quantum Mechanics: Historical Contingency and the Copenhagen Hegemony* (University of Chicago Press, Chicago, 1994).
7. J. S. Bell, "On the Impossible Pilot Wave", *Foundations of Physics*, 12 (1982), 989–99. Artikulu hau Bell-en erreproduzitu da, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, 159–68 or.
8. J. S. Bell, 'Against Measurement', *Physics World*, 3 (1990), 33 or.
9. Kalkulu hauek Roland Omnès-en *The Interpretation of Quantum Mechanics* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994) liburutik hartu dira. Jatorrizko kalkuluak E. Joos eta H. D. Zeh-en, *Zeitschrift für Physik*, B59 (1985), 223–43 liburuan argitaratu ziren.
10. Adibide batzuk ikusteko, ikus Serge Haroche, «Entanglement, Decoherence and the Quantum/Classical Boundary», *Physics Today*, 1998ko uztaila, 36–42.
11. Frédéric Bouchard, Jérémie Harris, Harjaspreet Mand, Nicolas Bent, Enrico Santamato, Robert W. Boyd, eta Ebrahim Karimi, 'Observation of Quantum Recoherence of Photons by Spatial Propagation', *Nature Scientific Reports* (2015), 5:15330.

12. Markus Arndt, Olaf Nairz, Julian Voss-Andreae, Claudia Keller, Gerbrand van der Zouw eta Anton Zeilinger, 'C60-ren uhin-partikula dualtasuna molekularak', *Nature*, **401** (1999), 680–2; Markus Arndt, Olaf Nairz, J. Petschinka, eta Anton Zeilinger, «High Contrast Interference with C60 and C70», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences—Series IV—Physics*, **2** (2001), 581–5; eta Stefan Gerlich, Sandra Eibenberger, Mathias Tomandl, Stefan Nimmrichter, Klaus Hornberger, Paul J. Fagan, Jens Tüxen, Marcel Mayor eta Markus Arndt, 'Quantum Interference of Large Organic Molecules', *Nature Communications* (2011), 2:263. Analogiak eta hitz-jokoak amaigabeak dira. C_{60} molekula baten diametroaren eta difrakzio-eredua behatzeko erabiltzen den silizio nitruro sarearen arteko tartearen arteko erlazioa futbol baloi konbentzional baten diametroaren eta ate baten zabaleraren arteko erlazioaren parekoa da (FIFA estandarren arabera), eta horrek esanahi berri bat eman dio "Beckham bezala makurtu" terminoari.
13. Ikus, adibidez, Jonathan R. Friedman, Vijay Patel, W. Chen, S. K. Tolpygo, eta J. E. Lukens, 'Makroskopikoki Egoera Berezien Superposizio Kuantikoa', *Nature*, **406** (2000), 43–6, eta Caspar H. van der Wal, A. C. J. ter Haar, F. K. Wilhelm, R. N. Schouten, C. J. P. M. Harmans, T. P. Orlando, Seth Lloyd, eta J. E. Moonij, 'Makroskopikoki Egoera Iraunkorren Superposizio Kuantikoa', *Science*, **290** (2000), 773–7.
14. Bell, 'Against Measurement', 33.
15. Roger Penrose, *The Large, the Small and the Human Mind*, Canto edizioa (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 2000), 82. or. Kontuan izan uhin-funtzioaren kolapsoari batzuetan uhin-funtzioaren "murrizketa" deitzen zaiola.
16. Adibidez, David J. Griffiths-en *Introduction to Quantum Mechanics* testuliburu ezagunaren bigarren edizioan, Cambridge University Press-ek 2017an argitaratua, dekoherentzia behin bakarrik aipatzen da, oinohar batean.
17. Ikus G. C. Ghirardi, A. Rimini, eta T. Weber, 'Unified Dynamics for Microscopic and Macroscopic Systems', *Physical Review D*, **34** (1986), 470–91; eta P. Pearle, 'Combining Stochastic Dynamical State-Vector Reduction with Spontaneous Localization', *Physical Review A*, **39** (1989), 2277–89. Guztiz baliokideak ez diren arren, artikulu honen izenburuan aipatzen den 'egoera bektorea' uhin-funtzioaren antzekoa dela har daiteke.
18. J. S. Bell, "Ba al dago jauzi kuantikorik?", C. W. Kilmister-ek (arg.), *Schrödinger: Centenary Celebration of a Polymath* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987), 41–52 or. Artikulu hau Bell-en erreproduzitu da, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, 201–12 or. Aipu hau 204. orrialdean agertzen da.
19. Giancarlo Ghirardi, 'Collapse Theories', *Stanford Entziklopedia Filosofia*, Berrikuspen Substantiboa, 2016ko otsaila, 51. or.
20. John Wheeler, Kenneth Fordekin batera, *Geons, Black Holes and Quantum Foam: A Life in Physics* (W.W. Norton, New York, 1998), 235. or.
21. L. Diósi, 'A Universal Master Equation for the Gravitational Violation of Quantum Mechanics' («Mekanika Kuantikoaren Grabitazio-urraketarako Ekuazio Nagusi Unibertsal Bat»), *Physical Letters A*, **120** (1987), 377–81; L. Diósi, 'Models for Universal Reduction of Macroscopic Quantum Fluctuations', («Mekanika Kuantikoaren Grabitazio-urraketaren Ekuazio Nagusi Unibertsal Bat»), *Physical Review A*, **40** (1989), 1165–74; eta Roger Penrose, 'On Gravity's Role in Quantum State Reduction' («Grabitatearen eginkizunari buruz egoera kuantikoen murrizketan»), *General Relativity and Gravitation*, **28** (1996), 581–600.
22. Roger Penrose, *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics* (Vintage, Londres, 1990), 475. or.

23. Ikus Jim Baggott, *Quantum Space: Loop Quantum Gravity and the Search for the Structure of Space, Time, and the Universe* (Oxford University Press, Oxford, 2018), 259–62 orr.
24. Roger Penrose, *Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2016), 215. or.
25. Rainer Kaltenbaek, Gerald Hechenblaikner, Nikolai Kiesel, Oriol Romero-Isart, Keith C. Schwab, Ulrich Johann eta Markus Aspelmeyer, “Macroscopic Quantum Resonators (MAQRO)”, *Experimental Astronomy*, **34** (2012), 123–64, ikus baita ere arXiv:quant-ph/1201.4756v2, 2012ko martxoaren 19a.
26. Rainer Kaltenbaek, et al., ‘Macroscopic Quantum Resonators (MAQRO): 2015 Update’, *EPJ Quantum Technology*, **3** (2016), 5.

Notes for chapter 9

1. John von Neumann, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1955), 420. or.
2. Ibid., 421. or.
3. L. Szilard, “On Entropy Reduction in a Thermodynamic System by Interference by Intelligent Beings”, *Zeitschrift für Physik*, **53** (1929), 840–56. NASaren itzulpen teknikoa F-16723.
4. *The Philosophy of Quantum Mechanics* (Wiley, New York, 1974), 480. or. Nireak dira letra etzanak.
5. Eugene Wigner beste hungariar herrikide bat izan zen. Szilard eta Edward Tellerrekin batera, Wigner “Hungariar konspirazioaren” parte izan zen, eta horrek Einsteini eragin zion 1939ko abuztuaren 2an Franklin D. Roosevelt AEBetako presidenteari gutun bat idaztera, “mota berriko bonba izugarri indartsuen” berri emanaz. Ikus Jim Baggott, *Atomic: The First War of Physics and the Secret History of the Atom Bomb 1939–49* (Icon Books, Londres, 2009), 18–19. or.
6. Eugene Wigner, ‘Remarks on the Mind-Body Question’, I. J. Good-en (arg.), *The Scientist Speculates: An Anthology of Partly-Baked Ideas* (Heinemann, Londres, 1961), 284–302 or. Hau John Archibald Wheeler eta Wojciech Hubert Zurek-en (arg.) *Quantum Theory and Measurement* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1983) liburuan erreproduzituta dago, 168–81 or. Aipu hauek 176–8 or.etan agertzen dira.
7. John Archibald Wheeler, ‘Law without Law’, Wheeler eta Zurek (arg.), *Quantum Theory and Measurement*, 182–213 or. Aipu hau 184. or. agertzen da.
8. Ibid., 185. or.
9. John Archibald Wheeler, ‘Genesis and Observership’, Robert E. Butts eta Jaakko Hintikka (arg.), *Foundational Problems in the Special Sciences* (D. Reidel, Dordrecht, Holanda, 1977), 28. or. Wheelerrek Robert Dicke aipatzen zuen, zeinak Unibertsoan bizitza posible izan dadin beharrezkoa dirudien lege eta konstante fisikoen “doikuntza fina” azpimarratu zuen, eta Brandon Carter, zeinak 1974an printzipio antropikoa garatu zuen printzipio kopernikarraren aurkako erronka zuzen gisa.
10. John Wheeler, Kenneth Fordekin batera, *Geoiak, Zulo Beltzak eta Apar Kuantikoa* (*Geons, Black Holes and Quantum Foam: A Life in Physics*) (W.W. Norton, New York, 1998), 338. or.

11. John D. Barrow and Frank Tipler, *The Anthropic Cosmological Principle*.
12. David J. Chalmers, "Facing up to the problem of consciousness", *Journal of Consciousness Studies*, 2 (1995), 200–19.
13. Stephen Macknik eta Susana Martinez-Conde neurozientzialariek magiaren neurozientzia aztertzen dute *Sleights of Mind* liburu entretenigarrian, Profile Books argitaletxeak argitaratua, Londres, 2011n.
14. Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (Hutchinson, London, 1949).
15. Daniel Dennett, *Consciousness Explained* (Penguin, London, 1991).
16. Neurozientzialari guztiak ez daude ados. Ikuspegi erredukzionistaren aurkako erantzun argi eta zorrotz bat lortzeko, Raymond Tallis gomendatzen dut, *Aping Mankind: Neuromania, Darwinitis, and the Misrepresentation of Humanity* (Routledge Classics, Londres, 2016). Goitik beherako argudio alternatiboetarako, ikus George Ellis, *How Can Physics Underlie the Mind: Top-Down Causation in the Human Context* (Springer-Verlag, Berlin, 2016).
17. Cambridge Declaration on Consciousness, 7 July 2012.
18. Roger Penrose, *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics* (Enperadorearen adimen berria: ordenagailuei, adimenei eta fisikaren legeei buruz) (Vintage, Londres, 1990), 540. or.
19. Ibid., 517. or.
20. Guanosina difosfatoari (GDP) lotutako tubulinaren dinamika molekularren ordenagailu bidezko simulazio berriek 13.432 atomo osatutako egitura bat erabili dute, inguratzen eta "disolbatzen" duten 150.510 ur molekula kontuan hartu gabe. Ikus Yeshitla Gebremichael, Jih-Wei Chu eta Gregory A. Voth, "Intrinsic Bending and Structural Rearrangement of Tubulin Dimer: Molecular Dynamics Simulations and Coarse-Grained Analysis", *Biophysical Journal*, 95 (2008), 2487–99.
21. Max Tegmark, "The Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes" («Garuneko prozesuetan kuantikoaren dekoherentziaren garrantzia»), *Physical Review E*, 61 (2000), 4194–206. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/9907009v2, 1999ko azaroaren 10a.
22. Satyajit Sahu, Subrata Ghosh, Kazuto Hirata, Daisuke Fujita eta Anirban Bandyopadhyay, 'Multi-level Memory-Switching Properties of a Single Brain Microtubule' ('Garuneko mikrotubulu bakar baten memoria-aldaketaren propietate anitzak'), *Applied Physics Letters*, 102 (2013), 123701.
23. Stuart Hameroff eta Roger Penrose, 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch-OR" Theory' ('Kontzientzia Unibertsoan: "Orch-OR" Teoriaren Berrikuspena'), *Physics of Life Reviews*, 11 (2014), 70.
24. Chalmers, 'Facing up to the problem of consciousness', pp. 200–19. The italics are mine

Notes for chapter 10

1. Albert Einstein, 'Approximative Integration of the Field Equations of Gravitation' ('Eremu-ekuazioen gutxi gorabeherako integrazioa Grabitazioa'), *Preussische Akademie der Wissenschaften (Berlin) Sitzungsberichte*, 1916, 688–96. Gennady E. Gorelik eta Viktor Ya-n aipatua. Frenkel, Matvei Petrovich Bronstein

eta Sobietar Fisika Teorikoa hogeita hamarreko hamarkadan (Birkhäuser Verlag, Basilea, 1994). Aipua orrialdean agertzen da. 86.

2. Hugh Everett III, “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics’ («Mekanika Kuantikoaren “Egoera Erlatiboaren” Formulazioa»), *Reviews of Modern Physics*, 29 (1957), 454–62. Hau John Archibald Wheeler eta Wojciech Hubert Zurek-en (arg.) *Quantum Theory and Measurement* (Princeton University Press, Princeton, NJ), 1983, 315–23 or. liburuan erreproduzitu da. Aipu hau 316. or. agertzen da. Jatorrizkoan letra etzana. Aipatu behar dut Everettek akademia utzi eta Pentagonoaren Arma Sistemaren Ebaluazio Taldean sartu zela 1956ko ekainean, eta artikulu honek ez badu ere Wheeler-en izena daraman arren, Everett inoiz ez zen gutziz pozik egon konpromiso bat adierazten du.
3. Hugh Everett III, ‘The Theory of the Universal Wave Function’ (‘Uhin-funtzio unibertsalaren teoria’), Princeton Unibertsitateko doktorego-tesia. Hau B. S. DeWitt eta N. Graham (arg.) lanean erreproduzitutua dago, *The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics* (Pergamon Press, Oxford, 1975). Nireak dira letra etzanak.
4. Everett, ‘The Theory of the Universal Wave Function’ («Uhin-funtzio unibertsalaren teoria»), 68. orrialdeko oin-oharra. Jatorrizko letra etzana.
5. Stefano Osnaghi, Fábio Freitas eta Olival Freire Jr., ‘The Origin of the Everettian Heresy’ (‘Everettiar heresiaren jatorria’), *Studies in the History and Philosophy of Modern Physics*, 40 (2009), 111.
6. Everett, ‘The Theory of the Universal Wave Function’, 9. or.
7. Nancy G. Everett, Frank J. Tiplerri idatzitako gutuna, 1983ko urriaren 10a. Eugene Shikhovtsev-ek aipatua, ‘Biographical Sketch of Hugh Everett, III’ (‘Hugh Everett III-ren zirriborro biografikoa’), Max Tegmark-ek mantentzen duen online bertsioan eskuragarri: <http://space.mit.edu/home/tegmark/everett/everett.html>
8. Bryce S. DeWitt, ‘Quantum Mechanics and Reality’ (‘Mekanika Kuantikoa eta Errealitatea’), *Physics Today*, 23 (1970), 30. Hau DeWitt eta Graham-en (arg.) *The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics* liburuan erreproduzitzen da.
9. John Wheeler, P. C. W. Davies eta J. R. Brown (arg.), *The Ghost in the Atom: A Discussion of the Mysteries of Quantum Physics* (Atomoko mamua: Fisika kuantikoaren misterioei buruzko eztabaida) (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1986), 60. or.
10. J. A. Wheeler, Paul Benioff-i idatzitako gutuna, 1977ko uztailaren 7a. Shikhovtsev-ek aipatua, “Hugh Everett III-ren zirriborro biografikoa”.
11. DeWitt, ‘Quantum Mechanics and Reality’, 33. or.
12. John Wheelerri egozten zaion behaketa da hau, baina nik David Deutschekin egindako elkarriketatik hartu nuen, Davies eta Brown-en *The Ghost in the Atom* liburuan agertzen dena, 84. or.
13. H. D. Zeh, ‘The Problem of Conscious Observation in Quantum Mechanical Description’ (‘Deskribapen Kuantiko Mekanikoan Behaketa Kontzientearen Arazoa’), *Foundations of Physics Letters*, 13 (2000), 221–33. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/9908084v3, 2000ko ekainaren 5a. Zehek azaltzen du “lan hau 1981ean Bielen (Suitza) Ferdinand-Gonseth Elkartearen *Epistemological Letters*” argitaratu zen lan baten eguneratzea dela.
14. Michael Lockwood, *Mind, Brain and the Quantum. The Compound ‘T’* (Blackwell, Oxford, 1990).
15. David Z. Albert, *Quantum Mechanics and Experience* (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992).

16. J. S. Bell, 'Quantum Mechanics for Cosmologists', C. Isham, R. Penrose, eta D. Sciama (arg.), *Quantum Gravity 2* (Clarendon Press, Oxford, 1981) liburuan. Artikulu hau J. S. Bell, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics* (Cambridge University Press, Cambridge, Erresuma Batua, 1987) liburuan erreproduzitu da, 117–38 or. Aipamen hau 118. or. agertzen da.
17. Murray Gell-Mann, *The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex* (Little, Brown, London, 1994), 138. or.
18. Adrian Kent, 'One World versus Many: The Inadequacy of Everettian Accounts of Evolution, Probability, and Scientific Confirmation' («Mundu bat askoren aurka: eboluzioaren, probabilitatearen eta baieztapen zientifikoaren Everettian kontuen ezintasuna»), Simon Saunders, Jonathan Barrett, Adrian Kent eta David Wallace (arg.), *Many Worlds? Everett, Quantum Theory, & Reality* (Mundu asko? Everett, teoria kuantikoa eta errealitatea) (Oxford University Press, Oxford, 2010), 310. or.
19. David Deutsch, *The Fabric of Reality* (Allen Lane, London, 1997), 45. or.
20. Ibid., 53. or.
21. Ibid., 216. or.
22. Max Tegmark, 'The Interpretation of Quantum Mechanics: Many Worlds or Many Words?' («Mekanika Kuantikoaren Interpretazioa: Mundu Asko ala Hitz Asko?»), *Fortschritte der Physik*, 46 (1998), 855–62. Ikus baita ere arXiv:quant-ph/9709032v1, 1997ko irailaren 15a. Aipu hau 5. orrialdean agertzen da.
23. David Wallace, *The Emergent Multiverse: Quantum Theory According to the Everett Interpretation* (Multibertso Emergentea: Teoria Kuantikoa Everetten Interpretazioaren Arabera) (Oxford University Press, Oxford, 2012), 158. or.
24. Ibid., 371. or.
25. Lev Vaidman, 'Review: David Wallace, *The Emergent Multiverse*', *British Journal for the Philosophy of Science*, ('Iritzia: David Wallace, Multibertso Emergentea'), 66 (2014), 465–8. Ikus baita ere Lev Vaidman, 'Mekanika Kuantikoaren Mundu Anitzeko Interpretazioa', *Stanford Entziklopedia of Philosophy*, 2014ko urtarilaren 17ko berrikuspen garrantzitsua.
26. David Wallace, 'Decoherence and Ontology (or: How I Learned to Stop Worrying and Love FAPP)' («De-koherentzia eta Ontologia (edo: Nola ikasi nuen kezkatzeari uzten eta FAPP maitatzen)»), Simon Saunders, Jonathan Barrett, Adrian Kent eta David Wallace (arg.), *Many Worlds? Everett, Quantum Theory, & Reality* (Oxford University Press, Oxford, 2010), 62. or.
27. R. Raussendorf eta H. J. Briegel, 'A One-Way Quantum Computer' ('Noranzko bakarreko ordenagailu kuantiko bat'), *Physics Review Letters*, 86 (2001), 5188–91.
28. P. Walther, K. J. Resch, T. Rudolph, E. Schenck, H. Weinfurter, V. Vedral, M. Aspelmeyer, eta A. Zeilinger, 'Experimental One-Way Quantum Computing' ('Konputazio kuantiko esperimental noranzko bakarreak'), *Nature*, 434 (2005), 169–76. Ikus baita ere arXiv:quantph/0503126, 2005eko martxoaren 14a.
29. Michael Cuffaro, 'Many Worlds, the Cluster State Quantum Computer, and the Problem of the Preferred Basis', («Mundu asko, Kluster Egoerako Ordenagailu Kuantikoa eta Oinarri Hobetsiaren Arazoa»), *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 43 (2012), 35–42. Ikus baita ere arXiv:physics.histph/1110.2514v2, 2012ko urtarilaren 10a. Aipamen hau 17. orrialdean agertzen da.
30. Michael Cuffaro, personal communication, 19 June 2019.

31. David Wallace, personal communication, 25 June 2019.
32. David Wallace, personal communication, 27 June 2019.
33. David Deutsch, John Horganekin egindako elkarrizketa, 'The Infinite Optimism of Physicist David Deutsch' ('David Deutsch fisikariaren baikortasun infinitua'), 2018ko urtarrilaren 17a, <https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/the-infinite-optimism-ofphysicist-david-deutsch/>
34. Martin Rees, 'What are the Limits of Human Understanding?' («Zein dira giza ulermenaren mugak?»), *Prospect Magazine*, 2018ko azaroaren 13a. <https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/martin-rees-what-are-thelimits-of-human-understanding>
35. Max Tegmark, *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality* (Gure Unibertso Matematikoa: Errealitatearen Natura Gorenaren Bilaketa) (Penguin Books, Londres, 2015); ikus bereziki 8. kapitulua.
36. Ikus adibidez Jim Baggott, *Farewell to Reality: How Fairy-tale Physics Betrays the Search for Scientific Truth* (Constable, Londres, 2013), batez ere 9. kapitulua; eta Sabine Hossenfelder, *Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray* (Basic Books, New York, 2018).
37. Ikus Christopher A. Fuchs, 'Copenhagen Interpretation Delenda Est?', arXiv:quant-ph/1809.05147v2, 2018ko azaroaren 11n.
38. Adam Becker, *What is Real? The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Physics* (Zer da erreala? Fisika kuantikoaren esanahiaren bilaketa amaitu gabea) (John Murray, Londres, 2018), 264. or.
39. Lee Smolin, *Einstein's Unfinished Revolution: The Search for What Lies beyond the Quantum* (Einsteinen Amaitu Gabeko Iraultza: Kuantuaren Haratago Dagoenaren Bilaketa) (Allen Lane, Londres, 2019), xxiii. or.
40. Helge Kragh, *Higher Speculations: Grand Theories and Failed Revolutions in Physics and Cosmology* (Espekulazio Handiak: Teoria Handiak eta Iraultza Hutsak Fisikan eta Kosmologian) (Oxford University Press, Oxford, 2011), 285. or. Nireak dira letra etzanak.
41. Albert Einstein, 'On the Generalized Theory of Gravitation' ('Grabitazioaren Teoria Orokorrari buruz'), *Scientific American*, 182 (1950eko apirila), 13. or. Einsteinek honela jarraitzen du: 'Uste dut benetako teoriko oro metafisikari hezitu moduko bat dela, edozein dela ere bere burua "positibista" hutsa dela. Metafisikaria uste du logikoki sinplea dena ere erreala dela. Metafisikari hezituak uste du logikoki sinplea den guztia ez dagoela gorpuztuta esperientziadun errealitatean, baizik eta esperientzia sensorial guztien osotasuna "uler" daitekeela sinpletasun handiko premisetan eraikitako sistema kontzeptual baten oinarrian'.
42. George Ellis eta Joe Silk, *Nature*, 516 (2014), 321–3.
43. James Ladyman, komunikazio pertsonala, 2019ko martxoaren 29a.

Notes for chapter

1. Lee Smolin, *Einstein's Unfinished Revolution: The Search for What Lies beyond the Quantum* (Einsteinen Amaitu Gabeko Iraultza: Kuantuaren Haratago Dagoenaren Bilaketa) (Allen Lane, Londres, 2019), 180. or.

2. Ibid., 277. or.
3. Maximilian Schlosshauer, Johannes Koer eta Anton Zeilinger, 'A Snapshot of Foundational Attitudes toward Quantum Mechanics' ('Mekanika Kuantikoarekiko Oinarrizko Jarreraren Argazkia'), arXiv:quant-ph/1301.1069v1, 2013ko urtarrilaren 6a. Galdetu baino lehen, ez, ez nintzen bertaratu. Baina oso pozik nengoen gai berari buruzko ondorengo konferentzia batean hitz egitera gonbidatu nindutenean, 2013ko azaroan Traunkirchenan egin zena, nire Agur Errealitateari (*Farewell to Reality*) liburua argitaratu ondoren.

BIBLIOGRAFIA

Here's an interesting question. In a popular science book, what is meant to be the purpose of a bibliography? To provide some reassurance to the reader that the book is well researched and thorough, and based on the publications of recognized authorities on the subject? Or is it supposed to demonstrate the cleverness of the author—look at what I had to read in order to bring you this book?

In making my decisions on what to include here, I've chosen to imagine an inquisitive reader who might be encountering the conceptual and philosophical problems of quantum mechanics for the first time, and who might be sufficiently motivated by what they read in this book to want to find out more. The result is the kind of bibliography that would have been useful to me back in 1987 when, in exasperation, I wanted to know why somebody hadn't told me about all this before.

POPULAR SCIENCE

These are books that anyone with an interest but no formal education in quantum physics should be able to pick up and enjoy. I've biased this list towards more recent publications, but there are some golden oldies that are just too good to be excluded.

ACZEL, AMIR D., *Entanglement: The Greatest Mystery in Physics* (Wiley, London, 2003).

ALBERT, DAVID Z., *Quantum Mechanics and Experience* (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992).

ANANTHASWAMY, ANIL, *Through Two Doors at Once: The Elegant Experiment that Captures the Enigma of Our Quantum Reality* (Dutton, New York, 2018).

BALL, PHILIP, *Beyond Weird: Why Everything You Thought You Knew About Quantum Physics is Different* (The Bodley Head, London, 2018).

BAGGOTT, JIM, *The Quantum Story: A History in 40 Moments* (Oxford University Press, Oxford, 2011).

BAGGOTT, JIM, *Farewell to Reality: How Fairy-tale Physics Betrays the Search for Scientific Truth* (Constable, London, 2013).

BAGGOTT, JIM, *Quantum Space: Loop Quantum Gravity and the Search for the Structure of Space, Time, and The Universe* (Oxford University Press, Oxford, 2018).

BARROW, JOHN D., and Tipler, Frank J., *The Anthropic Cosmological Principle* (Oxford University Press, Oxford, 1986).

BECKER, ADAM, *What is Real: The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Physics* (John Murray, London, 2018).

CARROLL, SEAN, *Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime* (Oneworld, London, 2019).

DAVIES, P. C. W., and BROWN, J. R. (eds), *The Ghost in the Atom: A Discussion of the Mysteries of Quantum Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1986).

DEUTSCH, DAVID, *The Fabric of Reality* (Penguin, London, 1997).

FEYNMAN, RICHARD, *THE CHARACTER OF PHYSICAL LAW* (MIT PRESS, CAMBRIDGE, MA, 1967).

FEYNMAN, RICHARD P., *QED: THE STRANGE THEORY OF LIGHT AND MATTER* (PENGUIN, LONDON, 1985).

GAMOW, GEORGE, *THIRTY YEARS THAT SHOOK PHYSICS* (DOVER, NEW YORK, 1966).

GELL-MANN, MURRAY, *THE QUARK AND THE JAGUAR* (LITTLE, BROWN, LONDON, 1994).

GREENE, BRIAN, *THE ELEGANT UNIVERSE: SUPERSTRINGS, HIDDEN DIMENSIONS AND THE QUEST FOR THE ULTIMATE THEORY* (VINTAGE BOOKS, LONDON, 2000).

GREENE, BRIAN, *THE FABRIC OF THE COSMOS: SPACE, TIME AND THE TEXTURE OF REALITY* (ALLEN LANE, LONDON, 2004).

GREENE, BRIAN, *THE HIDDEN REALITY: PARALLEL UNIVERSES AND THE DEEP LAWS OF THE COSMOS* (ALLEN LANE, LONDON, 2011).

GRIBBIN, JOHN, *SCHRÖDINGER'S KITTENS* (PENGUIN, LONDON, 1995).

KUMAR, MANJIT, *QUANTUM: EINSTEIN, BOHR AND THE GREAT DEBATE ABOUT THE NATURE OF REALITY* (ICON BOOKS, LONDON, 2008).

LINDANO, DAVID, *WHERE DOES THE WEIRDNESS GO?* (BASIC BOOKS, NEW YORK, 1996).

ORLEZ, CHAD, *HOW TO TEACH QUANTUM PHYSICS TO YOUR DOG* (ONEWORLD, LONDON, 2010).

PENROSE, ROGER, *THE EMPEROR'S NEW MIND: CONCERNING COMPUTERS, MINDS AND THE LAWS OF PHYSICS* (VINTAGE, LONDON, 1990).

PENROSE, ROGER, *SHADOWS OF THE MIND: A SEARCH FOR THE MISSING SCIENCE OF CONSCIOUSNESS* (VINTAGE), LONDON, 1995).

PENROSE, ROGER, *THE ROAD TO REALITY: A COMPLETE GUIDE TO THE LAWS OF THE UNIVERSE* (VINTAGE, LONDON, 2005).

PENROSE, ROGER, *FASHION, FAITH AND FANTASY IN THE NEW PHYSICS OF THE UNIVERSE* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 2016).

RAYMER, MICHAEL G., *QUANTUM PHYSICS: WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW®* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2017).

RAE, ALASTAIR, *QUANTUM PHYSICS: ILLUSION OR REALITY?* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1986).

REES, MARTIN, *JUST SIX NUMBERS: THE DEEP FORCES THAT SHAPE THE UNIVERSE* (PHOENIX, LONDON, 2000).

ROVELLI, CARLO, *SEVEN BRIEF LESSONS ON PHYSICS* (ALLEN LANE, LONDON, 2015).

ROVELLI, CARLO, *REALITY IS NOT WHAT IT SEEMS: THE JOURNEY TO QUANTUM GRAVITY* (ALLEN LANE, LONDON, 2016).

ROVELLI, CARLO, *THE ORDER OF TIME* (ALLEN LANE, LONDON, 2018).

SACHS, MENDEL, *EINSTEIN VERSUS BOHR: THE CONTINUING CONTROVERSIES IN PHYSICS* (OPEN COURT, LA SALLE, IL, 1988).

SMOLIN, LEE, *THREE ROADS TO QUANTUM GRAVITY: A NEW UNDERSTANDING OF SPACE, TIME AND THE UNIVERSE* (PHOENIX, LONDON, 2001).

SMOLIN, LEE, *THE TROUBLE WITH PHYSICS: THE RISE OF STRING THEORY, THE FALL OF A SCIENCE, AND WHAT COMES NEXT* (PENGUIN BOOKS, LONDON, 2008).

SMOLIN, LEE, *TIME REBORN: FROM THE CRISIS IN PHYSICS TO THE FUTURE OF THE UNIVERSE* (PENGUIN BOOKS, LONDON, 2014).

SMOLIN, LEE, *EINSTEIN'S UNFINISHED REVOLUTION: THE SEARCH FOR WHAT LIES BEYOND THE QUANTUM* (ALLEN LANE, LONDON, 2019).

SUSSKIND, LEONARD, *THE COSMIC LANDSCAPE: STRING THEORY AND THE ILLUSION OF INTELLIGENT DESIGN* (LITTLE, BROWN, NEW YORK, 2006).

TEGMARK, MAX, *OUR MATHEMATICAL UNIVERSE: MY QUEST FOR THE ULTIMATE NATURE OF REALITY* (PENGUIN BOOKS, LONDON, 2015).

VON BAEYER, HANS CHRISTIAN, *QBISM: THE FUTURE OF QUANTUM PHYSICS* (HARVARD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, MA, 2016).

WEINBERG, STEVEN, *DREAMS OF A FINAL THEORY: THE SEARCH FOR THE FUNDAMENTAL LAWS OF NATURE* (VINTAGE, LONDON, 1993).

WILCZEK, FRANK, *THE LIGHTNESS OF BEING: BIG QUESTIONS, REAL ANSWERS* (ALLEN LANE, LONDON, 2009).

BIOGRAFIA ZIENTIFIKOAK

Betidanik uste izan dut mekanika kuantikoa gaur egun arte nola garatu zen eta herri-zientzietako ikasle eta kontsumitzaile belaunaldi berriak zergatik makurtzen jarraitzen duen ulertzen saiatzeko modurik onenetako bat horren arduradunen biografiak aztertzea dela. Berehala ohartzen zara argumentu maltzur guztiak —modu batekoak edo bestekoak— 1920ko hamarkadaren amaieran jada egiten ari zirela, benetan zertaz ari ziren bazekiten zientzialariek. Baina —kontuz— biografia horietako asko teknikoak dira, eta nolabaiteko aurrekariak behar dituzte mekanika kuantikoan.

BEKENSTEIN, JEREMY, *QUANTUM PROFILES* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1991). CONTAINS BIOGRAPHICAL SKETCHES OF JOHN BELL AND JOHN WHEELER.

BIRD, KAI, AND SHERWIN, MARTIN J., *AMERICAN PROMETHEUS: THE TRIUMPH AND TRAGEDY OF J. ROBERT OPPENHEIMER* (ATLANTIC BOOKS, LONDON, 2008).

CASSINI, DAVID C., *UNCERTAINTY: THE LIFE AND SCIENCE OF WERNER HEISENBERG* (W. H. FREEMAN, NEW YORK, 1992).

ENZ, CHARLES P., *NO TIME TO BE BRIEF: A SCIENTIFIC BIOGRAPHY OF WOLFGANG PAULI* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2002).

FARMELO, GRAHAM, *THE STRANGEST MAN: THE HIDDEN LIFE OF PAUL DIRAC, QUANTUM GENIUS* (FABER & FABER, LONDON, 2009).

FEYNMAN, RICHARD P., 'SURELY YOU'RE JOKING, MR. FEYNMAN!' (UNWIN, LONDON, 1985).

GLEICK, JAMES, *GENIUS: RICHARD FEYNMAN AND MODERN PHYSICS* (LITTLE, BROWN, LONDON, 1992).

GOODCHILD, PETER, *J. ROBERT OPPENHEIMER* (BBC, LONDON, 1980).

HEILBRON, J. L., *THE DILEMMAS OF AN UPRIGHT MAN: MAX PLANCK AND THE FORTUNES OF GERMAN SCIENCE* (HARVARD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, MA, 1996).

HEISENBERG, WERNER, *PHYSICS AND BEYOND: MEMORIES OF A LIFE IN SCIENCE* (GEORGE ALLEN & UNWIN, LONDON, 1971).

HOFFMANN, BANESH, *ALBERT EINSTEIN* (PALADIN, ST. ALBANS, 1975).

HORGAN, JOHN, 'LAST WORDS OF A QUANTUM HERETIC', *SCIENTIFIC AMERICAN*, FEBRUARY 1993, p. 38. IN PART A BIOGRAPHICAL SKETCH OF DAVID BOHM.

ISATSON, WALTER, *EINSTEIN: HIS LIFE AND UNIVERSE* (SIMON & SCHUSTER, NEW YORK, 2007).

KLEIN, MARTIN J., *PAUL EHRENFEST: THE MAKING OF A THEORETICAL PHYSICIST*, VOL. 1, 3RD EDN (NORTH-HOLLAND, AMSTERDAM, 1985).

KRAGH HELGE S., *DIRAC: A SCIENTIFIC BIOGRAPHY* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1990).

MACRAE, NORMAN, *JOHN VON NEUMANN: THE SCIENTIFIC GENIUS WHO PIONEERED THE MODERN COMPUTER, GAME THEORY, NUCLEAR DETERRENCE, AND MUCH MORE* (PANTHEON BOOKS, NEW YORK, 1992).

MEHRA, JAGDISH, *THE BEAT OF A DIFFERENT DRUM: THE LIFE AND SCIENCE OF RICHARD FEYNMAN* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1994).

MONK, RAY, *INSIDE THE CENTRE: THE LIFE OF J. ROBERT OPPENHEIMER* (VINTAGE, LONDON, 2013).

MOORE, WALTER, *SCHRÖDINGER: LIFE AND THOUGHT* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1989).

NASAR, SYLVIA, *A BEAUTIFUL MIND* (FABER AND FABER, LONDON, 1998). A BIOGRAPHY OF THE MATHEMATICIAN JOHN NASH, CONTAINING A BIOGRAPHICAL SKETCH OF JOHN VON NEUMANN.

PAIS, ABRAHAM, *SUBTLE IS THE LORD: THE SCIENCE AND THE LIFE OF ALBERT EINSTEIN* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1982).

PAIS, ABRAHAM, *NIELS BOHR'S TIMES, IN PHYSICS, PHILOSOPHY, AND POLITY* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1991).

PAIS, ABRAHAM, *J. ROBERT OPPENHEIMER: A LIFE* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2006).

PEAT, F. DAVID, *INFINITE POTENTIAL: THE LIFE AND TIMES OF DAVID BOHM* (ADDISON-WESLEY, READING, MA, 1997).

POUNDSTONE, WILLIAM, *PRISONER'S DILEMMA: JOHN VON NEUMANN, GAME THEORY AND THE PUZZLE OF THE BOMB* (RANDOM HOUSE, NEW YORK, 1992).

WHEELER, JOHN ARCHIBALD, WITH FORD, KENNETH, *GEONS, BLACK HOLES AND QUANTUM FOAM: A LIFE IN PHYSICS* (W. W. NORTON, NEW YORK, 1998).

WHITAKER, ANDREW, *JOHN STEWART BELL AND TWENTIETH-CENTURY PHYSICS: VISION AND INTEGRITY* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2016).

TESTU AURRERATUAK

Zehazki, unibertsitatean mekanika kuantikoa ikastea pentsatzen ari direnentzat, ikasten ari direnentzat edo ikasi dutenentzat. Zientziaren filosofiari eta mekanika kuantikoaren filosofiari buruzko liburu esanguratsu batzuk sartu ditut hemen.

AYER, A. J., *LANGUAGE, TRUTH, AND LOGIC* (PENGUIN, LONDON, 1936).

BAGGOTT, JIM, *THE QUANTUM COOKBOOK: MATHEMATICAL RECIPES FOR THE FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2020).

BELLER, MARA, *QUANTUM DIALOGUE: THE MAKING OF A REVOLUTION* (UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 1999).

BOHM, DAVID, *QUANTUM THEORY* (PRENTICE-HALL, ENGLEWOOD CLIFFS, NJ, 1951).

BOHM, DAVID, *CAUSALITY AND CHANCE IN MODERN PHYSICS* (ROUTLEDGE, LONDON, 1957).

BOHM, D., AND HILEY, B. J., *THE UNDIVIDED UNIVERSE* (ROUTLEDGE, LONDON, 1993).

CARTWRIGHT, NANCY, *HOW THE LAWS OF PHYSICS LIE* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1983).

CUSHING, JAMES T., *QUANTUM MECHANICS: HISTORICAL CONTINGENCY AND THE COPENHAGEN HEGEMONY* (UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 1994).

CUSHING, JAMES T., *PHILOSOPHICAL CONCEPTS IN PHYSICS* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1998).

DE BROGLIE, LOUIS, *MATTER AND LIGHT: THE NEW PHYSICS*, TRANSLATED BY W. H. JOHNSTON (W. W. NORTON, NEW YORK, 1939).

D'ESPAGNAT, BERNARD, *THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS*, 2ND EDN (ADDISON-WESLEY, NEW YORK, 1989).

- D'ESPAGNAT, BERNARD, *REALITY AND THE PHYSICIST: KNOWLEDGE, DURATION AND THE QUANTUM WORLD* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1989).
- DIRAC, P. A. M., *THE PRINCIPLES OF QUANTUM MECHANICS*, 4TH EDN (CLARENDON PRESS, OXFORD, 1958).
- DUHEM, PIERRE, *THE AIM AND STRUCTURE OF PHYSICAL THEORY*, TRANSLATED BY PHILIP P. WIENER (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1954).
- FEYERABEND, PAUL, *FAREWELL TO REASON* (VERSO, LONDON, 1987).
- FEYERABEND, PAUL, *AGAINST METHOD*, 3RD EDN (VERSO, LONDON, 1993).
- FEYNMAN, RICHARD P., LEIGHTON, ROBERT B., AND SANDS, MATTHEW, *THE FEYNMAN LECTURES ON PHYSICS*, VOL. III (ADDISON-WESLEY, READING, MA, 1965).
- FINE, ARTHUR, *THE SHAKY GAME: EINSTEIN, REALISM AND THE QUANTUM THEORY*, 2ND EDN (UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 1986).
- GARDNER, SEBASTIAN, *KANT AND THE CRITIQUE OF PURE REASON* (ROUTLEDGE, LONDON, 1999).
- GILLIES, DONALD, *PHILOSOPHY OF SCIENCE IN THE TWENTIETH CENTURY* (BLACKWELL, OXFORD, 1993).
- GRIFFITHS, DAVID J., *INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS*, 2ND EDN (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 2017).
- HACKING, IAN, *REPRESENTING AND INTERVENING* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1983).
- HEISENBERG, WERNER, *THE PHYSICAL PRINCIPLES OF THE QUANTUM THEORY* (DOVER, NEW YORK, 1930).
- HEISENBERG, WERNER, *PHYSICS AND PHILOSOPHY: THE REVOLUTION IN MODERN SCIENCE* (PENGUIN, LONDON, 1989; FIRST PUBLISHED 1958).
- HOLLAND, PETER R., *THE QUANTUM THEORY OF MOTION: AN ACCOUNT OF THE DE BROGLIE-BOHM CAUSAL INTERPRETATION OF QUANTUM MECHANICS* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1993).
- ISHAM, CHRIS J., *LECTURES ON QUANTUM THEORY* (IMPERIAL COLLEGE PRESS, LONDON, 1995).
- JAMMER, MAX, *THE PHILOSOPHY OF QUANTUM MECHANICS* (WILEY, NEW YORK, 1974).
- KRAGH, HELGE, *QUANTUM GENERATIONS: A HISTORY OF PHYSICS IN THE TWENTIETH CENTURY* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1999).
- KRAGH, HELGE, *HIGHER SPECULATIONS: GRAND THEORIES AND FAILED REVOLUTIONS IN PHYSICS AND COSMOLOGY* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2011).
- KRAGH, HELGE, *NIELS BOHR AND THE QUANTUM ATOM: THE BOHR MODEL OF ATOMIC STRUCTURE 1913–1925* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2012).
- KUHN, THOMAS S., *THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS*, 2ND EDN (UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 1970).

KUHN, THOMAS S., *BLACK-BODY THEORY AND THE QUANTUM DISCONTINUITY 1894–1912* (UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, 1978).

LADYMAN, JAMES, AND ROSS, DON, WITH SPURRETT, DAVID AND COLLIER, JOHN, *EVERY THING MUST GO: METAPHYSICS NATURALIZED* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2007). LA-KATOS, IMRE, AND MUSGRAVE, ALAN (EDS), *CRITICISM AND THE GROWTH OF KNOWLEDGE* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1970).

LOCKWOOD, MICHAEL, *MIND, BRAIN AND THE QUANTUM. THE COMPOUND 'I'* (BLACKWELL, OXFORD, 1990).

MEHRA, JAGDISH, *EINSTEIN, PHYSICS AND REALITY* (WORLD SCIENTIFIC, LONDON, 1999).

MURDOCH, DUGALD, *NIELS BOHR'S PHILOSOPHY OF PHYSICS* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1987).

OMNÈS, ROLAND, *THE INTERPRETATION OF QUANTUM MECHANICS* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1994).

OMNÈS, ROLAND, *UNDERSTANDING QUANTUM MECHANICS* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1999).

OMNÈS, ROLAND, *QUANTUM PHILOSOPHY* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1999).

POPPER, KARL R., *THE LOGIC OF SCIENTIFIC DISCOVERY* (HUTCHINSON, LONDON, 1959).

POPPER, KARL, *CONJECTURES AND REFUTATIONS: THE GROWTH OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE* (ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, LONDON, 1963).

POPPER, KARL R., *QUANTUM THEORY AND THE SCHISM IN PHYSICS* (UNWIN HYMAN, LONDON, 1982).

PRESTON, JOHN, KUHN'S *THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS: A READER'S GUIDE* (CONTINUUM, LONDON, 2008).

PSILLOS, STATHIS, *SCIENTIFIC REALISM: HOW SCIENCE TRACKS TRUTH* (ROUTLEDGE, LONDON, 1999).

RAE, ALASTAIR I. M., *QUANTUM MECHANICS*, 2ND EDN (ADAM HILGER, BRISTOL, 1986).

RUSSELL, BERTRAND, *THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1967).

RYLE, GILBERT, *THE CONCEPT OF MIND* (PENGUIN, LONDON, 1963).

SAUNDERS, SIMON, BARRETT, JONATHAN, KENT, ADRIAN, AND WALLACE, DAVID (EDS), *MANY WORLDS? EVERETT, QUANTUM THEORY, & REALITY* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2010).

SCHACHT, RICHARD, *CLASSICAL MODERN PHILOSOPHERS: DESCARTES TO KANT* (ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, LONDON, 1984).

VAN FRAASSEN, BAS C., *THE SCIENTIFIC IMAGE* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 1980).

VON NEUMANN, JOHN, *MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF QUANTUM MECHANICS* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1955).

WALLACE, DAVID, *THE EMERGENT MULTIVERSE: QUANTUM THEORY ACCORDING TO THE EVERETT INTERPRETATION* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2012).

ANTOLOGIAK ETA BILDUMAK

Beharrezkoa den kasuetan, literatura zientifiko “primarioaren” erreferentziak —hau da, jatorrizko ikerketa-lanak eta berrikuspen-artikuluak— Amaioharrak-en jarri ditut. Baina mekanika kuantikoaren historiako eta filosofiako lan garrantzitsuenetako batzuk batera bildu eta liburu moduan argitaratu dira, eta, ondorioz, oso eskuragarriak dira unibertsitateko liburutegi baterako sarbidea prest ez duten irakurle interesatuentzat. Hona hemen onenetariko batzuk.

BELL, J. S., *SPEAKABLE AND UNSPEAKABLE IN QUANTUM MECHANICS* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1987).

BORN, MAX, *PHYSICS IN MY GENERATION*, 2ND EDN (SPRINGER, NEW YORK, 1969).

DEWITT, B. S., AND GRAHAM, N. (EDS), *THE MANY WORLDS INTERPRETATION OF QUANTUM MECHANICS* (PERGAMON, OXFORD, 1975).

FRENCH, A. P., AND KENNEDY, P. J. (EDS), *NIELS BOHR: A CENTENARY VOLUME* (HARVARD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, MA, 1985). THIS INCLUDES THE CHAPTER BY N. DAVID MERMIN, ‘A BOLT FROM THE BLUE: THE E-PR PARADOX’, WHICH GOT ME STARTED BACK IN 1987.

HAWKING, STEPHEN (ED.), *THE DREAMS THAT STUFF IS MADE OF: THE MOST ASTOUNDING PAPERS ON QUANTUM PHYSICS AND HOW THEY SHOOK THE WORLD* (RUNNING PRESS, PHILADELPHIA, 2011).

HEISENBERG, WERNER, *ENCOUNTERS WITH EINSTEIN* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1983).

HILEY, B. J., AND PEAT, F. D. (EDS), *QUANTUM IMPLICATIONS: ESSAYS IN HONOUR OF DAVID BOHM* (ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, LONDON, 1987).

KILMISTER, C. W. (ED.), *SCHRÖDINGER: CENTENARY CELEBRATION OF A POLYMATH* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, UK, 1987).

OPPENHEIMER, J. ROBERT, *ATOM AND VOID* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1989).

SCHILPP, P. A. (ED.), *ALBERT EINSTEIN: PHILOSOPHER-SCIENTIST. THE LIBRARY OF LIVING PHILOSOPHERS* (OPEN COURT, LA SALLE, IL, 1949). THIS INCLUDES A CHAPTER BY BOHR ON THEIR FAMOUS DEBATE ABOUT THE REPRESENTATION OF QUANTUM REALITY.

STACHEL, JOHN (ED.), *EINSTEIN’S MIRACULOUS YEAR: FIVE PAPERS THAT CHANGED THE FACE OF PHYSICS* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 2005).

VAN DER WAERDEN, B. L., *SOURCES OF QUANTUM MECHANICS* (DOVER, NEW YORK, 1968).

WHEELER, JOHN ARCHIBALD, *AT HOME IN THE UNIVERSE* (AIP PRESS, NEW YORK, 1994).

WHEELER, JOHN ARCHIBALD, AND ZUREK, WOJCIECH HUBERT (EDS), *QUANTUM THEORY AND MEASUREMENT* (PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, NJ, 1983).

TERMINOEN INDIZEA

TERMINOEN INDIZEA

- Adams, Douglas, 90
adimen anitzen teoria, 144
Aharohov, Yakir, 97
Aharonov, Yakir, 98, 106
antierrealista (interpretazioa), 159
antirrealista (interpretazioa, vi
argi-kuantuaren hipotesia, 5, 37, 38
arku-segundo, 40, 41
arrosa gorriak, 130–132
Aspect, Alain, 106, 108, 175
atomoak, 3, 13, 15
atzeko probabilitatea, 91
aurreiritzi metafisikoak, 21, 31, 33, 35,
43, 78, 122, 124, 157
aurreko probabilitateak, 89, 91
axiomak, vi, 159
Ayer, Alfred, 79
azelerazioa, 9
- Bacon, Francis, 36
‘banaketa mugikorra’, 96, 116, 120, 121
Bandyopadhyay, Anirban, 137, 179
Barrett, Jonathan, 110
Barrow, John, 130, 179
Bayes, Thomas, 91, 174
Bayesianismo kuantikoa (Qbismo, 92,
94, 174
Bayesiar probabilitate teoria, 93
Bayestar probabilitate teoria, 91, 92
Becker, Adam, 153, 182
begizta grabitate kuantikoa, 69, 123
behagarriak, 9, 10
behatzaileak, 69, 75, 76
belearen paradoxa, 36
Bell, John, 68, 87, 95, 98–100, 102, 104,
110, 172, 174, 175
- Bell-en desberdintasuna, 104, 106–108,
176
Bertlmann, Reinhard, 99
bi zirrikitueta esperimentua, *Ikusi*
interferentzia
Big Bang eredua, 68
Bohm, David, 97, 98, 102, 106, 144, 174
Bohr, Niels
ikuspegi filosofikoak, 95, 173
teoria atomikoa, 4, 5, 16
teoria kuantikoaren interpretazioa,
14, 16, 53, 94, 97, 114, 139, 140,
143, 145, 171, 181
Bohr-Einstein eztabaida, 51, 54, 55,
57–61, 68
Boltzmann, Ludwig, 60, 97
Born, Max, 13, 53, 171
Bornen erregela, 63, 82, 83, 87, 92, 150
bosoia, 106
Bost axioma arrazoizko, 174
Briegel, Hans, 151, 181
Bub, Jeffrey, 77, 172
Bush, John, 113, 176
- C60 molekulak, 177
Carnap, Rudolph, 29
Carter, Brandon, 130, 178
Caves, Carlton, 92, 173
CERN, 28, 68, 99
Chalmers, David, 131, 137, 179
Chiribella, Giulio, 82, 173
Christiansen, Christian, 5
Compton, Arthur, 38
Cooper, Leon, 143
Crane, Louis, 69
Cuffaro, Michael, 151, 181

- D-Wave makinak, 148
- de Broglie, Louis, ix, 5, 7–9, 17, 19, 111, 112, 114, 189
- de Broglie-Bohm interpretazioa, 112–115, 144, 155
- Debye, Pieter, 38
- dekoherentzia, 89, 113, 117–122, 144, 145, 148, 150, 152, 179, 181
- dekoherentzia denborak, 117, 118, 136
- Dennett, Daniel, 132, 179
- Descartes, René, 131, 132
- deslokalizazioa, 7, 13, 15
- Deutsch, David, 146, 148, 152, 153, 180–182
- Dewdney, Chris, 112
- DeWitt, Bryce, 142, 144, 145, 153, 180
- Dick, Philip K., 26
- Dicke, Robert, 130, 178
- difrakzioa, 6, 13, 49, 51, 96, 118
- Dirac, Paul, 59, 62, 171
- Dirac-en printzipioak, 62, 171, 172
- diseinu adimenduna, 39
- ‘distantziako ekintza bitxia’, 59, 76, 114
- Diósi, Lajos, 122, 177
- Diósi-Penrose teoria, 122, 123, 134, 136, 137
- Dowker, Fay, 89, 90
- Duhem, Pierre, 32, 40, 169
- Duhem-Quine tesia, 40
- d’Espagnat, Bernard, 25, 168
- efektu fotoelektrikoa, 5
- egiaztagarritasun irizpidea, 39
- egoera-bektoreak, 177
- Einstein, Albert
- erlatibitatearen teoria orokorra, 35, 41, 57, 139
 - teoria kuantikoaren interpretazioa, 172, 173
 - argi-kuantuaren hipotesia, 5, 37, 38
 - Franklin D. Roosevelti gutuna, 178
 - ikuspegi filosofikoa, 31, 69, 95, 169, 182
 - Nobel saria, 6
 - teoria kuantikoaren interpretazioa, 14, 44, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 81, 89, 95, 97, 139, 153
- Ellis, George, 153, 154, 182
- energia, 38, 45, 46, 114, 116
- energia-denbora ziurgabetasun erlazioa, 18, 55, 56
- enpirismo eraikitzailea, 50
- entropia, 116, 117, 120, 125, 127
- EPR (Einstein–Podolsky–Rosen) esperimentua, 59–61, 67, 75, 97–99, 106, 109, 114, 172
- Eredu estandarra, 68
- erlatibitatearen teoria berezia, 72, 76, 114
- erlatibitatearen teoria orokorra, 35, 41, 57, 122, 139
- erlazional/informazio-teoriko interpretazioak, 69, 72
- errealismo estrukturala, 48, 49
- errealismo naif, 27
- errealismo zientifikoa, 27
- erresonadore kuantiko makroskopikoak (MAQRO), 123, 136
- erresonantzia magnetiko funtzionalaren irudia (fMRI), 132
- espazio-denbora, 31, 41, 69, 122, 123, 169
- espektro atomikoa, 5
- espero den balioak, 10
- Euklidesen axiomak, 63
- Europako Espazio Agentzia, 123
- Everett, Hugh, 139, 180, 181
- ezkutuko aldagaien teoriak, 97, 100, 104, 105, 109, 115
- faktORIZAZIOA, 148
- faltsagarritasun irizpidea, 41, 42
- Faraday, Michael, 31
- fermioiak, 98
- Feyerabend, Paul, 41, 170
- Feynman, Richard, x, 79, 122, 173
- Bost axioma arrazoizko, 81
 - indar partikulak, 96
- ‘fotoi-kutxa’ esperimentua, 55, 56
- fotoiak, 28, 36, 56, 57, 106–109
- Fuchs, Christopher, 92, 173, 174

- gainjartze, 15, 17
 Galle, Johann, 40
 garun sozialaren hipotesia, 133
 Gell-Mann, Murray, 89, 145, 181
 Ghirardi, Giancarlo, 121, 122, 177
 gidatze-eremua, 96
 gogoeta-esperimentuak
 (*gedankenexperiment*), 54
 gorputz beltzaren erradiazioa, 3
 gorputz-adimen dualismoa, 132, 144
 grabitatea, 69, 122, 123, 139
 grabitatearen teoria kuantikoa, 68, 69,
 122, 123, 139
 grabitazio-uhinak, 124
 Graham, Neill, 143, 180
 Griffiths, Robert, 86, 87, 89, 90, 173
 Grover, Lov, 151

 Hameroff, Stuart, 133–137, 179
 Hamiltondar mekanika, x
 Hamiltonen mekanika, x
 handiagoa edo berdina ikurra, 17
 Hardy, Lucien, 81, 82, 174
 Hartle, James, 89
 Heisenberg, Werner, 16, 17, 19, 51–54,
 62, 67, 68, 76, 83, 91, 95, 127,
 153, 168
 Heisenbergen
 ziurgabetasun-printzipioa, 17,
 53, 54, 56, 57, 73
 Hempel, Carl, 36
 Higgs bosioa, 68
 Higgs bosioa , 42
 Higgs eremua, 47
 Higgs, bosioa, 42
 Higgs, Peter, 42, 47
 Hilbert espazioa, 85, 125
 Hilbert, David, 62
 Hilbert-en arazoak, 62
 Hiley, Basil, 112, 174
 historia dekoherenteak, 89
 historia dekoherenteen interpretazioa,
 89, 145
 historia koherentearen interpretazioa,
 81, 86–89
Hitch-hiker's Guide to the
 Galaxy(Douglas Adams), 90

 hodei-ganberak, 7
 Holland, Peter, 114, 174, 176
 Huxley, Thomas, 32, 169

 indukzioaren printzipioa, 39, 42
 informazioa, 70–82, 87, 94, 96, 99, 110,
 114, 117, 120, 121, 125, 127, 131,
 134, 147, 149
 informazioak, *Ikusi, halaber*
 erlazional/informazio-teoriko
 interpretazioak
 informazioaren teoria, 81, 87, 120
 interferentzia, 6–8, 11–14, 28, 49, 51, 63,
 87–89, 96, 112, 113, 117–120
 interferentzia kuantikoko gailu
 supereroaleak (SQUIDS), 118
 Interpretazio erlazional/informazio-
 teorikoak, 73, 77
 interpretazio erlazional/informazio-
 teorikoak, vi, 78, 79, 94, 120
 interpretazio errealistak, 139, 140, 154
 interpretazio estatistikoa, 96, 100, 110,
 112
 ‘isildu eta kalkulatu’, 79
 itzulezintasuna, 117

 jauzi kuantikoak, 4, 16, 177
 John Adams, 40

 kaltzio atomoak, 107
 kaltzita, 175
 kaltzita , 107
 Kant, Immanuel, 24–27
 katodo izpien pistola, 7
 Kent, Adrian, 89, 90, 145, 181
 kimika, 15
 kluster egoerak, 181
 Kochen, Simon, 175
 kokapen-zehaztasuna, 121
 konjugatu konplexuak, 13
 konputazio kuantikoa, 147, 148,
 151–153
 kontzientzia, 22, 130, 132–137, 179
 kontzientziaren arazo gogorra, 131, 133
 Kopenhageko interpretazioa, 53
 eragina/ondarea, 51, 54, 59, 61, 67,
 89, 95, 143

- erronkak/oposizioa, 54, 55, 57,
 59–62, 97, 99
 mugak, 54, 68, 95, 108, 127, 136, 140,
 143, 145, 152
 Kopernikar printzipioa, 91, 178
 korapilatutako partikulak, 75, 77, 98,
 107–109
 Kragh, Helge, 153, 182
 Krauss, Lawrence, 22, 168
 kriptografia ez lokalaren aldagai
 ezkutuen teoria, vi, 109, 110,
 155
 Kuhn, Thomas, 50
 ‘la Comédie Française’, 7
 Ladyman, James, 43, 169, 170
 Lagrange, Joseph-Louis, ix
 Landauer, Rolf, 120
 Laplace, Pierre Simon, 91
 Laudan, Larry, 41, 170
 Le Verrier, Urbain, 40
 Leggett, Anthony, 109, 110, 175
 Leggett-en desberdintasuna, 110
 LISA Pathfinder misioa, 124
 Lockwood, Michael, 144, 180
 Loewer, Barry, 144
 Mach, Ernst, 29, 31, 170
 Mach-en eragina, 29, 169
 Makinako mamua, 132
 Mandelstam, Leonid, 18
 masa, 46, 56
 Massimi, Michela, 38, 169
 ‘materia-uhinak’, 13
 materialismoa, 132
Matrix filma, 22
 Maxwell, James Clerk, 139
 Maxwell-en deabrua, 127
 Mekanika, ix
 mekanika klasikoa, 8, 9, 18, 19
 Mercator proiektzioa, 85
 Merkurio (planeta), 40
 Mermin, N. David, x, 79, 92, 174
 metafisika, 21, 22, 25, 29, 30
 metodo hipotetiko-deduktiboa, 38
 metodo zientifikoa, 36, 41
 mikrotubuluak, 135, 137
 Miller, Kenneth R., 35
 modulu karratua (uhin-funtzioak, 13
 Molière, 27
 momentu lineala, 8–10, 16–18, 31, 44
Monty Python’s Flying Circus, 169
Monty Python’s Life of Brian, 22
 Moore-ren lege, 147
 mugaketa arazoa, 42, 87, 88, 92, 95, 100,
 108
 multibertsoen teoriak, 147, 148,
 151–154, 181
 multzoak, 132, 140, 145, 150, 152
 mundu anitzen interpretazioa, 143, 145,
 149, 152
 murrizketa objektibo orkestratua
 (Orch-OR), 119, 134, 136, 137,
 179
 Möbius banda, 98
 neo- Everettarrak, 145
 Neurath, Otto, 29
 neurketa kuantikoa, 116, 117, 119, 120
 neurketa-operadorea, 14
 neuronal korelatuak, 132
 neurozientzia, 132, 136, 179
New York Times, 59
 Newton, Isaac, 31, 35, 38, 41, 46, 47
 Newtonen higiduraren bigarren legea,
 44, 46, 47
 Newtonen higiduraren hirugarren
 legea, 129
 Newtonen higiduraren lehen legea, 114
 no-go teorema, 104, 110, 112
 oinarri-egoera, 71
 oinarrizko kontzeptuak, 68, 72, 78
 Omnès, Roland, 89, 119, 176
 operadoreak (matematika), 10, 15, 19
 osagarritasuna, 52, 53, 68, 88, 96, 142
 Pais, Abraham, 143
 Pauli, Wolfgang, 52, 54, 59, 62, 67, 111
 PBR (Pusey–Barrett–Rudolph) teorema,
 110, 112
 Pearle, Philip, 121, 177
 Penrose, Roger, 119, 122, 123, 133–137,
 177–179

- Philippidis, Chris, [112](#)
 Pierce, Charles Sanders, [171](#)
 Pigliucci, Massimo, [42](#), [170](#)
 Planck, Max, [3–5](#)
 Planck-Einstein erlazioa, [4](#), [5](#)
 Plancken konstantea, [4](#), [9](#), [18](#)
 Platon, [24](#), [25](#)
 Podolsky, Boris, [57](#), [59](#), [171](#)
 Poincaré, Henri, [48](#), [49](#)
 polarizazio-analizatzaileak, [107](#), [108](#)
 Popper Karl
 fisikaren definizioa, [25](#)
 Popper, Karl
 teoria kuantikoaren interpretazioa, [67](#), [83](#), [84](#), [86](#)
 zientziaren filosofia, [38](#), [39](#), [41](#)
 popper, Karl
 zientziaren filosofia , [42](#)
 portaera intrintsekoa, [12](#)
 positibismo logikoa, [29](#), [50](#), [168](#), [169](#)
 positroi-igorpen tomografia(PET), [132](#)
 potentzial kuantikoa, [111–114](#)
 pragmatismoa, [171](#)
 printzipio antropikoa, [178](#), [179](#)
 probabilitate kuantikoa, [13](#)
 probabilitate kuantikoak, [13](#), [14](#)
 probabilitate-teoria kuantikoa, [13](#)
 proiektzio-operadoreak, [87](#)
 proposamen errealistak, [44](#), [46–50](#), [91](#), [122](#), [154](#)
 Pusey, Mathew, [112](#)
 Putnam, Hilary, [48](#), [170](#)

 qubits, [147](#), [148](#), [151](#)

 Raussendorf, Robert, [151](#)
 Rees, Martin, [152](#), [153](#)
 Rimini, Alberto, [121](#), [177](#)
 Roosevelt, Franklin D., [178](#)
 Rosen, Nathan, [57](#), [171](#)
 Rosenfeld, Léon, [139](#)
 Ross, Don, [43](#), [169](#)
 Rovelli, Carlo, [68–76](#), [78](#), [92](#), [123](#), [153](#), [172](#)
 Rudolph, Terry, [110](#), [176](#), [181](#)
 Russell, Bertrand, [37](#), [39](#)
 Ryle, Gilbert, [132](#), [179](#)

 Schack, Rüdiger, [92](#), [173](#), [174](#)
 Schlick, Moritz, [29](#)
 Schrödinger, Erwin
 teoria kuantikoaren garapena, [9](#), [15](#), [62](#), [83](#)
 teoria kuantikoaren interpretazioa, [13](#), [16](#), [60](#), [61](#), [63](#), [83](#)
 Schrödingerren katua, [18](#), [61](#), [74](#), [78](#), [87](#), [113](#), [117](#), [118](#), [133](#), [143](#)
 Schrödingerren uhin-ekuazioa, [9](#), [16](#), [83](#), [111](#), [144](#)
 Searle, John, [93](#)
 Shannon, Claude, [120](#)
 Shannonen entropia, [120](#)
 Silk, Joe, [153](#), [154](#), [182](#)
 sinapsiak (garuna), [134](#)
 sinestesia, [23](#)
 Sisifo (Greziar mitologia), [45](#), [46](#)
 Smolin, Lee, [40](#), [69](#), [123](#), [169](#), [170](#), [172](#)
 Solo, Han, [156](#)
 Solvay konferentziak, [53](#), [111](#), [171](#)
 Specker, Ernst, [104](#), [175](#)
 spin (oinarrizko partikulak), [97](#), [98](#), [100](#), [101](#), [106](#), [107](#)
 Spurrett, David, [43](#), [169](#)
 Stern, Otto, [54](#), [171](#)
 Stern-Gerlach aparatua, [100](#)
 supersoken teoria, [152](#)
 Susskind, Leonard, [22](#), [168](#)
 Szilard, Leo, [127](#), [178](#)

 Tamm, Igor, [18](#)
 Tegmark, Max, [136](#), [149](#), [150](#), [152](#), [153](#), [179](#), [180](#)
 Teller, Edward, [178](#)
 teoria bateratu nagusia, [96](#), [122](#)
 termodinamikaren bigarren legea, [116](#)
 Tipler, Frank, [130](#), [179](#), [180](#)
 Traunkirchen, konferentzia (2011), [156](#), [157](#), [183](#)

 uhin ekuazioa, *Ikusi* Schrödingerren uhin ekuazioa
 uhin-funtzio totala, [58](#), [60](#), [107](#), [116](#), [121](#), [128](#), [141](#)
 uhin-funtzioak, [9](#), [12–15](#), [19](#), [149](#)

uhin-funtzioaren kolapsoa, 14, 25, 61,
87, 88, 114, 116, 118, 119, 125,
127, 130, 139, 177
uhin-gidariaren teoriak, 111, 112, 115,
144, 176
uhin-intentsitatea, 5, 12, 13
uhin-mekanika, 9, 10, 16
uhin-paketeak, 17
uhin-partikula dualitatea, 9, 17, 19
Urano, 40

Vaidman, 150, 153, 181
van der Waals indarrak, 135
van Fraassen, Bas, 50
van Vechten, Deborah, 143
Vienako Zirkulua, 29, 79
von Neumann, John, 13, 14, 62, 67, 97,
98, 116, 120, 125–128, 132, 134,
174

Wallace, David, 150–153, 181
Watt, Richard, 134, 135
Weber, Tullio, 121
Weinberg, Steven, 22, 168
Wheeler, John

erlatibitate orokorraren teoriaren
deskribapena, 122
teoria kuantikoaren interpretazioa,
117
Hugh Everettekin elkarlana, 140,
142, 145, 180
printzipio antropiko
parte-hartzailearen garapena,
129, 130
teoria kuantikoaren interpretazioa,
94, 140
Wigner, Eugene, 128, 178
Wignerren laguna, 128, 129
Wittgenstein, Ludwig, 79, 173
Worrall, John, 48

Zeh, Dieter, 117, 144, 145, 180
Zeilinger, Anton, 77, 157, 172, 175, 177,
181
zelula prokariotoak, 134
zenbaki irudikariak, 10
zenbaki kuantikoak, 4, 15, 16
ziurgabetasun printzipioa, 16, 17, 53, 54,
56, 57, 73